



**Agencia Nacional
de Seguridad Vial**



Análisis de información estadística

Elaborar y socializar a nivel nacional una guía de propuestas técnicas, legales y financieras con medidas específicas para la reducción de la siniestralidad en vehículos tipo motocicleta teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el plan nacional de seguridad vial 2022-2031

Índice de modificaciones

Versión	Sección modificada	Fecha	Descripción
1	No aplica	27/10/2025	Versión original
2	Panorama nacional, pag 31	11/11/2025	Versión ajustada
3	Ajustes comentarios	20/11/2025	Versión ajustada
4	Ajustes comentarios	11/12/2025	Versión ajustada
5	Revisión final ajustes de forma en documento	20/01/2026	Versión final

Revisión y aprobación

Nombre del documento	Análisis de información estadística
Versión	5
Fecha	20/01/2026

Rol	Nombre	Firma
Director del proyecto	Luis Alejandro Rodríguez	
Representante legal Consorcio Prevención Motovial	Roberto García Betancur	
Supervisor del contrato Dirección de Coordinación Interinstitucional ANSV	Nelson Daniel Vega	

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN EJECUTIVO	24
INTRODUCCIÓN	25
1. MARCO CONCEPTUAL	26
1.1 DEFINICIÓN DE SINIESTRALIDAD VIAL	27
1.2 NORMATIVIDAD RELACIONADA EN COLOMBIA	27
2. OBJETO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS	30
2.1 ALCANCE Y OBJETIVOS	30
2.1.1 Objetivo general	30
2.1.2 Objetivos específicos	30
2.1.3 Preguntas orientadoras	31
3. METODOLOGÍA	32
3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN	32
3.1.1. Alcance y depuración de la información	32
3.2 UNIDADES DE ANÁLISIS	33
3.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO	34
3.4 METODOLOGÍA DESCRIPTIVA	35
3.4.1 Tipologías y agrupaciones.	36
3.4.2 Fases del proceso de análisis.	37
3.5 CLASIFICACIÓN A NIVEL REGIONAL	38
4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA SINIESTRALIDAD EN MOTOCICLETA	40
4.1 PANORAMA NACIONAL	40
4.1.1 Contexto general.	40
4.1.2 Evolución temporal de los siniestros viales (Todos).	41
4.1.3 Distribución nacional por tipo de usuario en la vía	44
4.1.3.1 Lesionados por tipo de usuario en la vía.	44

4.1.3.2 Fallecidos por tipo de usuario en la vía.	48
4.2 USUARIOS DE MOTO	52
4.2.1 Evolución temporal (Usuarios de moto)	52
4.2.2 Perfil sociodemográfico de lesionados y fallecidos en motocicleta	63
4.2.3 Caracterización y circunstancias del hecho	70
4.2.3.1 Clase o tipo de siniestro con lesionados en moto.	70
4.2.3.2 Clase o tipo de siniestro con fallecidos en moto	73
4.2.4 Patrón temporal de las características y circunstancias del hecho	76
4.2.4.1 Distribución de lesionados en moto por año, mes, día y rango horario.	76
4.2.4.2 Distribución de fallecidos en moto por año, mes, día y rango horario. L	79
4.2.5 Naturaleza de las Lesiones	82
4.2.5.1 Tipos de lesión más frecuentes en motociclistas.	82
4.3 ANÁLISIS REGIONAL DE LA SINIESTRALIDAD QUE INVOLUCRA A USUARIOS DE MOTOCICLETA	87
4.3.1 Región Central	87
4.3.2 Región Eje Cafetero y Antioquia	108
4.3.3 Región Santanderes	127
4.3.4 Región Pacífico	144
4.3.5 Región Caribe	160
4.3.6 Región Llanos Orientales y Orinoquía	177
4.3.7 Región Sea Flower	191
4.3.8 Región Amazonía	204
4.4 TRAMOS CRÍTICOS DE MOTOCICLISTAS	218
4.4.1 Distribución regional de tramos críticos de motociclistas.	220
4.4.1.1 Región Central.	220
4.4.1.2 Región Eje Cafetero y Antioquia.	222
4.4.1.3 Región Santanderes.	224
4.4.1.4 Región Pacífico	226

4.4.1.5 Región Caribe.	228
4.4.1.6 Región Llanos Orientales y Orinoquia	230
4.4.1.7 Región Sea Flower.	232
4.4.1.8 Región Amazonía	234
4.5 MUNICIPIO O DISTRITO PRIORIZADO	236
4.5.1 Selección del municipio o distrito priorizado (matriz multicriterio).	236
4.5.2 Análisis focal del municipio priorizado: Yopal — Casanare.	242
5. RECOMENDACIONES GENERALES	247
5.1 ENFOQUE REGIONAL	247
6. CONCLUSIONES	250
BIBLIOGRAFÍA	251
ANEXOS	253

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Histórico de víctimas por actor vial	26
Figura 2. Mapa de las ocho regiones establecidas en el PNSV 2022-2031	40
Figura 3. Número de lesionados en siniestros viales y tasa por 100 mil habitantes en Colombia (2015-2024)	42
Figura 4. Número de fallecidos en siniestros viales y tasa por 100 mil habitantes en Colombia (2015-2024)	43
Figura 5. Distribución de tipos de siniestro por rol de víctima en la vía (2015–2024)	45
Figura 6. Distribución de tipos de fallecimiento por rol de víctima en la vía (2015–2024)	49
Figura 7. Lesionados en motocicleta: número anual y variación interanual, 2015–2024	53
Figura 8. Distribución por Región de lesionados en motocicleta por siniestros viales, 2024	55
Figura 9. Lesionados en motocicleta por grupo de sexo 2015- 2024	56
Figura 10. Fallecidos en motocicleta: número anual y variación interanual, 2015–2024	58
Figura 11. Distribución por región de fallecidos en motocicleta por siniestros viales, 2024	60
Figura 12. Fallecidos en motocicleta por grupo de sexo 2015- 2024	61
Figura 13. Distribución del número de lesionados por sexo para todo el periodo (2015-2024)	63
Figura 14. Distribución del número de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024)	64
Figura 15. Distribución del número de lesionados por sexo vs. Grupo de edad para todo el periodo (2015-2024)	65
Figura 16. Distribución del número de lesionados según el estado civil (2015-2024)	66
Figura 17. Composición (%) por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024	66

Figura 18. Distribución del número de fallecidos por sexo para todo el periodo (2015-2024)	67
Figura 19. Distribución del número de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024)	67
Figura 20. Distribución del número de fallecidos por sexo vs. Grupo de Edad para todo el periodo (2015-2024)	68
Figura 21. Distribución del número de fallecidos según el estado civil (2015-2024)	69
Figura 22. Composición (%) por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024	70
Figura 23. Distribución del número de lesionados según la zona del hecho (2015-2024)	71
Figura 24. Distribución del número de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024)	75
Figura 25. Evolución anual de lesionados por siniestros viales en motocicleta 2015-2024	76
Figura 26. Patrón mensual de lesionados por siniestros viales en motocicleta 2015-2024	77
Figura 27. Evolución anual de fallecidos por siniestros viales en motocicleta 2015-2024	80
Figura 28. Patrón mensual de fallecidos por siniestros viales en motocicleta 2015-2024	80
Figura 29. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024)	82
Figura 30. Días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024)	84
Figura 31. Distribución de días de incapacidad dentro del tipo de víctima (% , 2015–2024)	85
Figura 32. Diagnóstico de deceso de usuarios de motocicleta (% , 2015–2024)	86
Figura 33. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Central	88
Figura 34. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Central	90
Figura 35. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Central	90
Figura 36. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Central	92

Figura 37. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Central	93
Figura 38. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Central	93
Figura 39. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Central	94
Figura 40. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Central	95
Figura 41. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Central	96
Figura 42. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Central	97
Figura 43. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2015-2024) Región Central	98
Figura 44. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Central	100
Figura 45. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Central	102
Figura 46. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Central	102
Figura 47. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región central	104
Figura 48. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región central	104
Figura 49. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región central	105
Figura 50. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región central	106
Figura 51. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región central	106
Figura 52. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región central	107

Figura 53. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Eje Cafetero	110
Figura 54. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Eje Cafetero	111
Figura 55. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Eje Cafetero	112
Figura 56. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Eje Cafetero	113
Figura 57. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero	113
Figura 58. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Eje Cafetero	114
Figura 59. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero	114
Figura 60. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Eje Cafetero	115
Figura 61. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Eje Cafetero	116
Figura 62. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Eje Cafetero	117
Figura 63. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2015-2024) Región Eje Cafetero	117
Figura 64. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Eje Cafetero	119
Figura 65. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Eje Cafetero	120
Figura 66. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Eje Cafetero	121
Figura 67. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Eje Cafetero	122
Figura 68. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero	123

Figura 69. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Eje Cafetero	124
Figura 70. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero	124
Figura 71. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Eje Cafetero	125
Figura 72. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Eje Cafetero	126
Figura 73. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Santanderes	128
Figura 74. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Santanderes	130
Figura 75. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Santanderes	130
Figura 76. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Santanderes	131
Figura 77. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Santanderes	132
Figura 78. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Santanderes	133
Figura 79. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Santanderes	133
Figura 80. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Santanderes	134
Figura 81. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Santanderes	135
Figura 82. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Santanderes	136
Figura 83. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Santanderes	138
Figura 84. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Santanderes	139

Figura 85. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Santanderes	140
Figura 86. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Santanderes	141
Figura 87. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Santanderes	141
Figura 88. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Santanderes	142
Figura 89. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Santanderes	142
Figura 90. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Santanderes	143
Figura 91. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Pacífico	145
Figura 92. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Pacífico	146
Figura 93. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Pacífico	147
Figura 94. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Pacífico	148
Figura 95. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Pacífico	149
Figura 96. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Pacífico	149
Figura 97. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Pacífico	150
Figura 98. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Pacífico	150
Figura 99. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Pacífico	151
Figura 100. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Pacífico	152

Figura 101. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2015-2024) Región Pacífico	153
Figura 102. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Pacífico	154
Figura 103. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Pacífico	155
Figura 104. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Pacífico	156
Figura 105. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Pacífico	157
Figura 106. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Pacífico	157
Figura 107. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Pacífico	158
Figura 108. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Pacífico	158
Figura 109. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Pacífico	159
Figura 110. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Pacífico	160
Figura 111. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Caribe	161
Figura 112. Composición departamental por estado civil de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Caribe	163
Figura 113. Distribución departamental de lesionados por escolaridad (2015-2024) Región Caribe	163
Figura 114. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Caribe	164
Figura 115. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Caribe	165
Figura 116. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Caribe	165

Figura 117. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Caribe	166
Figura 118. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Caribe	166
Figura 119. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Caribe	167
Figura 120. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Caribe	168
Figura 121. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Caribe	169
Figura 122. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Caribe	170
Figura 123. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Caribe	171
Figura 124. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Caribe	172
Figura 125. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Caribe	173
Figura 126. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Caribe	173
Figura 127. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Caribe	174
Figura 128. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Caribe	175
Figura 129. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Caribe	175
Figura 130. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Caribe	176
Figura 131. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Llanos Orientales	178
Figura 132. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Llanos Orientales	179

Figura 133. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Llanos Orientales	179
Figura 134. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Llanos Orientales	180
Figura 135. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales	181
Figura 136. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Llanos Orientales	181
Figura 137. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales	182
Figura 138. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Llanos Orientales	182
Figura 139. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Llanos Orientales	183
Figura 140. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Llanos Orientales	184
Figura 141. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Llanos Orientales	185
Figura 142. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Llanos Orientales	186
Figura 143. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Llanos Orientales	187
Figura 144. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Llanos Orientales	188
Figura 145. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales	188
Figura 146. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Llanos Orientales	189
Figura 147. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales	189
Figura 148. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Llanos Orientales	190

Figura 149. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Llanos Orientales	191
Figura 150. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015- 2024) Región Sea Flower	192
Figura 151. Distribución de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Sea Flower	193
Figura 152. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Sea Flower	194
Figura 153. Distribución de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Sea Flower	194
Figura 154. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015- 2024) Región Sea Flower	195
Figura 155. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Sea Flower	195
Figura 156. Distribución de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Sea Flower	196
Figura 157. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Sea Flower	197
Figura 158. Distribución de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Sea Flower	197
Figura 159. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Sea Flower	198
Figura 160. Distribución de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Sea Flower	199
Figura 161. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Sea Flower	200
Figura 162. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región	200
Figura 163. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Sea Flower	201
Figura 164. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015- 2024) Región Sea Flower	201

Figura 165. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Sea Flower	202
Figura 166. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Sea Flower	202
Figura 167. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Sea Flower	203
Figura 168. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Sea Flower	203
Figura 169. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Amazonía	205
Figura 170. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Amazonía	206
Figura 171. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Amazonía	206
Figura 172. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Amazonía	207
Figura 173. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Amazonía	208
Figura 174. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Amazonía	208
Figura 175. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Amazonía	209
Figura 176. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Amazonía	210
Figura 177. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Amazonía	210
Figura 178. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Amazonía	212
Figura 179. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Amazonía	213
Figura 180. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Amazonía	213

Figura 181. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Amazonía	214
Figura 182. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Amazonía	215
Figura 183. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Amazonía	215
Figura 184. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Amazonía	216
Figura 185. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Amazonía	216
Figura 186. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Amazonía	217
Figura 187. Distribución geoespacial de tramos críticos con concentración de siniestros con motociclistas fallecidos	219
Figura 188. Priorización nacional de tramos críticos de motociclistas por nivel (alto, medio y bajo)	220
Figura 189. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Central	221
Figura 190. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Central	222
Figura 191. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Eje Cafetero y Antioquia	223
Figura 192. Mapa de priorización de tramos críticos en la Región Eje Cafetero y Antioquia	224
Figura 193. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Santanderes	225
Figura 194. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Santanderes	226
Figura 195. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Pacífico	227
Figura 196. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Pacífico	228

Figura 197. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región	229
Figura 198. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Caribe	230
Figura 199. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Llanos Orientales y Orinoquia	231
Figura 200. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Llanos Orientales y Orinoquia	232
Figura 201. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Sea Flower	233
Figura 202. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Sea Flower	234
Figura 203. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Amazonia	235
Figura 204. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Amazonia	236
Figura 205. Sexo de la víctima usuario de moto en el Municipio de Yopal	242
Figura 206. Rango de edad de la víctima usuario de moto en el Municipio de Yopal	243
Figura 207. Clase de siniestro usuario de moto en el Municipio de Yopal	244
Figura 208. Objeto de colisión usuario de moto en el Municipio de Yopal	244
Figura 209. Día de la semana de la ocurrencia de la fatalidad usuario de moto en el Municipio de Yopal	245
Figura 210. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en el municipio de Yopal	245

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Unidades de análisis	33
Tabla 2. Fases del proceso de análisis de la información	37
Tabla 3. Variación porcentual del número de lesionados en siniestros viales (2015-2024)	42
Tabla 4. Variación porcentual del número de fallecidos en siniestros viales (2015-2024)	44
Tabla 5. Número de lesionados según tipo de usuario en la vía (2015-2024)	45
Tabla 6. Número de lesionados según tipo de usuario en la vía por año	46
Tabla 7. Lesionados en siniestros viales por región y medio de transporte más frecuente (2015-2024)	47
Tabla 8. Número de fallecidos según tipo de usuario en la vía (2015-2024)	48
Tabla 9. Número de fallecidos según tipo de usuario en la vía por año	51
Tabla 10. Fallecidos en siniestros viales por región y medio de transporte más frecuente (2015-2024)	51
Tabla 11. Número de lesionados en motocicleta por siniestros viales: Región y año (2015-2024)	54
Tabla 12. Tasa de lesionados en motocicleta por sexo (por 100,000 hab), 2015-2024	56
Tabla 13. Número de lesionados en motocicleta por grupo de edad y año (2015–2024)	57
Tabla 14. Número de fallecidos en motocicleta por siniestros viales: Región y año (2015-2024)	59
Tabla 15. Tasa de fallecidos en motocicleta por sexo (por 100,000 hab), 2015-2024	61
Tabla 16. Número de fallecidos en motocicleta por grupo de edad y año (2015–2024)	62
Tabla 17. Lesionados en motocicleta por tipo de siniestro (2015–2024)	70
Tabla 18. Lesionados en motocicleta según el tipo de choque (2015–2024)	71
Tabla 19. Lesionados en motocicleta por edad quinquenal y tipo de siniestro (2015–2024)	72
Tabla 20. Fallecidos en motocicleta por tipo de siniestro (2015–2024)	74
Tabla 21. Fallecidos en motocicleta según el tipo de choque (2015–2024)	74
Tabla 22. Fallecidos en motocicleta por edad quinquenal y tipo de siniestro (2015–2024)	75

Tabla 23. Distribución de lesionados por siniestros viales en motocicleta por mes y año	77
Tabla 24. Distribución del número de lesionados en motocicleta por día del hecho y rango de hora (2015–2024)	78
Tabla 25. Distribución de fallecidos en motocicleta por mes y año	81
Tabla 26. Distribución del número de fallecidos en motocicleta por día del hecho y rango de hora (2015–2024)	81
Tabla 27. Distribución de lesionados en moto por diagnóstico y año	83
Tabla 28. Distribución de lesionados por moto por diagnóstico y año	85
Tabla 29. Distribución del número de lesionados según el tipo de siniestro y días de incapacidad	86
Tabla 30. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Central	89
Tabla 31. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Central	101
Tabla 32. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Eje Cafetero	110
Tabla 33. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Eje Cafetero	120
Tabla 34. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Santanderes	129
Tabla 35. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Santanderes	138
Tabla 36. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Pacífico	146
Tabla 37. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Pacífico	155
Tabla 38. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Caribe	162
Tabla 39. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Caribe	171
Tabla 40. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Llanos Orientales	178

Tabla 41. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Llanos Orientales	186
Tabla 42. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Sea Flower	192
Tabla 43. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Sea Flower	199
Tabla 44. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Amazonía	205
Tabla 45. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Amazonía	212
Tabla 46. Criterios de evaluación	237
Tabla 47. Ponderación de criterios	237
Tabla 48. Valoración de criterio	238
Tabla 49. Datos de evaluación por municipio	239
Tabla 50. Valoración de los criterios	240
Tabla 51. Valores de evaluación	241

LISTA DE ANEXOS

	pág.
Anexo A: Tablero de visualización en Power Bi de usuarios de motocicleta lesionados por siniestros viales 2015-2024.	253
Anexo B: Tablero de visualización en Power Bi de usuarios de motocicleta fallecidos por siniestros viales 2015-2024.	253

Siglas y acrónimos

- ANSV** — Agencia Nacional de Seguridad Vial
- ONSV** — Observatorio Nacional de Seguridad Vial
- PNSV** — Plan Nacional de Seguridad Vial (2022–2031)
- INMLCF** — Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
- DANE** — Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- IPAT** — Informe Policial de Siniestros de Tránsito
- MMC** — Matriz Multicriterio
- RUNT** — Registro Único Nacional de Tránsito
- iRAP** — International Road Assessment Programme
- OMS** — Organización Mundial de la Salud
- ODS** — Objetivos de Desarrollo Sostenible
- ICLD** — Ingresos Corrientes de Libre Destinación
- SMLMV** — Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
- SPSS** — IBM SPSS Statistics (software estadístico)
- PPED (DANE)** — Proyecciones de Población y Estudios Demográficos

RESUMEN EJECUTIVO

La siniestralidad vial que involucra a usuarios de motocicleta concentra la mayor carga de mortalidad del país y mantiene un patrón estructural: predominio del choque como dinámica principal, mayor afectación en varones de edades productivas y concentración temporal en fines de semana y franjas vespertino-nocturnas. La expresión territorial es heterogénea: diferencias en forma de red, condiciones urbano-rurales y tipologías de punto (intersecciones, curvas, travesías y accesos) exigen respuestas diferenciadas para gestionar velocidades, ordenar maniobras y reducir conflictos de alto intercambio de energía.

El enfoque estadístico es descriptivo, con series 2015–2024 y unidad de observación en la víctima. Se emplean desagregaciones temporales (anual, mensual y ventanas de tres horas), territorial (nación y ocho regiones PNSV) y por circunstancias del hecho; los indicadores combinan conteos y proporciones con tasas por 100.000 habitantes y razones frente al parque automotor, bajo reglas explícitas de calidad y presentación de cifras.

A escala nacional se confirma la primacía del motociclista en la mortalidad y la concentración de hechos graves los fines de semana y en horarios nocturnos. Además del choque con otros vehículos, son frecuentes las salidas de vía y los impactos contra objetos fijos; esto evidencia problemas de control de velocidad, visibilidad y condiciones del entorno lateral de la vía (postes, muros, árboles u otros elementos rígidos próximos a la calzada). En respuesta, se propone intervenir por corredores completos: definir límites y señalización coherentes en todo el trayecto, establecer transiciones claras entre zonas rurales y urbanas, ordenar accesos e intersecciones, y aplicar control de velocidad focalizado (móvil y automatizado) para mantener las velocidades dentro de los límites establecidos.

Por otra parte, la priorización territorial se resuelve mediante una matriz multicriterio que integra magnitud, severidad/exposición y criterios habilitantes. Tras normalización y ponderación, Yopal presenta el puntaje más alto, sustentado en ubicación en cuartiles superiores de tasa de fatalidad y exposición; en 2024 registra 60 fallecimientos de usuarios de motocicleta y una tasa de 31,17 por 100.000 habitantes. Con base en ello se desarrolla analítica espacio-temporal, identificación de tramos críticos y tipologías de riesgo como insumo directo para recomendaciones de intervención.

INTRODUCCIÓN

La siniestralidad vial asociada a motocicletas constituye hoy uno de los principales desafíos de seguridad vial del país. El crecimiento sostenido del parque de motocicletas, su alta participación en la movilidad cotidiana y la mayor exposición de sus usuarios frente a impactos de alta energía han derivado en una carga desproporcionada de lesiones y fallecimientos respecto de otros actores viales. Este fenómeno no es homogéneo: se expresa con intensidades y patrones distintos según región, tipo de vía y condiciones operativas —con concentraciones en fines de semana y franjas horarias nocturnas, presiones de velocidad en travesías y accesos urbanos, y vulnerabilidades específicas en intersecciones, curvas y corredores intermunicipales. La articulación entre infraestructura, gestión de la velocidad, comportamiento, características del vehículo y capacidades institucionales determina, en conjunto, escenarios de riesgo que requieren respuestas integrales y diferenciadas.

En este contexto, y en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y el enfoque de Sistema Seguro, el presente documento se propone aportar una base estadística sólida y operativa para orientar decisiones públicas sobre motociclistas. El objetivo es doble: (i) dimensionar y caracterizar la siniestralidad con motocicletas involucradas a escala nacional y regional, identificando tendencias, concentraciones territoriales y perfiles de riesgo; y (ii) traducir esa evidencia en criterios prácticos de priorización territorial y en lineamientos de intervención física y operacional sobre los puntos y tramos de mayor gravedad, como insumo para la Guía de propuestas técnicas, legales y financieras orientada a reducir la siniestralidad de este actor vial prioritario.

Metodológicamente, el análisis combina información estadística oficial y registros administrativos con enfoque descriptivo y estándar reproducible. Se trabaja con series 2015–2024 (y el corte más reciente disponible de 2025 cuando aplique), utilizando como base los registros de víctimas y complementariedades con fuentes nacionales; se armonizan denominadores demográficos y de uso de motocicleta para tasas comparables; y se estructura la lectura en dos niveles: macro, con análisis nacional y por regiones PNSV, y micro, con focalización municipal a partir de una matriz multicriterio que jerarquiza territorios según severidad, tendencia, concentración espacial y brechas operativas. En el municipio priorizado se profundiza mediante analítica espacio-temporal y reconocimiento tipológico de riesgos (puntos de conflicto y tramos críticos), con el fin de derivar paquetes de medidas ajustados al contexto.

El documento se organiza de la siguiente manera. Primero, presenta el enfoque metodológico y las consideraciones de calidad y reproducibilidad del procesamiento estadístico. Luego, desarrolla el panorama nacional y regional de la siniestralidad de motociclistas, con énfasis en tendencias, distribución territorial y cortes diferenciales relevantes. A continuación, expone la construcción y resultados de la matriz multicriterio que sustenta la selección del municipio de estudio focal. Seguidamente, aborda el análisis detallado de fatalidad en dicho municipio —incluyendo la localización de tramos críticos, tipologías de riesgo y ventanas temporales críticas— y formula recomendaciones físicas (de infraestructura) y operacionales (gestión de velocidad, control y coordinación institucional) transferibles a otras ciudades del país. Para finalizar se presentan conclusiones y consideraciones para la implementación, así como dos tableros de Power Bi (lesionados y fallecidos) como anexos para facilitar en la visualización de la información. .

1. MARCO CONCEPTUAL

Cada año se registran cerca de 1,19 millones de fallecimientos en el mundo por siniestros viales, lo que equivale a una tasa de 15 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, esto para el año 2021. Los y las motociclistas y usuarios de vehículos de dos y tres ruedas aportan el 30 % de estas defunciones, seguidos de los ocupantes de automóviles con un 25 % y los peatones con un 21 %. (OMS, 2023). Estas cifras subrayan la necesidad urgente de proteger a los usuarios más vulnerables y avanzar hacia la meta establecida en el ODS 3.6 y el Plan Mundial para el Decenio de Acción 2021–2030: “reducir las defunciones y traumatismos causados por el tránsito en al menos un 50%” para 2030 (OMS, 2021).

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en 2023 se registraron **8.557** fallecidos por siniestros viales y en 2024 se registraron **8.433**, siendo el usuario de motocicleta el más afectado.

Figura 1. Histórico de víctimas por actor vial

UsuarioVía	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peatón	1,821	1,857	1,790	1,764	1,747	1,229	1,607	1,866	1,819	1,875
Sin Información	248	218	296	257	56	123	25	11		6
Usuario de bicicleta	380	379	375	428	431	456	480	465	462	415
Usuario de moto	3,267	3,758	3,374	3,458	3,666	3,140	4,436	5,051	5,291	5,194
Usuario de otros	20	38	28	28	37	30	29	65	49	22
Usuario de V.Individual	594	591	530	603	578	422	574	646	605	615
Usuario T.Carga	136	172	150	193	199	147	185	222	201	179
Usuario T.Pasajeros	139	145	176	118	112	94	98	143	119	127

Fuente: Estadísticas - Histórico de víctimas, ONSV, 2025.

Se observa que en 2023 y 2024 los siniestros viales con motocicletas representaron alrededor del 62% de los fallecidos; es decir, en los dos años previos a 2025 esta participación se mantuvo por encima del 50%, consolidando a la motocicleta como el modo que más aporta a la siniestralidad vial en el país (ANSV, 2024).

Para atender este reto, el *Plan Mundial para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021–2030* establece el **Enfoque de Sistema Seguro**, según el cual la gestión de la seguridad vial se fundamenta en que el sistema i) “anticipa y tiene en cuenta los errores humanos”, ii) “incorpora diseños de vías de tránsito y vehículos que reducen las fuerzas de colisión a niveles que están dentro de la tolerancia humana”, iii) “alienta a quienes diseñan y mantienen las carreteras, fabrican vehículos y gestionan programas de seguridad a compartir la responsabilidad de la seguridad con los usuarios de la infraestructura vial”, iv) “persigue un compromiso con la mejora proactiva y continua” y v) “actúa de conformidad con la premisa subyacente de que el sistema de transporte debe producir cero defunciones o traumatismos graves y que la seguridad no debe verse amenazada en aras de otros factores, como el costo o el objetivo de lograr unos tiempos de transporte más rápidos.” (OMS, 2021).

En Colombia, el PNSV 2022–2031 adopta el Enfoque de Sistema Seguro con el propósito de **“proteger juntos la vida e integridad de los actores viales”**, se alinea con el ODS 3.6 y el objetivo

del Segundo Decenio de Acción de reducir en al menos a la mitad las muertes y lesiones por siniestros viales al 2030, y su adopción se formaliza mediante el Decreto 1430 de 2022. Su implementación se desarrolla bajo principios de coordinación y cooperación interinstitucional, eficiencia, decisiones basadas en evidencia, participación social y aprendizaje mutuo, seguimiento y evaluación orientada a resultados, así como suficiencia, oportunidad y divulgación de datos, universalidad y visión de largo plazo, principios que orientan la planeación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de seguridad vial en los niveles nacional y territorial (ANSV, 2022).

1.1 DEFINICIÓN DE SINIESTRALIDAD VIAL

La siniestralidad vial se entiende como el conjunto de siniestros de tránsito que ocurren en la red vial de uso público —urbana o rural—, en los que participa al menos un vehículo en movimiento y se generan lesiones o daños materiales. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS, el término “siniestro de tránsito” abarca choques, colisiones, volcaduras y atropellos que ocurren en la vía pública con al menos un vehículo en movimiento y que causan lesiones de diversa gravedad, evitando deliberadamente el uso de “accidente de tránsito” por su connotación de evento aleatorio y no prevenible (OPS/OMS, 2024)

En este informe se adopta de manera consistente el término **siniestro vial** en lugar de “siniestro”, para subrayar su carácter prevenible y alinear la lectura con el enfoque de **Sistema Seguro** del PNSV 2022–2031. Esta noción incluye tanto encuentros violentos entre dos o más vehículos como también de un solo vehículo (p. ej., volcamiento o caída del ocupante), además en los que se encuentre involucrado el peatón siempre que el hecho esté asociado al uso de la vía pública y haya dejado efectos medibles en términos de víctimas o daños.

En el ámbito específico de la motocicleta, el análisis se concentra en los eventos en los que resultan afectados usuarios de vehículos tipo motocicleta esto es, su conductor y/o acompañante, sin perjuicio de considerar la interacción con otros actores viales (peatones, ciclistas u ocupantes de vehículos distintos) cuando ello sea necesario para interpretar el contexto del hecho. A efectos de la lectura estadística, se cuenta con cifras de fallecidos y lesionados por un siniestro vial, teniendo como limitación el número de eventos ocurridos.

1.2 NORMATIVIDAD RELACIONADA EN COLOMBIA

En Colombia, la regulación del tránsito y la seguridad vial se soporta en un conjunto articulado de leyes, decretos y resoluciones que definen derechos, obligaciones, competencias institucionales y estándares técnicos. Para el análisis de estadísticas sobre siniestralidad vial con énfasis en usuarios de motocicleta, resultan especialmente relevantes las siguientes disposiciones vigentes.

Leyes

- **Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre:** norma marco que regula el tránsito en todo el territorio nacional. Define principios de seguridad vial, obligaciones de los actores viales, infracciones, procedimientos sancionatorios, límites generales de velocidad y requisitos documentales y técnicos para la circulación de vehículos, incluyendo motocicletas.
- **Ley 1239 de 2008:** modifica la Ley 769 de 2002 para introducir límites diferenciales de velocidad y obligaciones específicas de visibilidad e identificación para motociclistas (uso permanente de

luces, chaleco reflectivo y marcación de placa en el casco), con impacto directo en la gestión de la velocidad y la fiscalización de este actor vial.

- **Ley 1383 de 2010:** refuerza el régimen sancionatorio de tránsito, ampliando las facultades de fiscalización y control técnico. Establece sanciones más estrictas, inmovilización por fallas mecánicas o ausencia de elementos de seguridad y mecanismos para la reincidencia, lo que incide en el control sobre motocicletas en condiciones inseguras.
- **Ley 1503 de 2011:** fija obligaciones en educación y cultura vial y crea la figura de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) para entidades con flota vehicular. Es relevante para empresas y organizaciones que utilizan motocicletas en actividades de reparto, mensajería, vigilancia u otros usos laborales.
- **Ley 1702 de 2013:** crea la **Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)**, le asigna la formulación, coordinación y evaluación de la política nacional de seguridad vial y le otorga competencias para generar información, liderar campañas y proponer medidas regulatorias, incluyendo acciones específicas dirigidas a motociclistas.
- **Ley 2050 de 2020:** fortalece el marco de los PESV, precisando obligaciones, verificación y sanciones, e incorporando medidas diferenciadas para actores viales vulnerables. Refuerza la necesidad de incluir acciones específicas para motociclistas en los planes empresariales de gestión del riesgo vial.
- **Ley 2161 de 2021:** ajusta el régimen del SOAT y los mecanismos de fiscalización y reporte de siniestros, creando incentivos al cumplimiento y mejorando la trazabilidad de la atención a víctimas de siniestros viales, entre ellas las personas que se movilizan en motocicleta.
- **Ley 2251 de 2022 – “Ley Julián Esteban”:** establece el sistema de seguridad vial con enfoque de **Sistema Seguro**, reconoce a los motociclistas como usuarios vulnerables, refuerza la obligatoriedad del Plan Nacional de Seguridad Vial y de los planes locales y estratégicos, y ordena el diseño de políticas, campañas y medidas diferenciadas para la protección de este grupo.

Decretos

- **Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del sector transporte:** compila la reglamentación vigente en tránsito y transporte. Fija condiciones técnicas y de operación para vehículos, regula el uso obligatorio del casco, licencias, revisión técnico-mecánica, límites de velocidad y mecanismos de control, con disposiciones específicas para motocicletas.
- **Decreto 1430 de 2022:** adopta el **Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031** como política pública nacional de obligatorio cumplimiento. Establece las ocho áreas del Sistema Seguro (velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura segura, comportamientos seguros, cumplimiento normativo, atención integral de víctimas, gobernanza y gestión del conocimiento) y exige armonizar los planes territoriales con este marco, con énfasis en usuarios vulnerables como los motociclistas.

- **Decreto 2497 de 2022:** regula la imposición, recaudo, reporte e interoperabilidad de los comparendos de tránsito. Mejora la trazabilidad y el control del sistema sancionatorio, lo que incide en la fiscalización de comportamientos de riesgo frecuentes entre motociclistas.

Resoluciones

- **Resolución 1080 de 2019 (MinTransporte):** establece el procedimiento de certificación obligatoria de cascos para motociclistas con base en la NTC 4533, fijando requisitos técnicos mínimos de protección y condiciones de comercialización.
- **Resolución 3100 de 2019 (MinSalud):** actualiza el Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, fijando estándares para la atención en urgencias y trauma, relevantes para la atención integral de víctimas de siniestros viales, incluidas las personas motociclistas.
- **Resolución 20223040062115 de 2022 (MinTransporte):** reglamenta la incorporación obligatoria de sistemas de frenado ABS o CBS en motocicletas nuevas, según cilindraje, fortaleciendo la seguridad activa del vehículo.
- **Resolución 40595 de 2022 (MinTransporte):** actualiza la metodología de formulación e implementación de los PESV, incorporando el enfoque de Sistema Seguro y la identificación de actores viales vulnerables dentro de las operaciones institucionales, entre ellos los motociclistas.
- **Resolución 583 de 2023 (MinTransporte):** reglamenta la obligatoriedad de los **Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV)** en municipios y distritos con alta siniestralidad, promoviendo acciones específicas en territorios con alta participación de motociclistas.
- **Resolución 20233040005155 de 2023 (MinTransporte):** actualiza los requisitos técnicos para cascos de motociclistas, incorporando el estándar internacional **ECE 22.06** y elevando las exigencias de protección estructural.
- **Resolución 45005 de 2024 (MinTransporte):** adopta el nuevo **Manual de Señalización Vial de Colombia**, con criterios unificados de diseño y ubicación de señales, relevantes para la legibilidad del entorno vial y la seguridad de actores vulnerables como los motociclistas.
- **Resolución 20233040025895 de 2024 (MinTransporte):** reglamenta los **Planes de Gestión de la Velocidad (PGV)** para entidades territoriales, estableciendo lineamientos para la definición de límites de velocidad y medidas de calzado del tráfico, clave para reducir la severidad de los siniestros que involucran motocicletas.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL ANÁLISIS

2.1 ALCANCE Y OBJETIVOS

Bajo el Enfoque de Sistema Seguro y en coherencia con el PNSV 2022–2031, el presente documento desarrolla una lectura descriptiva, sistemática y comparada de la siniestralidad vial que involucra vehículos tipo motocicleta en Colombia durante 2015–2024, a partir de la información oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) sobre lesiones y muertes por eventos de transporte. Su propósito es aportar evidencia operable para la toma de decisiones públicas: priorizar problemáticas y territorios con base en carga, tasas y tendencia; caracterizar perfiles de víctimas y circunstancias de ocurrencia (tiempo, entorno y dinámica del hecho); e identificar patrones espaciales que respalden la formulación y jerarquización de medidas de infraestructura y operación, así como el seguimiento de metas.

La cobertura temporal abarca 2015–2024, analizada como serie anual con desagregación mensual y por franjas de tres horas para identificar con precisión cuándo se concentran los mayores registros de lesionados y fallecidos. En el plano territorial, el análisis parte del panorama nacional y se desagrega en las ocho regiones definidas por el PNSV 2022–2031. Se estiman y comparan niveles y tasas de víctimas en siniestros con motocicletas involucradas, se detectan concentraciones y variaciones entre regiones y se examinan condiciones de ocurrencia por franja horaria, zona urbano–rural, escenario vial, clase/tipo de suceso y contraparte. Los resultados se presentan mediante tablas, gráficos y mapas.

En cuanto a contenido, el informe avanza de lo general a lo específico: (i) panorama nacional de lesionados y fallecidos con motocicletas involucradas; (ii) desagregación por usuario motociclista (conductor/acompañante) con perfiles sociodemográficos y contexto del hecho; (iii) caracterización de circunstancias (actividad durante el hecho y circunstancia detallada) para identificar patrones observables; (iv) lectura territorial por regiones PNSV para precisar dónde se concentran los registros y cómo varían sus condiciones; y (v) priorización técnica de un municipio o distrito mediante matriz multicriterio, seguida del examen focal de la fatalidad y la identificación de puntos y tramos críticos, con documentación de condiciones operacionales y de diseño (intersecciones, curvas, visibilidad, velocidad, señalización y operación) que sustentan la formulación de medidas.

2.1.1 Objetivo general. Realizar una lectura descriptiva, sistemática y comparada de la siniestralidad vial que involucra vehículos tipo motocicleta en Colombia durante 2015–2024, a partir de los registros definitivos del INMLCF, para identificar tendencias, patrones y condiciones de ocurrencia y proveer insumos verificables para la toma de decisiones en el marco del PNSV 2022–2031.

2.1.2 Objetivos específicos

- Recopilar, depurar y sistematizar los registros oficiales de lesiones y muertes por eventos de transporte con participación de vehículos tipo motocicleta, con base en INMLCF
- Describir la evolución en el periodo 2015–2024 a nivel nacional con lectura anual, mensual y por franjas de tres horas, para precisar cuándo se concentran los mayores registros de lesionados y fallecidos.
- Caracterizar a las víctimas y su rol (conductor/acompañante) mediante perfiles sociodemográficos y variables de equidad disponibles, así como circunstancias del hecho

(actividad, circunstancia detallada, escenario vial, zona urbano–rural, clase/tipo de suceso y contraparte) para reconocer cómo ocurren los eventos.

- Desarrollar la lectura territorial por las ocho regiones definidas por el PNSV 2022–2031 para ubicar dónde se concentran los mayores registros y cómo varían sus condiciones de ocurrencia.
- Priorizar un municipio o distrito mediante una matriz multicriterio y realizar allí el examen focal de la fatalidad, identificando puntos y tramos críticos y documentando sus condiciones (intersecciones, curvas, tramos; visibilidad, velocidad, señalización, operación)
- Proponer orientaciones técnicas de infraestructura y operación, como insumo para la toma de decisiones en las ciudades de Colombia, en coherencia con el enfoque de Sistema Seguro.

2.1.3 Preguntas orientadoras. Este subapartado enuncia las preguntas que guían la lectura descriptiva 2015–2024 de la siniestralidad vial con motocicletas involucradas en Colombia. Su función es orientar el orden de análisis y la priorización territorial; los procedimientos e indicadores específicos se desarrollan en la Metodología.

- ¿Qué muestran los conteos y porcentajes de lesionados y fallecidos con participación de motocicletas en 2015–2024 y en qué momentos (por año, mes y franjas de tres horas) se concentran los mayores registros?
- ¿Cuál es la participación del usuario motociclista y cómo se distribuyen las víctimas por rol (conductor/acompañante) y perfiles sociodemográficos disponibles (p. ej., edad y sexo)?
- ¿Qué escenarios viales, zonas (urbano–rural), clases/tipos de suceso y contrapartes describen cómo ocurren los eventos con motociclistas?
- ¿Qué diferencias y contrastes se observan entre las ocho regiones del PNSV 2022–2031 respecto a dónde se concentran los registros y cómo varían sus condiciones de ocurrencia?
- ¿Qué municipio o distrito debe priorizarse mediante una matriz multicriterio para realizar un examen focal de la fatalidad y la identificación de puntos y tramos críticos?
- En el territorio priorizado, ¿cuáles son los puntos y tramos de mayor concentración de fatalidades y qué condiciones observables presentan (intersecciones, curvas, visibilidad, límites de velocidad, señalización y operación) para orientar acciones posteriores?

3. METODOLOGÍA

El análisis utiliza los registros definitivos 2015–2024 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) sobre lesiones y muertes por eventos de transporte publicado en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Colombia. El procesamiento se realiza en IBM SPSS Statistics V-26 con una línea de trabajo que comprende estandarización de campo y homologación de catálogos (tipologías, roles, territorios). A partir de esta base se construyen desagregaciones temporales (año, mes y franjas de tres horas) y estructurales (rol de la víctima —conductor/acompañante—, perfiles sociodemográficos disponibles y contexto del hecho: escenario vial, zona urbano–rural, clase/tipo de suceso, contraparte, actividad y circunstancia detallada). La lectura es estrictamente descriptiva: se estiman conteos, porcentajes y tasas (por 100.000 habitantes y, cuando aporta exposición, razones respecto al parque de motocicletas), así como variaciones e indicios de estacionalidad, sin inferir causalidad. En coherencia con la unidad de observación, lesionados y fallecidos se analizan por separado.

En el componente territorial, el estudio parte del panorama nacional y se desagrega en las ocho regiones definidas por el PNSV 2022–2031. Se comparan niveles y tasas de víctimas (lesionados y fallecidos) en siniestros con motocicletas involucradas, se identifican concentraciones y variaciones interregionales y se examinan condiciones de ocurrencia por franja horaria, zona urbano–rural, escenario vial, clase/tipo de suceso y contraparte. La presentación de resultados se apoya en tablas, gráficos y mapas. Con base en esta lectura, se aplica una matriz multicriterio para priorizar un municipio o distrito y se realiza allí un examen focal de la fatalidad, que comprende la identificación y georreferenciación de puntos y tramos críticos y la documentación de condiciones observables (intersecciones, curvas, tramos; visibilidad, velocidad, señalización y operación). En todo el informe se mantienen definiciones homogéneas, criterios de lectura consistentes y estándares de reporte.

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN

El análisis se sustenta en dos fuentes oficiales complementarias, detalladas a continuación.

- **Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)** — *Lesiones y muertes por eventos de transporte, 2015–2024*. Fuente micro de referencia para el análisis: condición de la víctima (lesionado/fallecido), rol (conductor/acompañante), perfiles sociodemográficos disponibles (edad, sexo), y contexto del hecho (escenario vial, zona urbano–rural, clase/tipo de suceso, contraparte, actividad y circunstancia detallada).
- **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)** — *Proyecciones de Población y Estudios Demográficos (PPED), corte 2024*. Fuente de denominadores poblacionales para el cálculo de tasas por 100.000 habitantes en niveles nacional, regional PNSV, departamental y municipal (serie municipal 2018–2042).

3.1.1 Alcance y depuración de la información. El INMLCF publica registros de muertes y lesiones por eventos de transporte ocurridos en el territorio nacional, que abarcan distintos modos: carretero, fluvial, férreo, marítimo y aéreo. Dado que el objetivo de este estudio es caracterizar la carga de siniestros viales en la red vial terrestre, se realiza un proceso explícito de depuración para aislar únicamente los hechos asociados al modo carretero.

En términos operativos, tanto para fallecidos como para lesionados se filtran los registros descargados del Portal de Datos Abiertos, conservando solo aquellos en los que el evento

corresponde a un siniestro vial en **infraestructura vial terrestre** (vías urbanas y carreteras). En consecuencia, se excluyen del análisis los casos cuya modalidad o vehículo principal se asocia a otros modos de transporte, entre ellos:

- **Vehículo acuático con motor** (barco, yate, lancha, etc.).
- **Vehículos acuáticos sin motor.**
- **Tren.**
- **Helicóptero.**
- **Avión / avioneta.**
- **Aeronaves sin motor.**

Este filtro se aplica de manera homogénea a los conjuntos de muertes y de lesiones, de modo que las cifras presentadas en el informe reflejen de forma integral y coherente el panorama nacional de **fallecidos y lesionados por siniestros viales carreteros**, sin incorporar eventos propios de otros modos de transporte.

3.2 UNIDADES DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis definen *qué observamos y sobre qué comparamos*. Sirven para transformar los registros del INMLCF en cifras consistentes con el objetivo del informe: leer la siniestralidad que involucra motocicletas (2015–2024). Usamos una unidad primaria y varios dominios de desagregación que estructuran tablas, gráficos y mapas.

Tabla 1. Unidades de análisis

Elemento	Descripción	Utilidad	Variables/campos
Unidad primaria	Víctima (lesionada o fallecida) en siniestros viales. Foco: usuario de motocicleta (conductor/acompañante).	Base para conteos y tasas; comparabilidad temporal y territorial.	Condición de la víctima; rol (conductor/acompañante).
Dominio temporal	Año, mes y franjas de 3 horas	Identificar ventanas de concentración y estacionalidad.	Fecha y hora del hecho (INMLCF).
Dominio territorial	Panorama nacional y ocho regiones PNSV 2022–2031.	Comparar carga y tasas entre territorios.	Clasificación por región PNSV.
Actor / rol	Víctima conductor o acompañante de motocicleta.	Lectura diferencial por posición de la víctima.	Rol de la víctima.
Circunstancias del hecho	Escenario vial, zona (urbano–rural), clase/tipo de suceso (choque, caída del ocupante, atropello, volcamiento, etc.), contraparte (vehículo, semoviente, objeto fijo, otros), actividad y circunstancia detallada.	Describir cómo ocurren los eventos y reconocer patrones.	Campos de contexto del hecho.
Agrupaciones (estándar del informe)	Motocicleta agrupa variantes registrales (motocicleta, cuatrimoto, motocarro). Contraparte consolidada (vehículo, semoviente, objeto fijo, otros).	Asegurar comparabilidad interanual y estabilidad de categorías.	Tipo de vehículo; tipo de contraparte.

Elemento	Descripción	Utilidad	Variables/campos
Medidas y bases	Conteos y porcentajes; tasas por 100.000 hab.	Comparaciones temporales y territoriales con base explícita (nacional, regional o subpoblación de motociclistas).	Totales por corte; población (para tasas); parque de motocicletas cuando se use exposición vehicular.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

3.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Para garantizar una lectura prudente y precisa de los resultados, se reconocen a continuación las limitaciones inherentes a las fuentes utilizadas (registros médico-legales) y a las decisiones de diseño analítico adoptadas. Estas limitaciones no invalidan los hallazgos, pero delimitan su alcance e indican qué se puede y qué no se puede concluir a partir de la información disponible.

- **Unidad de observación (víctimas, no eventos).** En las bases del INMLCF cada registro corresponde a una persona lesionada o fallecida, no a un siniestro. Un mismo siniestro puede generar múltiples víctimas; por ello, con la información de Medicina Legal no es posible identificar ni contabilizar los eventos de tránsito. La reconstrucción del número de siniestros solo podría hacerse a partir de fuentes como el RUNT, que no se utilizan en este producto. En consecuencia, todos los análisis se realizan sobre víctimas y no se estiman tasas ni conteos por evento.¹
- **Alcance del registro médico-legal de lesionados.** Los registros del INMLCF no representan la totalidad de personas lesionadas por siniestros viales en el país. La base incluye únicamente a quienes fueron valorados por Medicina Legal bajo sus criterios de competencia (por ejemplo, cuando se requiere dictamen médico-legal o intervención forense), por lo que quedan por fuera otros lesionados atendidos en servicios de salud que no son remitidos a esta entidad. En consecuencia, las cifras de lesiones deben interpretarse como una aproximación parcial —con énfasis en casos de mayor severidad o relevancia médico-legal— y no como el universo completo de lesionados.
- **Integridad y consistencia de variables.** Algunos campos presentan faltantes o valores “sin información” (p. ej., circunstancia detallada, actividad). La exhaustividad puede variar entre años y regiones, y ciertas clasificaciones (clase/tipo de suceso, actividad) han tenido ajustes que obligan a agrupar categorías, con pérdida de especificidad.
- **Resolución espacial.** En numerosos registros no se dispone de coordenadas puntuales; por ello, los mapas son agregados (nacional y regiones PNSV) y no deben interpretarse como localización exacta de cada hecho ni como identificación definitiva de “puntos negros”.
- **Medición de severidad.** La variable días de incapacidad se reporta en rangos, lo cual limita la construcción de indicadores clínicos finos de severidad para lesiones no fatales.
- **Pequeños números y volatilidad.** En algunos cortes temporales o territoriales se presentan bajas frecuencias, lo que puede inducir variabilidad elevada y aparentes picos/caídas que responden a fluctuación estadística más que a cambios estructurales.

¹ El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) consolida y contabiliza los siniestros viales (eventos) reportados por las autoridades de tránsito en Colombia. En este informe no se utiliza la base RUNT, pues el análisis se desarrolla sobre víctimas (lesionadas y fallecidas) a partir de los microdatos del INMLCF (2015–2024); por ello no se estiman conteos ni tasas a nivel de evento.

- **Temporalidad y registro.** La lectura por franjas de tres horas depende de la calidad del registro de hora; además, en fallecidos puede existir desfase entre fecha del hecho y fecha del deceso, lo que afecta la asignación fina dentro del mes.
- **Factores no observados.** El análisis no incorpora mediciones directas de comportamientos (p. ej., uso de casco, alcohol/velocidad en el momento del hecho), características geométricas detalladas de la vía ni presencia de control con la resolución necesaria para establecer relaciones más precisas.

3.4 METODOLOGÍA DESCRIPTIVA

Se emplea estadística descriptiva por ser el enfoque metodológico adecuado para registros administrativos de víctimas y para el objetivo de este informe: medir niveles, describir estructuras y comparar distribuciones de la siniestralidad que involucra motocicletas en el tiempo y entre territorios sin atribuir causalidad, con base en los registros definitivos 2015–2024 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) sobre lesiones y muertes por eventos de transporte. Este enfoque permite transformar observaciones individuales en indicadores sintéticos (conteos, porcentajes y tasas) con bases explícitas y criterios uniformes de lectura.

El procesamiento se realiza en IBM SPSS Statistics, el flujo comprende la integración de los datos del INMLCF 2015–2024; la estandarización y etiquetado de variables y valores; el tratamiento explícito de faltantes (“sin información/no sabe”) como valores perdidos; la homologación de categorías y las recodificaciones necesarias; la derivación de variables de análisis —incluida la construcción de las ocho franjas de tres horas—; la generación de cortes temporales (año, mes, franja) y territoriales (panorama nacional y ocho regiones PNSV), con identificación de la subpoblación de usuarios de motocicleta; y la tabulación de conteos, porcentajes y, cuando corresponde, tasas incorporando denominadores externos (población y, puntualmente, parque de motocicletas). Las salidas se exportan a XLSX/CSV para su uso en visualizaciones y mapas. Se contrastan totales entre cortes, se revisan coherencias lógicas (p. ej., que el rol solo aparezca en usuarios de motocicleta) y se valida el cierre porcentual respecto de cada base; los catálogos finales se consolidan en un diccionario de datos.

La unidad de observación es la víctima (lesionada o fallecida) y, por tanto, lesionados y fallecidos se analizan por separado por tratarse de estados distintos de severidad y dinámica. La lectura se centra en el usuario de motocicleta (conductor/acompañante) e incorpora, cuando aporta contexto, la distribución por actor vial. Las desagregaciones utilizadas responden a los objetivos del estudio: (i) temporal —serie 2015–2024 con lectura anual, mensual y por franjas de tres horas— para identificar ventanas de concentración; (ii) territorial —panorama nacional y ocho regiones del PNSV 2022–2031— para contrastar niveles y composiciones; y (iii) perfiles y circunstancias —edad (quinquenios) y sexo; escenario vial, zona (urbano–rural), clase/tipo de suceso, contraparte, actividad y circunstancia detallada— para describir cómo ocurren los eventos.

Los indicadores se centran en conteos y porcentajes con base explícita (nacional, regional o subpoblación de motociclistas). Cuando mejora la comparabilidad entre territorios o periodos, se incluyen tasas por 100.000 habitantes y, en apartados puntuales, razones con el parque de motocicletas como aproximación de exposición. Las tipologías y agrupaciones que estabilizan la lectura entre años (p. ej., integración de variantes de motocicleta y consolidación de contrapartes) se describen en el subapartado 3.5.2, y el procedimiento completo se organiza en fases (véase 3.5.3).

Reglas de presentación numérica:

- Conteos: sin decimales, con separador de miles.
- Porcentajes y tasas: un decimal, redondeo aritmético (0,0).
- Tablas/figuras: consignan base, fuente y periodo; etiquetas y catálogos homogéneos en todo el informe.

3.4.1 Tipologías y agrupaciones.

Para garantizar comparabilidad entre años y consistencia con las fuentes, los siniestros viales que involucran motocicletas pueden clasificarse de acuerdo con la resolución 11268 de 2012 “Por la cual se adopta el nuevo informe policial de siniestros de tránsito (IPAT), su Manual de diligenciamiento y se dictan otras disposiciones” así:

- Choque: encuentro violento entre vehículos o entre un vehículo y un objeto fijo.
- Atropello: impacto de un vehículo a un peatón.
- Volcamiento: el vehículo pierde su posición normal (lateral/longitudinal).
- Caída del ocupante: caída del conductor o pasajero desde el vehículo.
- Incendio: el vehículo se incendia sin siniestro vial previo.
- Otro: casos no asimilables a las categorías anteriores.

Agrupaciones utilizadas en el informe: la categoría vehículos tipo motocicleta agrupa vehículos automotores de dos o tres ruedas impulsadas por motor, sin distinción de cilindraje, que aparecen en el microdato del INMLCF con denominaciones equivalentes. En particular: motocicleta/motociclo (vehículo de dos ruedas destinado al transporte de personas, con o sin acompañante), motocarro (vehículo de tres ruedas con cabina o estructura para transportar personas o carga, según configuración), mototriciclo (vehículo de tres ruedas para transporte de personas, típicamente con disposición en tándem del conductor y el/los acompañantes) y cuatrimoto (vehículo motorizado de cuatro ruedas de uso predominantemente individual que, cuando figura en el microdato asociado a la categoría “motocicleta/motociclo”, se consolida en esta agregación para mantener la comparabilidad operativa). Esta agrupación excluye los vehículos sin motor y los PMV (p. ej., bicicleta, patineta eléctrica, segway), que se tratan en categorías específicas.

Aclarado anterior, las agrupaciones usadas son las siguientes:

- Usuario de moto: integra variantes registrales (motocicleta, cuatrimoto, motocarro, mototriciclo, motociclo) denominaciones encontradas en la base de datos INMLCF, estas se agrupan en usuario de moto.
- Usuario de vehículo individual: integra las variantes (Automóvil, Camioneta, Campero, Ambulancia) denominaciones encontradas en la base de datos INMLCF.
- Usuario de transporte de pasajeros: integra las variantes (Bus, Buseta, Microbús) denominaciones encontradas en la base de datos INMLCF.
- Usuario de transporte de carga: integra las variantes (Camión, Furgón, Tracto camión, Volqueta, remolque, semi remolque) denominaciones encontradas en la base de datos INMLCF.
- Objeto de colisión:
Objeto fijo / inmueble: *Árbol, Muro, Objeto fijo, Poste, Inmueble.*
Animal / semoviente: *Animal en vía, Semoviente, Tracción animal.*
Persona (peatón): *Humano.*

Tren / ferrocarril: *Tren*.

Vehículo motorizado: *Ambulancia, Articulado, Automóvil, Bus, Busetta, Camión, Camión–Furgón, Camioneta, Campero, Carro de golf, Cuatrimoto, Maquinaria agrícola, Maquinaria industrial, Microbús/Microbus, Motocarro, Motogcicleta/Motociclo, Mototriciclo, Tracto camión/Tractocamión, Volqueta, Vehículo estacionado, Remolque, Semirremolque*.

Vehículo sin motor / PMV: *Bicicleta, Patineta eléctrica, Segway, Tracción humana*.

- Contraparte: se consolida en vehículo, semoviente, objeto fijo y otros.
- Clases/tipos poco frecuentes o inestables: se agrupan en macro-categorías y, cuando es necesario, en “Otros/No especificado”.
- Edad: se reporta en quinquenios para análisis estructural.
- Temporalidad: se utiliza la serie anual y mensual y ocho franjas de tres horas para identificar ventanas de concentración.

Estas decisiones de agrupación se aplican de forma consistente en todo el documento, de modo que las comparaciones temporales y territoriales reflejen patrones reales y no variaciones de codificación.

3.4.2 Fases del proceso de análisis. La Tabla 2 resume el proceso: integración, depuración y estandarización en SPSS de los registros definitivos INMLCF 2015–2024; construcción de cortes temporal (anual, mensual, franjas de 3 h) y territorial (nacional y ocho regiones PNSV); cálculo de indicadores (conteos, porcentajes, tasas) con lectura separada de lesionados y fallecidos; lectura espacial; y priorización mediante matriz multicriterio con examen focal del territorio seleccionado.

Tabla 2. Fases del proceso de análisis de la información

Fase	Descripción	Procedimiento	Resultados
1. Integración, depuración y estandarización	Se reúnen los archivos 2015–2024 del INMLCF y se dejan en una base única preparada para el análisis, con variables y etiquetas coherentes entre años. Esta base consolida el punto de partida para todos los cortes y tabulados posteriores.	Integrar los archivos anuales en SPSS; estandarizar nombres y etiquetas de variables y valores conforme a las definiciones del informe; tratar “sin información / no sabe” como valores perdidos; homologar categorías que cambiaron entre años; recodificar edad en quinquenios; separar analíticamente lesionados y fallecidos; verificar coherencias internas y ausencia de duplicidades.	Base única depurada 2015–2024; diccionario de datos con catálogos definitivos; tabla de control de faltantes y consistencias que respalda la calidad del insumo analítico.
2. Construcción de cortes	Con la base estandarizada, se estructura el espacio analítico en dimensiones temporales y territoriales para ordenar la lectura del fenómeno. Estos cortes alimentan directamente los cálculos estadísticos de la fase siguiente.	Derivar las ocho franjas de tres horas a partir de la hora del hecho; establecer cortes temporales anual y mensual; definir el plano territorial con panorama nacional y ocho regiones del PNSV 2022–2031; identificar la subpoblación de usuarios de motocicleta por rol para tabulados específicos.	Tablas base por corte temporal y territorial con la base explícita en cada vista (total nacional, región PNSV y subpoblación de motociclistas); series listas para cálculo y visualización.
3. Estadística descriptiva	Sobre los cortes, se cuantifican niveles y proporciones y, cuando es pertinente, tasas; se describen tendencias y ventanas de concentración. Estos resultados nutren la	Calcular conteos y porcentajes para cada corte, manteniendo por separado lesionados y fallecidos; incorporar tasas por 100.000 habitantes cuando mejora la comparabilidad y razones respecto al parque de motocicletas cuando	Cuadros estadísticos con conteos, porcentajes y tasas; gráficos de lectura directa para series y distribuciones; notas de interpretación que señalan picos temporales,



Fase	Descripción	Procedimiento	Resultados
	representación espacial y la priorización posterior.	aporta exposición; describir variaciones interanuales, estacionalidad mensual y concentración por franjas de tres horas; documentar patrones por rol, edad, sexo, escenario, zona, clase/tipo y contraparte.	contrastes territoriales y diferencias por circunstancias del hecho.
4. Lectura espacial	A partir de los resultados descriptivos, se representan diferencias territoriales en mapas agregados para identificar concentraciones relativas y contrastes regionales. Esta lectura orienta la selección de criterios y la aplicación de la matriz multicriterio.	Preparar insumos de tasas por regiones del PNSV; elaborar mapas coropléticos comparables y mapas de calor cuando contribuyen a focalizar patrones; mantener la interpretación en agregación regional, con leyendas y escalas consistentes.	Mapas por regiones PNSV y resúmenes territoriales que muestran concentración relativa y variaciones de composición; insumos cartográficos listos para alimentar la priorización.
5. Priorización (MMC) y examen focal	Con la evidencia temporal, estructural y espacial, se selecciona un municipio o distrito mediante una matriz multicriterio y se realiza un examen focal que documenta condiciones en puntos y tramos críticos, preparando insumos para recomendaciones.	Definir criterios de la matriz multicriterio, normalizar variables y ponderar criterios; generar el ranking y seleccionar el territorio priorizado; en el territorio seleccionado, identificar puntos y tramos de mayor concentración y documentar condiciones observables en intersecciones, curvas, visibilidad, velocidad, señalización y operación.	Ranking de priorización y selección del territorio; fichas de puntos y tramos críticos con la evidencia correspondiente; paquete de insumos para la formulación y jerarquización de medidas de infraestructura y operación.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

3.5 CLASIFICACIÓN A NIVEL REGIONAL

Para realizar una clasificación a nivel regional, se estableció una priorización regional mediante una matriz de análisis que combina tres dimensiones críticas: la magnitud histórica, la tendencia reciente y la predictibilidad temporal del fenómeno. En este orden de ideas se tiene que:

- Intensidad de la Carga: esta categoría sintetiza la severidad del problema en cada región, combinando el volumen absoluto de lesionados/fallecidos (2015-2024) con su tendencia reciente. La clasificación se realizó de la siguiente manera:
 - Crítica: regiones con una carga absoluta muy alta (>35,000 lesionados) que, aun mostrando mejoría, requieren mantener esfuerzos de control.
 - Media-Alta/Media: regiones con carga media-alta o media (10,000 - 35,000 lesionados) y tendencia estable o en crecimiento, que demandan intervenciones sostenidas o reforzadas.
 - Baja/Emergente: regiones con baja carga absoluta (<10,000). Se clasifican como "Emergente" si presentan una tasa de crecimiento superior al 15% (2019-2024), señalando la necesidad de una alerta temprana y acción inmediata.
- Tendencia Reciente (2019-2024): se obtiene a partir del cambio porcentual entre el total de lesionados de 2024 frente a 2019, para capturar la dirección del fenómeno en el periodo post-pandemia. Así las cosas,

- ▼ Decrecimiento: variación negativa.
 - ➡ Estable: variación entre -5% y +5%.
 - ▲ Crecimiento: variación positiva superior al +5%.
- Estacionalidad Marcada: es una clasificada cualitativa según la consistencia y magnitud de los picos mensuales en la distribución porcentual anual a lo largo de la serie histórica.

Alta: presencia de un mes que consistentemente concentra más del 9.5% de los lesionados anuales.

Moderada: meses pico con una concentración entre 8.5% y 9.5%.

Leve: distribución mensual relativamente plana, sin picos pronunciados.

Volátil: patrones inconsistentes, típico de regiones con muy baja frecuencia donde pocos eventos influyen grandemente en los porcentajes.

regionalización oficial agrupa a Colombia en ocho regiones (Amazonía, Caribe, Central, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos–Orinoquía, Pacífico, Santanderes y Seaflower) (ANSV, 2022) como se muestra en la Figura 2 para adaptar objetivos según patrones de exposición y comportamiento del riesgo.

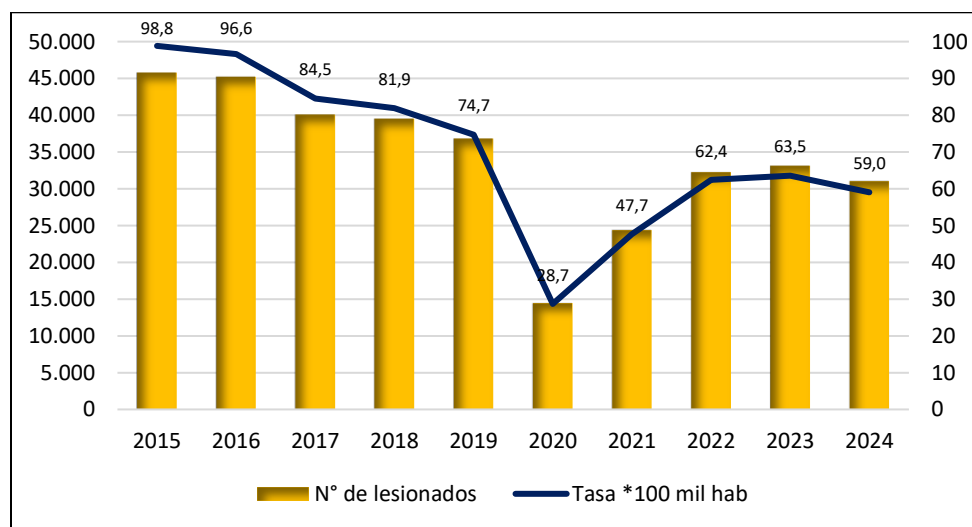
La priorización de usuarios en el PNSV se alinea con los principios del Sistema Seguro: se protege a todos los actores viales, pero con foco en los más vulnerables —peatones, ciclistas y motociclistas— por su menor protección física y mayor probabilidad de lesión grave ante la energía del impacto. De ahí que el marco de seguimiento del plan utilice indicadores de resultado (finales e intermedios) y de producto, sustentados en información suficiente, oportuna y abierta, que permita caracterizar la siniestralidad y medir avances de manera transparente. (ANSV, 2022)

Este contexto nacional se entiende mejor a la luz de la exposición reciente. De acuerdo con el RUNT, Colombia cerró 2024 con 19.972.482 vehículos activos: 12.417.740 motocicletas (modo predominante), 7.334.873 vehículos (automóviles, camionetas y afines) y 219.869 unidades de maquinaria, remolques y semirremolques. Solo en matrículas iniciales, durante 2024 ingresaron 816.513 motos nuevas. (RUNT, 2025)

4.1.2 Evolución temporal de los siniestros viales (Todos). Lesionados:

Entre 2015 y 2024 se registraron en Colombia 342.631 personas lesionadas en siniestros viales valoradas por Medicina legal. La evolución anual muestra un máximo en 2015, con 45.777 lesionados y una tasa de 98,8 por cada 100.000 habitantes, seguido por 2016, que también presentó un nivel elevado con 45.231 lesionados y una tasa de 96,6. A partir de 2017 se observa una disminución sostenida hasta 2019, cuando la cifra desciende a 36.813 lesionados (74,7). En 2020 se produjo una caída abrupta, con 14.458 lesionados y una tasa de 28,7, en concordancia con las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. Desde 2021 se evidencia una recuperación progresiva de la movilidad y, con ella, un aumento de los lesionados, que se estabilizan en rangos entre 31.000 y 33.000 casos anuales durante 2022, 2023 y 2024

Figura 3. Número de lesionados en siniestros viales y tasa por 100 mil habitantes en Colombia (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En la Figura 3 se aprecia una mejora estructural en la seguridad vial del país. Tras la reducción sostenida observada entre 2015 y 2019, Colombia alcanzó en 2024 una tasa de 59,0 lesionados por cada 100.000 habitantes, un valor 21,1% menor que el registrado en 2019 (74,7). Este comportamiento constituye el hallazgo más relevante del periodo pospandemia: aunque los niveles de movilidad se normalizaron, la siniestralidad relativa no regresó a los valores pre-2020, sino que se estabilizó en un escenario más favorable, lo cual sugiere avances estructurales en prevención, control y comportamiento vial

Al analizar la variación porcentual del número de lesionados entre 2015 y 2024 (Tabla 3), se observa que el periodo previo a la pandemia estuvo marcado por una reducción sostenida y progresiva. Después de los valores más altos registrados en 2015 (45.777 lesionados) y 2016 (45.231), el país inició una tendencia descendente que, aunque leve entre 2015 y 2016 (-1,2%), se profundizó en 2017, año en el que se presentó la caída más pronunciada del decenio en condiciones de normalidad, con una disminución del -11,4%. Este retroceso significativo sugiere un impacto positivo de las medidas de seguridad vial implementadas en ese periodo. Los años siguientes, 2018 y 2019, mantuvieron esta trayectoria a la baja con descensos constantes, consolidando la percepción de que el problema estaba siendo controlado de manera efectiva antes del quiebre pandémico

Tabla 3. Variación porcentual del número de lesionados en siniestros viales (2015-2024)

Año	N° de lesionados	Variación Anual
	45.777	
2016	45.231	-1,19%
2017	40.088	-11,37%
2018	39.517	-1,42%
2019	36.813	-6,84%
2020	14.458	-60,73%
2021	24.364	68,52%
2022	32.235	32,31%
2023	33.107	2,71%
2024	31.041	-6,24%
Total	342.631	

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

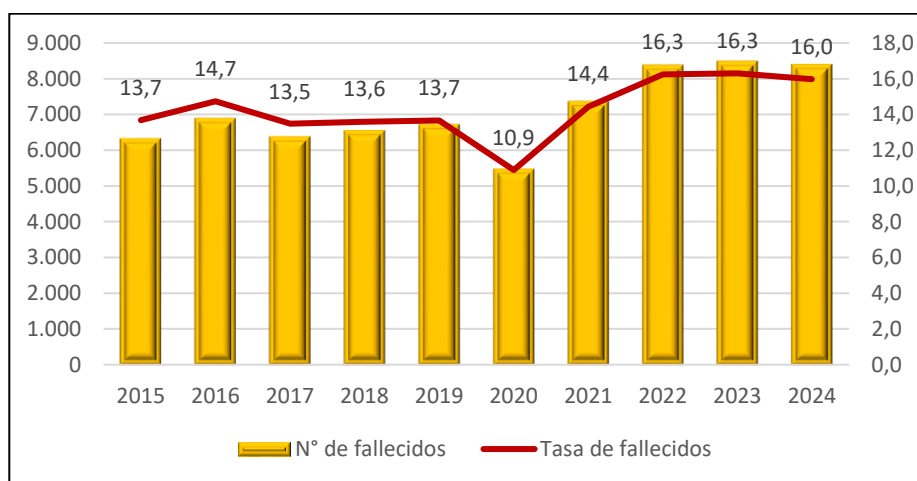
La caída del -60,73% en 2020 constituye un evento estadístico sin precedentes, directamente asociado con las cuarentenas y restricciones de movilidad durante la pandemia. Aunque se trata de un dato atípico, confirma de manera contundente la relación directa entre volumen de tráfico y siniestralidad vial. Con el retorno gradual de la actividad económica y social en 2021, se produjo un rebrote del +68,52%, el incremento más alto de toda la serie. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una desaceleración significativa: el crecimiento se redujo a +32,31%, en 2023 prácticamente se estancó con un aumento de solo +2,71%, y en 2024 volvió a registrar una disminución de -6,24%. Este patrón de desaceleración progresiva y retorno a la baja indica que la recuperación de la movilidad no desencadenó una espiral de siniestralidad, sino que el sistema se estabilizó en un nuevo nivel, 15,78% por debajo del valor pre-pandemia de 2019..

Desde el piso pandémico de 14.458 lesionados en 2020 hasta los 31.041 casos registrados en 2024, el volumen aumentó en 16.583 lesionados, lo que equivale a un crecimiento acumulado de +114,8% (CAGR $\approx$ +20,9% anual). A pesar de este rebote, las cifras de 2024 permanecen un 15,78% por debajo del nivel pre-pandemia de 2019 (36.813 lesionados), lo que confirma que, aunque hubo

una recuperación fuerte respecto al mínimo histórico de 2020, la siniestralidad se estabilizó en un nuevo piso inferior al observado durante el periodo 2015–2019.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, Colombia registró un total de 71.094 fallecidos en siniestros viales. La evolución anual de estas cifras absolutas, representada en la Figura 4, muestra una tendencia inicial a la baja entre 2015 y 2018, seguida de un incremento en 2019. Al igual que con los lesionados, el año 2020 experimentó una disminución significativa, coincidiendo con las restricciones de movilidad por la pandemia. A partir de 2021, las cifras muestran una recuperación, estabilizándose en los años posteriores.

Figura 4. Número de fallecidos en siniestros viales y tasa por 100 mil habitantes en Colombia (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En cuanto a la tasa de fallecidos por 100,000 habitantes, la gráfica revela una clara mejora en la seguridad vial colombiana durante el periodo analizado. La tasa inicia en un valor de 13.7 en 2015 y, tras algunas fluctuaciones y el descenso atribuible a la pandemia, finaliza en 2024 con una tasa de 16.0, un valor ligeramente inferior, que indica un freno en el crecimiento de la mortalidad vial pese a la recuperación plena de la movilidad.

El hallazgo más destacable es la tendencia general a la baja de la tasa de mortalidad vial. A pesar de la recuperación de los niveles de movilidad posteriores a 2020, la tasa de fallecidos por cada 100,000 habitantes en 2024 es significativamente más baja que la registrada al inicio del periodo en 2015. Esto indica que, en términos relativos a la población, la siniestralidad vial con resultado de fatal ha disminuido, consolidando un escenario más favorable y reflejando posiblemente el impacto positivo de las políticas de seguridad vial implementadas en el país en la última década.

Frente a la variación porcentual del número de fallecidos en siniestros viales entre 2015 y 2024, la Tabla 4 revela un escenario distinto al de los lesionados en el periodo previo a la pandemia. Tras un incremento de 4,7 % en 2016, la serie mostró cierta volatilidad con una reducción de -6,1 % en 2017, seguida de ajustes moderados en 2018 (+1,9 %) y 2019 (-0,3 %). Esta fluctuación sugiere que, a diferencia de la trayectoria más claramente descendente observada en los lesionados, la mortalidad vial se mantuvo como un problema persistente y de difícil contención antes de la crisis sanitaria.

Tabla 4. Variación porcentual del número de fallecidos en siniestros viales (2015-2024)

Año	N° de fallecidos	Variación Anual
2015	6.835	
2016	7.159	4,7%
2017	6.719	-6,1%
2018	6.848	1,9%
2019	6.826	-0,3%
2020	5.641	-17,4%
2021	7.435	31,8%
2022	8.469	13,9%
2023	8.548	0,9%
2024	8.433	-1,3%
Total	72.915	

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

La drástica caída de -17,4 % en 2020 constituye, al igual que para otras métricas de movilidad, un evento atípico directamente asociado a las restricciones de la pandemia. Sin embargo, el rebote posterior fue extremadamente severo: 2021 registró un aumento de 31,8 %, recuperando e incluso superando rápidamente los niveles pre-pandemia. Este crecimiento acelerado continuó en 2022 con un +13,9 %, hasta alcanzar el pico de la serie en 2023, año en el que se contabilizaron 8.548 fallecidos.

El dato más crítico emerge al observar la tendencia posterior al rebote. A diferencia de la clara desaceleración y retorno a la baja observados en los lesionados, el número de fallecidos se ha estabilizado sobre una meseta alta. La variación de 2023 (+0,9 %) y la leve corrección de 2024 (-1,3 %) indican que las cifras dejaron de crecer, pero se consolidaron en un nivel persistentemente superior al del periodo 2015–2019. El hallazgo más preocupante es que, en 2024, el número de fallecidos (8.433 casos) es aproximadamente un 22,6 % mayor que el promedio anual del quinquenio pre-pandemia (2015–2019), lo que evidencia un retroceso en la reducción de la mortalidad vial y un desafío estructural todavía no resuelto.

En este orden de ideas, mientras que la siniestralidad en términos de lesionados muestra una trayectoria alentadora de consolidación en un nuevo piso más bajo, la mortalidad vial ha experimentado un deterioro, estabilizándose en una nueva normalidad más alta y peligrosa que la era pre-COVID. Esto subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas específicamente orientadas a la prevención de fallecimientos en siniestros viales.

4.1.3 Distribución nacional por tipo de usuario en la vía

4.1.3.1 Lesionados por tipo de usuario en la vía. La distribución de lesionados valorados por Medicina Legal, por tipo de usuario en la vía muestra una concentración marcada en motociclistas, con 198.108 casos, equivalentes al 57,8% del total entre 2015 y 2024. En segundo lugar, se ubican los peatones, con 64.443 lesionados (18,8%), seguidos por los usuarios de vehículo individual distinto a motocicleta, que registran 29.981 casos (8,7%). Los usuarios de bicicleta aportan 23.716 lesionados (6,9%) y los usuarios de transporte de pasajeros suman 22.882 casos (6,7%). Finalmente, el transporte de carga representa 1.878 lesionados (0,5%) y la categoría sin información reúne 1.623 casos (0,5%), lo cual evidencia una alta completitud del registro.

Los motociclistas por sí solos concentran cerca de seis de cada diez casos; si se suman peatones y ciclistas, los usuarios vulnerables alcanzan 25,9% del total. Los ocupantes de modos automotores distintos a la motocicleta (vehículo individual, transporte de pasajeros y carga) reúnen alrededor de 16,1%. Esta composición respalda la priorización del análisis y de las intervenciones en seguridad vial sobre motociclistas y, en segundo plano, sobre peatones y ciclistas. Es importante recordar que estas categorías corresponden al rol de la víctima en la vía y no a la contraparte del siniestro; por tanto, describen quién resultó lesionado y no necesariamente el tipo de vehículo con el que colisionó.

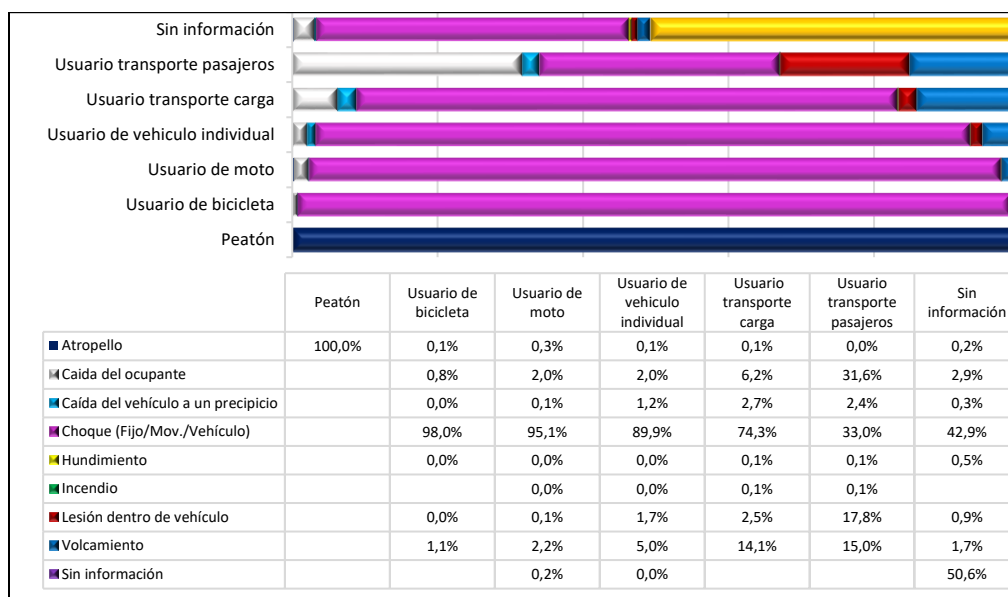
Tabla 5. Número de lesionados según tipo de usuario en la vía (2015-2024)

Tipo de usuario	N° de lesionados	Porcentaje
Peatón	64.443	18,8%
Bicicleta	23.716	6,9%
Moto	198.108	57,8%
Vehículo individual	29.981	8,7%
Transporte Carga	1.878	0,5%
Transporte de Pasajeros	22.882	6,7%
Sin Información	1.623	0,5%
Total	342.631	100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La **Figura 5** muestra cómo la tipología del siniestro varía de manera marcada según el rol de la víctima. En peatones, los lesionados provienen casi íntegramente de atropellamientos (100%), como es esperable para este tipo de usuario. En bicicleta, el riesgo está dominado por choques (98,0%), mientras que las caídas de ocupante apenas representan 0,8% y los volcamientos un 1,1%.

Figura 5. Distribución de tipos de siniestro por rol de víctima en la vía (2015–2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En motocicleta, el patrón es similar: cerca del 95,1% de los casos se asocia a choque, mientras que los eventos sin contraparte (caída del ocupante, volcamiento, incendio o sin información) suman alrededor del 4,9%. En vehículo individual, el choque explica aproximadamente el 89,9% del total, pero los volcamientos (6,3%) y las caídas o lesiones internas (alrededor de 3%) también tienen presencia, lo que evidencia que la estabilidad del vehículo y la contención de los ocupantes no son despreciables.

Respecto al transporte de carga, aunque el choque sigue siendo mayoritario (74,3%), los volcamientos alcanzan el 16,8% y las caídas o lesiones internas cerca del 9% (sumando “caída del ocupante” con 6,2% y “sin información” con 2,5%), lo que deja cerca de una cuarta parte de los casos fuera de la interacción con terceros.

Finalmente, el transporte de pasajeros presenta la distribución más diferenciada: apenas 33,0% de los lesionados obedecen a choque, mientras que predominan los eventos internos y de estabilidad —caída del ocupante (31,6%), sin información (17,8%) y volcamiento (17,4%)—, reflejando el peso de los siniestros sin contacto con otros vehículos en este tipo de transporte.

La Tabla 6 presenta la evolución anual del tipo de usuario en la vía durante el periodo 2015–2024. En este intervalo, el número de lesionados muestra una trayectoria irregular: una reducción sostenida entre 2015 y 2019, un colapso en 2020 asociado a las restricciones de movilidad por la pandemia, y una recuperación gradual desde 2021, aunque sin alcanzar los niveles de 2015.

Tabla 6. Número de lesionados según tipo de usuario en la vía por año

Año del hecho	Tipo de usuario						
	Peatón	Bicicleta	Moto	Vehículo	Carga	Pasajeros	Sin información
2015	9.583	2.632	25.227	3.906	247	3.287	895
2016	9.008	2.751	25.912	3.926	215	3.327	92
2017	7.936	2.656	22.676	3.428	178	3.121	93
2018	7.797	2.921	22.140	3.594	217	2.761	87
2019	7.417	2.888	20.545	3.076	207	2.616	64
2020	2.338	1.418	8.645	1.183	105	747	22
2021	3.785	1.952	14.813	2.358	121	1.292	43
2022	5.665	2.297	19.055	2.989	168	1.943	118
2023	5.714	2.169	19.992	2.992	215	1.910	115
2024	5.200	2.032	19.103	2.529	205	1.878	94

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En términos absolutos, los motociclistas se mantienen como el grupo predominante, aunque con fluctuaciones significativas. Pasaron de 25.227 lesionados en 2015 a 19.103 en 2024, lo que representa una reducción acumulada del –24,3%. A pesar de esta disminución, continúan concentrando la mayor proporción de siniestros viales, manteniéndose como el actor más expuesto y vulnerable dentro del sistema de transporte. Los peatones, por su parte, registraron una disminución importante, pasando de 9.583 casos en 2015 a 5.200 en 2024 (–45,7%), con descensos notables en 2019 (–7,2%) y especialmente en 2020 (–68,5%), año en que la movilidad se redujo drásticamente

Los usuarios de bicicleta muestran un comportamiento opuesto, con un crecimiento sostenido tras la pandemia. Aunque en 2020 sufrieron una fuerte contracción (-50,9%), su número pasó de 2.632 en 2015 a 2.032 en 2024, manteniéndose en torno al 6–7% del total, lo que sugiere una recuperación progresiva del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Los usuarios de vehículo individual (automóviles distintos a motocicletas) también evidencian una tendencia descendente, con una caída del -35,3%, al pasar de 3.906 casos en 2015 a 2.529 en 2024, manteniendo una participación estable en torno al 8–9% del total de lesionados.

En el transporte de carga, las lesiones se redujeron de 247 en 2015 a 205 en 2024 (-17,0%), con la mayor contracción en 2020 (-49,3%). Los pasajeros de transporte público también experimentaron una disminución progresiva, pasando de 3.287 casos en 2015 a 1.878 en 2024 (-42,9%), aunque con signos de recuperación moderada desde 2021.

Se concluye así, que los datos muestran un patrón de reducción general de la siniestralidad en todos los tipos de usuario, con recuperación parcial post pandemia y un perfil de riesgo más concentrado en motociclistas y peatones, que en 2024 representan más del 60% del total de lesionados en eventos de transporte. Por otro lado, se aprecia en la Tabla 7, que la mayoría de las regiones muestran tendencias decrecientes en el periodo 2019-2024, con reducciones significativas en el Eje Cafetero (-34.7%) y Pacífico (-20.2%). Sin embargo, la Amazonia presenta un crecimiento del 39.1%, situándose como región emergente que demanda intervenciones específicas, particularmente en seguridad vial para motociclistas que representan 68.5% de sus lesionados.

La estacionalidad refleja picos en marzo y septiembre, vinculados a temporadas vacacionales y mayor flujo vehicular. La intensidad del fenómeno varía desde crítica en la región Central hasta mínima en Sea Flower, evidenciando la necesidad de estrategias diferenciadas con especial énfasis en la protección de motociclistas.

Tabla 7. Lesionados en siniestros viales por región y medio de transporte más frecuente (2015-2024)

Región	N° de lesionados	Usuario frecuente (%)	Año más frecuente	Tendencia reciente 2019-2024	Mes pico	Estacionalidad	Intensidad
Central	121.163	Moto (48.0%)	2015 (14.998)	▼ (-9.4%)	Septiembre	Alta	● Crítica
Eje Cafetero y Antioquia	69.130	Moto (61.4%)	2015 (9.757)	▼ (-34.8%)	Marzo	Alta	● Alta
Caribe	44.867	Moto (62.9%)	2015 (5.813)	▼ (-6.8%)	Marzo	Alta	● Media-Alta
Pacífico	58.779	Moto (64.7%)	2016 (8.333)	▼ (-20.2%)	Agosto	Moderada	● Media
Santanderes	28.477	Moto (64.9%)	2015 (4.426)	▼ (-5.6%)	Mayo	Moderada	● Media
Llanos Orinoquia	16.060	Moto (67.4%)	2015 (2.007)	▼ (-10.8%)	Febrero	Leve	● Baja
Amazonia	3.583	Moto (69.8%)	2023 (533)	▲ (+39.7%)	Marzo	Leve	● Emergente
Sea Flower	514	Moto (84.5%)	2015 (110)	▼ (-46.2%)	Marzo	Volátil	● Mínima

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La evolución reciente indica que, si no se corrigen las brechas regionales, pueden consolidarse escenarios divergentes: regiones en estabilización con riesgo de estancamiento (Central, Santanderes, Caribe) y regiones emergentes con potencial de agravamiento (Amazonia y parcialmente Llanos-Orinoquia). La alta participación de motociclistas en los lesionados, especialmente en Amazonia (69.8%) y Sea Flower (84.5%), advierte la necesidad de transitar hacia modelos de intervención anticipatoria, que incluyan gestión del territorio, regulación del motociclista como principal usuario vulnerable y expansión de alternativas de movilidad segura. Los meses pico y la estacionalidad también proyectan oportunidades para intervenciones temporales de refuerzo, combinando acciones preventivas, control inteligente y monitoreo epidemiológico, con énfasis adaptativo según la intensidad identificada por región

4.1.3.2 Fallecidos por tipo de usuario en la vía. La distribución de fallecidos por tipo de usuario confirma una concentración muy marcada en motociclistas: 40.642 decesos en el periodo 2015–2024, equivalentes al 55,7 % de los 72.915 fallecidos registrados. En segundo lugar, se ubican los peatones, con 17.384 muertes (23,8 %), seguidos por los usuarios de bicicleta, que suman 4.273 fallecidos (5,9 %). Entre los ocupantes de modos automotores distintos de la moto, los usuarios de vehículo individual registran 5.759 casos (7,9 %), el transporte de carga 1.785 (2,4 %) y el transporte de pasajeros 1.271 (1,7 %); adicionalmente, la categoría de “sin información” concentra 1.801 fallecidos (2,5 %).

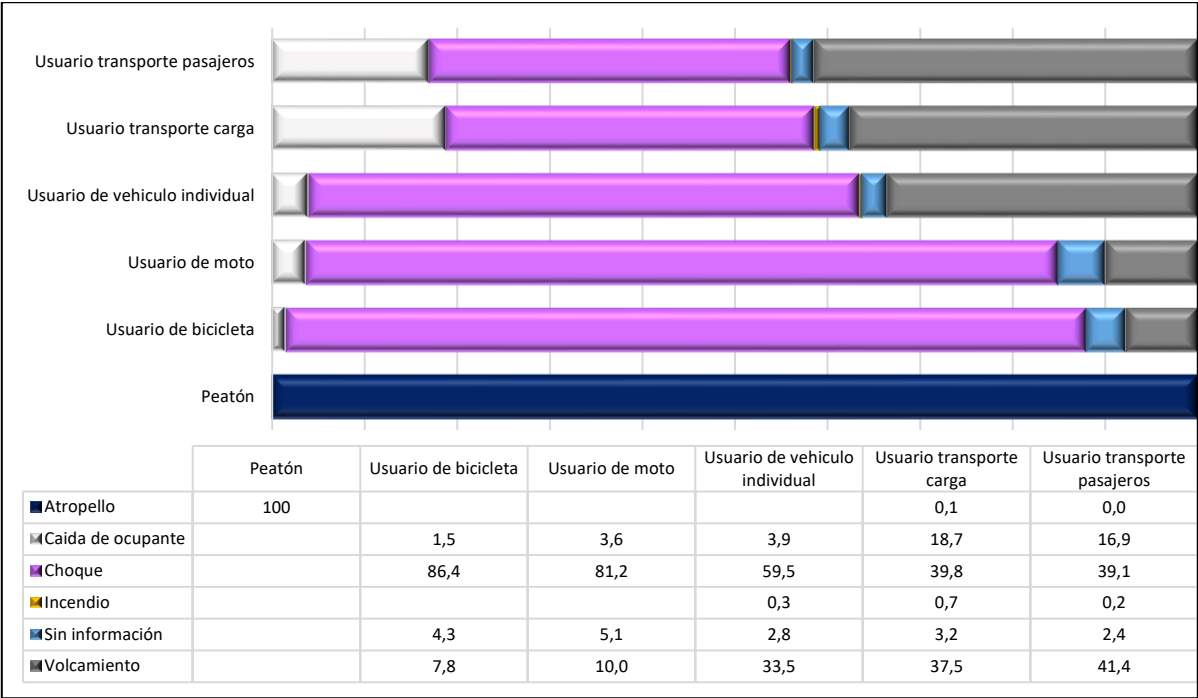
Tabla 8. Número de fallecidos según tipo de usuario en la vía (2015-2024)

Tipo de usuario	N° de fallecidos	Porcentaje
Peatón	17.384	23,8
Bicicleta	4.273	5,9
Moto	40.642	55,7
Vehículo individual	5.759	7,9
Transporte Carga	1.785	2,4
Transporte de Pasajeros	1.271	1,7
Sin información	1.801	2,5
Total	72.915	

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Visto en conjunto, algo más de la mitad de las muertes corresponde a motociclistas, lo que los posiciona como el grupo claramente dominante en la carga de mortalidad vial. Si se agregan peatones y ciclistas, los usuarios vulnerables no usuarios de motocicleta (peatones + bicicleta) alcanzan cerca de un 30 % del total, mientras que los ocupantes de modos automotores distintos a la moto (vehículo individual, carga y pasajeros) reúnen en torno al 12 %. En otras palabras, más de ocho de cada diez fallecidos son usuarios vulnerables (motociclistas, peatones y ciclistas), lo que refuerza la necesidad de focalizar las intervenciones en estos grupos: para motociclistas, medidas de gestión de la velocidad, control efectivo y calidad de cascos, licenciamiento y formación, y adecuación de infraestructura segura; para peatones y ciclistas, entornos urbanos calmados, cruces seguros y redes ciclables protegidas que reduzcan la exposición al riesgo y la severidad de los siniestros.

Figura 6. Distribución de tipos de fallecimiento por rol de víctima en la vía (2015–2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La **Figura 6** evidencia cómo la tipología del siniestro varía de manera marcada según el rol de la víctima fatal. En peatones, los fallecimientos provienen casi íntegramente de atropellamientos (100%), lo que resulta coherente con el tipo de exposición de este usuario. En bicicleta, predominan los choques (86,4%), seguidos por volcamientos (7,8%) y caídas de ocupante (4,3%), proporciones que reflejan la vulnerabilidad del ciclista tanto frente a otros vehículos como ante la pérdida de control en vías inadecuadas o sin infraestructura segura.

En motocicleta, aunque el choque sigue siendo la causa principal (81,2%), los volcamientos (10,0%) y los eventos sin contraparte (caídas de ocupante e incendios, con cerca de 5% combinados) adquieren un peso relevante, evidenciando que una parte importante de los decesos se origina en la pérdida de estabilidad o fallas de conducción, más que en colisiones directas con otros actores viales.

Entre los usuarios de vehículo individual, los choques (59,5%) constituyen el evento más frecuente, pero los volcamientos (33,5%) y los incendios (3,9%) incrementan su participación, lo que sugiere la influencia de velocidades altas, maniobras abruptas o fallas mecánicas en los desenlaces fatales. En el transporte de carga, los choques (39,8%) y volcamientos (37,5%) tienen un peso similar, mientras que los incendios (18,7%) son proporcionalmente más altos que en cualquier otro tipo de usuario, indicando la severidad y el riesgo asociado al transporte de mercancías pesadas y al combustible como factor de agravamiento.

Finalmente, el transporte de pasajeros presenta la composición más diferenciada: los fallecimientos por choque (39,1%) son similares en magnitud a las originadas por volcamientos (41,4%), mientras que las caídas e incendios aportan cerca del 19% restante. Esta distribución resalta

la importancia de los factores internos del vehículo, como la estabilidad, las condiciones del camino y la respuesta ante emergencias, más que la interacción con terceros. En conjunto, la figura refleja que, mientras los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) concentran la mayoría de los decesos por impacto directo, los ocupantes de vehículos automotores (particulares, de carga y pasajeros) presentan una alta incidencia de eventos asociados a pérdida de control, volcamiento o incendios, lo que subraya la necesidad de estrategias diferenciadas de seguridad vial y control técnico según el tipo de modo de transporte.

La **Tabla 9** presenta la evolución anual del número de fallecidos por tipo de usuario en la vía durante el periodo 2015–2024. En este intervalo, la mortalidad vial muestra, en conjunto, una trayectoria relativamente estable hasta 2019, seguida de una caída abrupta en 2020 asociada a las restricciones de movilidad durante la pandemia y de un rebote muy marcado a partir de 2021, con niveles que en varios casos superan los registros pre-COVID. En términos absolutos, los peatones pasaron de **1.829** fallecidos en 2015 a **1.875** en 2024, lo que representa un incremento acumulado cercano al **+2,5 %**. Esta variación pequeña, combinada con el descenso crítico de 2020 (–29,7 %) y la posterior recuperación (1.608 en 2021 y 1.866 en 2022), revela una estabilidad preocupante en un grupo particularmente vulnerable que no ha logrado una reducción sostenida de fondo.

Tabla 9. Número de fallecidos según tipo de usuario en la vía por año

Año del hecho	Tipo de usuario						
	Peatón	Bicicleta	Moto	Vehículo	Carga	Pasajeros	Sin información
2015	1829	381	3273	595	137	139	481
2016	1857	379	3758	591	172	145	257
2017	1790	375	3374	530	150	176	324
2018	1764	428	3457	603	193	118	287
2019	1747	432	3666	578	199	112	92
2020	1229	456	3140	422	147	94	153
2021	1608	480	4436	574	185	98	54
2022	1866	465	5051	646	222	143	76
2023	1819	462	5293	605	201	119	49
2024	1875	415	5194	615	179	127	28

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Los usuarios de bicicleta también presentan un aumento global, aunque con oscilaciones más marcadas en la segunda mitad del periodo. Pasan de 381 fallecidos en 2015 a 415 en 2024, equivalente a un crecimiento aproximado del +8,9 %. Tras un leve descenso entre 2015 y 2017, los decesos crecen de forma importante en 2018 y se mantienen por encima de los niveles iniciales durante todo el periodo, sin mostrar un quiebre claro a la baja en 2020 (año en el que incluso se registran 456 casos) ni en los años posteriores. Esto sugiere un aumento de la exposición y del riesgo asociado al mayor uso de la bicicleta, especialmente en entornos urbanos.

Los motociclistas se mantienen como el grupo más afectado a lo largo del periodo. En 2015 se registraron 3.273 fallecidos y en 2024 5.194, lo que equivale a un incremento acumulado cercano al +58,7 %. Después de un crecimiento previo a la pandemia y de una reducción temporal en 2020 (–14,3 % respecto a 2019), la cifra se dispara en 2021 (4.436 casos) y sigue aumentando en 2022 y 2023 hasta alcanzar un máximo de 5.293 fallecidos, con una ligera corrección en 2024. Este

comportamiento confirma que la motocicleta es, con diferencia, el modo de transporte que más contribuye a la mortalidad vial nacional y que el rebote post-pandemia se consolidó en una nueva meseta alta.

Entre los usuarios de vehículo individual, las cifras se mantienen en niveles relativamente estables, pasando de 595 fallecidos en 2015 a 615 en 2024, con un incremento acumulado de alrededor de +3,4 %. No obstante, se observa una caída pronunciada en 2020 (–27,0 % respecto a 2019), seguida de una recuperación rápida entre 2021 y 2022. En el caso del transporte de carga, los decesos aumentan de 137 a 179, lo que implica un crecimiento cercano al +30,7 %, con variaciones interanuales que reflejan cambios en la exposición y en las condiciones de operación. El transporte de pasajeros, por su parte, muestra una tendencia levemente descendente: de 139 fallecidos en 2015 a 127 en 2024 (aprox. –8,6 %), con una caída relevante en 2020 (–16,1 %) y una recuperación posterior que no alcanza de nuevo los máximos iniciales.

Finalmente, los casos sin información disminuyen de 481 fallecidos en 2015 a 28 en 2024, es decir, una reducción superior al 90 %, lo cual evidencia una mejora sustantiva en la calidad de los registros forenses y en la caracterización del usuario de la vía. En conjunto, los datos muestran un patrón de estabilidad con repunte post-pandemia en varios modos, donde los motociclistas y peatones concentran una proporción muy elevada de los fallecimientos. Este resultado refuerza la necesidad de orientar las acciones de política pública hacia estos grupos —complementadas con intervenciones específicas para ciclistas—, fortaleciendo la infraestructura segura, la fiscalización y la educación vial como ejes prioritarios para reducir la mortalidad en las vías colombianas.

Por otro lado, se aprecia en la Tabla 10 que, entre 2019 y 2024, la mortalidad vial muestra una tendencia ascendente en la mayoría de los territorios. Destacan los incrementos en Llanos-Orinoquía (+45.5%), Caribe (+39.9%), Central (+29.8%) y Eje Cafetero–Antioquia (+24,9%), seguidos de Santanderes (+17.1%) y Pacífico (+4.8%). mientras que Sea Flower es la única región con descenso (–16,7%). En contraste, Amazonía (–29,4%) y Sea Flower (–29,4%) son las únicas regiones que presentan una reducción significativa en el número de fallecidos durante el mismo periodo.

Tabla 10. Fallecidos en siniestros viales por región y medio de transporte más frecuente (2015-2024)

Región	N° de	Usuario frecuente	Año más frecuente	Tendencia reciente	Mes pico	Estacionalidad	Intensidad
	fallecidos			2019-2024			
Eje Cafetero y Antioquia	13.101	Moto (52,7%)	2024 (1.574)	△ (+24.9%)	Marzo	Alta	● Alta
Caribe	13.775	Moto (61,3%)	2023 (1.746)	△ (+39.9%)	Marzo	Alta	● Media-Alta
Pacífico	13.568	Moto (54,8%)	2022 (1.495)	△ (+4.8%)	Agosto	Moderada	● Media
Santanderes	5.743	Moto (58,3%)	2023 (715)	△ (+17.1%)	Mayo-Septiembre	Moderada	● Media
Llanos Orinoquia	4.681	Moto (71,1%)	2024 (617)	△ (+45.5%)	Febrero-Marzo	Leve	● Baja
Amazonia	1.678	Moto (74,7%)	2024 (211)	△ (+29.4%)	Marzo	Leve	● Emergente
Sea Flower	149	Moto (79,4%)	2021 (20)	▽ (-29.4%)	Marzo-Septiembre	Volátil	● Mínima

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En términos de volumen, los picos anuales más recientes se concentran entre 2022 y 2024, con máximos en 2023 (Caribe y Santanderes) y 2024 (Central y Llanos-Orinoquía), evidenciando un desplazamiento temporal del riesgo hacia el final de la década. La estacionalidad sigue patrones semejantes a los observados en los lesionados, con marzo como mes crítico para Caribe, Amazonía, Eje Cafetero–Antioquia y Llanos-Orinoquía, y agosto–septiembre para Pacífico y Central, coincidiendo con periodos de alta movilidad, vacaciones y transporte interurbano. En cuanto a la intensidad, el fenómeno mantiene niveles críticos/altos en Central y Eje Cafetero–Antioquia, medios en Caribe, Pacífico y Santanderes, y emergentes en Llanos-Orinoquía y Amazonía, donde los aumentos recientes reflejan la expansión del parque motociclista sin una infraestructura vial equivalente. Sea Flower conserva incidencia mínima pero volátil, condicionada por su insularidad. En conjunto, los resultados confirman una reconfiguración regional del riesgo de mortalidad vial, con crecimientos sostenidos en zonas periféricas y amazónicas, y persistencia del riesgo estructural en las áreas metropolitanas del centro-occidente. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de estrategias diferenciadas por región, que combinen control de velocidad, fiscalización del motociclista, diseño seguro de vías secundarias y fortalecimiento de la respuesta prehospitalaria.

Si hacemos una comparación a nivel regional con todos los siniestros que han ocurrido en el país a lo largo de la década bajo estudio, las tablas 7 y 10 muestran una transición preocupante: mientras que los lesionados caen en varias regiones entre 2019–2024 (especialmente Eje Cafetero–Antioquia y Pacífico), los fallecidos aumentan en la mayoría (Llanos-Orinoquía, Caribe, Central, Amazonía, Eje, Santanderes). Esto sugiere que, aunque ocurren menos siniestros, cuando ocurren son más letales (mayores velocidades/energías de impacto, protección insuficiente o respuesta pre hospitalaria limitada). La motocicleta continúa siendo el usuario dominante en ambos desenlaces y los picos estacionales se repiten (marzo y agosto-septiembre), lo que orienta ventanas claras de intervención.

4.2 USUARIOS DE MOTO

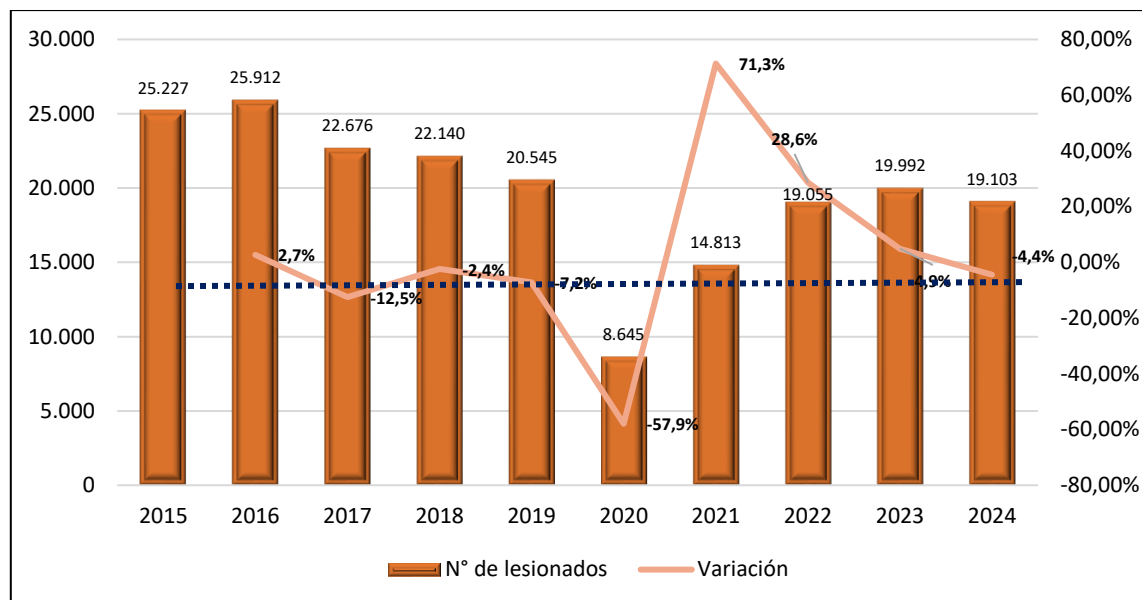
La motocicleta se ha consolidado como un medio de transporte de alta penetración en Colombia, debido a su practicidad, accesibilidad económica y adaptabilidad en contextos urbanos y rurales. Sin embargo, su masificación ha estado acompañada de un incremento sostenido en su participación dentro de los siniestros viales, situándola como el actor principal en la siniestralidad del país. Los datos del periodo 2015-2024 son contundentes: la motocicleta está involucrada en más del 60% de los casos de lesionados no fatales y 55.4% fallecidos en la mayoría de las regiones, llegando a superar el 80% de lesionados en territorios como Sea Flower y 25.9% de fallecidos en la región Central.

Esta sección tiene como objetivo caracterizar de manera integral el fenómeno de la siniestralidad en usuarios de motocicletas. A través de un análisis detallado que incluye variables sociodemográficas, circunstanciales, geográficas y clínicas, se busca identificar los patrones de riesgo, los grupos poblacionales más vulnerables y los contextos en los que ocurren con mayor frecuencia estos eventos.

4.2.1 Evolución temporal (Usuarios de moto). Lesionados: La Figura 7 resume el crecimiento anual del número de lesionados en motocicleta (57,8% del total nacional) y su variación interanual entre 2015 y 2024. El número de lesionados por motocicleta inició el periodo con un número bastante alto, superando los 25,000 casos anuales. Tras un leve aumento en 2016 (+2.7%),

posiblemente ligado al crecimiento del parque motociclista, se registró un punto de inflexión clave en 2017 con una drástica reducción del -12.5%, la mayor en un año de normalidad. Esta caída sugiere que las políticas de seguridad vial del momento impactaron significativamente al modo de transporte más vulnerable. La tendencia a la baja se mantuvo en 2018 y 2019, consolidando una reducción del 18.5% en el periodo pre-pandemia.

Figura 7. Lesionados en motocicleta: número anual y variación interanual, 2015–2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, al igual que con el total general, la pandemia causó una caída histórica en 2020 (-57.9%). Sin embargo, la fase de recuperación revela la alta vulnerabilidad del motociclista. El rebrote en 2021 fue significativo (+71.4%), mucho más intenso que el del total general (+68.6%), y la subida en 2022 (+28.6%) también fue más pronunciada. Esto indica que los motociclistas regresaron a las vías de manera masiva y temprana, o que están expuestos a factores de riesgo que se reactivaron con mayor fuerza.

Sin embargo, el número de lesionados se moderó notablemente en 2023 (+4.9%), pero el dato más crítico es la caída del -4.4% en 2024. Si bien una reducción es positiva, el hecho de que la cifra se mantenga en 19,103 casos —casi igualando el pico de 2015— confirma que la siniestralidad en motos se ha estabilizado en un nivel estructuralmente alto, lo que representa un gran desafío, ya que, a pesar de la mejora general del sistema, el riesgo para el motociclista colombiano sigue siendo extremo y no muestra signos de una mejora profunda y continua.

La Tabla 11 muestra la evolución regional de los lesionados por siniestros viales en Colombia entre 2015 y 2024, evidenciando tanto las fluctuaciones anuales como los patrones estructurales por territorio. En conjunto, el periodo confirma una reducción significativa en la siniestralidad vial, interrumpida por la caída abrupta de 2020 y la recuperación parcial posterior.

En el acumulado del periodo, tres regiones concentran más del 60% de los lesionados: la Región Central (57.701 casos), el Eje Cafetero-Antioquia (42.250) y la Región Caribe (28.110). Estas zonas

mantienen los mayores volúmenes históricos y exhiben una alta persistencia del riesgo, asociada a mayor densidad poblacional, urbanización acelerada, uso intensivo de motocicleta y flujos intermunicipales. Aunque la Central y el Eje Cafetero muestran descensos moderados en 2024 (–6,4% y –10,1%, respectivamente), su peso estructural en la accidentalidad nacional sigue siendo dominante.

Tabla 11. Número de lesionados en motocicleta por siniestros viales: Región y año (2015-2024)

Año	Región								
	Amazonía	Caribe	Central	Eje Cafetero	Llanos Orinoquía	Pacífico	Santanderes	Sea Flowers	No Reporta
2015	220	3.518	6.816	5.903	1.313	4.530	2.836	91	
2016	231	3.579	6.628	5.964	1.279	5.252	2.887	92	
2017	270	3.160	5.987	5.221	1.316	4.745	1.931	46	
2018	229	2.976	6.131	5.283	1.065	4.448	1.978	30	
2019	207	2.902	5.686	4.717	1.111	4.101	1.772	49	
2020	89	1.038	2.885	1.578	592	1.797	650	16	
2021	202	2.005	4.797	3.086	765	2.851	1.077	27	3
2022	295	2.985	6.261	3.509	1.142	3.248	1.580	32	3
2023	386	3.009	6.462	3.680	1.105	3.477	1.836	25	12
2024	343	2.938	6.048	3.309	1.040	3.505	1.891	22	7

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

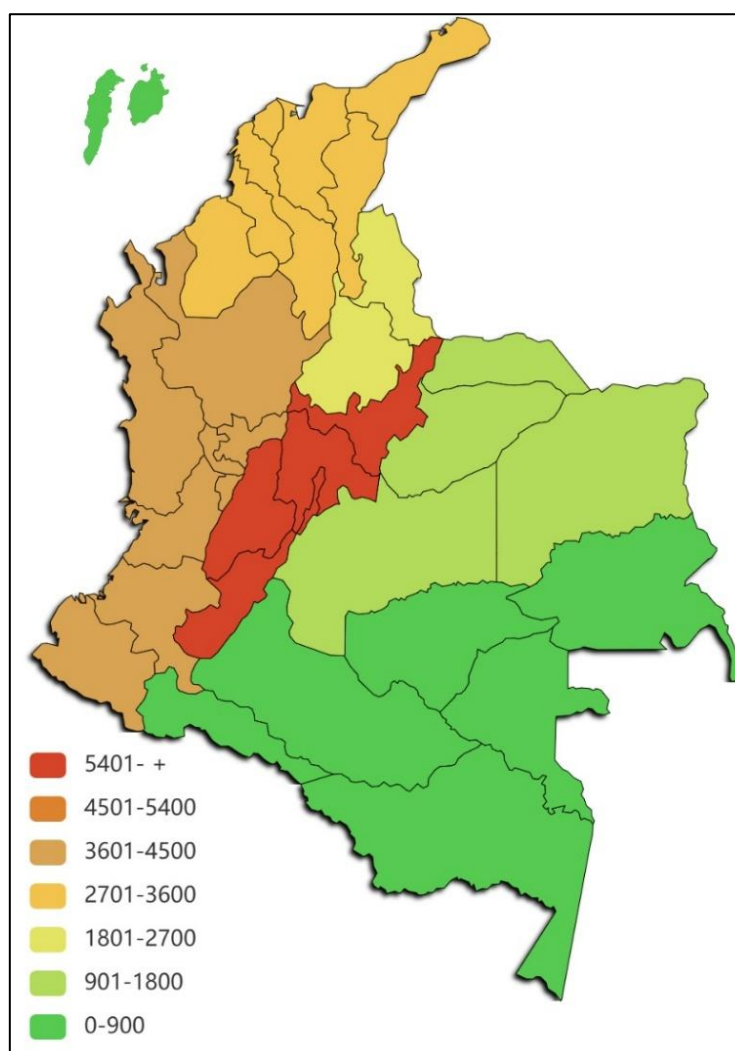
El comportamiento interanual revela varios hitos:

- Entre 2015 y 2019, la tendencia fue descendente en casi todas las regiones, con reducciones acumuladas que superan el –20% en Caribe, Eje Cafetero y Santanderes.
- En 2020, todas las regiones registraron caídas extremas por las restricciones de movilidad: Amazonía (–57%), Caribe (–64%), Central (–49%), Eje Cafetero (–66%), Pacífico (–56%) y Santanderes (–63%).
- Desde 2021, se observa una recuperación generalizada, destacando Amazonía (+127%), Caribe (+93%) y Santanderes (+65,7%), lo que refleja la rápida reactivación del transporte y la movilidad tras el confinamiento.

En los años más recientes, 2023–2024, las variaciones se estabilizan, con leves incrementos en Pacífico (+0,8%) y Santanderes (+3,0%), y descensos suaves en Amazonía (–11,1%) y Central (–6,4%), lo que sugiere un retorno progresivo a niveles prepandemia pero con menor dispersión territorial.

Por regiones específicas, la Amazonía y los Llanos-Orinoquía mantienen una carga moderada pero estable, aunque con picos de variación altos debido al bajo volumen absoluto de casos. En cambio, el Pacífico y los Santanderes muestran reducciones sostenidas desde 2018, posiblemente vinculadas a intervenciones locales en movilidad segura y atención de emergencias. La región Sea Flower, pese a su baja incidencia (menos de 100 casos anuales), exhibe volatilidad marcada, atribuible a dinámicas turísticas, transporte insular y limitada capacidad institucional para la vigilancia del tránsito. En la Figura 8 se puede apreciar la distribución territorial de lesionados en siniestros viales en el año 2024.

Figura 8. Distribución por Región de lesionados en motocicleta por siniestros viales, 2024

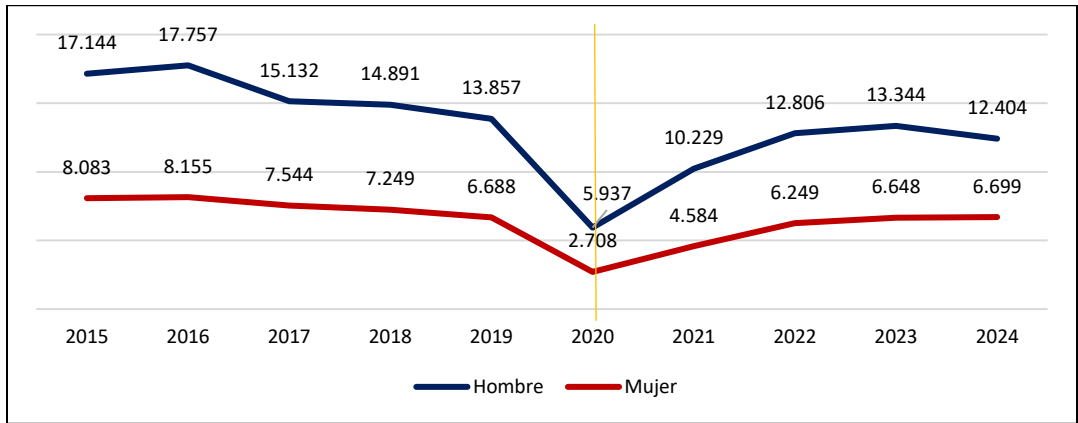


Fuente: Adaptado de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024. Datos Abiertos Colombia.

De aquí se desprende que las diferencias territoriales confirman la necesidad de que las estrategias nacionales incorporen enfoques subregionales diferenciados, ajustando las políticas de prevención, fiscalización y educación vial a las condiciones demográficas, geográficas y operativas de cada zona.

Por otra parte, podemos ver en la Figura 9 que entre 2015 y 2019 el número anual de lesionados muestra una tendencia descendente en ambos sexos, seguida de un mínimo histórico en 2020 y una recuperación parcial entre 2021 y 2024. Aun con la estabilización reciente alrededor de 19 a 20 mil casos anuales, el sistema no retorna a los niveles pre-pandemia. En términos de composición, la participación femenina aumenta moderadamente en la década: pasa de 32,0% en 2015 a 35,1% en 2024, lo que sugiere cambios relativos en la exposición o en el uso de la motocicleta por parte de las mujeres.

Figura 9. Lesionados en motocicleta por grupo de sexo 2015- 2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La brecha por sexo es persistente: la tasa en hombres se mantiene en torno al doble de la femenina. Antes de la pandemia, la razón hombre/mujer era aproximadamente 2,16 (2019: 57,46 vs 26,59); en 2024 es alrededor de 1,93 (48,12 vs 24,96), lo que indica una leve convergencia reciente (Tabla 5). El choque de 2020 reduce las tasas a menos de la mitad en ambos sexos (24,06 hombres; 10,53 mujeres), seguido de un rebote y posterior meseta en 2022–2024. Destaca que la tasa femenina prácticamente retorna a su nivel de 2019, mientras que la masculina permanece por debajo (-16% vs 2019), apuntando a ajustes en los patrones de movilidad/exposiciones diferenciales por sexo.

En este orden de ideas, se sugiere que continúe la priorización preventiva enfocada en hombres—núcleo histórico del riesgo— con acciones específicas para mujeres, dado su retorno a niveles pre-pandemia y el aumento de participación en el total de lesionados.

Tabla 12. Tasa de lesionados en motocicleta por sexo (por 100,000 hab), 2015-2024

Año	Hombres			Mujer		
	Lesionados	Población	Tasa	Lesionadas	Población	Tasa
2015	17.144	22.677.848	75,60	8.083	23.636.050	34,20
2016	17.757	22.918.130	77,48	8.155	23.911.986	34,10
2017	15.132	23.196.961	65,23	7.544	24.222.239	31,14
2018	14.891	23.614.164	63,06	7.249	24.644.330	29,41
2019	13.857	24.117.643	57,46	6.688	25.148.883	26,59
2020	5.937	24.679.740	24,06	2.708	25.711.050	10,53
2021	10.229	25.037.263	40,86	4.584	26.078.374	17,58
2022	12.806	25.294.681	50,63	6.249	26.348.884	23,72
2023	13.344	25.527.864	52,27	6.648	26.589.203	25,00
2024	12.404	25.777.598	48,12	6.699	26.836.155	24,96

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia., Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2024). *Municipal. Proyecciones de población por área geográfica, periodo 2018–2042*

Así mismo, al revisar la estructura por edad acumulada del periodo, la siniestralidad se concentra en jóvenes en edad productiva. Los grupos 20–24 años y 25–29 años son, con diferencia, los de mayor aporte: 40.562 (20,5%) y 36.456 (18,4%), respectivamente. Juntos representan 38,9% del total. Les siguen 30–34 con 27.254 (13,8%), 35–39 con 20.893 (10,5%) y 40–44 con 15.916 (8,0%). Por grandes bloques, menores de 20 años concentran ≈11,3%, 20–39 explican ≈63,2%, y 40 y más aportan el ≈25,5%.

Al observar la dinámica etaria por año, como lo muestra la Tabla 13 el grupo 20–24 suele ser el de mayor recuento anual en casi toda la década; la excepción se registra en 2020 y 2021, cuando 25–29 queda por encima (1.744 vs. 1.730 en 2020; 2.934 vs. 2.838 en 2021). Más allá del rebote posterior, se aprecia un ligero corrimiento de la composición hacia edades mayores: la participación de 20–29 pasa de 39,7% en 2015 a 36,8% en 2024, mientras que 40 y más sube de 23,4% (2015) a 27,9% (2024). Este desplazamiento sugiere un envejecimiento leve del perfil del usuario lesionado, probablemente por cambios en la estructura de usuarios, patrones de uso y exposición laboral.

El impacto de 2020 fue transversal a todos los grupos quinquenales, con caídas cercanas a 50–60% respecto a 2019; la recuperación 2021–2023 se concentró especialmente en 20–49 años, que aportan los mayores aumentos absolutos tras el valle pandémico. Aun así, en 2024 las cifras se mantienen por debajo de la línea 2015–2019, lo que indica que la normalización de la movilidad y del riesgo no ha alcanzado completamente los niveles previos.

En términos operativos, estos resultados priorizan la focalización de intervenciones de seguridad vial y control del riesgo en los grupos 20–34 (más de la mitad de los lesionados en la mayor parte del periodo), sin descuidar el creciente peso de 40+, para quienes conviene reforzar acciones específicas (condiciones de salud, fatiga, trayectos intermunicipales, horarios críticos). Esta lectura permite alinear campañas, fiscalización y formación con el patrón real de ocurrencia por edad a lo largo de la década.

Tabla 13. Número de lesionados en motocicleta por grupo de edad y año (2015–2024)

Grupo de edad quinquenal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(00 a 04)	174	155	150	106	104	45	65	96	95	104
(05 a 09)	215	218	205	179	153	56	93	186	169	177
(10 a 14)	351	390	359	315	257	86	125	263	287	290
(15 a 17)	1037	1119	814	732	524	205	387	583	679	634
(18 a 19)	1584	1623	1275	1133	903	363	636	892	947	925
(20 a 24)	5458	5756	4958	4600	4134	1730	2838	3711	3769	3608
(25 a 29)	4557	4588	4137	4036	3862	1744	2934	3496	3686	3416
(30 a 34)	3394	3486	2960	2988	2887	1263	2113	2719	2809	2635
(35 a 39)	2558	2580	2316	2397	2260	987	1654	2036	2131	1974
(40 a 44)	1953	1854	1720	1742	1675	698	1298	1658	1731	1587
(45 a 49)	1552	1578	1370	1321	1270	506	906	1122	1239	1218
(50 a 54)	1096	1157	1056	1116	1058	439	751	881	929	950
(55 a 59)	651	695	668	737	744	280	503	729	743	725
(60 a 64)	367	423	376	422	406	142	291	373	422	461
(65 a 69)	188	188	189	192	188	69	149	203	215	240
(70 a 74)	57	72	81	93	76	23	44	73	95	102
(75 a 79)	26	21	27	23	33	7	22	26	39	45
(80 y más)	4	9	15	8	11	2	4	8	7	12

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En este orden de ideas, analizando la variación interanual de la siniestralidad por edad quinquenal, la dinámica de ésta sigue una secuencia muy clara a lo largo de la década. Entre 2016 y 2019 las variaciones son, en general, negativas y moderadas en casi todos los tramos: los grupos 20–24, 25–29 y 30–34 encadenan caídas sucesivas cada año, y algo similar ocurre en 15–19. Es un período de desaceleración paulatina del riesgo por edad.

En 2020 llega el quiebre: todas las edades registran un desplome. En los núcleos de mayor volumen (20–49 años) las caídas interanuales se mueven del orden de –56% a –60%, y en 0 a 14 alcanzan entre –57% y –67%. Es el piso de la serie para todos los grupos.

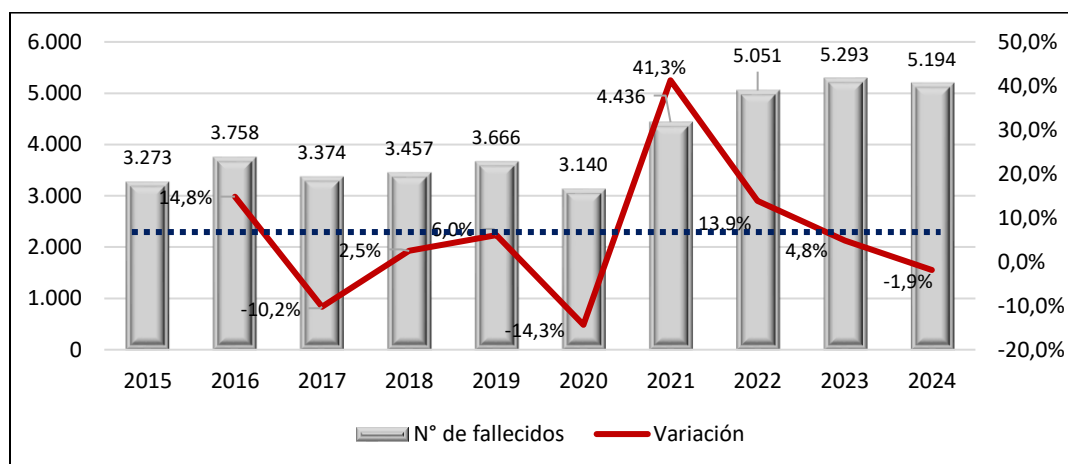
A partir de 2021–2022 se observa un rebote muy vigoroso, especialmente entre jóvenes. Los 20–24 crecen 64% en 2021 y 31% en 2022; 25–29, 68% y 19%; 30–34, 67% y 29%. También repuntan con fuerza 15–19 y, en los extremos, los mayores de 60 muestran porcentajes altos por efecto de bases pequeñas (pocos casos en 2020).

En 2023 la serie se modera y en 2024 aparece un enfriamiento en el corazón etario: 20–24 (–4,3%), 25–29 (–7,3%), 30–34 (–6,2%) y retrocesos menores en 35–49. En los extremos de edad las señales son mixtas: algunos aumentos en mayores de 60 años y variaciones amplias en adultos con más de 75 años por el bajo número de hechos. Resumiendo, se tiene que, tras el rebote postpandemia, el sistema entra en una meseta y para el 2024 se muestra un ajuste a la baja en los grupos 20–39 años, que siguen siendo el foco prioritario de gestión del riesgo.

Fallecidos: La Figura 10 resume la evolución anual de los fallecidos en motocicleta y su variación interanual. El periodo inicia con un nivel alto (3.273 en 2015) y un salto en 2016 (+14,8%). Luego se observa una corrección en 2017 (–10,2%) y un rebote moderado en 2018 (+2,5%) y 2019 (+6,0%). En 2020 se registra la caída pandémica (–14,3%) hasta 3.140 casos.

A partir de ahí, la mortalidad se dispara en 2021 (+41,3%) y continúa al alza en 2022 (+13,9%), alcanzando 5.051; en 2023 marca el máximo de la serie (5.293; +4,8%). En 2024 hay una leve corrección (–1,9%), pero el nivel se mantiene en 5.194, muy por encima del quinquenio prepandemia.

Figura 10. Fallecidos en motocicleta: número anual y variación interanual, 2015–2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia

Mirado en perspectiva, el número de fallecidos en 2024 es ~48% mayor que el promedio prepandemia (2015–2019 ≈ 3.506) y ~42% superior a 2019 (5.194 vs. 3.666). Esto sugiere un nuevo “piso” estructural alto de mortalidad en motos a partir de 2021: aunque el crecimiento se moderó en 2023–2024, el sistema no ha logrado revertir el nivel de riesgo. La combinación de mayor exposición, velocidades elevadas y protección insuficiente mantiene a los motociclistas como el grupo más afectado, por lo que se requieren medidas sostenidas y focalizadas para romper este techo de estancamiento en niveles superiores a 5.000 decesos anuales.

La Tabla 14 presenta la evolución regional de los fallecidos entre 2015 y 2024. El patrón común es: niveles relativamente estables hasta 2019, quiebre en 2020 con descensos generalizados (p. ej. Central –10,9%, Eje –17,4%, Pacífico –16,4%, Santanderes –22,8%), rebote fuerte en 2021 (Amazonía +73%, Caribe +53,5%, Central +43,1%, Eje +44,8%, Santanderes +59,9%) y nuevos aumentos en 2022. En el bienio 2023–2024 la dinámica se vuelve heterogénea: Llanos-Orinoquía continúa al alza (2024 +10,5%), Amazonía vuelve a crecer (2024 +5,3% tras la caída de 2023), Central prácticamente se estabiliza (+0,7% en 2024) y Eje Cafetero–Antioquia corrige levemente (–0,6%). En contraste, Caribe (–7,0%), Pacífico (–1,3%), Santanderes (–12,3%) y Sea Flower (–25,0%) muestran reducciones en 2024. En volumen, Caribe, Central, Pacífico y Eje siguen concentrando la mayor parte de fallecimientos, pero el crecimiento relativo reciente en Llanos y Amazonía alerta sobre un desplazamiento del riesgo hacia corredores periféricos.

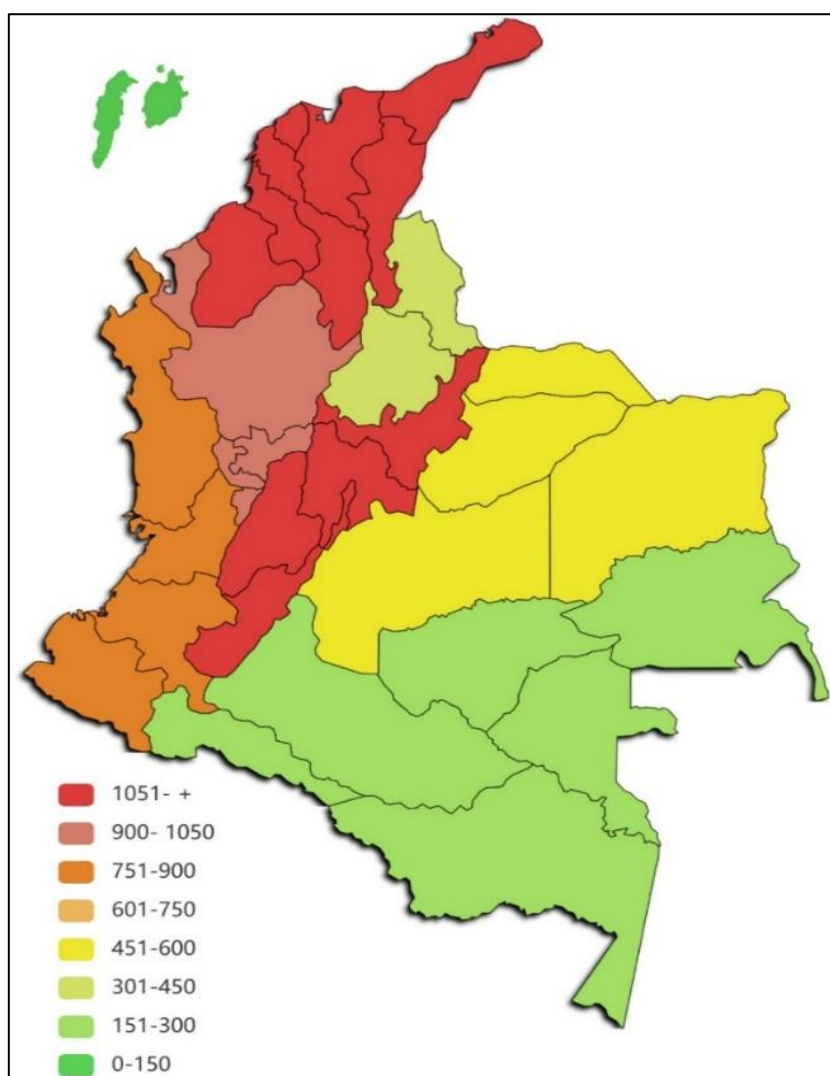
Tabla 14. Número de fallecidos en motocicleta por siniestros viales: Región y año (2015-2024)

Año	Región								
	Amazonia	Caribe	Central	Eje Cafetero y Antioquia	Llanos Orinoquia	Pacífico	Santanderes	Sea Flower	No Reporta
2015	80	710	649	533	303	702	281	13	2
2016	116	748	825	683	340	727	306	12	1
2017	108	660	737	669	248	679	263	10	0
2018	113	754	743	583	263	720	271	8	2
2019	119	737	732	660	322	763	320	13	0
2020	89	652	652	545	307	638	247	10	0
2021	154	1.001	933	789	373	772	395	18	1
2022	183	1.141	1.130	896	391	880	415	15	0
2023	169	1.177	1.203	940	429	879	478	16	2
2024	178	1.095	1.211	934	474	868	419	12	3

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al observar la distribución territorial de los fallecidos en siniestros viales con participación de motocicletas en 2024 (Figura 11), se evidencia una concentración en el norte y occidente del país: Caribe y Eje Cafetero–Antioquia se ubican en las clases superiores, seguidos por Pacífico y sectores de la región Central; Santanderes presenta niveles intermedios, mientras que Llanos–Orinoquía y Amazonía registran los menores conteos.

Figura 11. Distribución por región de fallecidos en motocicleta por siniestros viales, 2024

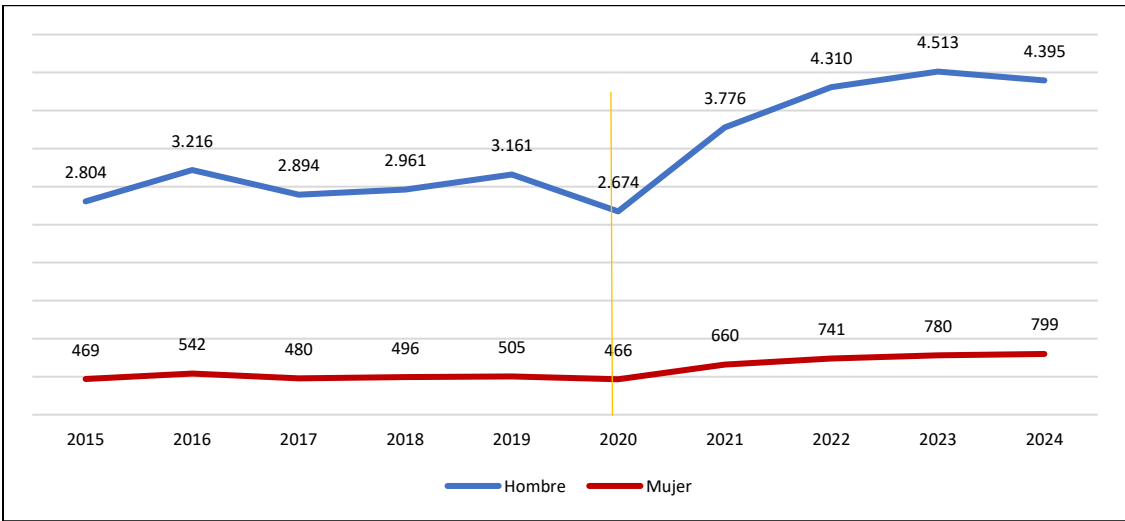


Fuente: Adaptado de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia

Por otra parte, como se muestra en la Figura 12 la serie muestra que la mortalidad en moto está claramente masculinizada a lo largo de todo el periodo: los hombres aportan alrededor del 84–86% anual. Entre 2015 y 2019 el volumen masculino se mantiene alto, pero relativamente estable (2.8–3.2 mil), cae en 2020 con la pandemia (2.674), y luego se dispara en 2021 (+41%) y sigue creciendo en 2022–2023 hasta un máximo de 4.513, con leve corrección en 2024 (4.395). En mujeres, el patrón es similar, pero en menor escala: estabilidad prepandemia (470–505), caída en 2020 (466), y ascenso sostenido desde 2021 (660 → 741 → 780 → 799).

En el balance 2019–2024, los hombres aumentan +39% (3.161 a 4.395) y las mujeres +58% (505 a 799). Aunque la brecha de magnitud sigue siendo muy grande, la participación femenina sube levemente de 14,3% (2015) a 15,4% (2024). Esto apunta a una recuperación post pandemia más intensa y persistente en ambos sexos, con un crecimiento proporcionalmente mayor en mujeres, pero con los hombres aun concentrando la gran mayoría de decesos.

Figura 12. Fallecidos en motocicleta por grupo de sexo 2015- 2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La serie que se observa en la Tabla 15 muestra tres momentos muy claros. Primero, una fase prepandemia estable: en hombres las tasas oscilan entre 12,36 y 13,11 (2015–2019), y en mujeres alrededor de 2,0. Segundo, el quiebre de 2020, cuando ambas tasas caen por la reducción abrupta de la movilidad (10,83 en hombres y 1,81 en mujeres). Tercero, una escalada post pandemia que instala un nivel más alto y persistente del riesgo: los hombres suben a 15,08 en 2021 y alcanzan un máximo de 17,68 en 2023 (ligera corrección a 17,05 en 2024), mientras que las mujeres pasan a 2,53 en 2021 y continúan aumentando hasta su máximo de 2,98 en 2024.

Comparando promedios pre y post (2015–2019 vs. 2021–2024), la tasa masculina crece de ~13,0 a ~16,6 (+28% aprox.), y la femenina de ~2,0 a ~2,8 (+38% aprox.). Es decir, aun controlando por población, el riesgo de morir en moto es hoy sustancialmente mayor que antes de 2020 para ambos sexos. El mayor salto interanual ocurre entre 2020 y 2021: hombres +39% (10,83→15,08) y mujeres +40% (1,81→2,53), lo que habla de una reactivación intensa de la exposición (kilómetros recorridos) y/o aumento de energías de choque (velocidades, tipo de vía, entorno).

La brecha de género sigue siendo marcada, pero se está estrechando levemente: en 2015, la tasa masculina fue 6,2 veces la femenina; en 2019, 6,5 veces; y en 2024, 5,7 veces. En términos operativos, esto indica que, aunque los hombres continúan siendo el grupo con mayor riesgo per cápita, el crecimiento relativo en mujeres desde 2021 es sostenido y merece atención específica.

Tabla 15. Tasa de fallecidos en motocicleta por sexo (por 100,000 hab), 2015-2024

Año	Hombres			Mujer		
	Fallecidos	Población	Tasa	Fallecidos	Población	Tasa
2015	2.804	22.677.848	12,36	469	23.636.050	1,98
2016	3.216	22.918.130	14,03	542	23.911.986	2,27
2017	2.894	23.196.961	12,48	480	24.222.239	1,98
2018	2.961	23.614.164	12,54	496	24.644.330	2,01
2019	3.161	24.117.643	13,11	505	25.148.883	2,01
2020	2.674	24.679.740	10,83	466	25.711.050	1,81

Año	Hombres			Mujer		
	Fallecidos	Población	Tasa	Fallecidos	Población	Tasa
2021	3.776	25.037.263	15,08	660	26.078.374	2,53
2022	4.310	25.294.681	17,04	741	26.348.884	2,81
2023	4.513	25.527.864	17,68	780	26.589.203	2,93
2024	4.395	25.777.598	17,05	799	26.836.155	2,98

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia., Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2024). *Municipal. Proyecciones de población por área geográfica, periodo 2018–2042*

La variación interanual del número de fallecidos por rango de edad que se observa en la Tabla 14, muestra que entre 2016 y 2019 la serie se comporta con relativa estabilidad y oscilaciones moderadas. En los grupos de mayor aporte (20–24, 25–28 y 29–34 años), se observan pequeños descensos seguidos de rebotes que no alteran el nivel general del riesgo: por ejemplo, en 20–24 la variación pasa por –8,0% (2017) y vuelve a terreno positivo en 2018–2019; en 25–28 se registra –17,8% (2017) y luego +15,4% (2018) y +4,7% (2019); en 29–34 la secuencia es similar (–8,3%, +0,4%, +4,7%). En 15–19 años también predominan ajustes contenidos, con caídas en 2017–2018 y recuperación en 2019. Este tramo previo a la pandemia describe, en síntesis, una desaceleración paulatina sin cambios estructurales.

Tabla 16. Número de fallecidos en motocicleta por grupo de edad y año (2015–2024)

Grupo de edad quinquenal	Año del hecho									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fetos	3	3	1	1	3	0	0	0	0	0
(00 a 04)	11	12	5	18	10	9	21	23	17	17
(05 a 09)	10	9	7	12	17	7	9	19	15	14
(10 a 13)	19	20	26	17	20	18	30	15	21	21
(14 a 17)	172	237	194	159	166	127	194	228	260	231
(18 a 19)	227	259	214	183	214	164	251	282	308	313
(20 a 24)	676	760	699	701	711	596	801	977	1013	982
(25 a 28)	469	512	421	486	509	440	592	677	704	697
(29 a 34)	524	576	528	530	555	493	710	818	801	806
(35 a 39)	320	332	289	358	388	315	442	475	484	479
(40 a 44)	233	274	252	251	278	231	325	391	442	431
(45 a 49)	184	241	221	200	211	201	287	299	307	301
(50 a 54)	163	183	170	180	197	177	279	258	265	257
(55 a 59)	115	141	143	144	135	133	169	224	211	234
(60 a 64)	65	89	93	97	120	115	137	149	200	187
(65 a 69)	38	50	48	48	61	64	100	112	113	107
(70 a 74)	17	25	32	40	36	23	47	55	78	67
(75 a 79)	16	20	14	22	18	14	24	30	40	33
(80 y más)	11	15	17	10	17	13	18	19	14	17

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia

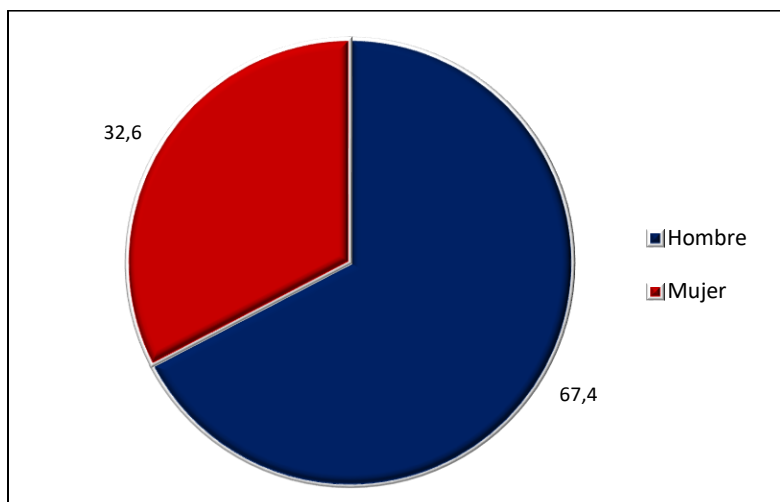
El año 2020 marca el quiebre: prácticamente todas las edades caen por la reducción abrupta de la movilidad. En los núcleos jóvenes y de mediana edad se evidencian descensos claros (p. ej., 14–17: –23,5%; 18–19: –23,4%; 20–24: –16,2%; 29–34: –11,2%; 40–44: –16,9%), configurando el piso de la década. A partir de 2021 se produce un rebote vigoroso, más intenso precisamente en quienes más aportan al total. Los 20–24 crecen +34,4% en 2021 y +22,0% en 2022; 25–28 lo hacen

en +34,5% y +14,4%; y 29–34 en +44,0% y +15,2%. El repunte se extiende a 35–49, y en los mayores de 60 aparecen porcentajes altos por efecto de bases reducidas en 2020, sin que necesariamente impliquen volúmenes grandes.

En 2023 la dinámica pierde ímpetu y en 2024 aparece un enfriamiento selectivo en el corazón etario. El grupo 20–24 desciende –3,1%, 25–28 cae –1,0% y 29–34 prácticamente se estabiliza (+0,6%), mientras que en 35–49 se observan retrocesos leves (en torno a –1% a –3%). En los extremos de edad las señales son mixtas: los mayores de 60 muestran algunos repuntes puntuales desde 2021 y, en 75+ y 80+, las variaciones amplias responden al bajo número de hechos anuales.

4.2.2 Perfil sociodemográfico de lesionados y fallecidos en motocicleta. Lesionados: La distribución por sexo entre 2015 y 2024 que se presenta en la Figura 10, muestra un predominio de motociclistas lesionados en siniestros viales del 67,4% (133.501) de los hombres y mujeres 32,6% (64.607). En términos relativos, esto equivale a una razón hombre/mujer aproximadamente de 2,07:1 (dos hombres por cada mujer lesionada) y a una brecha absoluta de 68.894 casos.

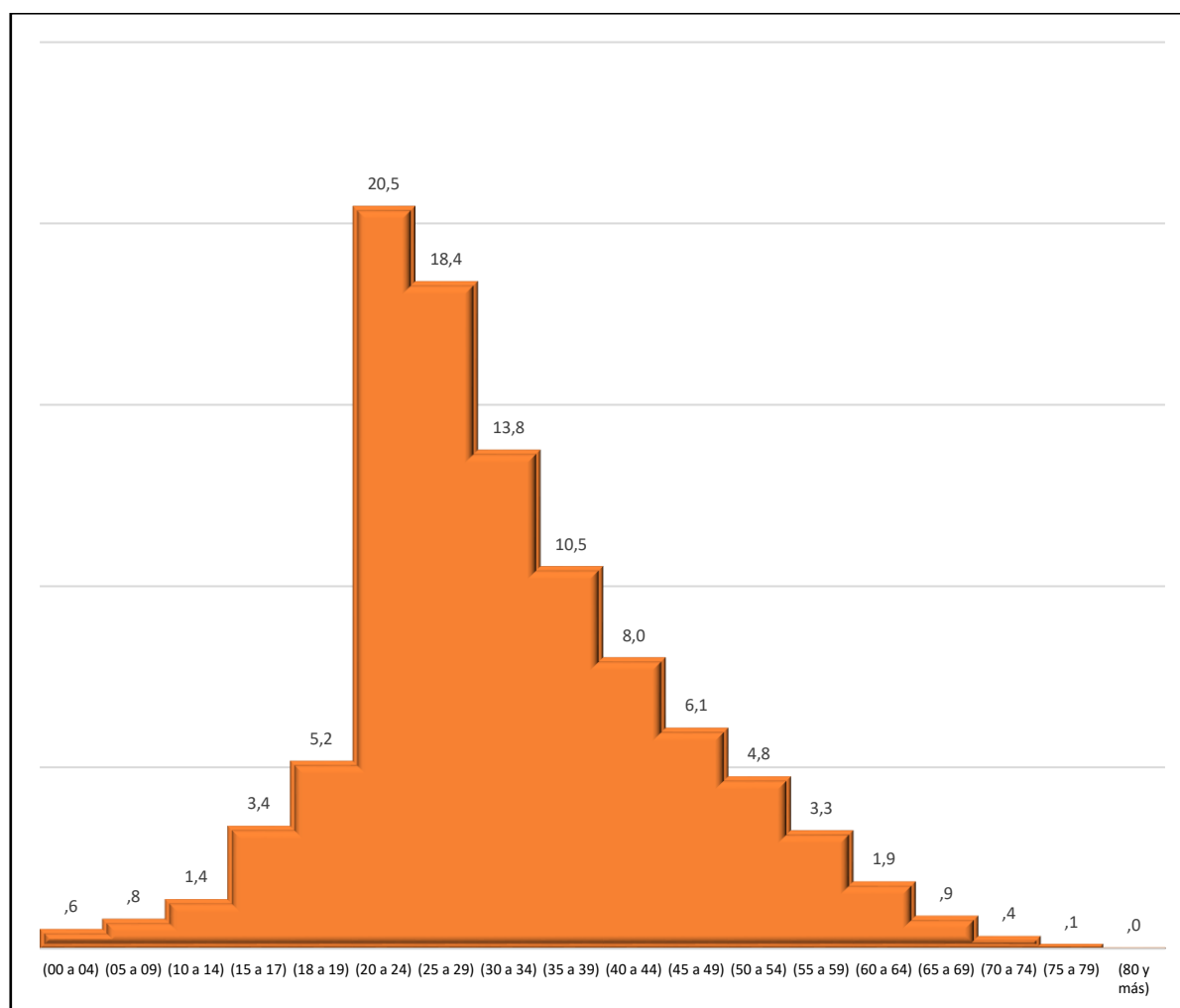
Figura 13. Distribución del número de lesionados por sexo para todo el periodo (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil etario se concentra de forma marcada en jóvenes en edad productiva cm se presenta en la Figura 14. Los grupos 20–24 y 25–29 son los de mayor aporte, con 20,5% (40.562) y 18,4% (36.456) del total, respectivamente; junto con 30–34 (13,8%) reúnen 52,7% de todos los lesionados. Es decir, más de la mitad de los casos se ubican entre 20 y 34 años, y casi 2 de cada 5 entre 20 y 29 (38,9%). La mediana de la distribución cae en el tramo 25–29.

Figura 14. Distribución del número de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024)

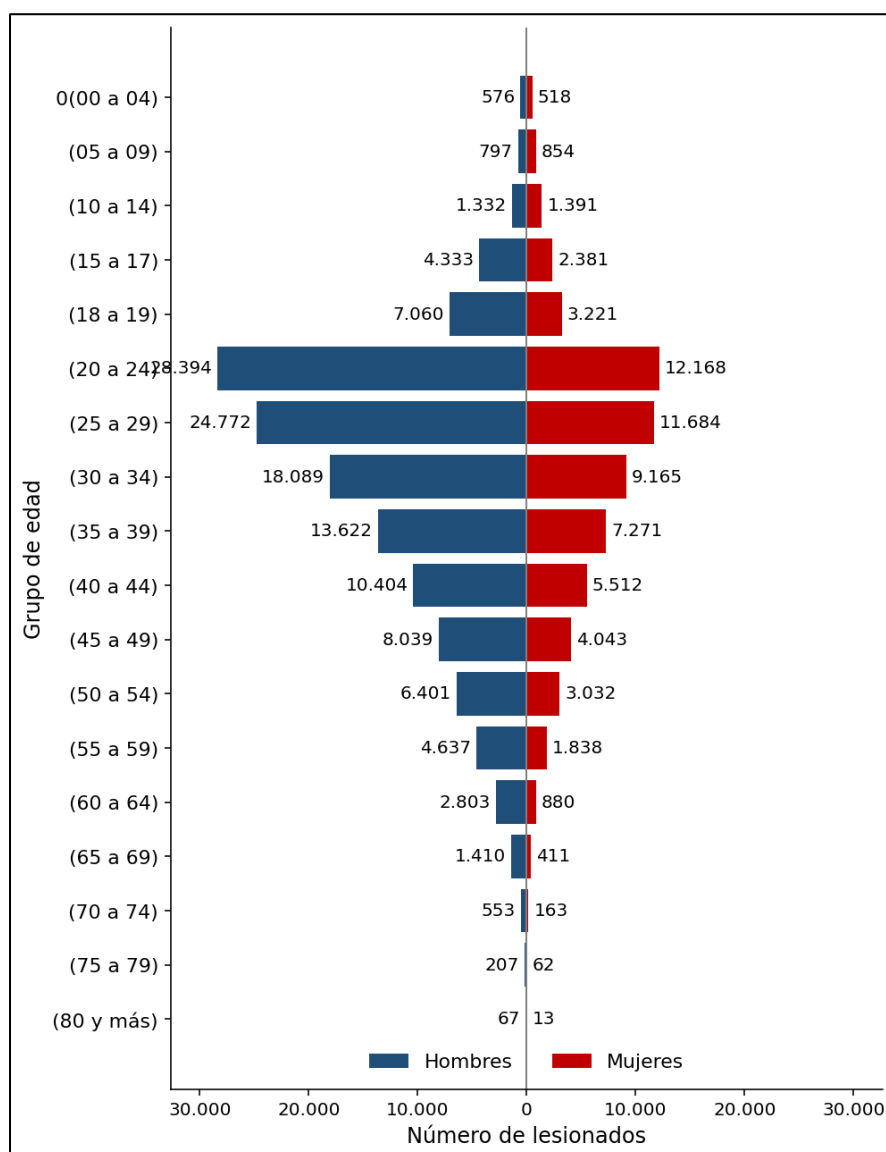


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En los extremos, los menores de 20 años suman aproximadamente 11,4% del total (incluye 15–17 con 3,4% y 18–19 con 5,2%), mientras que 40 y más representan alrededor del 25,5%, con una caída progresiva a medida que aumenta la edad: 45–49 (6,1%), 50–54 (4,8%), 55–59 (3,3%), y por encima de 70 años los porcentajes son muy bajos ($\leq 0,4\%$).

Al comparar el sexo con el grupo etario, tal como muestra la Figura 15, la siniestralidad se concentra en población joven y en edad productiva. Los grupos de 20 a 24 años y 25 a 29 años representan el 20,5% (40.562) y 18,4% (36.456) del total de lesionados, respectivamente. En total, estos dos grupos concentran más de un tercio de todas las víctimas (38,9%), evidenciando el profundo impacto del fenómeno en la fuerza laboral y económica del país.

Figura 15. Distribución del número de lesionados por sexo vs. Grupo de edad para todo el periodo (2015-2024)

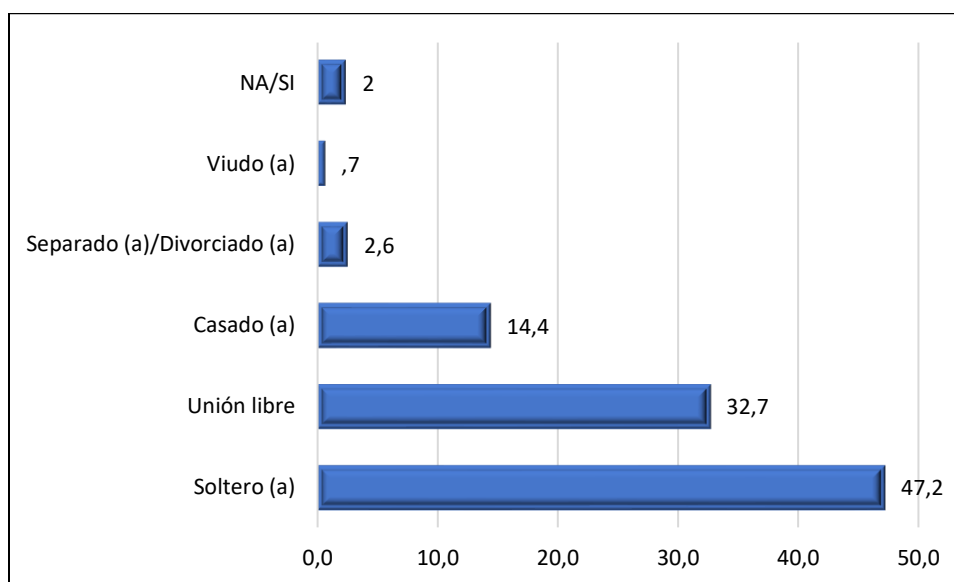


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al revisar la distribución por estado civil (Figura 16) muestra un predominio claro de situaciones no conyugales en sentido formal. Soltero(a) concentra 47,2% de los casos y Unión libre 32,7%; en conjunto suman 79,9% (casi 8 de cada 10 lesionados). Casado(a) aporta 14,4%, mientras que Separado/Divorciado representa 2,6% y Viudo(a) 0,7%. Los NA/SI son 2,0%, un nivel bajo que sugiere buena calidad de registro.

En términos relativos, el grupo soltero es aproximadamente 3,3 veces el de casados (93.574 vs. 28.575), y unión libre es alrededor de 2,3 veces el de casados (64.799 vs. 28.575). Este patrón es consistente con el perfil etario joven observado (20–34 años como núcleo), y orienta la focalización de acciones de prevención y control hacia personas solteras y parejas en unión libre, con énfasis en movilidad cotidiana y uso laboral de la motocicleta.

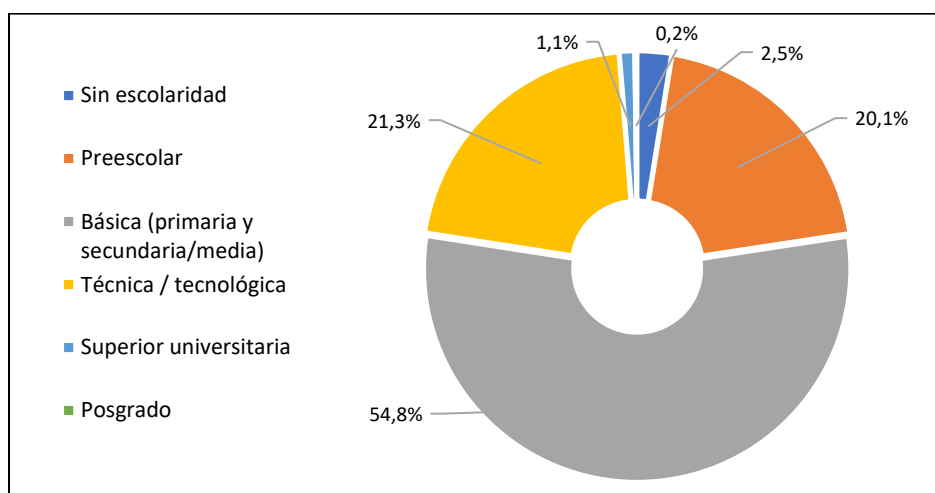
Figura 16. Distribución del número de lesionados según el estado civil (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otra parte, la distribución por escolaridad (Figura 18) muestra un perfil predominantemente medio-bajo. La categoría Básica (primaria y secundaria) concentra 54,8% de los casos, seguida por la formación técnica/tecnológica con 21,3%, por lo que en estas dos categorías se agrupan tres de cada cuatro lesionados. Por otro lado, Preescolar representa 20,1% del total y se ubica como el tercer grupo en tamaño. Esta presencia relevante sugiere la conveniencia de reforzar acciones de educación y cultura vial temprana en entornos familiares y escolares, así como campañas específicas para cuidadores y comunidades.

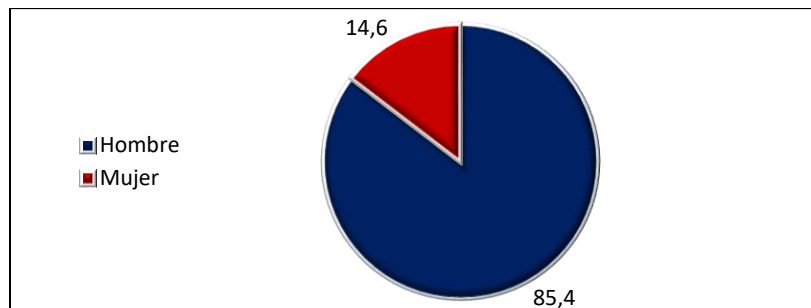
Figura 17. Composición (%) por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015-2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Fallecidos. Los resultados que muestran la Figura 18 son muy claros de lo que ha sucedido en la década estudiada, los hombres concentran el 85,4% de los fallecimientos por siniestros viales y las mujeres el 14,6%. Esta brecha persistente indica una exposición y/o una severidad del riesgo muy superior en la población masculina a lo largo de todo el periodo analizado.

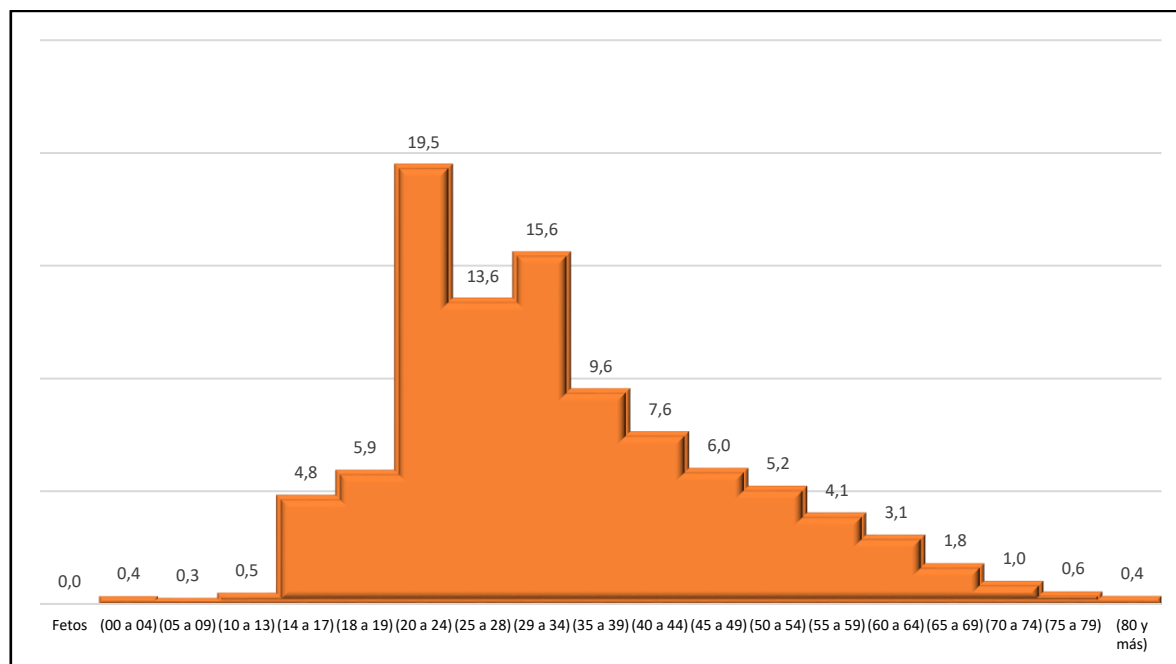
Figura 18. Distribución del número de fallecidos por sexo para todo el periodo (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

De la misma manera, la distribución etaria de los fallecidos (Figura 19) se concentra en jóvenes en edad productiva. El grupo 20–24 años es el de mayor aporte con 19,5% (7.916 casos), seguido por 29–34 con 15,6% (6.341) y 25–28 con 13,6% (5.507). En conjunto, 20–34 años reúnen el 48,7% de todos los decesos (casi la mitad del total), y sólo 20–28 ya concentran 33,1% (un tercio). La mediana de la distribución cae en el tramo 29–34 años, lo que confirma el peso de la mortalidad en adultos jóvenes.

Figura 19. Distribución del número de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024)

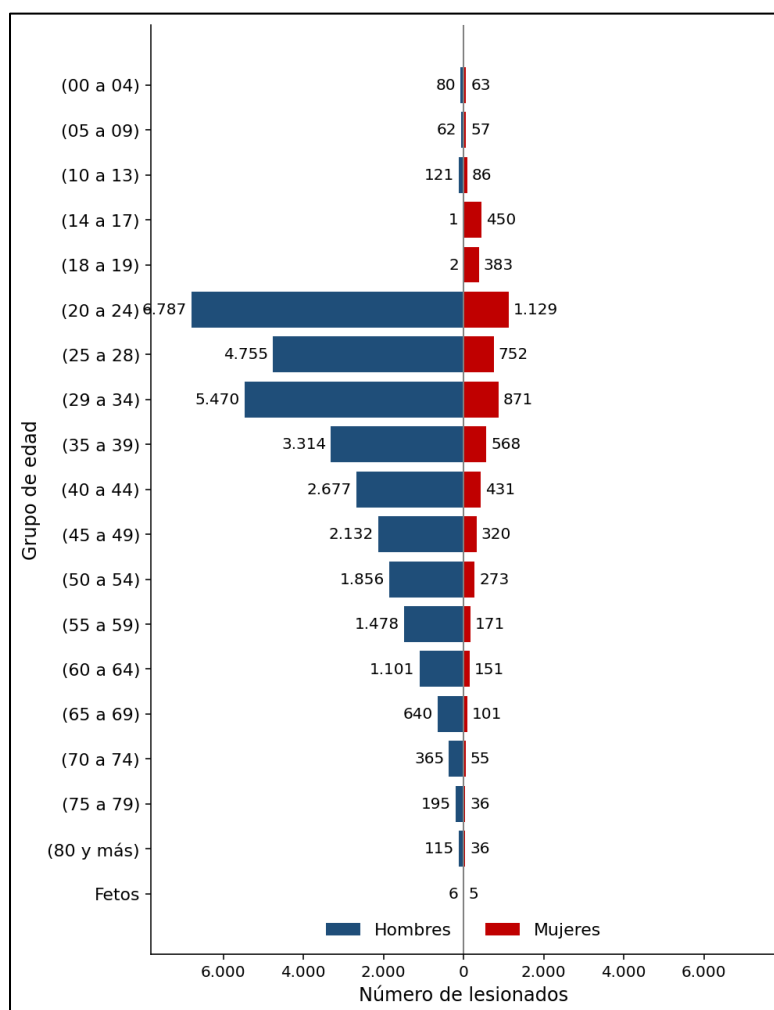


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En los extremos, los menores de 20 representan alrededor de 11,9% del total (con picos en 14–17: 4,8% y 18–19: 5,9%), mientras que los 40 años o más agrupan aproximadamente 29,4% con una caída progresiva a medida que aumenta la edad: 40–44 (7,6%), 45–49 (6,0%), 50–54 (5,2%), 55–59 (4,1%), 60–64 (3,1%), 65–69 (1,8%), 70–74 (1,0%) y 75–79 (0,6%). Los casos de fetos son marginales (0,03%). Es importante resumir que, la mortalidad vial está fuertemente concentrada entre los 20 y 34 años, con participación secundaria pero relevante a partir de los 40 años, y una presencia comparativamente menor en la niñez y vejez.

Al analizar la edad y el sexo simultáneamente, se aprecia en la Figura 12 que la mortalidad vial presenta dos rostros muy distintos. En mujeres, los fallecimientos se concentran en edades jóvenes-adultas, con un pico claro en 29–34 años (871) y otro en 25–28 (752); después siguen 35–39 (568) y 40–44 (431). En los tramos previos a los 20 años el número de fallecidos es bajos y, a partir de los 50, el volumen desciende de forma sostenida.

Figura 20. Distribución del número de fallecidos por sexo vs. Grupo de Edad para todo el periodo (2015-2024)



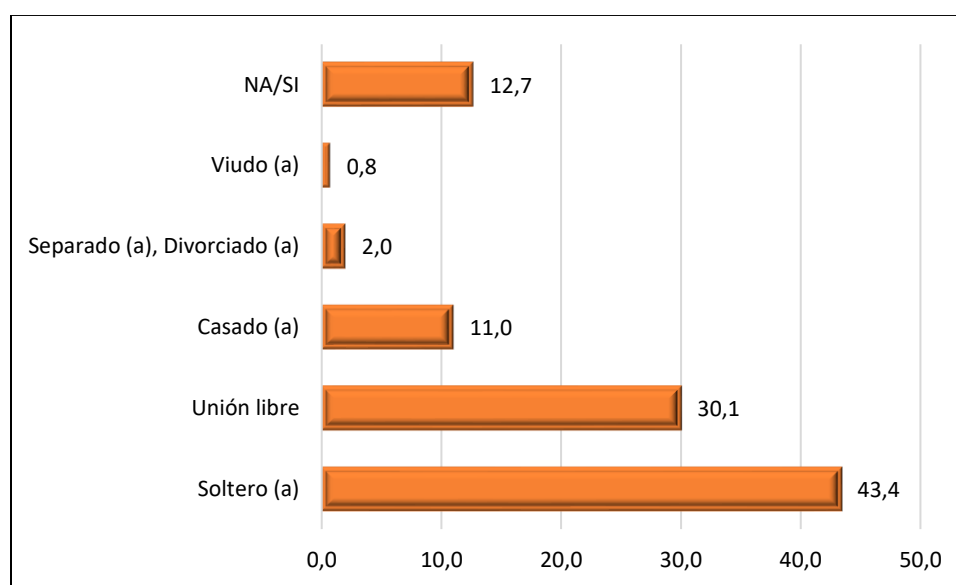
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En hombres, en cambio, el mayor peso se desplaza hacia edades avanzadas: destacan 65–69 (640), 70–74 (365), 75–79 (195) y 80+ (115), con un pequeño bache juvenil en 10–13 (121). En

conjunto, el patrón sugiere que la mortalidad femenina se concentra en etapas de alta movilidad cotidiana (25–39 años), mientras que la masculina se vuelve especialmente crítica en la vejez, cuando la fragilidad y la exposición como peatón o conductor aumentan la letalidad del siniestro.

En esta misma línea, la distribución del estado civil de los fallecidos, tal como se muestra en la Figura 21, está fuertemente concentrada en personas sin vínculo conyugal formal: los solteros representan 43,4% del total y quienes están en unión libre 30,1%. En conjunto, suman 73,5% de los fallecimientos, lo que sugiere que la mortalidad vial afecta sobre todo a adultos jóvenes con mayor exposición cotidiana (motocicleta, desplazamientos laborales y nocturnos). Entre los casados se registra 11,0%, mientras que los separados/divorciados aportan 2,0% y los viudos apenas 0,8%. La categoría NA/Sin información alcanza 12,7%, un nivel moderado que conviene seguir reduciendo para mejorar el análisis.

Figura 21. Distribución del número de fallecidos según el estado civil (2015-2024)

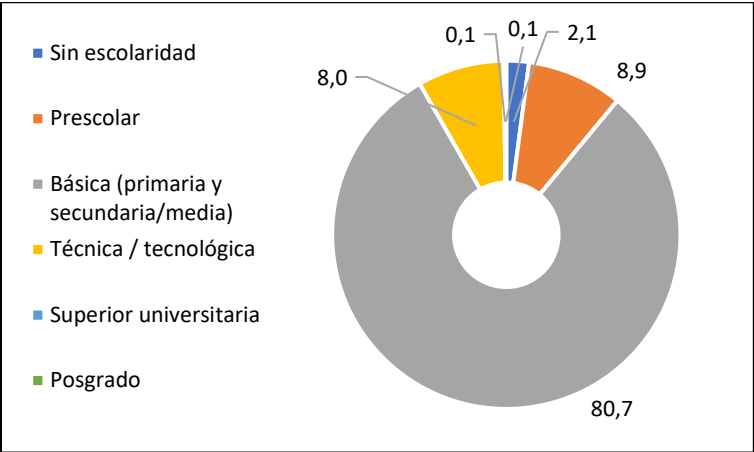


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Así mismo, la distribución por escolaridad del número de fallecidos dada en la Figura 18 es muy concentrada: ocho de cada diez fallecidos (80,7%) tienen educación básica (primaria o secundaria). Le siguen quienes figuran como preescolar (8,9%)—consistente con decesos en población menor de edad—y los de formación técnica/tecnológica (8,0%). La educación superior universitaria representa apenas 2,1% y las categorías sin escolaridad y posgrado son marginales (0,1% cada una).

En términos operativos, este perfil sugiere priorizar intervenciones dirigidas a poblaciones de baja y media escolaridad: mensajes simples y directos sobre velocidad, casco/cinturón, alcohol y comportamientos de riesgo; control focalizado en corredores de alta exposición de motos; educación vial en secundaria y media; y alianzas con SENA/instituciones técnicas para incorporar módulos de conducción defensiva y seguridad ocupacional en desplazamientos laborales.

Figura 22. Composición (%) por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

4.2.3 Caracterización y circunstancias del hecho

4.2.3.1 Clase o tipo de siniestro con lesionados en moto. Entre 2015 y 2024, la siniestralidad de motociclistas se explica casi por completo por choques. De 198.108 lesionados, 188.383 corresponden a colisiones (el 95,1% del total). Los volcamientos suman 4.641 casos (2,3%) y caída del ocupante 3.987 casos (2%); el resto de las modalidades: atropello, incendio, y otro son marginales (cada una por debajo del 1%). Dentro del tipo de choque se aprecia en la Tabla 20, que los ocasionados con vehículos son los más frecuentes con el 95%.

Tabla 17. Lesionados en motocicleta por tipo de siniestro (2015–2024)

Tipo de siniestro	N° de lesionados	Porcentaje
Atropello	539	0,3
Caída del ocupante	3.987	2
Volcamiento	4.641	2,3
Choque	188.371	95,1
Incendio	4	0
Otro	179	0,1
Sin información	375	0,2
Total	198.096	100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

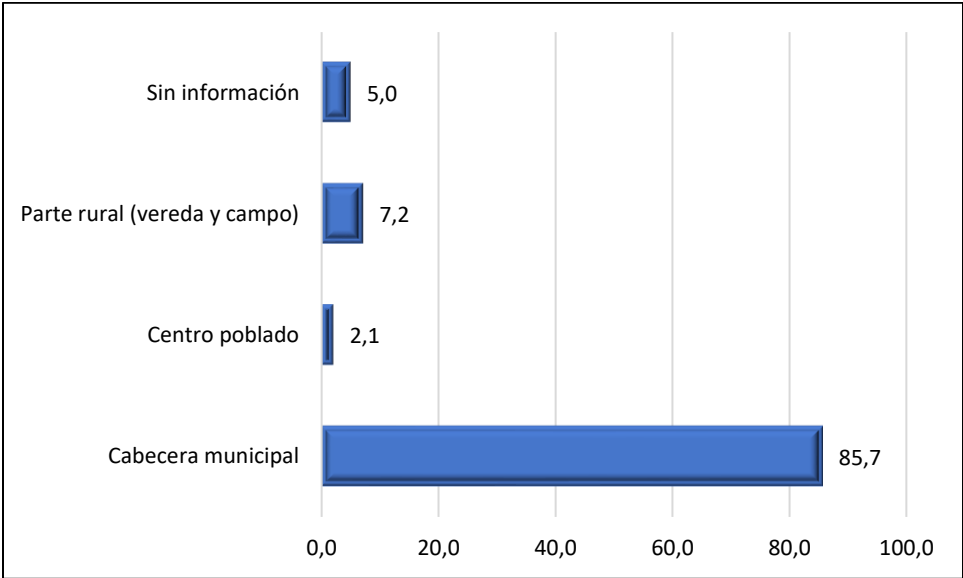
Tabla 18. Lesionados en motocicleta según el tipo de choque (2015–2024)

Tipo de choque	N° de lesionados	Porcentaje
Semoviente	1.317	0,01
Choque con objeto fijo	2.169	0,01
Bicicleta y afines	4.350	0,02
Vehículo	179.272	0,95
Tren	3	0,00
Otro	2	0,00
Sin información	1.258	0,01
Total	188.371	100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Dicho lo anterior, la ocurrencia del siniestro se concentra en áreas urbanas, a continuación, en la Figura 23, se encuentra la distribución según zona del hecho. La gran mayoría se concentra en la cabecera municipal correspondiente al área geográfica definida por un perímetro urbano cuyos límites son definidos por el concejo municipal, en cabeceras municipales se registran 169.824 lesionados (85,7%), es decir, más de cuatro quintas partes del total. Por el contrario, fuera de cabecera, los casos suman 9,3% del total: parte rural (vereda y campo) aporta 14.177 (7,2%) y los centros poblados 4.114 (2,1%). Los sin información representan 9.993 (5,0%). En general, los 198.108 casos confirman que más de cuatro de cada cinco hechos ocurren en áreas urbanas, con un componente extraurbano que, aunque menor, no es despreciable.

Figura 23. Distribución del número de lesionados según la zona del hecho (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Tal como se muestra en la Tabla 19, la distribución por edad revela una concentración significativa de lesiones en adultos jóvenes, donde el grupo de 20-29 años representa cerca del 40% del total de lesionados, seguido por adolescentes y jóvenes de 15-24 años que suman aproximadamente un tercio de todos los casos. Esta distribución evidencia que la población joven constituye el grupo de mayor vulnerabilidad en siniestros de motocicleta, probablemente asociado a factores como inexperiencia, comportamientos de riesgo y mayor exposición vial.

Por otro lado, y como ya se ha mencionado, los choques representan el mecanismo de siniestro dominante, constituyendo el 95.1% de todas las lesiones registradas. Esta alta prevalencia indica que las colisiones, ya sea con vehículos móviles, objetos fijos o entre vehículos, son el escenario principal que genera lesiones en motociclistas, superando por más de 40 veces cualquier otro tipo de siniestro como volcamientos o caídas.

Cabe destacar, que los patrones etarios muestran evoluciones características según la edad, donde los adolescentes presentan altas tasas de choques y caídas, los adultos jóvenes alcanzan el pico máximo en todos los tipos de siniestros, y los adultos mayores, aunque con menor incidencia absoluta, muestran proporcionalmente más atropellamientos. Esta progresión sugiere diferentes factores de riesgo según la etapa de vida, desde la inexperiencia en adolescentes hasta posibles problemas de visibilidad o tiempo de reacción en adultos mayores.

Tabla 19. Lesionados en motocicleta por edad quinquenal y tipo de siniestro (2015–2024)

Grupo de Edad Quinquenal	Tipo de siniestro						
	Atropello	Caída del ocupante	Volcamiento	Choque	Incendio	Otro	Sin información
(00 a 04)	1	74	21	990	0	1	7
(05 a 09)	0	82	26	1.529	0	10	4
(10 a 14)	0	101	47	2.564	0	5	6
(15 a 17)	19	230	152	6.281	0	5	27
(18 a 19)	54	262	232	9.701	0	5	27
(20 a 24)	162	743	950	38.609	1	12	85
(25 a 29)	107	611	811	34.832	1	30	64
(30 a 34)	68	512	651	25.942	0	33	48
(35 a 39)	48	389	535	19.864	1	24	32
(40 a 44)	28	277	404	15.171	0	15	21
(45 a 49)	16	240	286	11.502	1	14	23
(50 a 54)	19	182	233	8.970	0	9	20
(55 a 59)	6	118	156	6.187	0	7	1
(60 a 64)	4	90	76	3.506	0	5	2
(65 a 69)	3	46	38	1.732	0	0	2
(70 a 74)	3	19	16	675	0	2	1
(75 a 79)	1	8	4	254	0	2	0
(80 y más)	0	3	3	74	0	0	0
Sin información	0	0	0	0	0	0	5

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

De igual manera, la Tabla 19 muestra que, a lo largo de toda la distribución etaria, el choque es el mecanismo dominante y prácticamente explica más del 90% de los lesionados en casi todos los grupos: por ejemplo, 20–24 (38.609 de 40.562; 95,2%), 25–29 (34.832/36.456; 95,5%) y 30–34 (25.942/27.254; 95,2%). A medida que nos alejamos del núcleo 20–34 años, el peso del choque sigue siendo mayoritario, pero aumenta levemente la participación de eventos sin contraparte.

Dentro de esos eventos sin contraparte, la caída del ocupante es la modalidad secundaria y pierde participación con la edad: ronda 3–4% en preadolescentes y adolescentes (10–13: 3,7%; 14–17: 3,4%), cae a 2,5% en 18–19 y se mantiene entre ~2–3% en la adultez. El volcamiento se ubica de forma bastante constante en torno a 2% del total, con ligeras alzas relativas en los extremos etarios (niñez temprana y 60+), donde los conteos son menores pero la proporción de pérdida de control es algo mayor.

Por edades, el volumen de lesionados se concentra en 20–34 años, donde además el perfil es casi monocausal por choque. En los menores de 10 años el choque sigue siendo predominante, pero la caída pesa algo más (aproximadamente entre 5 y 7%), probablemente asociada a traslados como pasajero o pérdida de equilibrio. En los mayores de 60 los números son más bajos y el reparto muestra una pequeña subida relativa de volcamiento y caída, coherente con fragilidad biológica y menor capacidad de recuperación ante pérdidas de control.

Las modalidades atropello, incendio y “otro” son residuales en todos los grupos (<1% cada una), y “sin información” se mantiene baja en la mayoría de las edades, lo que sugiere buena completitud del registro para el período agregado. En síntesis: las variaciones por edad no alteran el diagnóstico principal —choque domina—, pero matizan el riesgo en los extremos (niñez y vejez) con más eventos sin contraparte, y reafirman que la prioridad operativa debe centrarse en jóvenes adultos (20–34) donde, además de la frecuencia, la monocausalidad por colisión permite focalizar medidas en velocidad, visibilidad, adelantamientos e intersecciones, sin descuidar prevención de caídas/volcamientos en los extremos etarios.

4.2.3.2 Clase o tipo de siniestro con fallecidos en moto. Entre 2015 y 2024, la mortalidad de motociclistas se explica casi por completo por choques, de hecho, las víctimas fatales se caracterizaron porque el 82.9% eran conductores y el 17.1% pasajero. Los eventos sin contraparte tienen un peso reducido: la caída del ocupante representa 3,6% del total (1.482 casos) y el atropello es residual. Dentro de los choques, la desagregación muestra que la gran mayoría ocurre contra otro vehículo (69,7%), seguidos por los impactos contra objeto fijo (26,4%) y, a mucha distancia, los choques con semovientes (1,9%); tren (0%) y otros (0,2%) son marginales, mientras que sin información concentra 1,2%. En suma, alrededor de 96–97% de los fallecimientos de motociclistas obedecen a colisiones y, dentro de ellas, siete de cada diez involucran otro vehículo, lo que confirma que la gestión del riesgo debe centrarse en control de velocidad, separación de flujos, visibilidad y adelantamientos, y en el uso correcto de casco homologado, con acciones específicas en intersecciones y corredores donde se concentra la interacción moto–vehículo.

Tabla 20. Fallecidos en motocicleta por tipo de siniestro (2015–2024)

Tipo de siniestro	N° de fallecidos	Porcentaje
Atropello	1	0,00
Caída de ocupante	1.482	3,65
Choque	33.000	81,20
Incendio	11	0,03
Volcamiento	4.062	10,00
Sin información	2.086	5,13
Total	40.642	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

Tabla 21. Fallecidos en motocicleta según el tipo de choque (2015–2024)

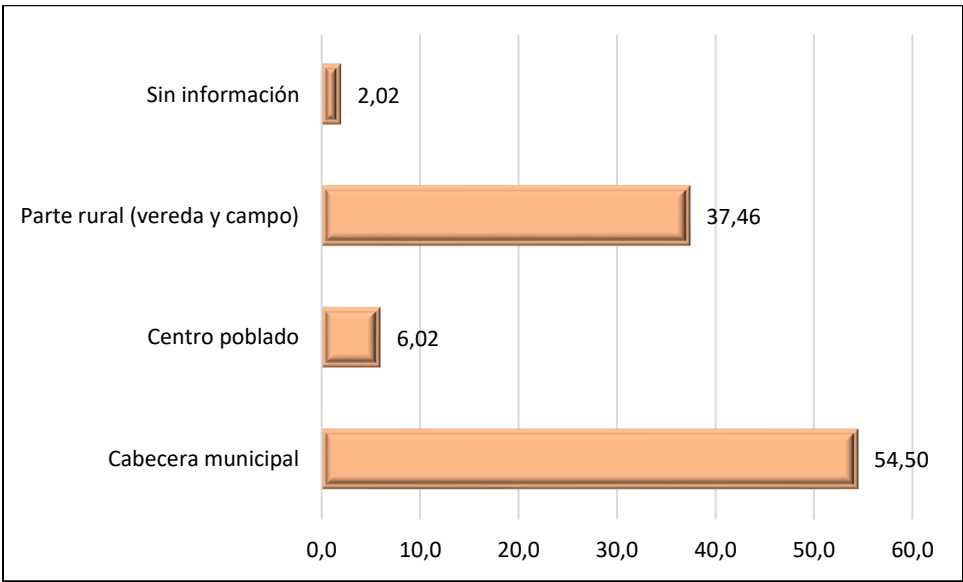
Tipo de choque	N° de fallecidos	Porcentaje
Semoviente	631	1,91
Choque con objeto fijo	8.724	26,44
Bicicleta y afines	185	0,56
Vehículo	23.007	69,72
Tren	5	0,02
Otro	52	0,16
Sin información	396	1,20
Total	33.000	100

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La localización del siniestro que presentaron fallecidos es más equilibrada que en lesionados y revela un peso rural mucho mayor. Según la Figura 24, 54,5% de los decesos ocurre en cabeceras municipales, 37,5% en parte rural (vereda y campo), 6,0% en centros poblados y 2,0% carece de información. Es decir, aunque la mayoría de los decesos sigue concentrándose en áreas urbanas, más de uno de cada tres fallecimientos sucede en tramos rurales, una proporción muy superior a la observada en lesionados.

Esta diferencia sugiere mayor letalidad fuera de cabecera, coherente con velocidades más altas, colisiones de mayor energía, menor contención física (barreras, separación de flujos) y mayores tiempos de respuesta prehospitalaria. En clave operativa, el dato respalda combinar acciones urbanas (gestión de velocidad, intersecciones seguras, control a motociclistas) con un paquete rural prioritario: control de velocidad en corredores intermunicipales, tratamiento de curvas y accesos, mejora de bermas y demarcación, instalación de barreras en puntos de alta energía y fortalecimiento de la respuesta prehospitalaria y del rescate en vías primarias y secundarias.

Figura 24. Distribución del número de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Se aprecia en la Tabla 22 que el volumen de fallecimientos por choque se concentra entre la juventud-adulthood temprana y alcanza su máximo en 20–24 años (6.546); luego disminuye de manera gradual, a saber: 25–29 (5.529), 30–34 (4.135), 35–39 (3.188) y así sucesivamente hasta valores mucho menores en edades avanzadas.

Los eventos sin contraparte aparecen lejos del choque, pero con magnitudes no despreciables en los grupos jóvenes fallecidos: el volcamiento suma 736 fallecidos entre 20–24 años, 648 entre 25–29 años y 542 entre 30–34 años; los fallecidos por caída del ocupante registran 228 entre 20–24 años y 219 entre 25–29 años, para descender desde los 30 años en adelante. Incendio y atropello son residuales en casi todos los tramos, con un número de fallecidos muy bajos.

Tabla 22. Fallecidos en motocicleta por edad quinquenal y tipo de siniestro (2015–2024)

Grupo de Edad Quinquenal	Clase de siniestro Agrupado					
	Atropello	Caída de ocupante	Choque	Incendio	Sin información	Volcamiento
Fetos		2	9	0	0	0
(00 a 04)		33	94	0	9	7
(05 a 09)		11	97	1	5	5
(10 a 14)		30	321	0	19	36
(15 a 17)		82	1.449	0	99	139
(18 a 19)	1	84	2.012	1	123	194
(20 a 24)		228	6.546	5	401	736
(25 a 29)		219	5.529	1	352	648
(30 a 34)		143	4.135	1	278	542
(35 a 39)		103	3.188	1	199	391
(40 a 44)		73	2.565	0	142	328
(45 a 49)		86	1.982	1	126	257
(50 a 54)		96	1.69	0	117	226
(55 a 59)		66	1.283	0	96	204
(60 a 64)		64	969	0	62	157

Grupo de Edad Quinquenal	Clase de siniestro Agrupado					
	Atropello	Caída de ocupante	Choque	Incendio	Sin información	Volcamiento
(65 a 69)		62	566	0	26	87
(70 a 74)		27	316	0	16	61
(75 a 79)		28	162	0	9	32
(80 y más)		45	87	0	7	12

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

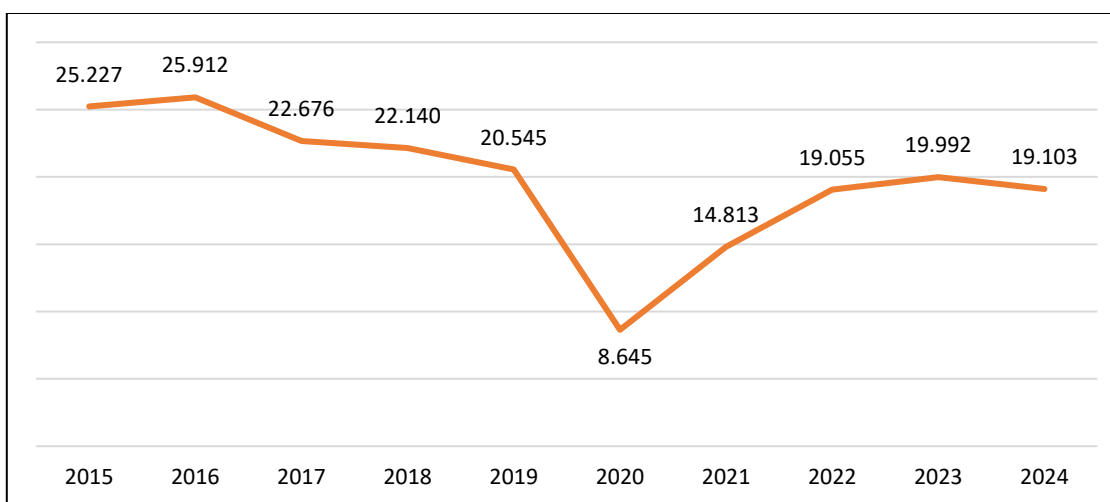
En la Tabla 22 se observa que la variación por edad muestra que el cambio más marcado corresponde al aumento de fallecidos está en jóvenes. Entre 20–24 años suben a la vez los fallecidos por choque (+225%), por volcamiento (+279%) y por caída del ocupante (+171%), el núcleo más dinámico de la serie. Antes de eso, ya se ven señales fuertes entre 15–17 años con un incremento en el número de fallecidos por choque (+351%) y entre 10–14 años por volcamiento (+620%).

Sin embargo, desde 25–29 años la curva cambia y domina la baja del número de fallecidos, a saber: por choque (–15%); la caída se profundiza en 30–34 años (–25%) y 35–39 años (–23%). En edades altas, el ajuste es aún más marcado: 65–69 años registra fallecidos por choque (–42%) y por volcamiento (–45%); 70–74 años mantiene la caída en choque (–44%) y 75–79 años llega a choque (–49%).

4.2.4 Patrón temporal de las características y circunstancias del hecho

4.2.4.1 Distribución de lesionados en moto por año, mes, día y rango horario. La evolución de los lesionados que se presenta en la Figura 25, muestra dos realidades claras. Por un lado, se observa una mejora significativa en el volumen general respecto al periodo 2015-2016, que representó el punto más crítico con más de 25,000 casos anuales. Tras la drástica reducción en 2020 debido a la pandemia, los números se han estabilizado en torno a los 19,000 casos anuales, indicando una mejora estructural pero que requiere mantención de los esfuerzos preventivos.

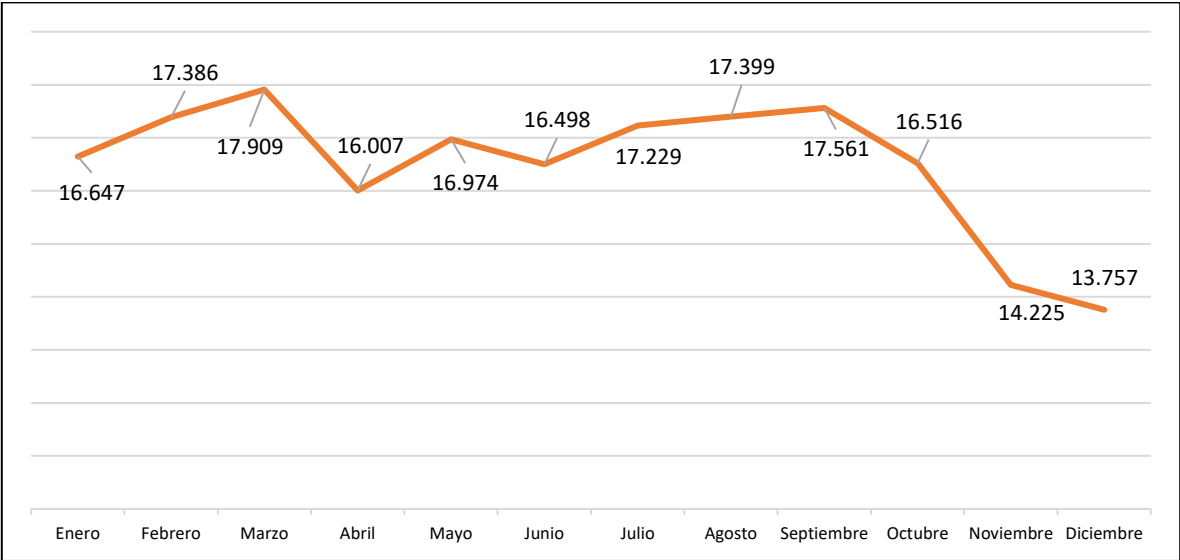
Figura 25. Evolución anual de lesionados por siniestros viales en motocicleta 2015-2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Sin embargo, el análisis de comportamiento mensual revela un patrón estacional consistente, donde marzo y septiembre se identifican sistemáticamente como los meses de mayor riesgo, independientemente del volumen anual total. Esta recurrencia estacional sugiere la presencia de factores específicos -operativos, climáticos o de movilidad- que incrementan la siniestralidad en estos periodos, constituyendo una oportunidad clave para intervenciones preventivas calendarizadas.

Figura 26. Patrón mensual de lesionados por siniestros viales en motocicleta 2015-2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La Tabla 23 identifica visualmente los períodos de mayor siniestralidad vial en la última década, destacándose 2015 y 2016 como los años con los valores más críticos en la mayoría de los meses. Se confirma además un patrón estacional recurrente donde marzo y septiembre concentran sistemáticamente las mayores cifras de lesionados, independientemente del año analizado. La marcada reducción observada en 2020 contrasta abruptamente con la tendencia histórica, mientras que el período posterior muestra una recuperación gradual, pero con valores que no alcanzan los niveles críticos de 2015-2016.

Tabla 23. Distribución de lesionados por siniestros viales en motocicleta por mes y año

Año del hecho	Mes											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2015	1.952	2.069	2.139	1.996	2.273	2.071	2.068	2.203	2.388	2.224	1.860	1.984
2016	2.019	2.271	2.327	2.248	2.294	2.207	2.258	2.237	2.243	2.136	1.860	1.812
2017	1.962	1.992	2.118	1.872	1.970	1.877	2.119	2.025	1.897	1.836	1.610	1.398
2018	1.778	1.844	2.063	1.988	1.976	1.910	1.891	1.954	1.937	1.812	1.517	1.470
2019	1.824	1.796	1.959	1.701	1.814	1.736	1.909	1.873	1.737	1.599	1.350	1.247
2020	1.496	1.542	841	238	454	519	604	598	779	700	540	334

Año del hecho	Mes											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	1.053	1.072	1.171	1.050	1.140	1.195	1.284	1.400	1.503	1.384	1.293	1.268
2022	1.422	1.505	1.743	1.587	1.583	1.598	1.763	1.727	1.658	1.678	1.416	1.375
2023	1.527	1.670	1.751	1.755	1.843	1.795	1.688	1.682	1.740	1.624	1.454	1.463
2024	1.614	1.625	1.797	1.572	1.627	1.590	1.645	1.700	1.679	1.523	1.325	1.406

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En esta misma línea la Tabla 24 muestra que los periodos vespertinos, particularmente entre las 15:00 y las 17:59 horas, registran las cifras más elevadas de personas lesionadas, superando consistentemente los 5,000 casos en diferentes días de la semana. Este patrón refleja directamente la intensidad del tráfico durante las horas pico de la tarde, cuando coinciden el retorno laboral, las actividades escolares y el inicio de la vida social. Le sigue en magnitud la franja de 12:00 a 14:59, donde se evidencia cómo la movilidad asociada a la hora del almuerzo y los desplazamientos intermedios contribuyen significativamente al número total de lesionados.

Sin embargo, los fines de semana muestran un comportamiento distintivo en la distribución de lesionados. El sábado destaca como el día con mayor cantidad de personas lesionadas en el periodo nocturno, alcanzando su punto máximo entre las 18:00 y las 20:59 horas con 5,477 casos. Aunque la madrugada del domingo muestra valores inusualmente altos para ese horario (1,524 y 1,675 lesionados en las franjas de 00:00-02:59 y 03:00-05:59, respectivamente), lo que sugiere una fuerte asociación con la actividad social nocturna, es en realidad la tarde del domingo la que representa el volumen absoluto más significativo desde el punto de vista de salud pública. La combinación de tráfico de retorno de fines de semana, visitas familiares y preparación para la semana laboral crea una ventana de riesgo incluso mayor, con 10,589 lesionados concentrados entre las 15:00 y las 20:59 horas.

La consistencia de estos patrones semanales permite identificar ventanas críticas para la prevención de lesionados. Los días laborales mantienen una distribución similar de lesionados, con variaciones menores entre lunes y viernes, mientras que el sábado presenta un perfil único con altos volúmenes durante toda la tarde y noche. Es notable que aproximadamente entre el 70-80% de los lesionados se concentran en el periodo diurno y vespertino, mientras que el 20-30% restante ocurre durante la noche y madrugada, con una proporción importante concentrada específicamente en las noches de viernes y sábado, y la madrugada del domingo.

Tabla 24. Distribución del número de lesionados en motocicleta por día del hecho y rango de hora (2015–2024)

Rango de Hora del Hecho	Día del hecho						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
(00:00 a 02:59)	687	316	297	342	405	799	1524
(03:00 a 05:59)	1174	991	922	1017	1072	1252	1675
(06:00 a 08:59)	4471	4884	4731	4552	4585	3915	2569
(09:00 a 11:59)	3601	3717	3633	3486	3731	4169	3908

Rango de Hora del Hecho	Día del hecho						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
(12:00 a 14:59)	4715	4787	4702	4734	4796	5370	4634
(15:00 a 17:59)	5012	4947	4838	4796	5220	5449	5319
(18:00 a 20:59)	4343	4160	4231	4120	4492	5477	5270
(21:00 a 23:59)	1903	1931	1942	2268	2719	4038	3055
Sin información	1458	1321	1403	1408	1528	1639	1658

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis de las variaciones porcentuales entre franjas horarias dadas en la tabla anterior revela patrones críticos de transición en la siniestralidad vial a lo largo del día. Se observa que el incremento más abrupto ocurre durante la madrugada, donde el paso a la franja de 03:00-05:59 genera aumentos superiores al 210% los miércoles y martes, destacando este periodo como una ventana de riesgo emergente, especialmente entre semana.

La transición hacia la hora pico matutina (06:00-08:59) presenta los crecimientos más explosivos de toda la jornada, con variaciones que alcanzan el 413,1% los miércoles y 392,8% los martes. Este patrón indica que el inicio de la actividad laboral y escolar concentra el momento de mayor escalada en el riesgo de siniestros, particularmente en días laborales.

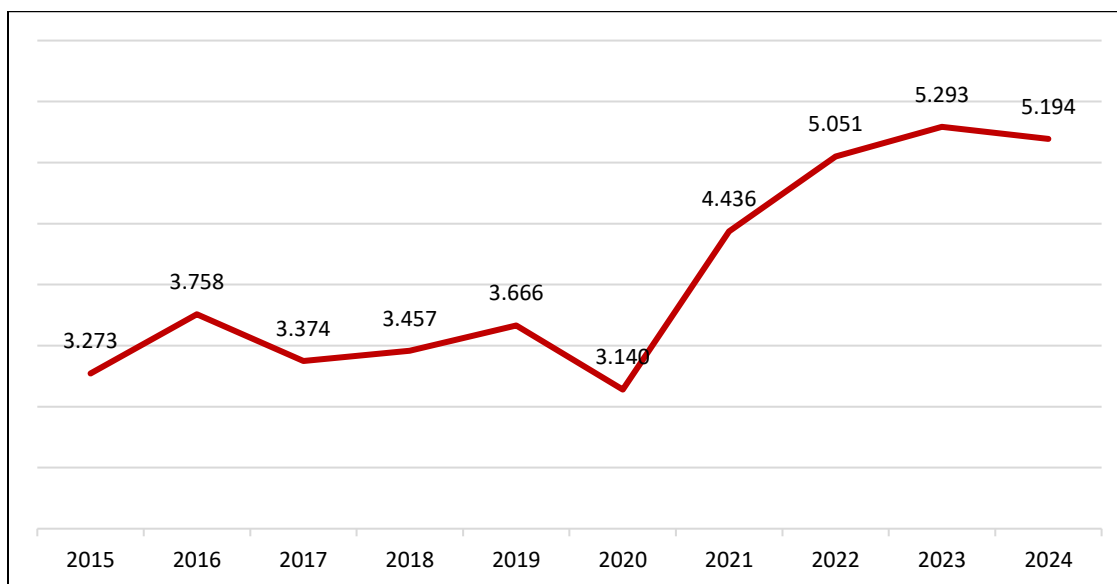
El comportamiento durante el día muestra dos patrones diferenciados. En la mañana (09:00-11:59), mientras viernes y jueves presentan caídas de alrededor del -23%, el domingo registra un aumento del 52,1%, reflejando usos diferenciados del tiempo entre días laborales y festivos. Por la tarde, la franja de 12:00-14:59 muestra crecimientos consistentes (28-35%) en todos los días, consolidándose como un periodo de riesgo sostenido.

La transición hacia la noche evidencia la reducción más marcada en la siniestralidad. El paso a la franja de 21:00-23:59 genera caídas entre -56,2% (lunes) y -26,3% (sábado), siendo este último el menor descenso, coherente con la mayor actividad social nocturna del fin de semana. Finalmente, la categoría "Sin información" presenta las reducciones más drásticas (-59,4% sábados), sugiriendo una mejora en la calidad del registro durante los periodos de mayor concentración de siniestros.

En este orden de ideas, se puede concluir que las transiciones horarias de madrugada a mañana (03:00-08:59) representan los momentos de mayor volatilidad ascendente, mientras que las transiciones vespertinas a nocturnas (18:00-23:59) muestran las reducciones más significativas, configurando un ciclo diario de riesgo predecible según el día de la semana.

4.2.4.2 Distribución de fallecidos en moto por año, mes, día y rango horario. La evolución de fallecidos en motocicleta muestra una tendencia preocupantemente ascendente desde 2020, contrastando con la reducción general de lesionados. Luego de una estabilización en el periodo 2015-2019 con promedios alrededor de 3,500 casos anuales, se observa un crecimiento sostenido que alcanzó su punto máximo en 2023-2024, superando los 5,000 fallecidos anuales. Esta tendencia creciente respecto a la siniestralidad general evidencia la necesidad de implementar estrategias específicas y focalizadas para la protección de motociclistas.

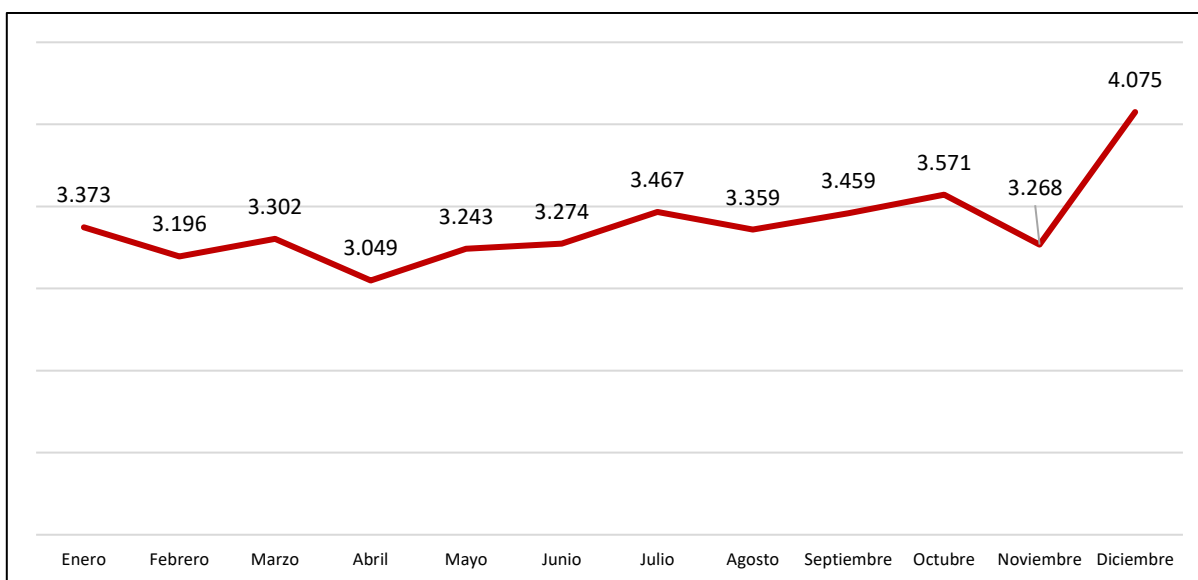
Figura 27. Evolución anual de fallecidos por siniestros viales en motocicleta 2015-2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis mensual de fallecidos en motocicleta revela un patrón estacional diferente al observado en lesionados generales, destacándose diciembre consistentemente como el mes más crítico, seguido por octubre y noviembre. Este patrón sugiere factores específicos asociados a la motocicleta en los últimos trimestres del año, posiblemente relacionados con aumento de desplazamientos, condiciones climáticas o comportamientos de riesgo particulares en periodos festivos.

Figura 28. Patrón mensual de fallecidos por siniestros viales en motocicleta 2015-2024



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La Tabla 25 evidencia un aumento sostenido en el número de fallecidos en motocicleta a partir de 2020, con una clara intensificación en el período 2023-2024. Se confirma la concentración de la mortalidad en los meses de octubre a diciembre, siendo este último el mes de mayor registro en la mayoría de años. Este patrón respalda la urgencia de intervenciones específicas para motociclistas en el último trimestre, mediante refuerzo en control de velocidad, alcoholimetría y gestión del riesgo en periodos festivos.

Tabla 25. Distribución de fallecidos en motocicleta por mes y año

Año	Mes del hecho											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2015	248	238	290	241	283	284	238	292	272	288	284	309
2016	329	297	341	297	339	306	342	300	299	318	280	310
2017	284	278	281	248	296	303	324	285	232	288	245	310
2018	295	296	288	276	279	298	289	273	292	288	242	341
2019	253	278	294	277	304	360	312	306	290	314	288	390
2020	299	297	245	113	171	180	201	256	295	334	349	400
2021	373	361	329	320	322	350	419	394	410	376	392	390
2022	425	345	390	396	420	366	469	399	463	479	349	550
2023	431	427	378	465	468	410	472	433	444	431	414	520
2024	436	379	466	416	361	417	401	421	462	455	425	555

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La Tabla 26 evidencia que los picos de fallecidos se concentran en la franja vespertina-nocturna y, en particular, durante el fin de semana. El domingo registra los mayores volúmenes: 18:00–20:59 (916 fallecidos) y 15:00–17:59 (602), además de un nivel alto en 21:00–23:59 (711). El sábado presenta un patrón similar con 18:00–20:59 (721) y 21:00–23:59 (723). También destacan las madrugadas de domingo (00:00–02:59: 773 y 03:00–05:59: 844), lo que sugiere un fuerte componente asociado a actividad nocturna y retorno.

En días laborales, el riesgo absoluto se organiza alrededor de la tarde: la franja 15:00–17:59 es la más cargada (p. ej., viernes 345, jueves 311), seguida de 18:00–20:59 (p. ej., viernes 390). En la mañana laboral (06:00–08:59) los niveles son menores pero visibles (≈ 250 –390 según el día). En suma, el fin de semana concentra los máximos absolutos (tarde-noche y madrugada de domingo), mientras que lunes a viernes muestran un perfil de tarde más marcado que el de la mañana.

Tabla 26. Distribución del número de fallecidos en motocicleta por día del hecho y rango de hora (2015–2024)

Rango de hora del hecho	Día del hecho						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
00:00 a 02:59	462	121	118	138	206	356	773
03:00 a 05:59	428	163	163	176	237	433	844
06:00 a 08:59	389	263	251	268	273	282	442
09:00 a 11:59	281	219	197	216	222	285	380
12:00 a 14:59	313	269	239	249	248	327	439
15:00 a 17:59	387	288	292	311	345	453	602
18:00 a 20:59	389	342	333	353	390	721	916
21:00 a 23:59	264	235	275	300	401	723	711
Sin información	3098	2055	1807	2033	2450	3800	5691

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Las transiciones horarias dibujan un ciclo diario consistente. La madrugada → mañana muestra los saltos relativos más fuertes: al pasar de 00:00–02:59 a 03:00–05:59, varios días aumentan (p. ej., miércoles +38,1%, martes +34,7%, jueves +27,5%); y el salto posterior hacia 06:00–08:59 marca el pico de escalada entre semana (martes +61,3%, miércoles +54,0%, jueves +52,3%), coherente con el inicio laboral y escolar.

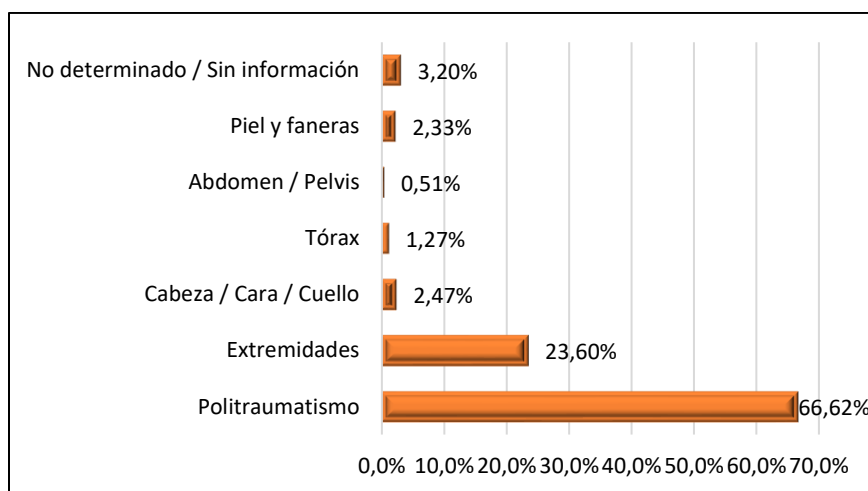
Durante el mediodía (12:00–14:59) se observan incrementos sostenidos frente al bloque anterior, con consolidación del riesgo en el tramo central de la jornada. La tarde (15:00–17:59) vuelve a empujar hacia arriba en todos los días (lunes +23,6%, viernes +39,1%, sábado +38,5%, domingo +37,1%), y la tarde-noche (18:00–20:59) mantiene la subida con especial intensidad en sábado (+59,2%) y domingo (+52,2%).

En la noche (21:00–23:59), el patrón se relaja en la mayoría de los días (lunes –32,1%, martes –31,3%, jueves –15,0%, domingo –22,4%), pero no así en el fin de semana inmediato: viernes aún crece (+2,8%) y sábado prácticamente no cae (+0,3%), señal de persistencia del riesgo nocturno asociado a ocio y desplazamientos tardíos. La fila de “Sin información” muestra variaciones atípicamente altas (p. ej., lunes +1.073,5%), que deben leerse como ruido de registro y no como cambios epidemiológicos.

4.2.5 Naturaleza de las Lesiones

4.2.5.1 Tipos de lesión más frecuentes en motociclistas. La distribución del tipo de lesión sufrida por los motociclistas (Figura 29) está fuertemente concentrada en politraumatismo (66,6%), lo que indica impactos de alta energía y múltiples regiones comprometidas; operativamente, exige abordaje avanzado prehospitalario, protocolos de triage y referencia rápida a centros con capacidad de trauma mayor. En segundo lugar, aparecen las lesiones en extremidades (23,6%), compatibles con caídas y choques a velocidad urbana; aquí pesan la exposición del motociclista y ciclista, y la necesidad de elementos de protección (botas, guantes, rodilleras) y de calmar velocidades en corredores urbanos.

Figura 29. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015–2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Las lesiones cabeza/cara/cuello (2,5%) y de tórax (1,3%) son menos frecuentes en el total, pero tienen alta severidad; para motos y bici, subrayan la importancia del casco certificado y bien ajustado y de la fiscalización de su uso. Abdomen/pelvis (0,5%) y piel/faneras (2,3%) son minoritarias; el 3,2% sin información sugiere buena completitud del registro.

Es importante señalar que en virtud de que predominan eventos de alta energía y trauma múltiple, con un componente relevante de extremidades, las prioridades de intervención pudieran estar centradas en gestión de velocidad, infraestructura que perdona el error (calmado de tráfico, separación de flujos, tratamiento de bordes), protección personal en usuarios vulnerables y fortalecimiento de la red de trauma (respuesta prehospitalaria y derivación a centros de alta complejidad).

En términos de volumen, los lesionados motociclistas están dominados por politraumatismo (entre 13 y 16 mil anuales en los años altos) y por trauma de miembros (alrededor de 3,7–6,3 mil), que juntos explican la gran mayoría de casos como se muestra en la Tabla 27. A distancia aparecen diagnósticos menos frecuentes, pero clínicamente relevantes: tórax y craneano se mueven en el orden de 150–350 y 60–200 casos/año, respectivamente; abdomen y cuello rondan 30–140; piel y faneras agrupa ~320–640 según el año. En suma, el patrón cuantitativo confirma que la alta energía del impacto se traduce en politrauma y en lesiones de extremidades como carga principal, mientras que los diagnósticos toraco-abdominales y craneales, aunque numéricamente menores, sostienen la severidad del cuadro y la demanda de capacidad de trauma mayor

Tabla 27. Distribución de lesionados en moto por diagnóstico y año

Tipo de lesión	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Piel y faneras	467	538	549	638	644	246	322	399	453	362
Politraumatismo	16.178	17.161	15.197	14.633	13.653	5.792	9.604	12.607	13.574	13.578
Trauma área pélvica	82	93	69	79	87	24	62	54	64	61
Trauma craneano	201	202	163	150	127	59	83	75	95	84
Trauma de abdomen	46	44	42	36	36	14	15	36	27	32
Trauma de cuello	62	73	57	52	32	14	23	33	16	30
Trauma de miembros	6.306	6.300	5.395	5.373	4.942	2.107	3.917	4.377	4.267	3.763
Trauma de tórax	352	341	297	289	295	107	214	236	225	165
Trauma facial	528	490	388	357	347	159	232	336	228	207
Por determinar	0	0	0	533	382	123	341	902	1.043	821
Sin información	1.005	670	519	0	0	0	0	0	0	0

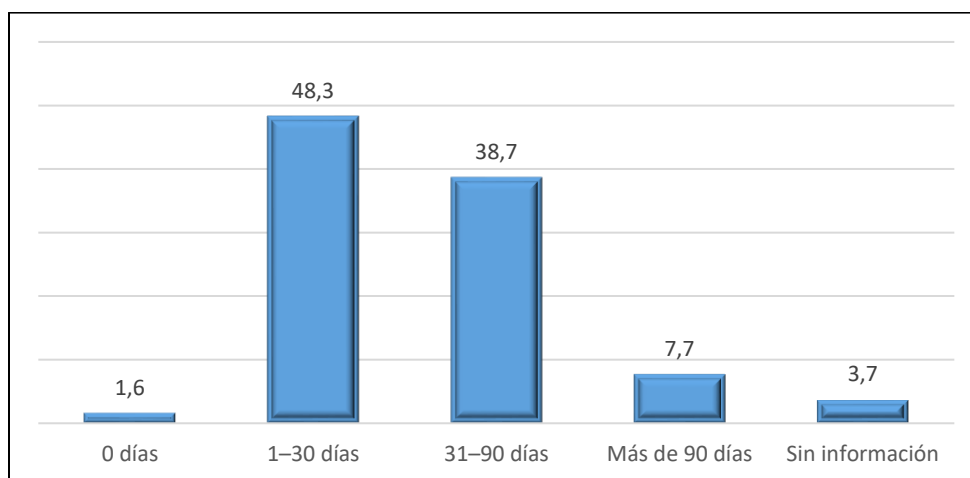
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Ahora bien, la tabla anterior en términos de variación porcentual interanual, muestra que el ciclo es común a casi todos los diagnósticos: descenso suave pre-2019, colapso en 2020, rebote 2021–2022 y estabilización/corrección 2023–2024. En el núcleo del problema, el politraumatismo pasa de bajas anuales previas a –57,6% en 2020 (5.792), para luego rebotar +65,8% en 2021 y +31,3% en 2022, quedando prácticamente estable en 2023–2024 (13,6 mil). Trauma de miembros repite la secuencia (–57,4% en 2020 pasa a +85,9% en 2021), pero desde 2022 muestra corrección (–2,5% en

2023, -11,8% en 2024). En diagnósticos de alta severidad, pero menor volumen, como tórax y craneano, la caída de 2020 fue muy profunda (-63,7% y -53,5%) con rebotes intensos en 2021 (tórax +100%, craneano +40,7%), seguidos de oscilaciones moderadas. En piel y faneras la ruptura también es marcada (-61,8% en 2020) con recuperaciones 2021–2023 y ajuste en 2024 (-20,1%). Dos señales transversales: la categoría “por determinar” crece fuerte tras la pandemia (pico 2023) y la fila “sin información” se elimina desde 2018, lo que sugiere mejoras del registro.

En la misma línea, la Figura 30 muestra por otra parte que, casi la mitad de los lesionados presenta incapacidad de 1–30 días (48,3%), y otro 38,7% requiere 31–90 días, es decir, casi 9 de cada 10 casos demandan al menos una a tres semanas de restricción y una fracción considerable hasta tres meses. Los episodios mayores de 90 días alcanzan 7,7%, compatibles con traumas complejos (fracturas inestables, cirugías, rehabilitación prolongada). Los 0 días son marginales (1,6%) y el 3,7% carece de dato.

Figura 30. Días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Es importante señalar, en términos de gestión, que este panorama implica altos costos por ausentismo laboral y rehabilitación, y refuerza la necesidad de intervenciones que reduzcan la energía del impacto (velocidad, calmado de tráfico, infraestructura segura) y fortalezcan la rehabilitación temprana y el retorno seguro al trabajo para mitigar secuelas y pérdida de productividad.

Al revisar la condición de la víctima (Tabla 28), el comportamiento es muy nítido. A lo largo de todo el periodo, los lesionados son mayoritariamente conductores: pasan de 19.086 en 2015 a 14.775 en 2024, con el piso en 2020 (6.839) y una recuperación parcial posterior (≈15 mil en 2022–2023). Los pasajeros mantienen un segundo plano, bajando de 6.140 (2015) a 4.328 (2024), también con mínimo en 2020 (1.806) y rebote posterior cercano a 4,3–4,5 mil.

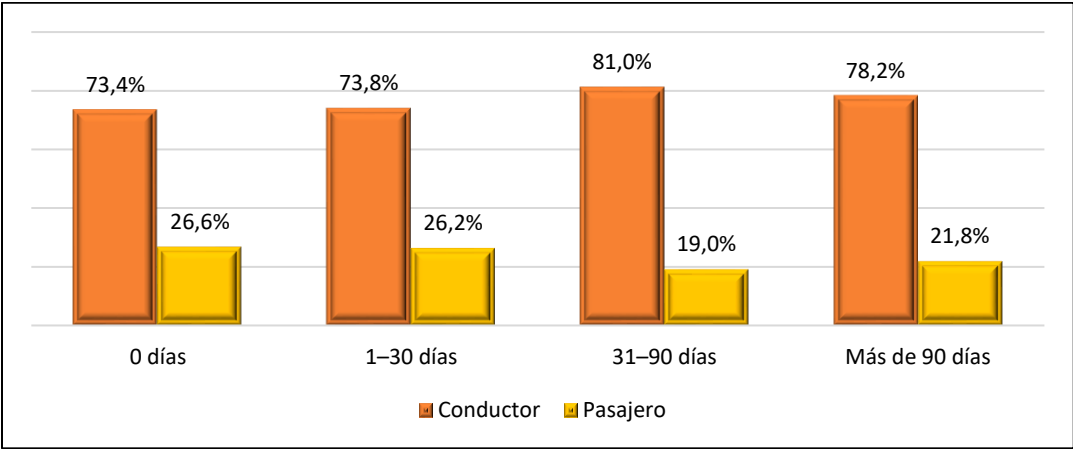
Tabla 28. Distribución de lesionados por moto por diagnóstico y año²

Año	Condición de la Víctima (AT)	
	Conductor	Pasajero
2015	19.086	6.140
2016	19.704	6.195
2017	17.248	5.428
2018	16.956	5.184
2019	15.855	4.690
2020	6.839	1.806
2021	11.586	3.227
2022	14.792	4.263
2023	15.462	4.530
2024	14.775	4.328

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Siguiendo esta misma línea, tal como se muestra en la Figura 31, los conductores de motocicleta concentran el 76,9% de los casos (152.303), lo que implica una razón conductora/pasajero cercana a 3,3:1. La distribución de severidad entre conductores muestra un peso alto de incapacidades prolongadas: 40,8% cursó 31–90 días (62.085 casos) y 7,9% superó los 90 días (11.985), mientras que 46,4% registró 1–30 días y los sin incapacidad son marginales (1,6%).

Figura 31. Distribución de días de incapacidad dentro del tipo de víctima (% , 2015–2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En los pasajeros por su parte la severidad es menor (23,1%; 45.791 casos), aunque no despreciable: 31,7% tuvo 31–90 días y 7,3% más de 90 días; en ellos predomina el tramo 1–30 días (54,6%), coherente con una exposición algo menor al impacto directo que experimenta el conductor. Los registros de peatón son residuales (14 casos) y sugieren errores de clasificación puntuales dentro de una base centrada en ocupantes de vehículos.

² No se presentan variaciones anuales detalladas porque, salvo el quiebre 2020 y el rebote 2021, los cambios interanuales son pequeños y consistentes con una meseta en 2022–2024.

Los choques (Tabla 29) concentran la gran mayoría de los casos (188,383; 95,1% del total) y, además, acumulan las incapacidades más prolongadas, con 73,846 eventos de 31–90 días y 14,918 de más de 90 días, además de 90,091 en 1–30 días. Les siguen en volumen los volcamientos (4,641; cerca del 2,3%) y las caídas del ocupante (3,987; aproximadamente 2,0%). Los atropellos registran 539 casos, alrededor del 0,3% con una distribución que también incluye incapacidades medianas y largas (114 en 31–90 días y 5 en más de 90 días). Las categorías restantes (“Otro”: 179; incendio: 4; sin información del tipo: 375) son marginales en la composición general.

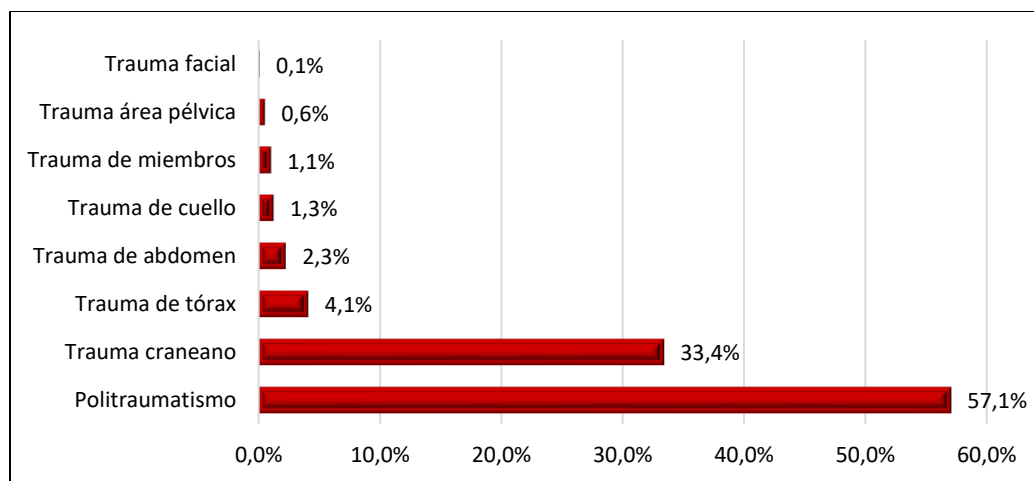
Tabla 29. Distribución del número de lesionados según el tipo de siniestro y días de incapacidad

Tipo de siniestro	Días de incapacidad (días)					Total
	0	1–30	31–90	Más de 90	Sin información	
Atropello	3	382	114	5	35	539
Caída del ocupante	57	2.510	1.079	139	202	3.987
Volcamiento	135	2.542	1.524	258	182	4.641
Choque	3.030	90.091	73.846	14.918	6.498	188.383
Incendio	0	1	2	0	1	4
Otro	8	115	52	1	3	179
Sin información	0	0	0	0	375	375
Total	3.233	95.641	76.617	15.321	7.296	198.108

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otra parte, al mirar las causas más frecuentes de fallecimiento en usuarios de motocicleta involucrados en siniestros viales, puede observarse —como muestra la Figura 30— que la mortalidad está claramente dominada por lesiones de alta energía: el politraumatismo explica 57,1% de los decesos y el trauma craneano 33,4%. En otras palabras, nueve de cada diez fallecimientos se concentran en estos dos diagnósticos, lo que sugiere choques de gran severidad, compromiso multirregional y afectación neurológica crítica. El resto de causas tiene un peso relativo bajo: tórax 4,1%, abdomen 2,3%, cuello 1,3%, miembros 1,1%, pelvis 0,6% y facial 0,1%; aun así, tórax y abdomen suelen asociarse a hemorragias internas de evolución rápida.

Figura 32. Diagnóstico de deceso de usuarios de motocicleta (% , 2015–2024)



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Este perfil orienta las medidas de mayor retorno: disminuir la energía del impacto (gestión estricta de la velocidad, separación de flujos, tratamiento de curvas y accesos, mitigación de obstáculos y bordes) y fortalecer la respuesta prehospitalaria (despacho oportuno, triage de trauma mayor y traslado a centros con neurocirugía y capacidad de control de hemorragias), especialmente en corredores interurbanos. Dado que un tercio de los decesos se asocia a trauma craneano, y de la misma manera más de la mitad se asocia a traumas múltiples, resulta crucial el uso de casco certificado y correctamente ajustado (retención abrochada, talla adecuada, buen estado); esta medida reduce de manera sustantiva el riesgo de deceso y de lesión cerebral grave y, por tanto, debe ser eje de fiscalización y promoción en todo el territorio.

4.3 ANÁLISIS REGIONAL DE LA SINIESTRALIDAD QUE INVOLUCRA A USUARIOS DE MOTOCICLETA

4.3.1 Región Central

Lesionados: Entre 2015 y 2024, la región Central registró 121.171 usuarios de motocicleta lesionados por siniestros viales, una cifra que representa el 35,3% del total nacional y la consolida como la zona con mayor incidencia del país.

Al desagregar esta cifra regional, se observa que la siniestralidad no se distribuye de manera uniforme. La capital, Bogotá D.C., concentra más de la mitad de las lesiones (51,9%), equivalente a 62.852 casos. Le siguen en importancia los departamentos de Cundinamarca (18,2%) y Tolima (15,3%), que en conjunto con Bogotá representan el 85,4% del total regional. Esta alta concentración en los centros urbanos principales y sus áreas de influencia directa subraya el carácter predominantemente urbano del problema.

Sin embargo, al calcular la tasa de lesionados por cada 100.000 habitantes para 2024, el panorama da un giro crucial. Mientras la tasa nacional se sitúa en 56.2, la región Central en su conjunto presenta un riesgo significativamente mayor (74.9). Aunque Bogotá concentra la mayor carga absoluta, su tasa de 68.7% se alinea con este promedio regional elevado. El verdadero foco de alarma está en departamentos como Tolima (107.7) y Boyacá (89.7), donde un ciudadano tiene entre un 30 y 57 más de probabilidad de lesionarse que un habitante de la capital, y casi el doble del riesgo del promedio nacional. Esta clara disparidad subraya la necesidad de complementar las estrategias masivas en los grandes centros urbanos con intervenciones intensivas y focalizadas en los departamentos donde el riesgo per cápita es críticamente más alto.

La evolución de las cifras en la región Central replica el comportamiento a nivel país. Se observa un descenso constante entre 2015 y 2019, seguido de una caída abrupta en 2020, debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Posteriormente, se produjo un rebote significativo entre 2021 y 2023, conforme se normalizaba la circulación, para finalmente mostrar un ajuste a la baja en 2024.

En este orden de ideas, el año 2015 marcó el pico máximo de la serie, con 15.513 personas lesionadas. En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (5.692), un mínimo atípico influenciado por la pandemia. A pesar de estas fluctuaciones, la contribución de la región al total nacional se mantuvo consistentemente en torno a un tercio, reafirmando su peso desproporcionado en la siniestralidad vial del país.

Al analizar el período 2019-2024, la variación neta es de -9,1%. Esto indica que, a pesar del repunte postpandemia, las cifras de 2024 son inferiores a las del año pre-pandemia, sugiriendo una tendencia estructural a la reducción.

Este panorama general, sin embargo, oculta un fenómeno aún más específico, la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 57.701 usuarios de motocicleta lesionados en la región, se identifica que Bogotá, si bien mantiene su liderazgo, presenta una participación relativa menor (46,1%) que en el total de lesionados. Por el contrario, departamentos como Tolima (19,6%) y Huila (10,7%) ganan peso proporcional, lo que sugiere una mayor intensidad del riesgo para los motociclistas en estos territorios.

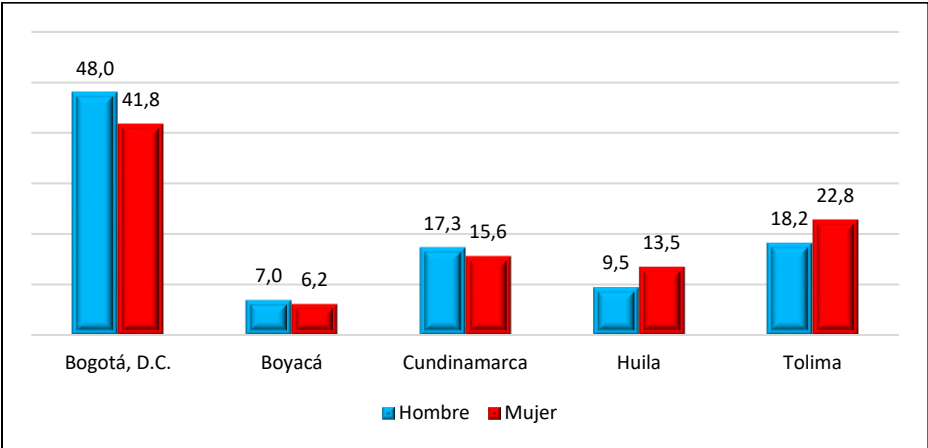
Cabe destacar, sin embargo, que de los 121.171 lesionados registrados en la región, 57.701 (47,6%) fueron usuarios de motocicleta. Esto significa que casi uno de cada dos lesionados corresponde a este medio de transporte

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico de lesionados. El análisis de las 57.701 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Central revela un perfil poblacional claro y repetitivo, lo que permite focalizar el problema en grupos específicos. En este contexto, se observa una sobrerrepresentación de hombres, quienes constituyen el 69,7% (40.241) de los lesionados; no obstante, la participación femenina del 30,3% (17.460) indica una exposición significativa y creciente de las mujeres motociclistas en la zona.

Sin embargo, al examinar la distribución geográfica de las mujeres lesionadas en moto, emergen notables contrastes. Bogotá concentra la proporción más alta, con el 41.8% del total de mujeres lesionadas a nivel regional. No obstante, resulta significativo que departamentos como Tolima (22.8%) y Huila (13.5%) presenten una participación considerablemente mayor en la distribución de mujeres lesionadas que en la de hombres (18.2% y 9.5%, respectivamente).

Figura 33. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Esta brecha de género se complementa con una marcada concentración etaria. La siniestralidad afecta de manera crítica a los adultos jóvenes, hasta el punto de que casi dos tercios (59,9%) de los

lesionados tienen entre 20 y 34 años. Dentro de este grupo, el más afectado es el de 20 a 24 años, que por sí solo aporta 13.622 casos, equivalentes a 23,6% del total.

Al desagregar por grupos de edad y departamento, emergen patrones territoriales distintivos. Bogotá concentra las proporciones más altas de lesionados en moto en edades laboralmente activas (20-54 años), donde representa entre el 38% y 54% del total regional para estos grupos. Por el contrario, en los extremos de la pirámide de edad se observa una mayor participación de los departamentos menos urbanizados. Huila y Tolima agrupan en conjunto más del 65% de los lesionados menores de 5 años, mientras que en adultos mayores (65 años en adelante), estos dos departamentos concentran entre el 60% y 70% de los casos a nivel regional. Esta distribución refleja diferentes patrones de uso de la motocicleta según el contexto territorial, donde en las zonas urbanas predomina como medio de transporte laboral y en las regiones más rurales tiene un uso más familiar que afecta a todos los grupos etarios.

Tabla 30. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Central

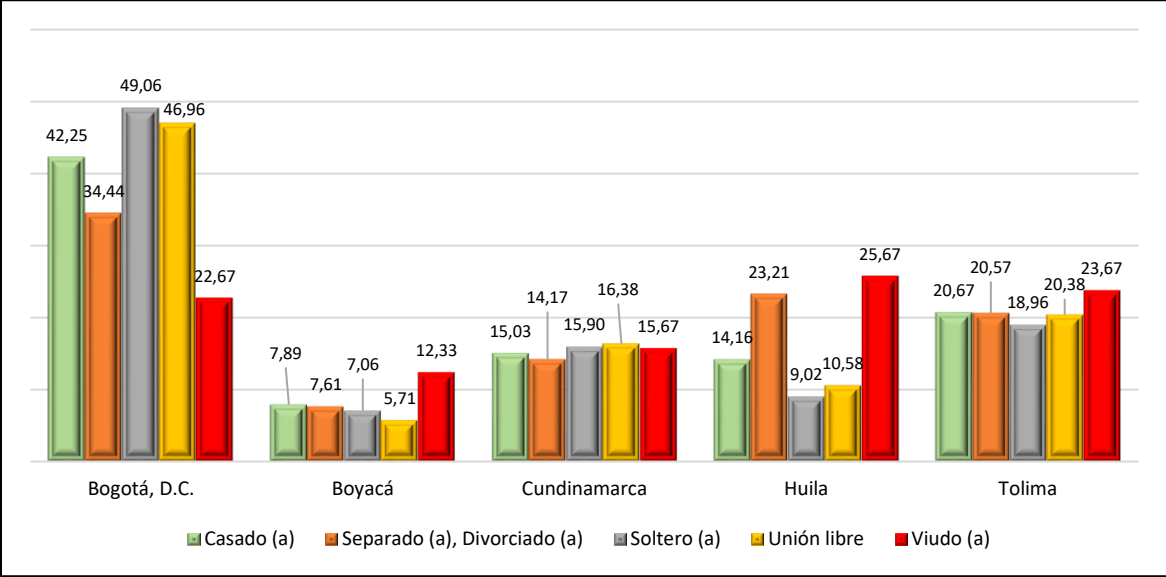
Rango de edad	Bogotá, D.C.	Boyacá	Cundinamarca	Huila	Tolima	Total
(00 a 04)	3,11	8,56	20,62	38,91	28,79	100,00
(05 a 09)	12,63	12,63	16,84	26,32	31,58	100,00
(10 a 13)	21,62	11,64	16,86	20,90	28,98	100,00
(14 a 17)	10,13	6,89	13,08	11,55	17,01	58,66
(18 a 19)	34,20	8,49	18,44	14,16	24,70	100,00
(20 a 24)	49,15	7,02	17,27	8,38	18,19	100,00
(25 a 28)	53,73	6,27	15,46	7,51	17,04	100,00
(29 a 34)	52,25	6,23	15,63	8,93	16,97	100,00
(35 a 39)	48,20	6,03	16,48	10,67	18,62	100,00
(40 a 44)	45,63	5,19	17,59	11,61	19,98	100,00
(45 a 49)	42,79	6,40	16,98	13,42	20,40	100,00
(50 a 54)	38,57	6,76	17,64	14,17	22,86	100,00
(55 a 59)	35,36	6,15	16,49	16,63	25,37	100,00
(60 a 64)	25,58	6,85	18,48	17,44	31,65	100,00
(65 a 69)	19,54	9,25	15,94	20,31	34,96	100,00
(70 a 74)	17,56	5,34	18,32	25,19	33,59	100,00
(75 a 79)	7,46	7,46	22,39	29,85	32,84	100,00
(80 y más)	15,00	10,00	20,00	40,00	15,00	100,00

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se afina aún más al examinar el estado civil, donde se encuentra que casi la mitad de los lesionados (49,9%) se declaraban solteros, a los que se suma un 31,8% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan más del 80% de los casos, delineando un perfil sociodemográfico muy específico.

La distribución por estado civil de los lesionados en moto también varía geográficamente. Bogotá concentra las proporciones más altas, agrupando a casi la mitad de todos los conductores de moto lesionados que eran solteros (49.06%) o en unión libre (46.96%) a nivel regional. Esto sugiere una alta siniestralidad en la capital para estos grupos poblacionales. Por otro lado, Huila presenta una representación de lesionados en estado civil de viudez (25.67%) y separación o divorcio (23.21%), lo que podría indicar un perfil de víctima de mayor edad o con dinámicas sociales distintas en los siniestros viales. Tolima y Cundinamarca muestran una distribución más equilibrada entre los distintos estados civiles

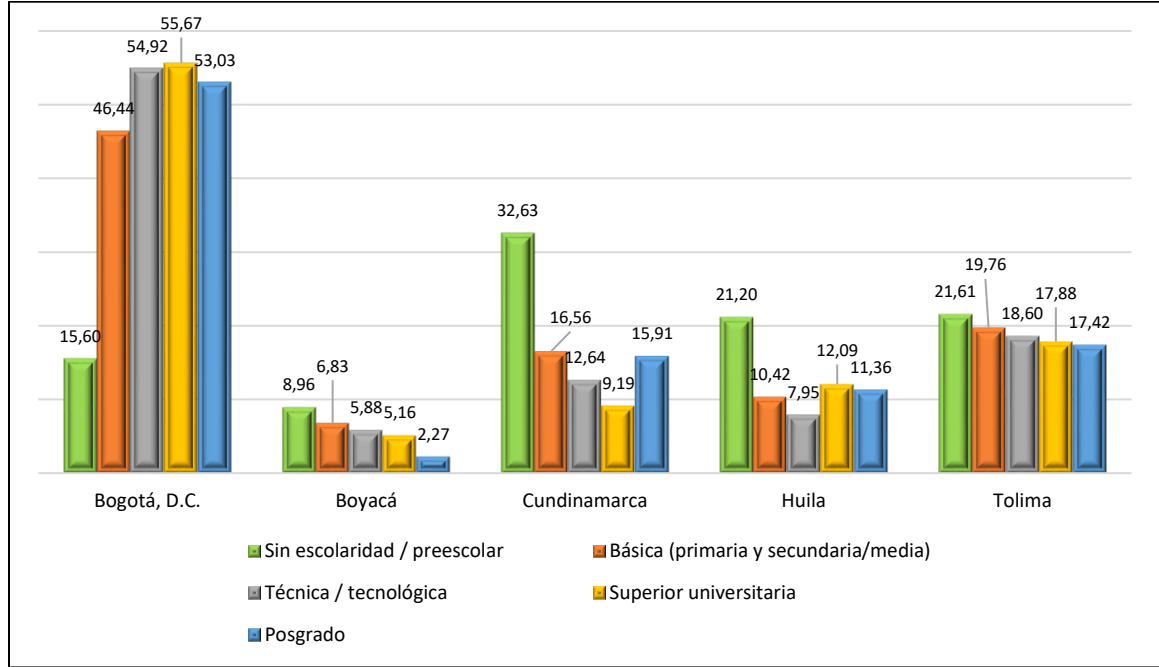
Figura 34. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Este perfil se completa al analizar el nivel de escolaridad, que confirma que la motocicleta es un medio de transporte predominantemente utilizado por personas con formación básica y media, grupo que acumula el 68,9% (39.751) de las lesiones. Tras ellos, se ubican quienes tienen formación técnica o tecnológica, con una participación del 21,9%.

Figura 35. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015-2024 Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Las diferencias educativas entre departamentos son particularmente reveladoras. Mientras en Bogotá se concentra la mayor proporción de lesionados con educación superior universitaria (55,67%) y de posgrado (53,03%), en otros departamentos predominan niveles educativos más básicos. Tolima, por ejemplo, tiene la mayor proporción de personas con educación básica (19,76%), seguido de Cundinamarca (16,56%). Resulta especialmente significativo que Cundinamarca y Tolima presenten las proporciones más altas de personas sin escolaridad o con preescolar (32,63% y 21,61%, respectivamente), muy por encima de Boyacá (8,96%) y del promedio de Bogotá (15,60%).

Por lo que, se puede concluir que el perfil típico del usuario de motocicleta lesionado en la región Central es un hombre joven (entre 20 y 34 años), soltero o en unión libre, y con un nivel educativo de básica o media, un retrato que ofrece una base sólida para el diseño de intervenciones de seguridad vial altamente focalizadas.

No obstante, este perfil promedio oculta importantes variaciones departamentales: Bogotá se caracteriza por jóvenes muy concentrados en 20-24 años y mayor soltería; Tolima por alta unión libre y educación básica; Huila por mayor equilibrio de género y distribución etaria y mayor población sin escolaridad y estructura familiar más tradicional.

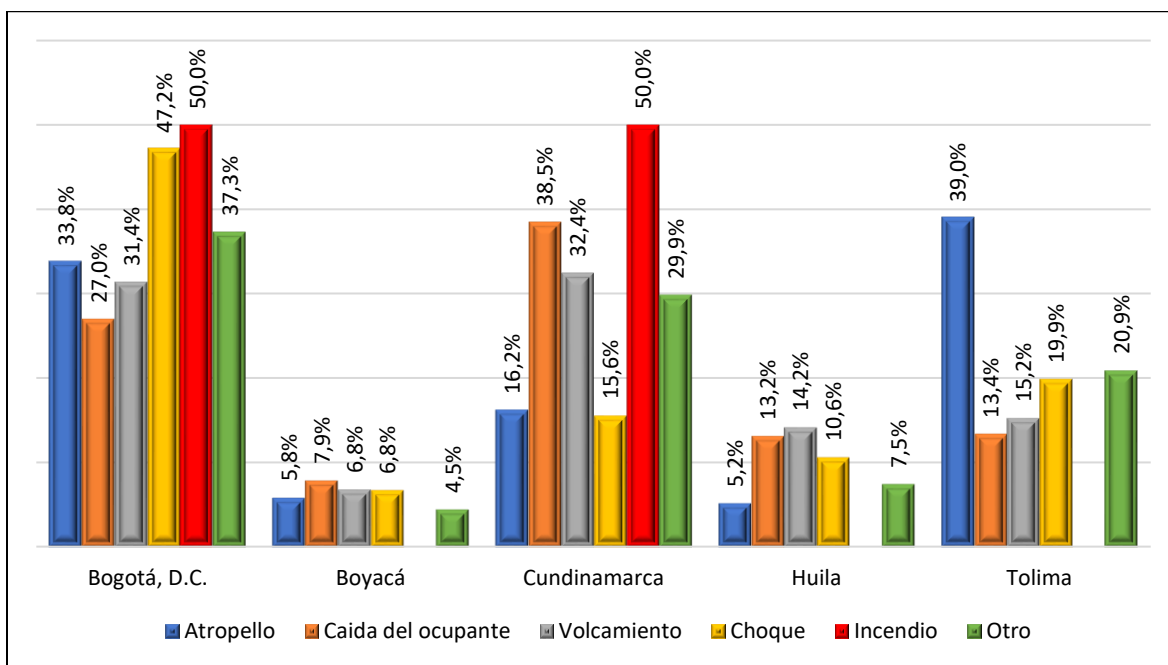
Al contrastar la realidad de la región Central con los datos de Colombia (198.108 lesionados nacionales), se evidencia que el perfil local no es un simple reflejo del nacional, sino una versión intensificada y más crítica.

La región Central concentra 29,1% de todos los lesionados en moto del país. La sobrerrepresentación masculina es más aguda en la Central (69,7%) que en el promedio nacional (67,4%). La concentración en el grupo de 20 a 34 años es 7,4 puntos porcentuales mayor en la Central (59,9%) que a nivel nacional (52,5%). Asimismo, la proporción de lesionados solteros es 2,7 puntos mayor en la región.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Central a lo largo de la década (2015-2024), emerge un patrón claro que permite comprender mejor los factores de riesgo. En primer lugar, la dinámica del evento revela que la mayoría de los lesionados, un 94.5%, equivalente a 54.528 casos, se producen por choques, destacando este como el escenario de riesgo primordial frente a otras dinámicas como volcamientos o caídas, que representan menos del 3% cada una.

Al examinar la distribución geográfica por tipo de siniestro, se observan concentraciones territoriales específicas. Bogotá presenta la mayor proporción de choques (47.2%), seguida por Tolima (19.9%) y Cundinamarca (15.6%). Sin embargo, en otros tipos de siniestro los patrones cambian significativamente: Tolima concentra el 39.0% de todos los atropellos, Cundinamarca el 38.5% de las caídas de ocupantes, y Bogotá y Cundinamarca comparten igualmente la concentración de incendios (50.0% cada uno). Esto revela que cada departamento tiene un perfil distintivo de siniestralidad vial que va más allá del predominio general del choque.

Figura 36. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Central



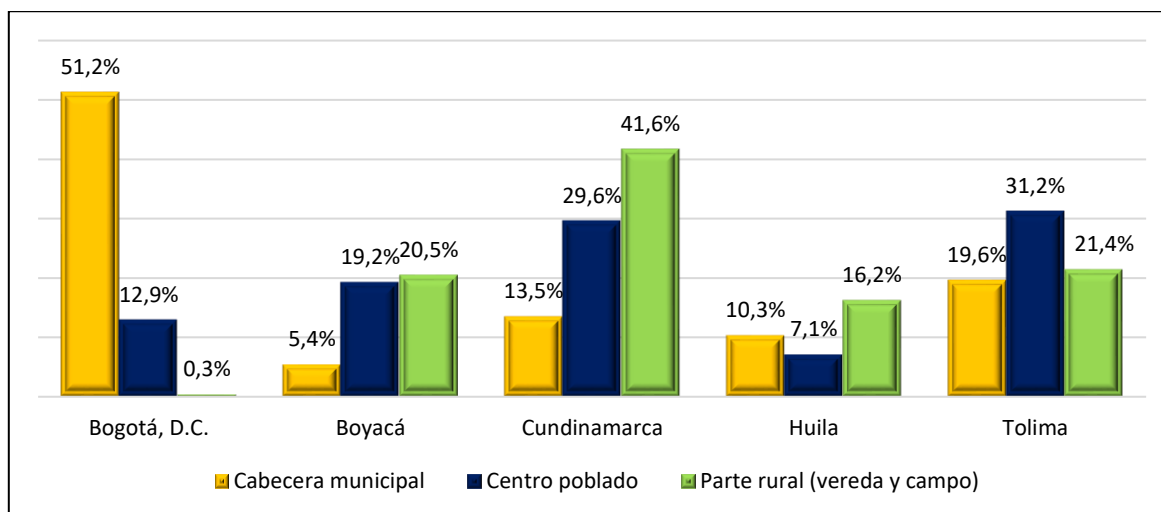
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Ahondando en la naturaleza de estos choques, encontramos que no se distribuyen aleatoriamente, sino que muestran un comportamiento claramente definido, 93.6% de las colisiones son contra otros vehículos. Esta alta proporción subraya que la convivencia conflictiva entre motos y el resto del parque automotor constituye el núcleo del problema de seguridad vial, muy por encima de colisiones con objetos fijos o con otros actores vulnerables.

Este panorama se complementa al examinar la geografía del siniestro, donde se constata que el contexto urbano es el escenario predominante, específicamente, el 82.7% de los choques ocurren en cabeceras municipales, concentrando el riesgo en entornos de tráfico denso y complejo, mientras que solo un 8.5% corresponde a zonas rurales.

La distribución geográfica de los siniestros según tipo de zona revela perfiles territoriales marcadamente diferentes. Bogotá concentra más de la mitad de los casos ocurridos en cabeceras municipales (51.2%), pero presenta un preocupante 48.7% de casos sin información de localización. En contraste, Cundinamarca lidera ampliamente en siniestros rurales (41.6%) y en centros poblados (29.6%), evidenciando una vulnerabilidad vial extendida entre las áreas urbanas principales. Boyacá y Huila muestran una sobrerrepresentación en zonas rurales, donde concentran entre 16% y 20% de los casos respectivamente, indicando particularidades en sus redes viales y patrones de asentamiento. Tolima, por su parte, mantiene presencia significativa en todos los tipos de zona, especialmente en centros poblados (31.2%).

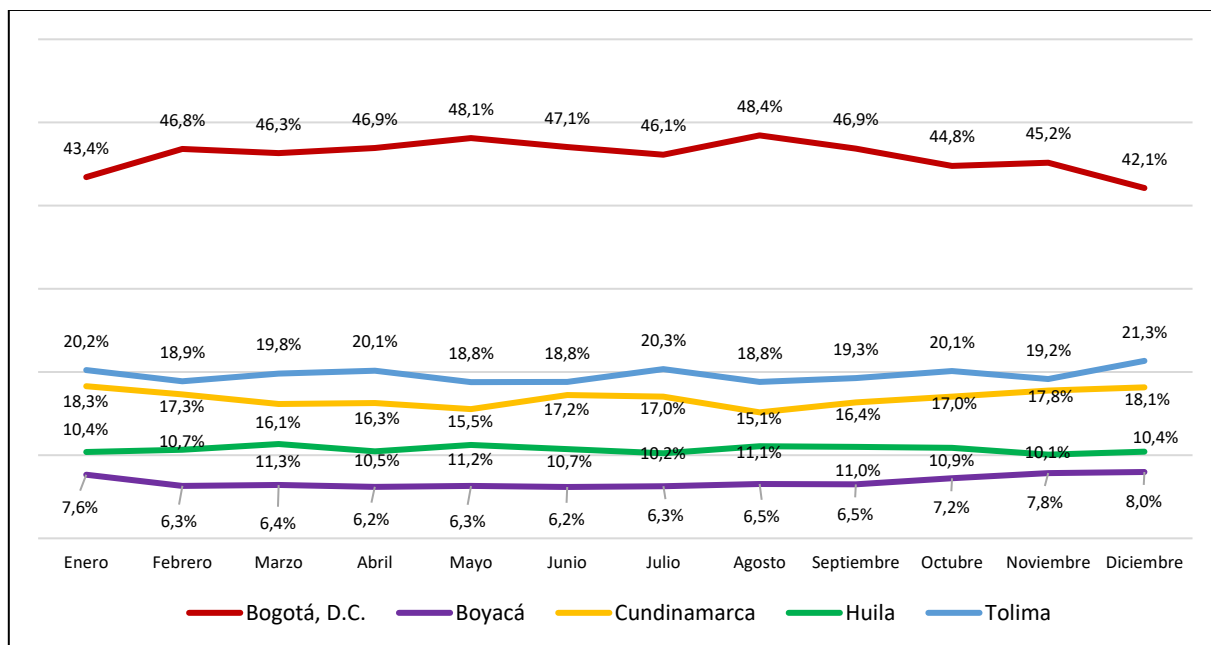
Figura 37. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al analizar la distribución mensual, se observa una relativa estabilidad a lo largo del año, con un leve repunte durante el segundo semestre, particularmente en julio, agosto y septiembre. La estacionalidad también muestra variaciones departamentales. A lo largo del año se observa una relativa estabilidad en la distribución departamental de lesionados, aunque con variaciones estacionales significativas. Bogotá mantiene una participación que oscila entre 42% y 48% mensual, con su punto más alto en agosto.

Figura 38. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Central

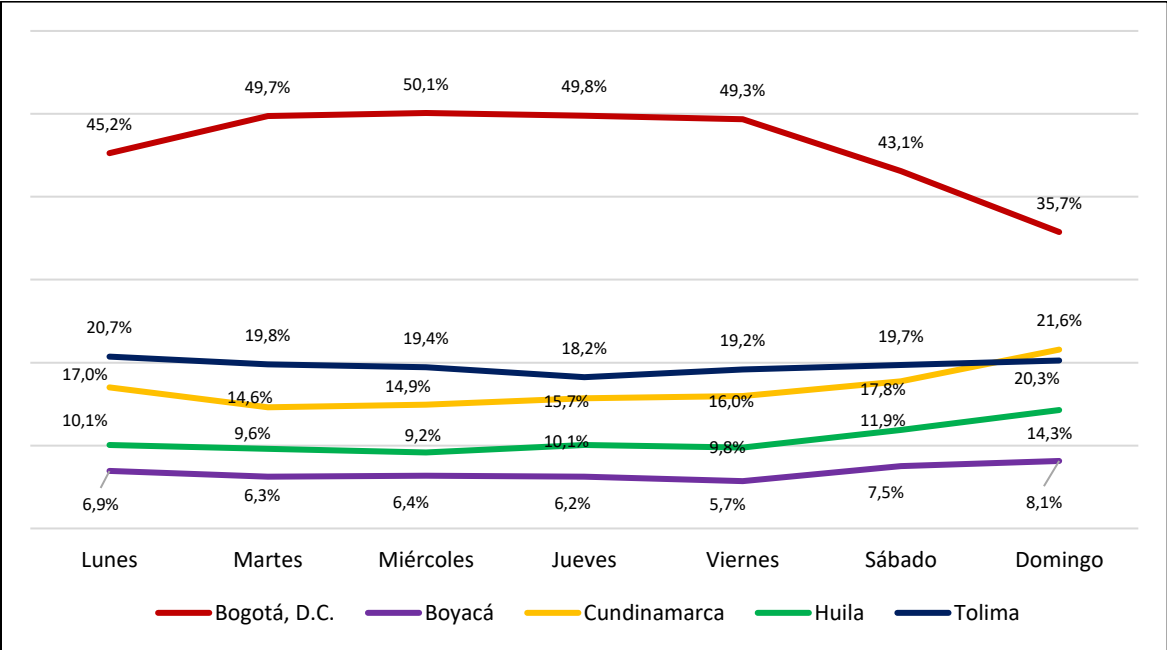


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Los departamentos presentan comportamientos diferenciados: Boyacá muestra una tendencia creciente hacia fin de año, alcanzando su máximo en diciembre, mientras Tolima presenta un notable incremento en el mismo mes (21.3%), probablemente asociado a la temporada vacacional y al aumento de desplazamientos interdepartamentales. Estos patrones reflejan cómo las dinámicas turísticas y festivas influyen en la siniestralidad vial regional.

El análisis por día de la semana revela variaciones en la distribución geográfica de los lesionados. Entre miércoles y viernes, Bogotá concentra aproximadamente la mitad de todos los siniestros ocurridos en la región esos días (50.1%, 49.8% y 49.3% respectivamente). Sin embargo, los fines de semana esta predominancia disminuye: los sábados Bogotá representa el 43.1% y los domingos solo 35.7% del total de lesionados de cada día. Paralelamente, departamentos como Cundinamarca, Huila y Boyacá incrementan su participación relativa durante el fin de semana, mostrando patrones de movilidad diferenciados entre la capital y los departamentos circundantes.

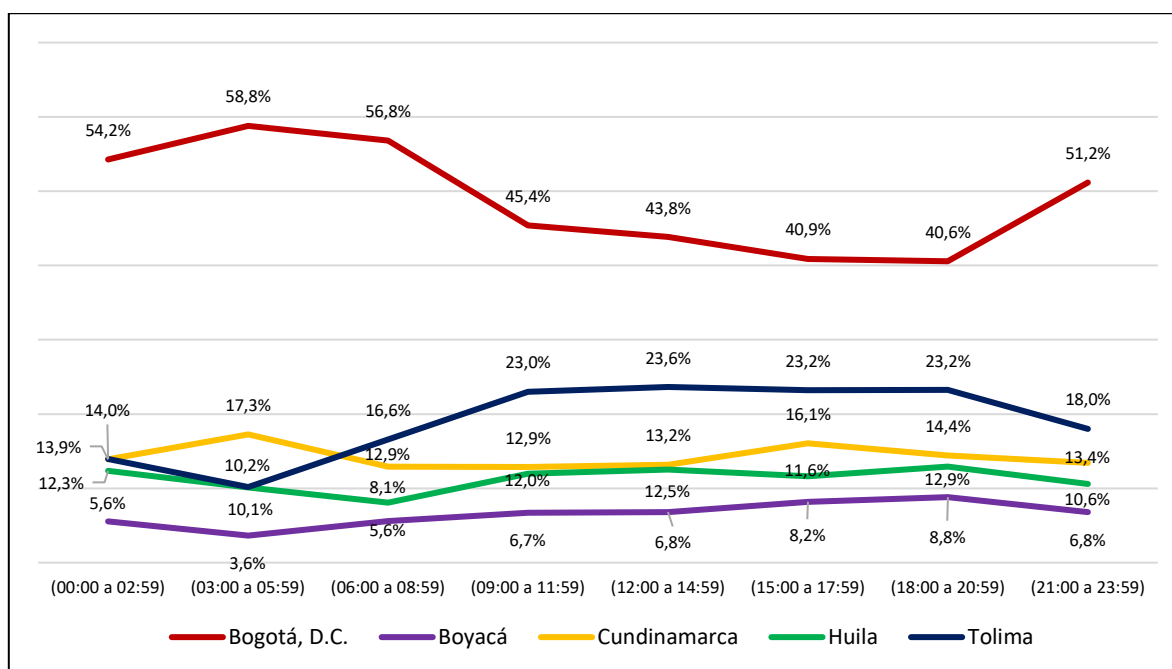
Figura 39. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otra parte, al revisar la información por rangos horarios se evidencian variaciones significativas en la distribución geográfica de los siniestros. Bogotá domina ampliamente durante la madrugada, alcanzando el 58.8% de todos los casos registrados entre las 3:00 y 5:59 am. Por el contrario, Tolima presenta su mayor participación en horario diurno, especialmente durante la tarde, donde concentra casi una cuarta parte de los lesionados. Resulta particularmente notable el caso de Cundinamarca, que registra un 47.5% de casos sin información horaria, indicando posibles problemas de registro en este departamento. Los datos sugieren diferentes patrones de movilidad: Bogotá con alta siniestralidad nocturna, posiblemente asociada a actividades sociales o laborales extendidas, mientras los departamentos presentan mayores riesgos en horas de alta circulación diurna.

Figura 40. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos muestra patrones cíclicos claros: los fines de semana concentran más siniestros, con el sábado como pico (16,5%). Por franja horaria, los intervalos 6:00–8:59, 12:00–14:59 y 15:00–17:59 —coincidentes con picos de movilidad— acumulan cerca del 49% de los choques. En la región Central, el “escenario típico” se mantiene estable en la década: choque contra otro vehículo, zona urbana, fin de semana y horas de mayor congestión. Frente al promedio nacional, el patrón es similar pero más marcado: la Central concentra más hacia el fin de semana y el viernes supera al domingo; la franja 15:00–17:59 es la más crítica en ambos casos (a nivel nacional aporta +1,3 p.p. adicionales), mientras que la Central exhibe mayor carga matutina (6:00–8:59), consistente con flujos laborales.

En la tipología del hecho, tanto la región como el país están dominados por el choque; no obstante, la Central registra una participación ligeramente mayor de volcamientos y caídas (+0,3 p.p. vs. nacional). En la geografía del riesgo, la Central presenta 2,7 p.p. menos de siniestros en cabeceras que el promedio nacional y, en compensación, mayor peso rural, lo que perfila una distribución más equilibrada entre urbano y rural. Los matices departamentales refuerzan esta lectura: Bogotá concentra choques en contextos ultra-urbanos con picos matutinos; Tolima exhibe una distribución horaria más equilibrada; Cundinamarca eleva la participación rural; y Boyacá destaca por incidencia nocturna y estacionalidad más marcada.

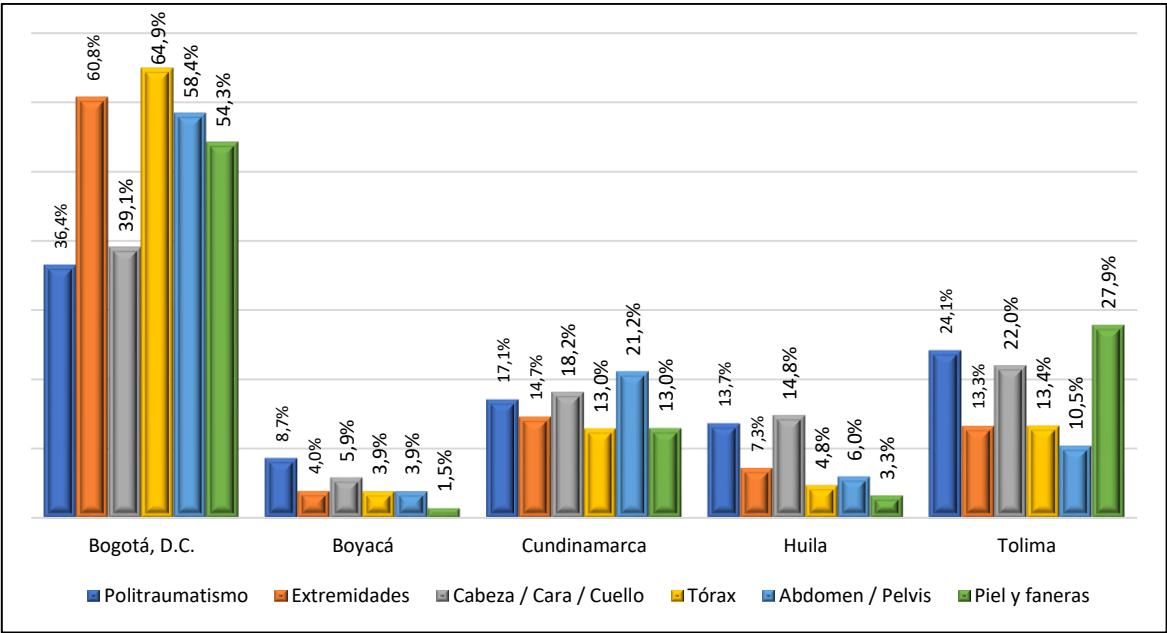
En estacionalidad, ambos ámbitos son relativamente estables a lo largo del año, con la región Central mostrando menores oscilaciones mensuales que el promedio nacional. En conjunto, el perfil de la Central —fines de semana más cargados, mayor presión en horas laborales tempranas, leve incremento de volcamientos/caídas y mayor peso rural— diferencia su riesgo operativo y orienta

intervenciones focalizadas en gestión de velocidad y flujos urbanos-rurales, fiscalización específica de motociclistas y tratamiento de tramos con alta energía.

Naturaleza de las lesiones de usuario de motocicleta. El análisis de los diagnósticos de los 57.701 lesionados en motocicleta revela un panorama de alta severidad en la región Central durante la década 2015-2024. En primer lugar, la naturaleza de las lesiones muestra una concentración en traumatismos de alta energía. El politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando 54.9% (31.657 casos) del total, seguido por las lesiones en extremidades con 31.9% (18.391 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 86.7% de todas las lesiones, indicando la violencia característica de los siniestros con motocicletas.

La evolución anual de los diagnósticos mantiene una notable estabilidad en esta distribución. El politraumatismo se ha mantenido como diagnóstico principal cada año, fluctuando entre el 49% y 57% de los casos anuales. Es significativo que, incluso después del impacto de la pandemia, los politraumatismos se mantuvieran como la lesión predominante, representando el 57.8% en 2024 y confirmando el carácter de alta severidad que caracteriza a los siniestros con motocicletas en la región.

Figura 41. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Central



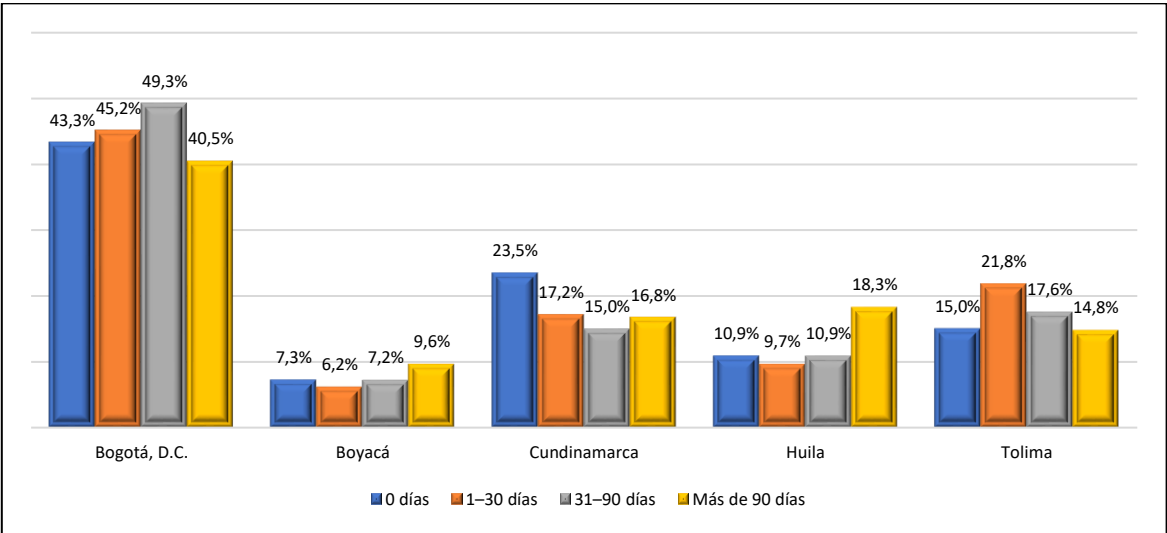
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Asimismo, la distribución geográfica de las lesiones muestra contrastes territoriales notables. Bogotá concentra las proporciones más altas de lesiones en tórax (64.9%) y abdomen/pelvis (58.4%) a nivel regional, además de representar más de un tercio de todos los politraumatismos (36.4%). Por su parte, Tolima destaca por concentrar la mayor proporción de lesiones en piel y faneras (27.9%) entre todos los departamentos, así como una participación significativa en politraumatismos (24.1%). Huila y Cundinamarca presentan distribuciones más equilibradas entre los diferentes tipos de lesión, mientras que Boyacá muestra las participaciones más bajas en prácticamente todas las

categorías, particularmente en lesiones de piel y faneras (1.5%). Estos patrones sugieren diferentes mecanismos de impacto y gravedad en los siniestros según el territorio.

Este panorama se complementa al analizar el tiempo de incapacidad, donde se refuerza el carácter severo de las lesiones. La mayoría de las víctimas (52.5%) requirieron entre 1 y 30 días de incapacidad, mientras que un 35.6% necesitaron de 31 a 90 días. Resulta especialmente preocupante que el 6.6% (3.829 casos) tuvieron incapacidades superiores a 90 días, indicando secuelas potencialmente permanentes.

Figura 42. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Central

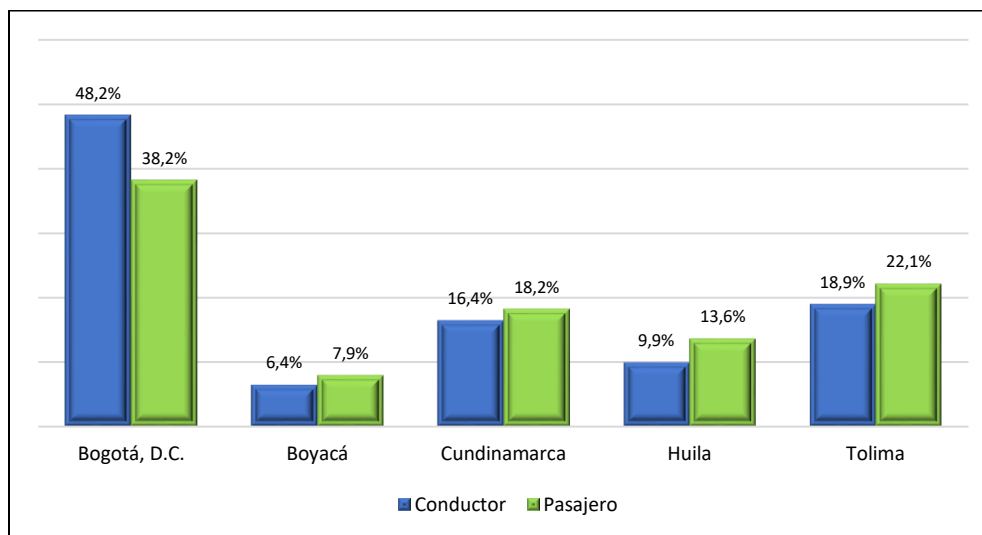


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En cuanto a la distribución de las incapacidades, se observan patrones geográficos diferenciados según la duración. Bogotá concentra las proporciones más altas en incapacidades de 1 a 90 días (45.2%-49.3%), mientras que Huila destaca notablemente en incapacidades prolongadas, representando el 18.3% de todas las de más de 90 días a nivel regional, muy por encima de su participación en incapacidades temporales. Boyacá también muestra una mayor participación relativa en incapacidades prolongadas (9.6%) comparadas con las de menor duración. Por el contrario, Tolima tiene su mayor peso en incapacidades de 1 a 30 días (21.8%), disminuyendo significativamente en las de mayor duración (14.8%). Estas diferencias en la distribución de incapacidades sugieren variaciones en la severidad de los siniestros entre departamentos, posiblemente relacionadas con diferencias en la velocidad de circulación, tipos de vía o tiempos de respuesta en la atención médica.

Al examinar la condición de las víctimas, los conductores constituyen la gran mayoría, representando 78.6% (45.368) del total, frente a 21.4% (12.333) de pasajeros. Esta distribución se ha mantenido notablemente estable a lo largo de la década, fluctuando entre 77% y 80% para conductores cada año.

Figura 43. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Sin embargo, al analizar la distribución geográfica por condición de la víctima, emergen importantes variaciones. Bogotá concentra el 48.2% de todos los conductores lesionados a nivel regional, mientras que en pasajeros esta participación disminuye al 38.2%. Por el contrario, departamentos como Huila y Tolima muestran una mayor proporción relativa de pasajeros: Huila representa el 13.6% de todos los pasajeros lesionados en la región (frente a 9.9% de conductores), y Tolima el 22.1% de pasajeros (comparado con 18.9% de conductores). Esto indica diferentes patrones de uso y ocupación de las motocicletas, donde en los departamentos existe una mayor proporción relativa de viajes con acompañante.

Asimismo, la distribución geográfica de las lesiones muestra contrastes territoriales notables. Bogotá concentra las proporciones más altas de lesiones en tórax (64.9%) y abdomen/pelvis (58.4%) a nivel regional, además de representar más de un tercio de todos los politraumatismos (36.4%). Por su parte, Tolima destaca por concentrar la mayor proporción de lesiones en piel y faneras (27.9%) entre todos los departamentos, así como una participación significativa en politraumatismos (24.1%). Huila y Cundinamarca presentan distribuciones más equilibradas entre los diferentes tipos de lesión, mientras que Boyacá muestra las participaciones más bajas en prácticamente todas las categorías, particularmente en lesiones de piel y faneras (1.5%). Estos patrones sugieren diferentes mecanismos de impacto y gravedad en los siniestros según el territorio.

Dicho lo anterior, frente al promedio nacional la región Central presenta una composición diferenciada y estable en 2015–2024: el politraumatismo aporta 54,9% de las lesiones (país 66,6%; –11,7 p.p.) y las lesiones en extremidades 31,9% (país 23,6%; +8,3 p.p.). En incapacidad, la Central registra mayor proporción de 1–30 días (+4,2 p.p. respecto del país) y menor de >90 días (–1,1 p.p.). Por condición de la víctima, la participación de conductores es ligeramente superior (78,6% vs 76,9%; +1,7 p.p.). Estas diferencias reflejan cambios de composición (diagnóstico, duración y condición) más que de volumen y son consistentes con la serie 2015–2024.

En este sentido, la región mantiene el mismo mecanismo predominante en el registro de lesiones en siniestros viales de usuarios de motocicleta (choque), pero con menor peso relativo del politraumatismo y mayor participación de lesiones en extremidades, acompañado de más incapacidades cortas y ligero menor aporte de las prolongadas. Este perfil, con predominio de conductores, delimita un patrón regional que difiere del nacional y orienta la lectura hacia exposición y dinámica de movilidad propias de la región, mientras que a escala país la mayor proporción de politraumatismo señala una composición más concentrada en diagnósticos sistémicos.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región Central registró 19.008 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 25,9% del total nacional (73.403) y la consolida como una de las zonas con mayor letalidad vial del país.

Al desagregar esta cifra regional, se observa una distribución territorial marcadamente diferente a la observada en lesionados. Cundinamarca emerge como el departamento con mayor número de fallecidos, concentrando el 29,7% (5.647 casos) del total regional, seguido por Bogotá D.C. con 29,4% (5.588 casos) y Tolima con 15,5% (2.941 casos). En conjunto, estos tres territorios representan el 68,6% de todas las fatalidades de la región, evidenciando una geografía de la mortalidad vial distinta a la de la morbilidad.

Sin embargo, es la perspectiva de la tasa de mortalidad por 100000 habitantes la que descubre la verdadera gravedad del riesgo. Mientras Bogotá presenta una tasa de 8.4, muy por debajo del promedio nacional (16.1), departamentos como Huila (28.0%), Cundinamarca (19.4) y Tolima (23.6) presentan tasas que duplican e incluso triplican a la capital. Esto significa que un ciudadano en el Huila tiene más de tres veces la probabilidad de fallecer en un siniestro vial que un bogotano, evidenciando una crítica desigualdad en la seguridad vial regional.

La evolución de las fatalidades en la región Central replica el comportamiento a nivel país, pero con un preocupante repunte en años recientes. Se observa un descenso constante entre 2015 y 2019, seguido de una caída abrupta en 2020 debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Sin embargo, a diferencia de lo observado en lesionados, el repunte posterior fue más pronunciado, alcanzando en 2023 el pico máximo de la serie con 2.243 fallecidos.

En este orden de ideas, el año 2023 marcó el pico máximo de la serie, con 2.243 personas fallecidas. En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (1.422), un mínimo atípico influenciado por la pandemia. Resulta especialmente preocupante que la tendencia posterior a la pandemia muestra un crecimiento sostenido, superando consistentemente los niveles prepandemia.

Al analizar el período 2019-2024, la variación neta es de +27,6%. Esto indica que, a diferencia de la reducción observada en lesionados, las cifras de fallecidos en 2024 son significativamente superiores a las del año pre-pandemia, sugiriendo un aumento en la letalidad de los siniestros viales en la región.

Este panorama general, sin embargo, oculta un fenómeno crítico: la desproporcionada afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo de usuarios representa un desafío particularmente urgente en materia de seguridad vial.

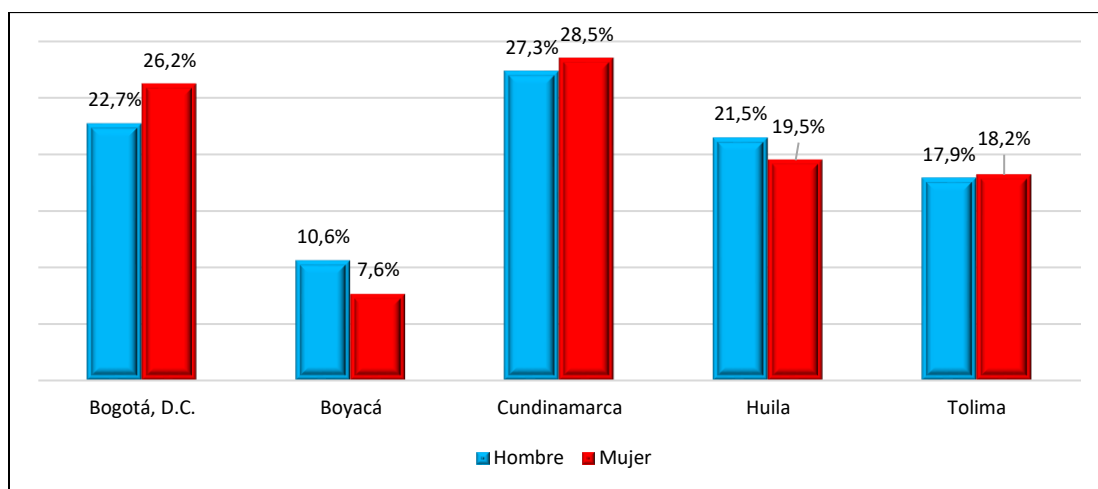
Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, 46.37% corresponden a usuarios de motocicleta. Esta cifra, superior a su participación en el total de lesionados, confirma la mayor vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta frente a desenlaces fatales.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil sociodemográfico de fallecidos. El análisis de las 8.815 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Central revela un perfil poblacional aún más marcado que el observado en lesionados, lo que permite identificar los grupos de mayor vulnerabilidad frente a desenlaces fatales. En este contexto, se observa una sobrerrepresentación de hombres, quienes constituyen el 84,1% (7.414) de los fallecidos, frente a una participación femenina de apenas 15,9% (1.401). Esta brecha de género es 14,4 puntos porcentuales más amplia que la observada en lesionados, indicando una mayor letalidad de los siniestros cuando involucran a hombres.

Sin embargo, al analizar la distribución geográfica de fallecidos por sexo, se observa que Cundinamarca concentra las proporciones más altas tanto de hombres (27.3%) como de mujeres (28.5%) fallecidas a nivel regional. Bogotá, D.C. también muestra una participación significativa, representando el 22.7% de los hombres y el 26.2% de las mujeres fallecidas. En contraste, Boyacá presenta las proporciones más bajas tanto para hombres (10.6%) como para mujeres (7.6%). Estos datos reflejan variaciones territoriales en la letalidad de los siniestros que afectan de manera diferenciada a ambos sexos en la región.

Figura 44. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Esta brecha de género se complementa con una concentración etaria aún más crítica que en lesionados. La mortalidad afecta de manera alarmante a los adultos jóvenes, hasta el punto de que más de la mitad (53,9%) de los fallecidos tienen entre 20 y 34 años. Dentro de este grupo, el más afectado es el de 20 a 24 años, que por sí solo aporta 2.021 casos, equivalentes al 22,9% del total, una proporción similar a la observada en lesionados, pero con consecuencias fatales.

Al analizar la distribución geográfica por grupos de edad, se observan patrones territoriales diferenciados. Cundinamarca concentra las proporciones más altas de fallecidos en jóvenes y adultos jóvenes (20-44 años), representando entre el 26.3% y 31.1% de todas las víctimas fatales de estas

edades a nivel regional. Bogotá, D.C. muestra su mayor participación en el grupo de 25-34 años (28.9%-29.3%), mientras que Huila presenta una distribución más heterogénea, con alta concentración en menores de edad (52.9% en el grupo de 10-13 años) y adultos mayores (30.6%-32.4% a partir de los 55 años). Tolima, por su parte, incrementa progresivamente su participación con la edad, alcanzando el 46.2% en el grupo de 80 años y más. Estos patrones reflejan diferentes vulnerabilidades según el ciclo de vida en cada territorio.

Tabla 31. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Central

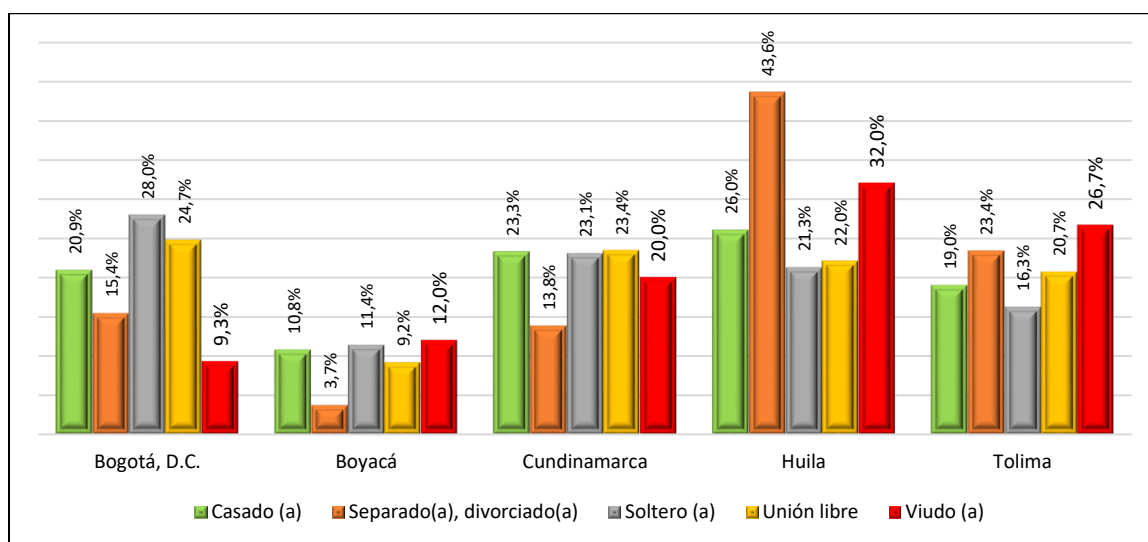
Rango de edad	Bogotá, D.C.	Boyacá	Cundinamarca	Huila	Tolima	Total
(00 a 04)	3,7%	18,5%	29,6%	37,0%	11,1%	100,0%
(05 a 09)	6,3%	18,8%	25,0%	18,8%	31,3%	100,0%
(10 a 13)	17,6%	2,9%	11,8%	52,9%	14,7%	100,0%
(14 a 17)	8,8%	13,6%	23,5%	31,0%	23,0%	100,0%
(18 a 19)	18,1%	13,7%	27,0%	26,2%	14,9%	100,0%
(20 a 24)	27,3%	10,5%	31,1%	18,0%	13,2%	100,0%
(25 a 28)	29,3%	10,0%	28,3%	17,8%	14,7%	100,0%
(29 a 34)	28,9%	10,4%	26,3%	17,8%	16,6%	100,0%
(35 a 39)	25,3%	8,9%	27,7%	19,6%	18,5%	100,0%
(40 a 44)	21,0%	8,6%	28,2%	19,9%	22,3%	100,0%
(45 a 49)	20,9%	9,3%	27,7%	22,9%	19,2%	100,0%
(50 a 54)	16,5%	8,9%	26,5%	26,2%	21,9%	100,0%
(55 a 59)	10,8%	9,0%	22,0%	31,8%	26,4%	100,0%
(60 a 64)	7,3%	7,8%	19,6%	30,6%	34,7%	100,0%
(65 a 69)	8,9%	8,1%	17,8%	29,6%	35,6%	100,0%
(70 a 74)	1,3%	11,3%	27,5%	28,8%	31,3%	100,0%
(75 a 79)	8,1%	5,4%	32,4%	32,4%	21,6%	100,0%
(80 y más)	3,8%	11,5%	19,2%	19,2%	46,2%	100,0%
Fetos				100,0%		100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se afina aún más al examinar el estado civil, donde se encuentra que casi la mitad (46,0%) de los fallecidos eran solteros, a los que se suma un 26,6% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan el 72,6% de todas las fatalidades, delineando un perfil sociodemográfico muy específico para los desenlaces fatales.

Al analizar la distribución geográfica por estado civil, se observan marcadas diferencias entre departamentos. Huila concentra las proporciones más altas de fallecidos separados o divorciados (43,6%) y viudos (32,0%) a nivel regional, muy por encima de su participación en otros estados civiles. Cundinamarca presenta una distribución más equilibrada, con participaciones significativas en casados (23,3%), solteros (23,1%) y unión libre (23,4%). Bogotá, D.C. muestra su mayor peso en solteros (28,0%), mientras que Tolima destaca en viudos (26,7%) y separados/divorciados (23,4%). Boyacá, por su parte, presenta las participaciones más bajas en la mayoría de categorías, excepto en viudos donde alcanza el 12,0%. Estos patrones reflejan diferentes estructuras demográficas y composiciones poblacionales en la mortalidad vial de cada territorio.

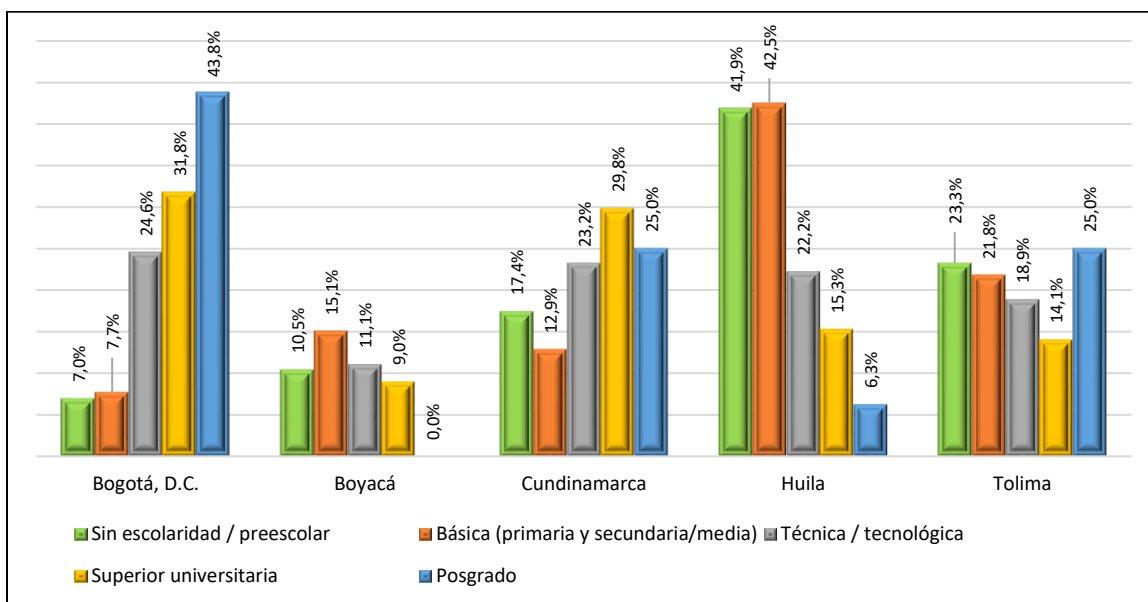
Figura 45. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Ahora bien, al analizar el nivel de escolaridad de los fallecidos, se observa una distribución heterogénea entre departamentos. Huila concentra las proporciones más altas de fallecidos con educación básica (42.5%) y sin escolaridad (41.9%) a nivel regional, evidenciando una mayor afectación en poblaciones con menor nivel educativo.

Figura 46. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Por su parte, Bogotá presenta la mayor concentración de fallecidos con educación superior (31.8%) y posgrado (43.8%), aunque en términos absolutos estos grupos representan una minoría del total de víctimas fatales. Tolima y Cundinamarca muestran distribuciones más equilibradas en los distintos niveles educativos, mientras que Boyacá destaca por la ausencia de fallecidos con posgrado. Estos patrones confirman el carácter socialmente segmentado de la mortalidad vial, con una sobrerrepresentación de poblaciones con menor nivel educativo en los departamentos menos urbanizados.

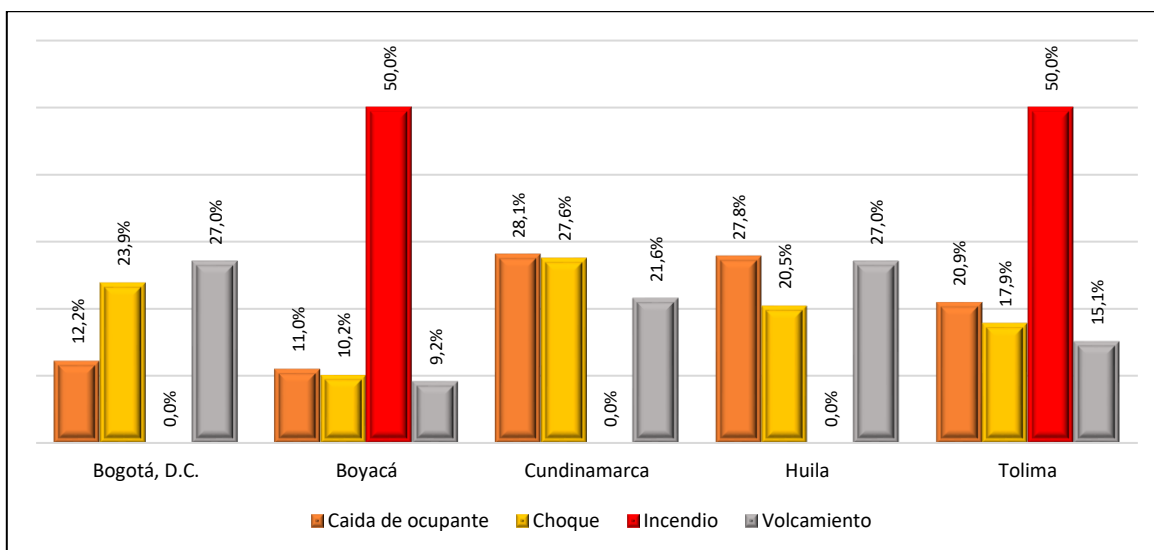
Al contrastar la realidad de la región Central con los datos de Colombia (40.642 fallecidos nacionales), se evidencia que el perfil local presenta particularidades significativas. La región Central concentra el 21,7% de todos los fallecidos en moto del país. La representación masculina es ligeramente menor en la Central (84,1%) que en el promedio nacional (85,4%), una diferencia de -1,3 puntos porcentuales. La concentración en el grupo de 20 a 34 años es 4,8 puntos porcentuales mayor en la Central (53,9%) que a nivel nacional (49,1%).

Asimismo, la proporción de fallecidos solteros es 2,6 puntos mayor en la región, mientras la unión libre muestra una participación 3,5 puntos menor que el promedio nacional. En este orden de ideas, el perfil del usuario de motocicleta típico fallecido en la región Central es un hombre joven (entre 20 y 34 años), soltero o en unión libre, y con un nivel educativo de básica o media, un retrato que coincide con el del lesionado típico, pero con brechas de género y edad más marcadas. No obstante, este perfil promedio oculta importantes variaciones departamentales: Cundinamarca se caracteriza por fallecidos más jóvenes y solteros; Huila por mayor diversidad etaria y menor escolaridad; Tolima por alta unión libre; mientras Boyacá presenta la menor participación femenina y Bogotá la estructura educativa más diversa

Caracterización y circunstancias del hecho. Al considerar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Central a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón claro, pero con diferencias significativas respecto a los lesionados. En primer lugar, la dinámica del evento revela que la gran mayoría de los fallecidos (80,9%), equivalente a 7.129 casos, se producen por choques, destacando este como el escenario de letalidad primordial. Sin embargo, resulta significativo que los volcamientos representan el 10,6% de las fatalidades, una proporción 3,4 veces mayor que la observada en lesionados (2,6%), indicando la mayor severidad de este tipo de eventos.

La distribución geográfica por tipo de siniestro fatal, se observan concentraciones departamentales específicas. Cundinamarca y Huila concentran las proporciones más altas de fallecidos por caída de ocupante (28,1% y 27,8% respectivamente) a nivel regional. Bogotá, D.C. presenta la mayor participación en choques fatales (23,9%) y volcamientos (27,0%), mientras que Boyacá y Tolima comparten la totalidad de los fallecimientos por incendio (50,0% cada uno). Huila también destaca por su alta participación en volcamientos fatales (27,0%), igualando a Bogotá en esta categoría. Estos patrones reflejan diferentes mecanismos de siniestro con desenlace fatal en cada territorio, posiblemente asociados a características viales y operativas específicas.

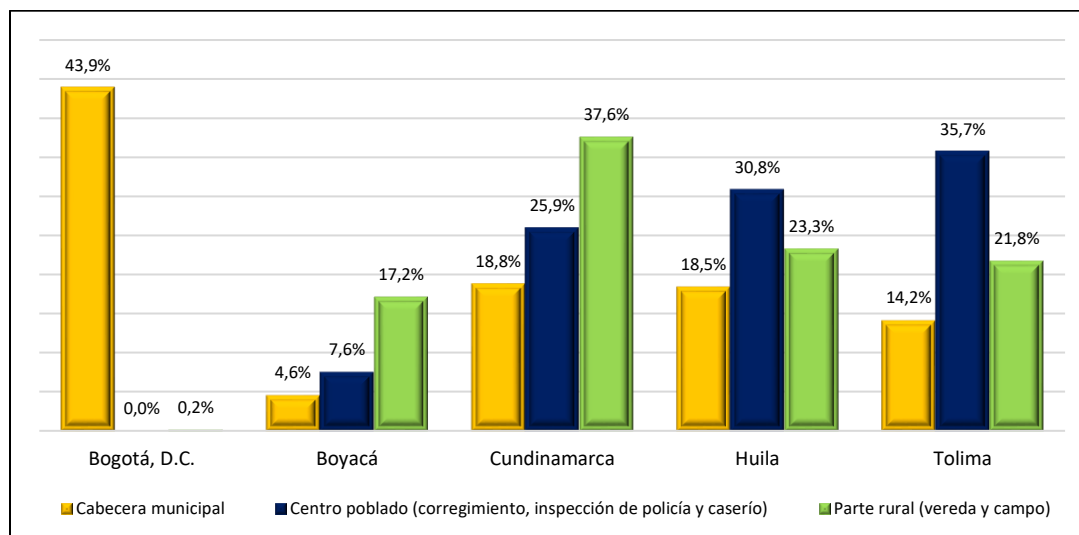
Figura 47. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Este panorama se complementa al examinar la geografía del siniestro fatal, donde se constata una distribución mucho más balanceada que en lesionados. Solo el 52,7% de las fatalidades ocurren en cabeceras municipales, frente a 43,2% en zonas rurales - una proporción 5,1 veces mayor que la observada en lesionados. Este dato revela la mayor letalidad de los siniestros en contextos rurales.

Figura 48. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región central



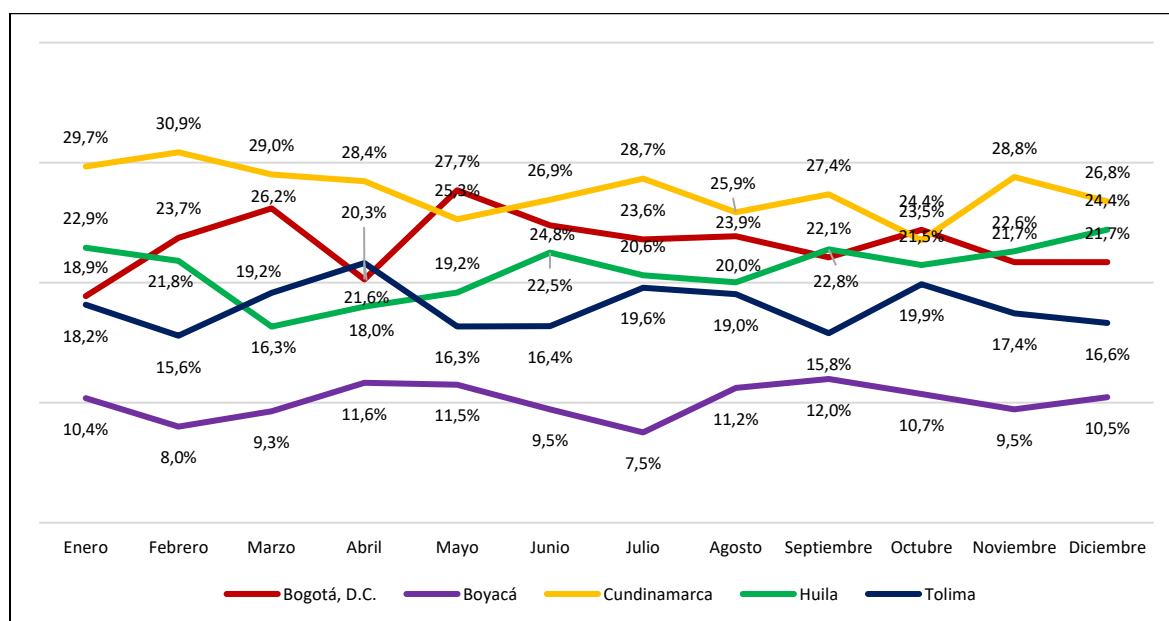
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al desagregar por tipo de zona, la distribución geográfica de la mortalidad muestra patrones territoriales marcadamente diferenciados. Bogotá, D.C. concentra la proporción más alta de fallecidos en cabecera municipal (43,9%) a nivel regional, mientras que Cundinamarca presenta la mayor participación en zona rural (37,6%). Tolima lidera en fallecimientos en centros poblados

(35,7%), seguido de cerca por Huila (30,8%) en esta misma categoría. Boyacá, por su parte, muestra una sobrerrepresentación en zona rural (17,2%) en comparación con su participación en cabeceras municipales (4,6%). Estos contrastes reflejan diferentes patrones de riesgo fatal según la configuración territorial de cada departamento, donde la capital presenta una mortalidad predominantemente urbana, mientras los departamentos circundantes tienen una mayor proporción de fallecimientos en zonas rurales y centros poblados.

Por otra parte, la distribución mensual de fallecidos muestra que, Cundinamarca mantiene una participación consistentemente alta durante todo el año, fluctuando entre el 23.5% y 30.9% de los fallecidos cada mes. Bogotá, D.C. presenta su mayor participación en mayo (27.7%), mientras que Huila muestra variaciones más marcadas, con su punto más bajo en marzo (16.3%) y más alto en diciembre (24.4%). Tolima tiene su máxima participación en abril (21.6%), y Boyacá en septiembre (12.0%). A diferencia de lo observado en lesionados, no se identifica una concentración marcada en meses específicos a nivel regional, sino patrones diferenciados por departamento.

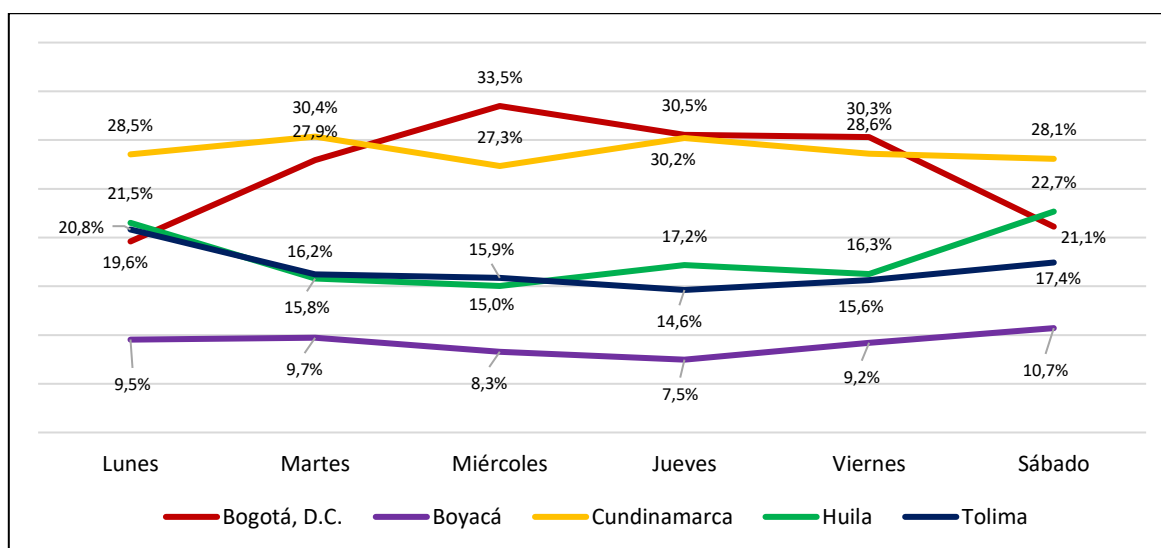
Figura 49. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Así mismo, la distribución de fallecidos por día de la semana muestra patrones diferenciados entre departamentos. Cundinamarca concentra las proporciones más altas durante la semana laboral, representando entre el 27.3% y 30.4% de los fallecidos de lunes a viernes a nivel regional. Bogotá, D.C. presenta su mayor participación los miércoles (33.5%) y viernes (30.3%), mientras que Huila destaca los domingos (28.8%), día en el que tiene su máxima participación semanal. Tolima muestra una distribución más uniforme, con su pico los lunes (20.8%). Estos patrones revelan diferencias en los días de mayor riesgo fatal según el territorio.

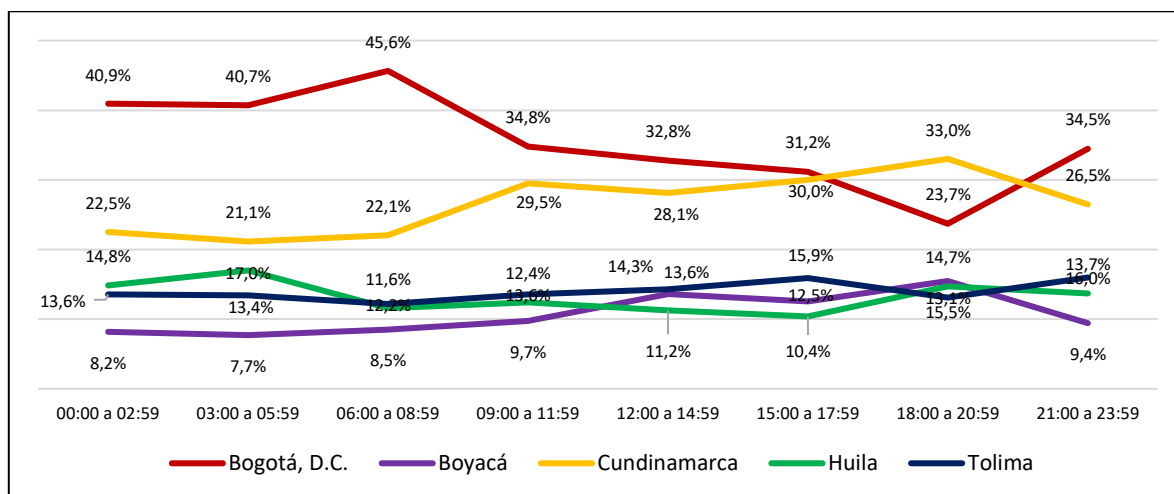
Figura 50. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Finalmente, El análisis horario de fallecidos revela contrastes territoriales significativos. Bogotá, D.C. concentra las proporciones más altas en la madrugada y mañana, representando el 40.9% de los fallecidos entre 00:00-02:59 y el 45.6% entre 06:00-08:59 a nivel regional. Cundinamarca, por el contrario, presenta su mayor participación en la tarde y noche, alcanzando el 33.0% de los fallecidos entre 18:00-20:59. Boyacá muestra un incremento progresivo durante el día, con su pico en la tarde (15.5% entre 18:00-20:59). Huila y Tolima mantienen participaciones más estables entre las diferentes franjas horarias. Estos patrones sugieren diferentes horarios de alto riesgo fatal según las dinámicas de movilidad de cada departamento.

Figura 51. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región central



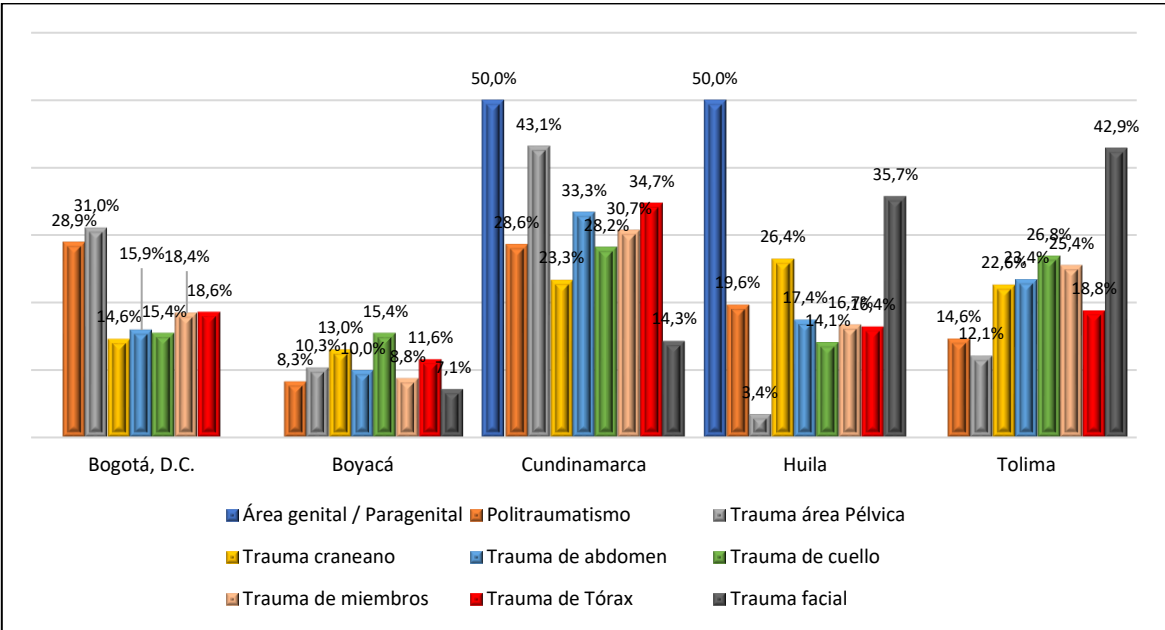
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de mortalidad de la región Central con los promedios nacionales, se identifican diferencias significativas. La región Central presenta una distribución mensual más estable comparada con el patrón nacional, donde diciembre concentra el 10.0% de las fatalidades a nivel país frente a una distribución más homogénea en la región. En la distribución por días, la región Central muestra menor concentración en domingos (23.9% regional vs 26.6% nacional), indicando una temporalidad de riesgo fatal más balanceada en la semana. Respecto a la ubicación geográfica, la región Central presenta mayor peso de zonas rurales en la mortalidad comparado con el promedio nacional (37.4% rural a nivel país vs patrones departamentales específicos en la región).

Los horarios de mayor riesgo fatal también difieren: mientras a nivel nacional las franjas nocturnas (18:00-23:59) concentran el 19.8% de los fallecidos, en la región Central se observa una distribución horaria más heterogénea entre departamentos, con Bogotá predominando en madrugada y Cundinamarca en tarde-noche. Estos contrastes revelan que los factores de riesgo fatal operan de manera diferenciada en la región Central, demandando estrategias preventivas específicas adaptadas a sus particularidades territoriales y temporales.

Patrones de Lesiones Fatales de usuarios de motocicleta. El análisis de los diagnósticos de los 8.815 fallecidos en motocicleta durante la última década en la región Central revela un patrón de lesiones críticas que difiere significativamente del observado en lesionados. La naturaleza de las lesiones fatales muestra una concentración en traumatismos de alta severidad, siendo el politraumatismo y el trauma craneano las principales causas de fallecimiento.

Figura 52. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región central



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al examinar la distribución geográfica por tipo de lesión fatal, se observan concentraciones departamentales específicas. Cundinamarca presenta las proporciones más altas en múltiples categorías, concentrando el 50,0% de los traumas área genital, 43,1% de los traumas pélvicos y 34,7% de los traumas de tórax a nivel regional. Bogotá, D.C. destaca en politraumatismos (28,9%) y

casos por determinar (36,4%), mientras que Huila muestra alta participación en trauma facial (35,7%) y trauma craneano (26,4%). Tolima, por su parte, lidera en trauma facial (42,9%) entre los departamentos.

Las variaciones en los patrones de lesión sugieren diferentes mecanismos de impacto y características de los siniestros en cada territorio. La sobrerrepresentación de Cundinamarca en lesiones de tórax y pelvis podría indicar colisiones de mayor energía, mientras la concentración de trauma craneano en Huila sugiere posibles impactos directos a la cabeza con diferente cinemática.

Al contrastar el perfil fatal con los promedios nacionales, se identifican diferencias en la distribución territorial de las lesiones mortales. La región Central muestra particulares concentraciones geográficas comparada con el patrón nacional, donde Cundinamarca emerge como un departamento crítico en múltiples tipos de trauma. Las diferencias más significativas se observan en la distribución departamental: mientras a nivel nacional podría existir cierta homogenización, en la región Central se aprecian especializaciones territoriales claras en los patrones de lesión fatal. Cundinamarca concentra proporciones notablemente altas en traumas específicos comparada con lo esperado para su tamaño poblacional.

Este patrón refuerza la necesidad de estrategias de prevención territorializadas, considerando que los mecanismos de lesión que generan desenlaces fatales varían significativamente entre departamentos, demandando aproximaciones diferenciadas según las particularidades epidemiológicas de cada territorio.

De lo anterior, podemos concluir que el perfil epidemiológico fatal en la región Central se caracteriza por una predominancia absoluta de politraumatismos y trauma craneano, que en conjunto explican la gran mayoría de las fatalidades. La evolución temporal muestra un preocupante crecimiento postpandemia en la frecuencia de estas lesiones críticas, particularmente los politraumatismos. Las variaciones departamentales identificadas, especialmente la alta incidencia de trauma craneano en Huila versus la predominancia de politraumatismos en Bogotá, sugieren diferentes mecanismos de colisión y perfiles de velocidad característicos de cada territorio. Comparado con el contexto nacional, la región Central presenta un perfil de lesiones fatales ligeramente menos concentrado en trauma craneano, pero con una similar dependencia de los politraumatismos como principal causa de fallecimiento. Este patrón refuerza la necesidad de estrategias de prevención específicamente dirigidas a evitar los mecanismos de lesión que generan trauma múltiple y craneoencefálico, con especial atención a las particularidades territoriales identificadas.

4.3.2 Región Eje Cafetero y Antioquia

Lesionados: Entre 2015 y 2024, la región conformada por el Eje Cafetero y Antioquia registró 69.154 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 20,2% del total nacional y la consolida como la segunda región con mayor incidencia del país, solo superada por la región Central.

Al desagregar esta cifra regional, se observa una marcada concentración en Antioquia, que aporta más de la mitad de las lesiones (55,9%), equivalente a 38.673 casos. Le siguen en importancia Risaralda (19,0%), Caldas (14,0%) y Quindío (11,2%), que en conjunto con Antioquia representan el

100% del total regional. Esta distribución refleja el peso demográfico y económico de Antioquia dentro de la región.

Sin embargo, la perspectiva del riesgo per cápita en 2024 redefine las prioridades. La tasa regional de lesionados (54.75) se sitúa ligeramente por debajo del promedio nacional (56.2), pero este dato oculta una realidad crítica: mientras Antioquia (42.70) presenta un riesgo inferior al nacional, los departamentos del Eje Cafetero enfrentan una crisis de siniestralidad. Un ciudadano en el Quindío (91.58) o Caldas (82.18) tiene más del doble de probabilidades de lesionarse que un antioqueño. Esta brecha, la más amplia documentada entre departamentos de una misma región, establece al Eje Cafetero como el epicentro real del riesgo vial en esta zona del país.

La evolución de las cifras en esta región replica el comportamiento a nivel país, pero con algunas particularidades. Se observa un descenso constante entre 2015 y 2019, seguido de una caída abrupta en 2020, debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Posteriormente, se produjo un rebote progresivo entre 2021 y 2023, conforme se normalizaba la circulación, para finalmente mostrar un ajuste a la baja en 2024.

En este orden de ideas, el año 2015 marcó el pico máximo de la serie, con 9.940 personas lesionadas. En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (2.467), un mínimo atípico influenciado por la pandemia. A pesar de estas fluctuaciones, la contribución de la región al total nacional se mantuvo consistentemente en torno a una quinta parte, confirmando su alta relevancia en la siniestralidad vial del país.

Al analizar el período 2019-2024, la variación neta es de -34,7%. Esto indica que, a diferencia de la región Central, las cifras de 2024 son sustancialmente inferiores a las del año pre-pandemia, sugiriendo una tendencia estructural a la reducción más marcada que en otras zonas del país.

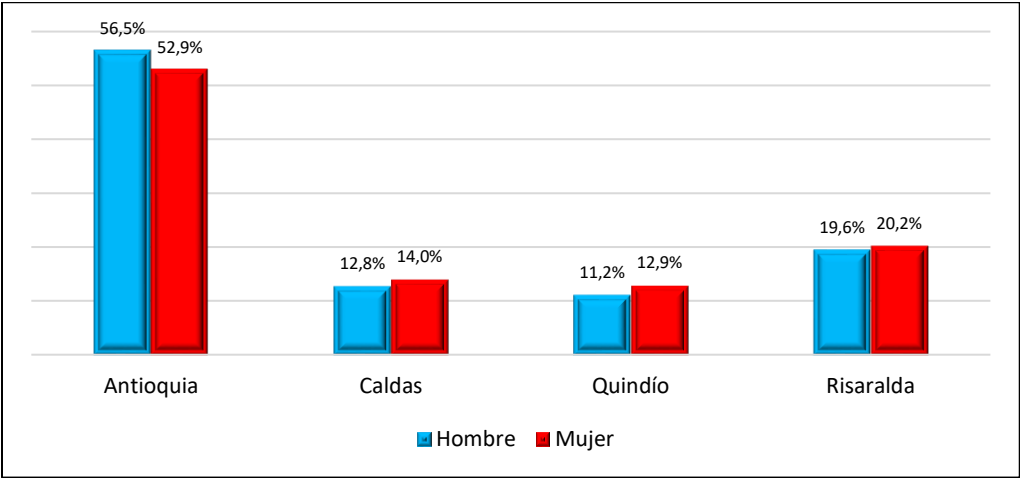
Este panorama general, sin embargo, oculta un fenómeno aún más crítico que en la región Central: la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 42.250 usuarios de motocicletas lesionados en la región, se identifica que esta cifra representa el 61,1% del total de lesionados, 13,5 puntos porcentuales más que en la región Central (47,6%). Esta proporción, donde casi dos de cada tres lesionados son motociclistas, configura un problema de seguridad vial sustancialmente más agudo en el Eje Cafetero y Antioquia.

Resulta particularmente significativo que, mientras Antioquia mantiene su liderazgo en números absolutos, la intensidad del riesgo para motociclistas podría ser aún mayor en los departamentos del Eje Cafetero, lo que demandará un análisis detallado de la distribución departamental de esta problemática.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil sociodemográfico de lesionados. El análisis de las 42.250 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Eje Cafetero y Antioquia revela un perfil poblacional con particularidades distintivas. Al examinar la distribución por género, se observa una mayor representación de hombres, quienes constituyen el 67,5% (28.502) de los lesionados; sin embargo, la participación femenina del 32,5% (13.748) es 2,2 puntos porcentuales mayor que en la región Central, indicando una mayor exposición relativa de las mujeres motociclistas en esta zona.

Figura 53. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al analizar la distribución geográfica por género, Antioquia concentra las proporciones más altas tanto de hombres (56,5%) como de mujeres (52,9%) lesionadas a nivel regional. Risaralda presenta una participación significativa (19,6% hombres, 20,2% mujeres), mientras que Caldas y Quindío muestran proporciones más bajas, pero con mayor participación relativa de mujeres comparada con hombres.

En la distribución por grupos de edad, Antioquia domina consistentemente across prácticamente todos los grupos etarios, representando entre el 45,3% y 59,1% de los lesionados de cada grupo de edad a nivel regional. Su participación alcanza su punto máximo en adultos de 35-39 años (59,1%), mostrando una concentración notable en la población económicamente activa. Risaralda mantiene una participación estable entre 18,9% y 27,1% entre los diferentes grupos de edad, mientras Caldas y Quindío presentan las proporciones más bajas en la mayoría de grupos etarios.

Tabla 32. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Eje Cafetero

Rango de edad	Antioquia	Caldas	Quindío	Risaralda
(00 a 04)	45,3%	20,0%	10,5%	24,2%
(05 a 09)	39,7%	19,8%	13,4%	27,1%
(10 a 14)	51,1%	13,9%	11,8%	23,3%
(15 a 17)	50,0%	16,6%	14,5%	18,9%
(18 a 19)	45,7%	15,5%	15,0%	23,8%
(20 a 24)	52,7%	13,8%	12,7%	20,8%
(25 a 29)	58,1%	12,6%	10,3%	18,9%
(30 a 34)	58,9%	12,4%	10,2%	18,4%
(35 a 39)	59,1%	10,4%	11,0%	19,4%
(40 a 44)	57,3%	12,1%	11,0%	19,7%
(45 a 49)	56,6%	13,1%	11,8%	18,5%
(50 a 54)	55,5%	13,7%	12,7%	18,2%
(55 a 59)	52,2%	15,7%	11,3%	20,8%
(60 a 64)	49,3%	15,5%	15,3%	19,9%
(65 a 69)	44,6%	19,0%	14,2%	22,2%

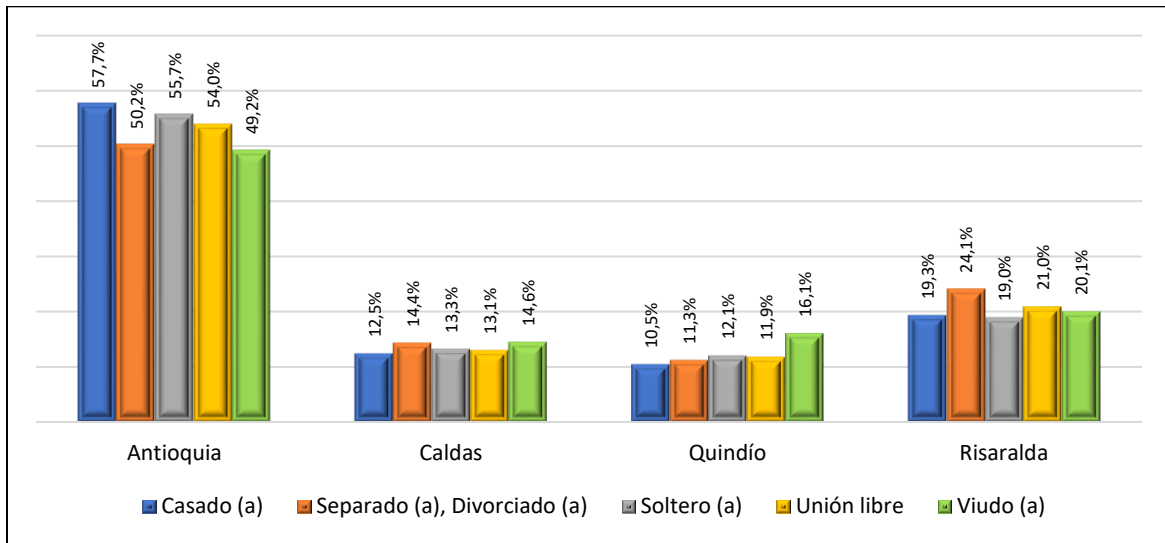
Rango de edad	Antioquia	Caldas	Quindío	Risaralda
(70 a 74)	41,4%	13,8%	25,0%	19,8%
(75 a 79)	53,1%	15,6%	6,3%	25,0%
(80 y más)	25,0%	25,0%	12,5%	37,5%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis por estado civil confirma el predominio de Antioquia en todas las categorías, concentrando entre el 49,2% y 57,7% de los lesionados de cada estado civil a nivel regional. Su mayor participación se observa entre casados (57,7%), seguido de solteros (55,7%) y unión libre (54,0%). Risaralda presenta su mayor peso relativo entre separados/divorciados (24,1%), superando significativamente su participación en otros estados civiles. Quindío muestra una participación moderada pero consistentemente mayor entre viudos (16,1%), mientras que Caldas mantiene proporciones similares entre todos los estados civiles, con un ligero predominio en viudos (14,6%).

Estos patrones reflejan diferencias en las estructuras demográficas y composiciones poblacionales de cada departamento, donde Antioquia mantiene su liderazgo absoluto, pero con variaciones específicas según el estado civil

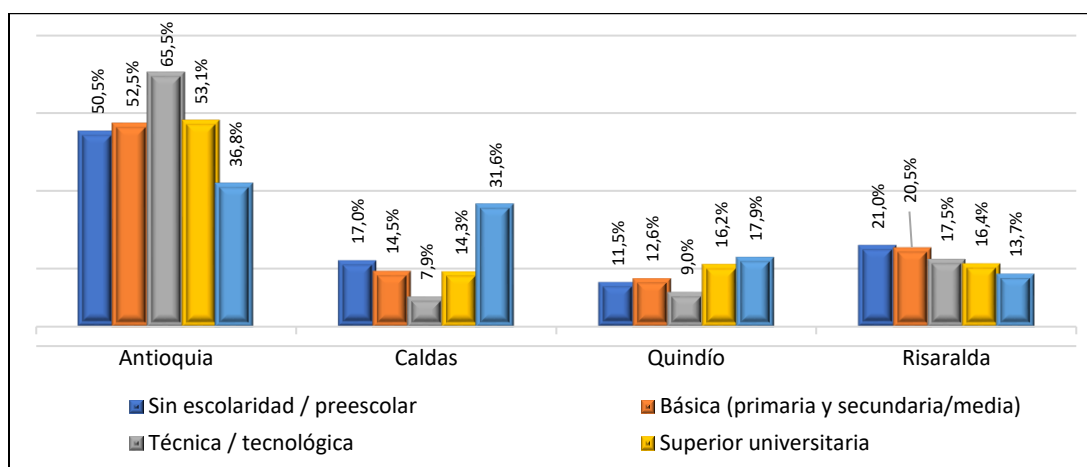
Figura 54. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En el ámbito educativo, Antioquia concentra las proporciones más altas de lesionados en todos los niveles educativos, especialmente en educación básica y técnica/tecnológica, donde supera la mitad de los casos registrados en la región. Risaralda mantiene una participación equilibrada a lo largo de los diferentes niveles de escolaridad, sin presentar predominio en ninguno. Por su parte, Caldas resalta en el nivel de posgrado, donde reúne una proporción notablemente superior a la observada en los demás niveles, mientras que Quindío conserva una presencia menor y estable en todas las categorías educativas.

Figura 55. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar la realidad del Eje Cafetero y Antioquia con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes, a saber: La región concentra el 21,4% de todos los lesionados en moto del país. La participación masculina es ligeramente mayor (67,5%) que en el promedio nacional (67,4%), una diferencia de +0,1 puntos porcentuales. La concentración en el grupo de 20-34 años es 0,4 puntos porcentuales mayor (52,9%) que a nivel nacional (52,5%). Asimismo, la proporción de lesionados solteros es 6,5 puntos mayor que el nacional, mientras la unión libre muestra una participación 0,8 puntos menor.

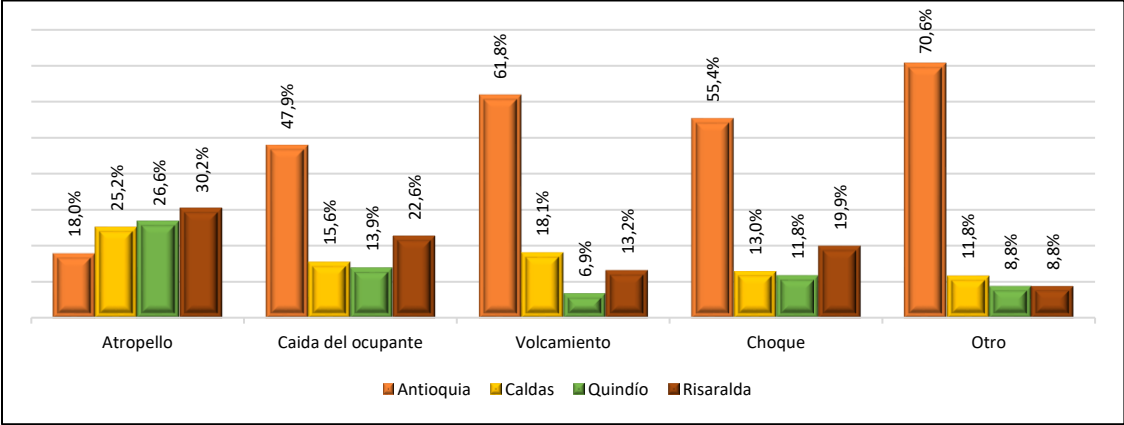
Por lo tanto, el perfil del usuario de motocicleta lesionado típico en el Eje Cafetero y Antioquia es un hombre joven (entre 20-34 años), soltero o en unión libre, y con nivel educativo de básica o media - patrón similar al nacional, pero con mayor participación femenina y mayor peso de la formación técnica. No obstante, este perfil regional oculta variaciones departamentales significativas: Antioquia se caracteriza por mayor soltería y menor educación básica; Risaralda por alta unión libre y mayor educación básica; Caldas por mayor participación femenina y educación superior; mientras Quindío presenta un perfil intermedio entre estos extremos.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Eje Cafetero y Antioquia a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo que permite comprender los factores de riesgo específicos de esta zona. En primer lugar, la dinámica del evento revela que la práctica totalidad de los lesionados (95,2%), equivalente a 40.215 casos, se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo casi exclusivo, muy por encima de volcamientos (2,3%) o caídas (1,9%).

En la dinámica del siniestro, el patrón es claro: dentro de la categoría choque, la mayor concentración de lesionados corresponde a Antioquia (55,4%), seguida por Risaralda (19,9%), Caldas (13,0%) y Quindío (11,8%). En volcamientos el liderazgo es aún más marcado para Antioquia (61,8%), con Caldas (18,1%) y Risaralda (13,2%) a distancia, y Quindío (6,9%) con el menor peso. En caídas del ocupante, Antioquia mantiene la primera posición (47,9%), pero Risaralda adquiere un rol relevante (22,6%), por encima de Caldas (15,6%) y Quindío (13,9%). La excepción es atropello, donde el mayor peso relativo recae en Risaralda (30,2%), seguido de Quindío (26,6%), Caldas (25,2%) y, en

último lugar, Antioquia (18,0%). Este conjunto confirma que, para las modalidades críticas (choque y volcamiento), la carga regional se concentra en Antioquia, mientras que en eventos menos frecuentes como el atropello el liderazgo cambia hacia Risaralda y Quindío.

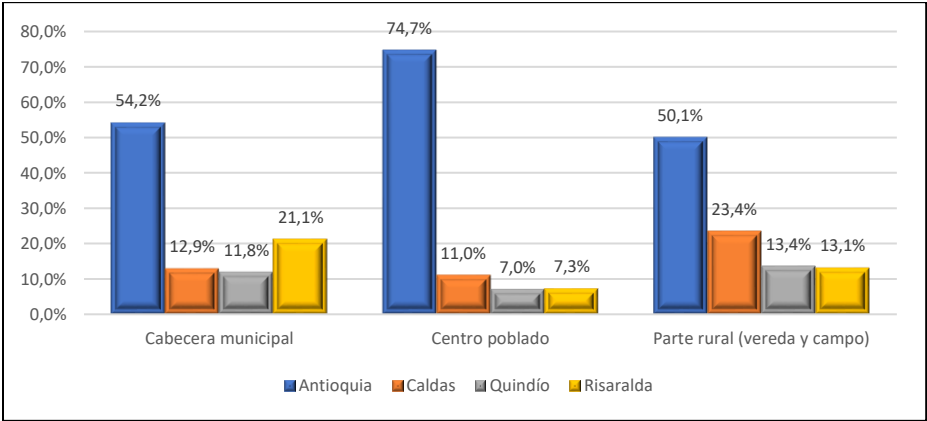
Figura 56. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Este panorama se ve complementado al analizar la geografía del siniestro, donde se constata que el contexto urbano es el escenario predominante. En cabeceras municipales, la distribución de lesionados por motocicleta se concentra en Antioquia (54,2%), seguida de Risaralda (21,1%), Caldas (12,9%) y Quindío (11,8%). En centros poblados la dominancia de Antioquia aumenta (74,7%), quedando Caldas (11,0%), Risaralda (7,3%) y Quindío (7,0%) con participaciones menores. En zona rural, aunque Antioquia sigue aportando la mitad de los casos (50,1%), destaca el rol de Caldas (23,4%) como segundo aportante, por encima de Quindío (13,4%) y Risaralda (13,1%). En conjunto, la mayor parte del riesgo se concentra en áreas urbanas con picos de interacción vehicular, y cuando el siniestro ocurre fuera de cabeceras, Caldas gana peso relativo.

Figura 57. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero

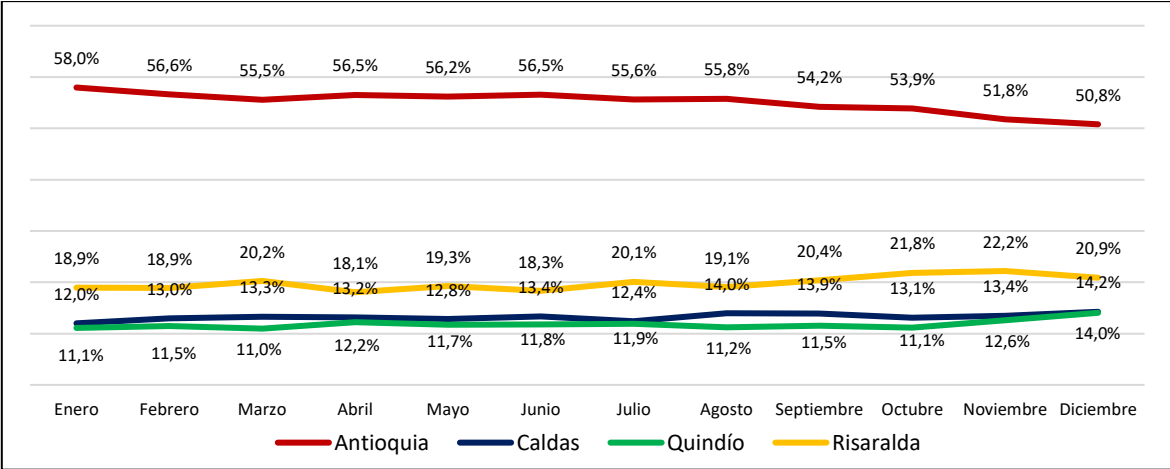


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En la estacionalidad mensual, Antioquia mantiene mayoría absoluta en todos los meses (entre 50,8% y 58,0%), mientras Risaralda gana peso relativo hacia el cierre del año (octubre 21,8% y

noviembre 22,2%). Caldas se mueve entre 12,0% y 14,2% (con un leve ascenso en diciembre, 14,2%), y Quindío se mantiene moderado, con su máximo también en diciembre (14,0%). El resultado es un patrón estable para Antioquia a lo largo del año, con Risaralda reforzándose en los meses finales y leves incrementos de Caldas y Quindío en la misma época.

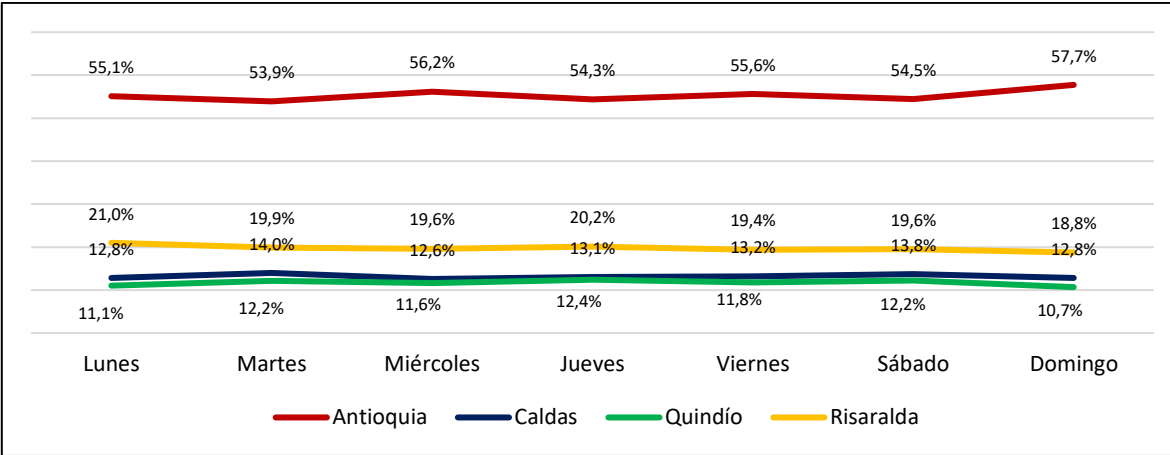
Figura 58. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad semanal confirma el predominio de Antioquia dentro de cada día, con participaciones que oscilan entre 53,9% y 57,7% (máximo en domingo, 57,7%). Risaralda se mantiene estable alrededor de una quinta parte de los lesionados (18,8%–21,0%, con lunes 21,0% como punto alto), mientras Caldas y Quindío presentan proporciones más contenidas y regulares (12,6%–14,0% y 10,7%–12,4%, respectivamente). Este perfil indica que, cualquiera sea el día, la carga regional se concentra en Antioquia, con Risaralda como segundo aportante de manera estable.

Figura 59. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero

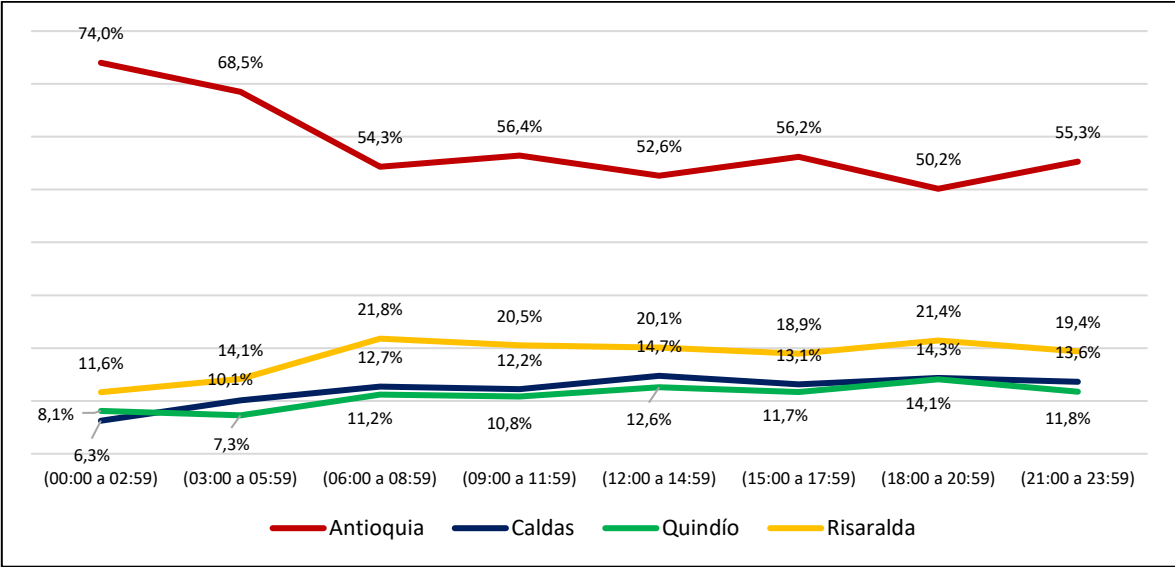


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Con respecto a la distribución horaria Antioquia encabeza consistentemente la distribución dentro de cada tramo (por ejemplo, 56,2% en 15:00–17:59 y 52,6% en 12:00–14:59). Risaralda eleva

su participación en la mañana (06:00–08:59: 21,8%) y al anochecer (18:00–20:59: 21,4%), posicionándose como segundo aportante en esas ventanas de alta circulación. Caldas alcanza su mayor peso al mediodía (12:00–14:59: 14,7%), mientras Quindío crece en la tarde-noche (18:00–20:59: 14,1%). Estas variaciones sugieren picos asociados a jornadas laborales (ingreso/salida) y a la movilidad recreativa de fin de tarde.

Figura 60. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil regional del Eje Cafetero y Antioquia se caracteriza por una siniestralidad altamente urbana, centrada en choques contra otros vehículos, con mayor concentración los viernes y sábados y picos en las horas de la tarde (15:00–17:59). Antioquia actúa como núcleo de la carga regional, mientras Risaralda mantiene un aporte estable y Caldas y Quindío reflejan comportamientos más acotados, aunque con particularidades locales según la zona y el tipo de siniestro.

Al contrastar los patrones de siniestralidad del Eje Cafetero y Antioquia con los promedios nacionales, emergen diferencias significativas. Primero, la región presenta una proporción más alta de choques (95,2%) comparado con el promedio nacional (94,5%), una diferencia de +0,7 puntos porcentuales. Asimismo, muestra una menor incidencia de volcamientos (2,3% vs 2,6% nacional).

En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad notablemente más urbanizada (86,4%) que el promedio nacional (82,7%), con +3,7 puntos porcentuales. La temporalidad también muestra particularidades: mientras a nivel nacional el sábado es el día de mayor riesgo (16,5%), en esta región el viernes y sábado tienen pesos muy similares (15,0% vs 15,6%). En el ámbito horario, la región presenta mayor concentración en la tarde (20,0% en 15:00-17,59) comparado con el promedio nacional (18,0%).

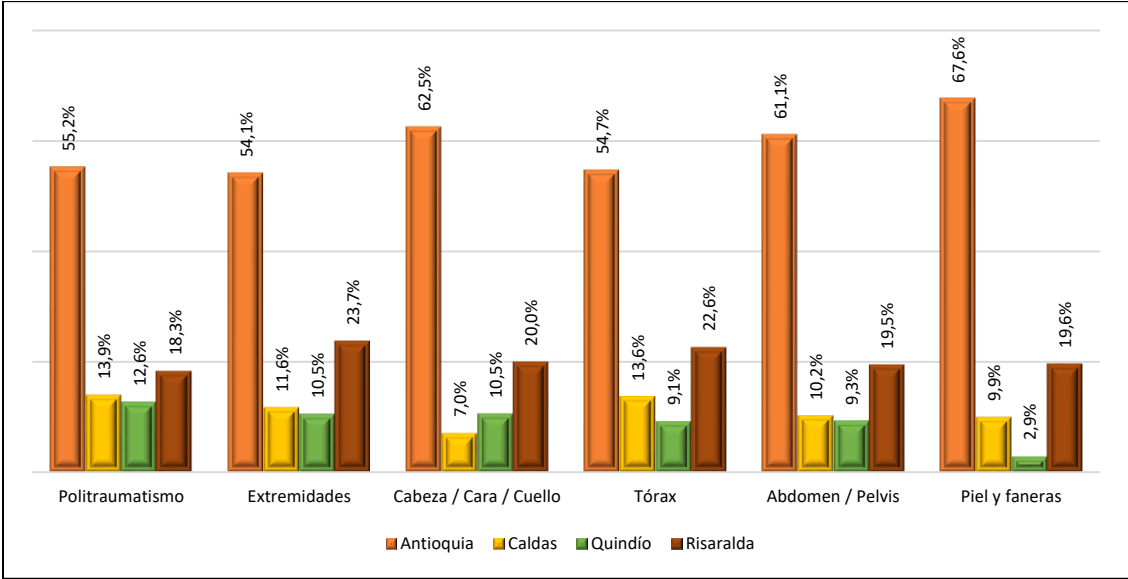
El escenario típico de un siniestro que involucra una motocicleta lesionada en el Eje Cafetero y Antioquia se caracteriza por: un choque contra otro vehículo que ocurre predominantemente en zona urbana, durante los días viernes y sábado y en las horas de la tarde (15:00-17:59). Este patrón general presenta matices departamentales relevantes: Antioquia se caracteriza por choques con

distribución horaria homogénea; Caldas por mayor incidencia en horario de mediodía; Risaralda por concentración en tarde; y Quindío por el mayor carácter urbano de su siniestralidad

Naturaleza de las Lesiones de usuario de motocicleta. El análisis de los diagnósticos de los 42.250 lesionados en motocicleta revela un panorama de severidad aún más marcado en la región Eje Cafetero y Antioquia durante la década 2015-2024. Al examinar la naturaleza de las lesiones, se observa una concentración extraordinaria en traumatismos de alta energía. El politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando 69,0% (29.139 casos) del total, seguido por las lesiones en extremidades con 24,1% (10.192 casos). Cabe destacar que estas dos categorías representan el 93,1% de todas las lesiones, indicando una violencia característica incluso más acentuada que en otras regiones del país.

Asimismo, la distribución por tipo de lesión evidencia especializaciones departamentales. Antioquia mantiene un dominio claro en la mayoría de categorías, con participaciones especialmente altas en lesiones de piel y faneras (67,6%) y en traumas de cabeza/cara/cuello (62,5%), lo que sugiere patrones de exposición y mecanismos de siniestro propios de su entorno vial. Risaralda destaca en lesiones de extremidades (23,7%), mientras Caldas presenta un perfil más equilibrado entre los distintos tipos de lesión. Llama la atención Quindío, cuya participación en lesiones de piel y faneras (2,9%) es notablemente inferior a su promedio en otras categorías.

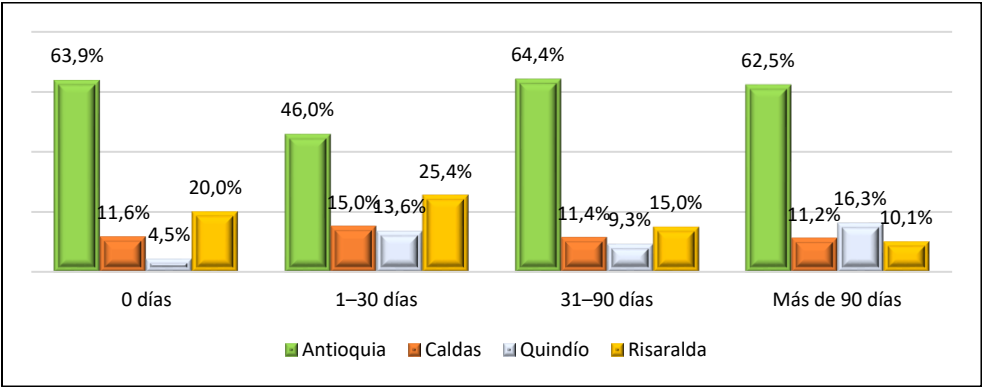
Figura 61. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Este panorama se ve reforzado al analizar el tiempo de incapacidad, donde se constata el carácter severo de las lesiones. Casi la mitad de las víctimas (48,6%) requirieron entre 1 y 30 días de incapacidad, mientras que un 40,3% necesitaron de 31 a 90 días. Resulta particularmente alarmante que el 7,9% (3.341 casos) tuvieron incapacidades superiores a 90 días, indicando secuelas potencialmente permanentes en una proporción mayor que en otras regiones.

Figura 62. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Eje Cafetero

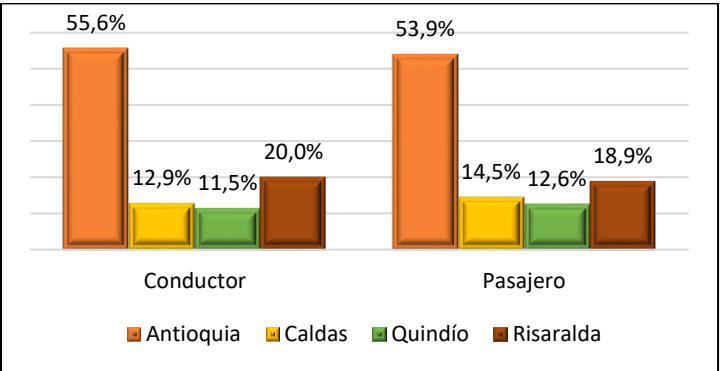


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Así mismo, la distribución de los tiempos de incapacidad médica refuerza el patrón de severidad observado en la tipología de lesiones. Antioquia concentra las proporciones más altas en incapacidades prolongadas, representando el 64.4% de las incapacidades de 31-90 días y el 62.5% de las superiores a 90 días a nivel regional, lo que confirma la gravedad de las lesiones en este departamento. Un hallazgo particularmente relevante corresponde a Quindío, que incrementa sustancialmente su participación en incapacidades prolongadas (16.3% en mayor a 90 días) frente a incapacidades temporales (4.5% en 0 días), sugiriendo que, si bien su frecuencia de siniestros es menor, la severidad de estos es considerablemente mayor. Risaralda, en cambio, muestra el patrón opuesto, con menor participación en incapacidades prolongadas (10.1%).

Al examinar la condición de las víctimas, los conductores constituyen la gran mayoría, representando 80,1% (33.860) del total, frente a 19,9% (8.387) de pasajeros. Esta distribución se ha mantenido estable a lo largo de la década, mostrando una participación ligeramente mayor de conductores que en el promedio nacional.

Figura 63. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Sin embargo, al desagregar por departamentos emergen variaciones significativas. El análisis de la condición de las víctimas a nivel regional evidencia el predominio consistente de Antioquia, departamento que concentra el 55.6% de los conductores lesionados y el 53.9% de los pasajeros a nivel regional. Este liderazgo se mantiene de forma homogénea entre ambas condiciones, lo que refleja una exposición al riesgo proporcional en todos los ocupantes de la motocicleta. Caldas, por su parte, presenta una ligera sobrerrepresentación de pasajeros (14.5%) en comparación con conductores (12.9%), lo que podría indicar patrones de uso con mayor frecuencia de acompañantes. Risaralda y Quindío mantienen participaciones equilibradas y proporcionales entre ambas condiciones de víctima.

Al contrastar este perfil epidemiológico con los promedios nacionales, se identifican diferencias cruciales. En primer lugar, la región presenta una proporción significativamente mayor de politraumatismos (69,0%) comparado con el promedio nacional (66,6%), una diferencia de +2,4 puntos porcentuales. Por el contrario, las lesiones en extremidades son menos frecuentes (24,1% vs 23,6% nacional).

En cuanto al tiempo de incapacidad, la distribución muestra patrones similares, aunque con ligeras variaciones que sugieren una severidad comparable a la nacional. Las incapacidades cortas (1-30 días) son 3,9 puntos porcentuales menos frecuentes en la región, mientras las incapacidades prolongadas (>90 días) son 0,8 puntos porcentuales más frecuentes. Asimismo, la distribución conductora/pasajero muestra una sobrerrepresentación de conductores (80,1%) mayor que el promedio nacional (76,9%), una diferencia de +3,2 puntos porcentuales que podría indicar diferentes patrones de uso de la motocicleta.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región Eje Cafetero y Antioquia registró 13.728 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 18,7% del total nacional (73.403) y la posiciona como la tercera región con mayor mortalidad vial del país.

Al desglosar esta cifra regional, se observa una concentración extraordinaria en Antioquia, que aporta más de dos tercios de las fatalidades (71,1%), equivalente a 9.756 casos. Le siguen Risaralda (10,8%), Caldas (10,2%) y Quindío (7,9%), que en conjunto con Antioquia representan el 100% del total regional. Esta distribución refleja una marcada disparidad territorial, con Antioquia concentrando la mayor carga de mortalidad vial.

Sin embargo, la perspectiva del riesgo per cápita en 2024 revela una situación paradójica: la región en su conjunto (16.72) muestra una tasa de mortalidad similar al promedio nacional (16.1). No obstante, esta aparente normalidad oculta variaciones críticas. Mientras Antioquia (16.25), Caldas (16.28) y Risaralda (17.94) se mantienen cerca de la media nacional, el Quindío (21.19) emerge con una tasa significativamente superior, indicando que un ciudadano en este departamento tiene un riesgo de fallecimiento por siniestro vial aproximadamente un 30% más alto que el de un antioqueño y muy por encima del promedio del país. Esta disparidad identifica al Quindío como un foco de máxima alerta dentro de la región.

La evolución de las fatalidades en la región replica el comportamiento a nivel país, pero con características particulares. Se observa una relativa estabilidad entre 2015 y 2019, seguida de una caída significativa en 2020 debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Sin embargo, el repunte posterior fue notable, alcanzando en 2024 el pico máximo de la serie con 1.586 fallecidos.

En este contexto, el año 2024 marcó el valor más alto de la serie, con 1.586 personas fallecidas. En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (1.016), un mínimo influenciado por la pandemia. Llama la atención que la tendencia posterior a la pandemia muestra un crecimiento constante, superando consistentemente los niveles prepandemia.

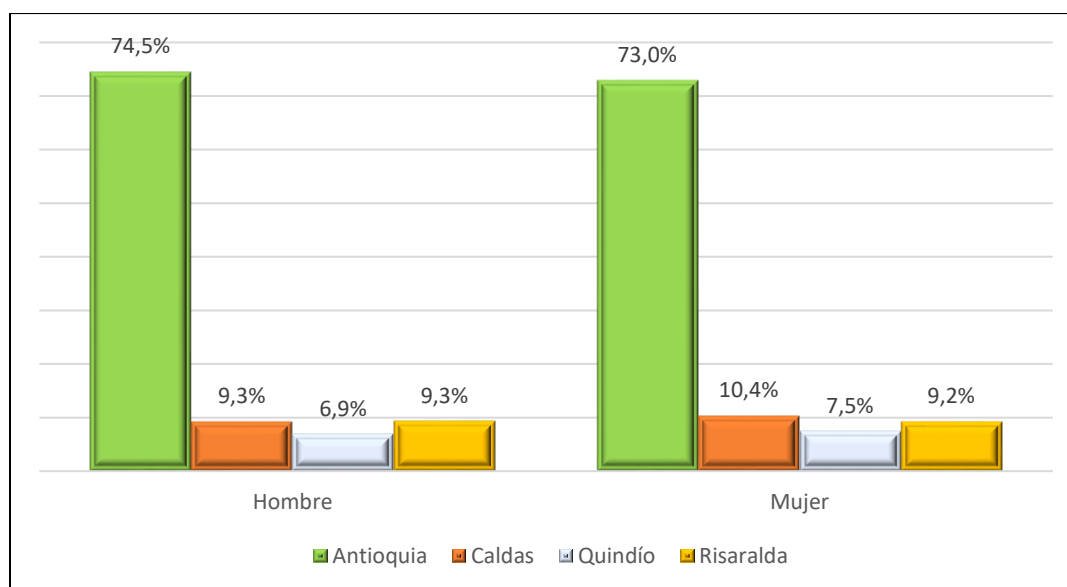
Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, 52.68% (7,232 casos) corresponden a usuarios de motocicleta. Al comparar con su participación en lesionados (61.1%), se observa que, si bien la motocicleta concentra la mayor proporción de siniestros, su letalidad relativa es menor que la de otros modos de transporte en la región.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico de fallecidos. El análisis de las 7.232 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Eje Cafetero y Antioquia revela un perfil poblacional con características distintivas en cuanto a vulnerabilidad frente a desenlaces fatales. En primer lugar, se observa una alta representación de hombres, quienes constituyen el 85,6% (6.189) de los fallecidos, frente a una participación femenina de apenas 14,4% (1.043). Esta brecha de género es 18,1 puntos porcentuales más amplia que la observada en lesionados, indicando una mayor letalidad de los siniestros cuando involucran a hombres.

Al examinar la distribución por departamentos, se observa que Antioquia aporta la mayor parte de las víctimas masculinas (74.5% del total de hombres), un peso ligeramente superior al que tiene en el total general de fallecidos.

Figura 64. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, Existe una "década crítica" que concentra el mayor riesgo: entre los 20 y 34 años, agrupando al 49.4% de los fallecidos. El grupo de 20-24 años es el más golpeado, representando por sí solo 1 de cada 5 decesos (20.5%). Antioquia es el principal contribuyente a esta tragedia juvenil, aportando entre el 73% y 78% de los fallecidos en estos grupos etarios centrales.

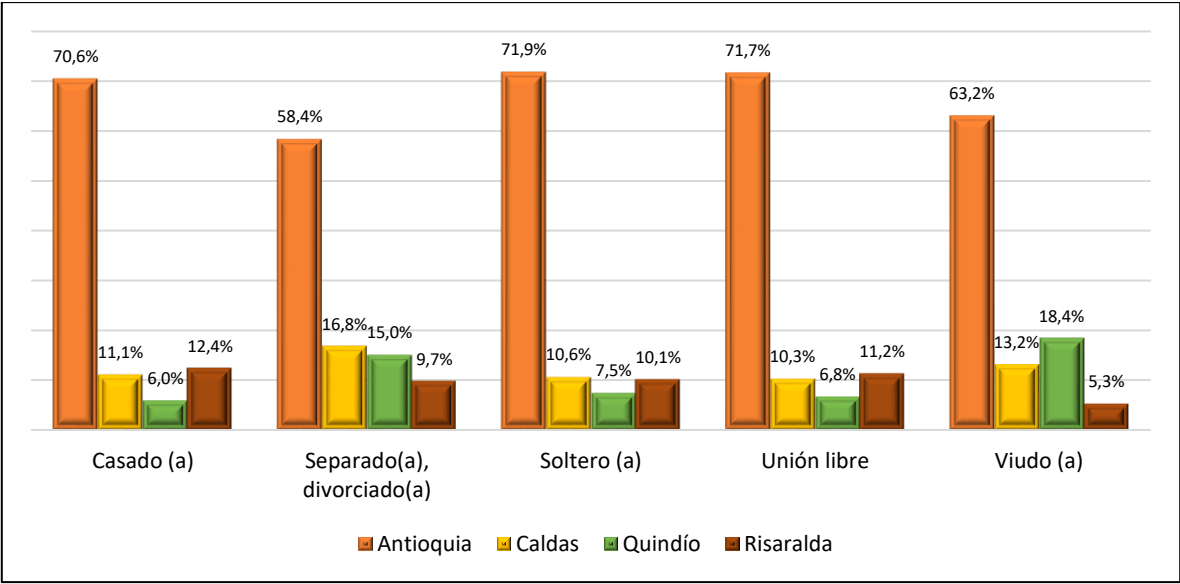
Tabla 33. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Eje Cafetero

Grupo de Edad Quinquenal	Antioquia	Caldas	Quindío	Risaralda
Fetos	66,7%	33,3%		
(00 a 04)	80,0%	5,0%		15,0%
(05 a 09)	68,2%	9,1%	13,6%	9,1%
(10 a 14)	70,9%	10,1%	8,9%	10,1%
(15 a 17)	74,4%	12,5%	4,2%	9,0%
(18 a 19)	73,8%	9,8%	8,9%	7,5%
(20 a 24)	73,6%	9,0%	7,4%	10,1%
(25 a 29)	78,4%	8,4%	5,3%	7,9%
(30 a 34)	75,9%	9,5%	5,5%	9,1%
(35 a 39)	76,5%	8,1%	7,1%	8,3%
(40 a 44)	74,6%	10,5%	5,3%	9,6%
(45 a 49)	73,1%	11,6%	6,5%	8,8%
(50 a 54)	73,7%	8,2%	8,8%	9,3%
(55 a 59)	68,9%	10,3%	9,5%	11,4%
(60 a 64)	63,9%	8,9%	14,1%	13,1%
(65 a 69)	61,0%	12,7%	10,2%	16,1%
(70 a 74)	71,4%	6,1%	10,2%	12,2%
(75 a 79)	66,7%	11,1%	14,8%	7,4%
(80 y más)	57,1%	14,3%	19,0%	9,5%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que casi la mitad (46,0%) de los fallecidos se declaraban solteros, a los que se suma un 24,1% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan el 70,1% de todas las fatalidades, configurando un perfil sociodemográfico específico. Nuevamente, Antioquia aporta la mayor parte de los fallecidos en ambas categorías (71.9% de los solteros y 71.7% de los que vivían en unión libre).

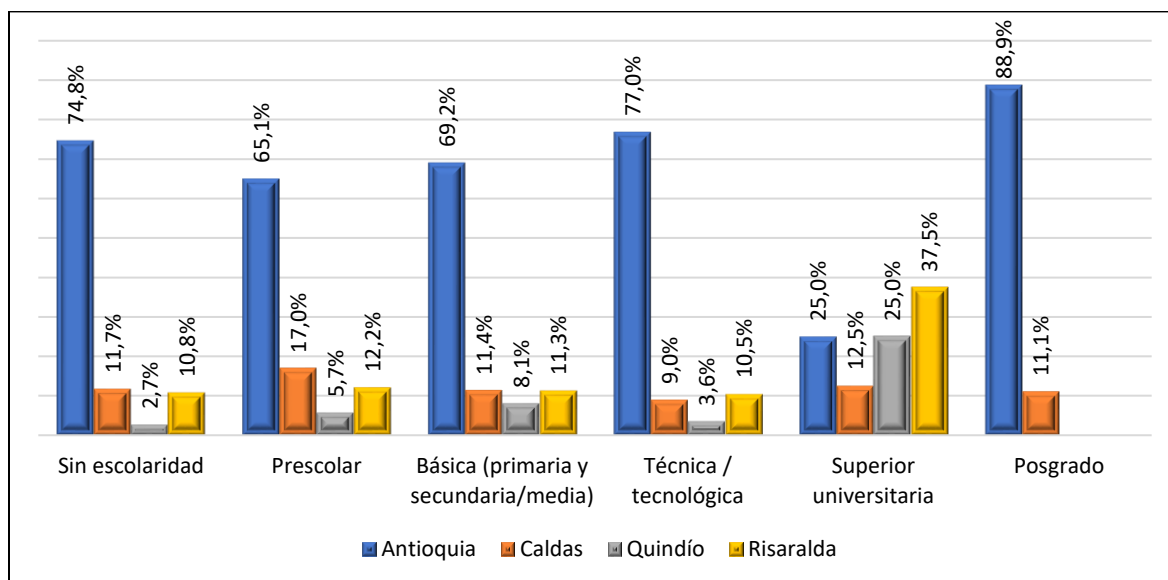
Figura 65. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El 62.1% de las víctimas fatales solo había alcanzado un nivel de educación básica (primaria y/o secundaria). La baja representación de personas con educación superior o posgrado (solo 0.2%) sugiere una fuerte correlación entre el riesgo fatal y el nivel socioeconómico, donde la motocicleta es, probablemente, tanto herramienta de trabajo como principal medio de transporte. Antioquia aporta la inmensa mayoría de estos casos (69.2%), e incluso concentra el 88.9% de los excepcionales fallecimientos en el nivel de posgrado.

Figura 66. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Aunque el perfil de Antioquia marca la media regional, los demás departamentos introducen matices relevantes. En Caldas sobresale la mayor participación relativa de mujeres entre los fallecidos: aun cuando aporta el 9,4% del total regional, concentra el 10,4% de todas las mujeres fallecidas, lo que sugiere factores diferenciales —posible mayor uso de la moto en la movilidad cotidiana femenina o patrones de viaje específicos—; además, presenta la proporción interna más alta de fallecidos casados (14,5%), señal de un impacto más fuerte sobre núcleos familiares consolidados frente a otros departamentos donde predomina el perfil soltero. Risaralda, por su parte, muestra una distribución etaria más equilibrada, con mayor peso de adultos entre 35 y 59 años; el riesgo fatal no se concentra solo en la temprana adultez, sino que se mantiene en plena edad productiva, probablemente vinculado a desplazamientos laborales de mediana distancia o a dinámicas urbano-interurbanas particulares. Finalmente, Quindío exhibe el perfil etario más envejecido de la región, con mayor presencia de mayores de 60 años, un dato crítico que señala vulnerabilidad específica de la población sénior por una combinación de mayor fragilidad física, uso de la motocicleta en áreas rurales o de topografía exigente y una dependencia creciente de este medio en una población que envejece.

Al contrastar la realidad del Eje Cafetero y Antioquia con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La región concentra el 17,8% de todos los fallecidos en moto del país. La sobrerrepresentación masculina es ligeramente mayor (85,6%) que en el promedio nacional (85,4%), una diferencia de +0,2 puntos porcentuales. La concentración en el grupo de 20-

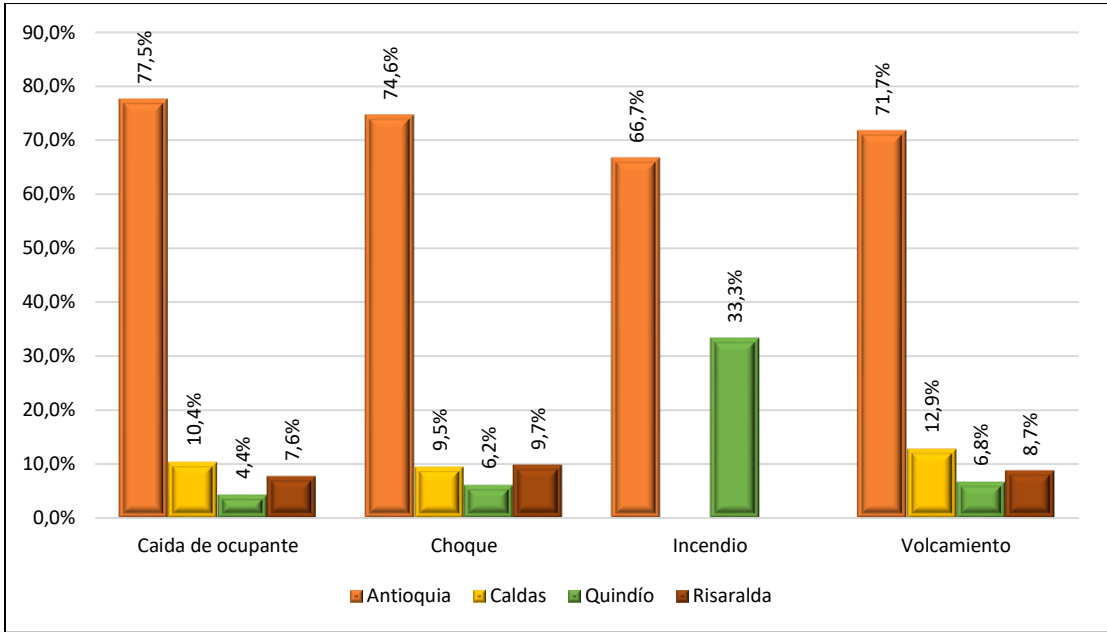
34 años es 0,3 puntos porcentuales mayor (49,4%) que a nivel nacional (49,1%). Asimismo, la proporción de fallecidos solteros es 2,6 puntos mayor que el nacional, mientras la unión libre muestra una participación 6,0 puntos menor.

En síntesis, el perfil del motociclista típico fallecido en el Eje Cafetero y Antioquia es un hombre joven (entre 20-34 años), soltero o en unión libre, y con nivel educativo de básica - patrón similar al nacional, pero con brecha de género más amplia y menor peso de la unión libre. No obstante, este perfil regional oculta variaciones departamentales significativas: Antioquia se caracteriza por mayor concentración de jóvenes y solteros; Caldas por mayor participación femenina y de casados; Risaralda por distribución etaria más equilibrada; mientras Quindío presenta particularidades en la estructura familiar con mayor peso de la unión libre.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Eje Cafetero y Antioquia a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo que difiere en aspectos cruciales de otras regiones del país. En primer término, la dinámica del evento revela que la gran mayoría de los fallecidos (83,2%), equivalente a 6.015 casos, se producen por choques, configurando este como el escenario de letalidad predominante. Sin embargo, resulta significativo que los volcamientos representan el 6,3% de las fatalidades, una proporción 2,7 veces mayor que la observada en lesionados (2,3%), indicando la mayor severidad de este tipo de eventos.

La distribución de los fallecidos por tipo de siniestro confirma el dominio de Antioquia en la región: este departamento concentra cerca de tres cuartas partes de los fallecimientos en todas las modalidades, desde las caídas del ocupante (77,5%) hasta los volcamientos (71,7%).

Figura 67. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Eje Cafetero

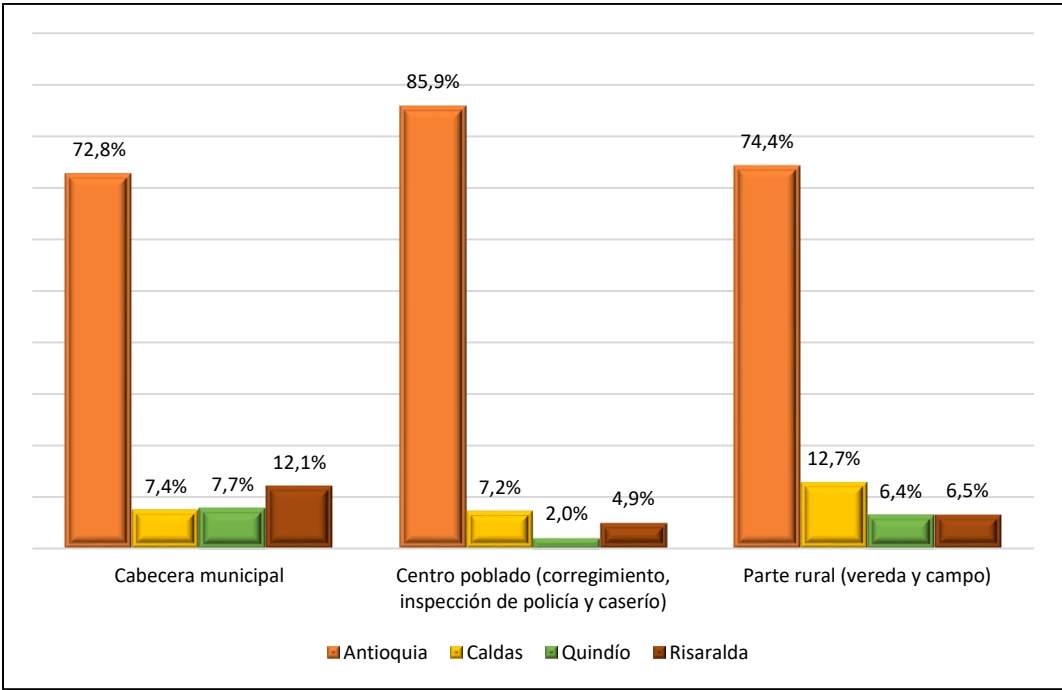


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Ahora bien, al mirar la composición interna de cada territorio emergen perfiles de riesgo diferenciados. Caldas presenta la mayor proporción de decesos por volcamiento dentro de su propio total (12,9% de sus fallecidos), muy por encima del promedio regional, lo que sugiere una severidad específica de este tipo de evento en su red vial. Risaralda, en cambio, concentra la mayor parte de sus fallecimientos en choques (86,9% de sus fallecidos), señalando a la colisión —contra vehículos u objetos— como el mecanismo letal predominante en ese departamento.

La geografía de la mortalidad mantiene el predominio de Antioquia en todos los contextos, pero expone alertas en la ruralidad. En cabeceras municipales, Antioquia concentra 72,8% de los decesos; su peso crece a 85,9% en centros poblados y se mantiene alto (74,4%) en zonas rurales. Sin embargo, al mirar los perfiles departamentales, emergen situaciones críticas: Caldas incrementa su peso relativo en zona rural (12,7%), casi el doble de su participación en cabeceras (7,4%), lo que sugiere mayor severidad en carreteras y tramos interurbanos. Por otro lado, Quindío y Risaralda registran sus menores participaciones en lo rural (6,4% y 6,5%, respectivamente), concentrando su problemática en áreas urbanas.

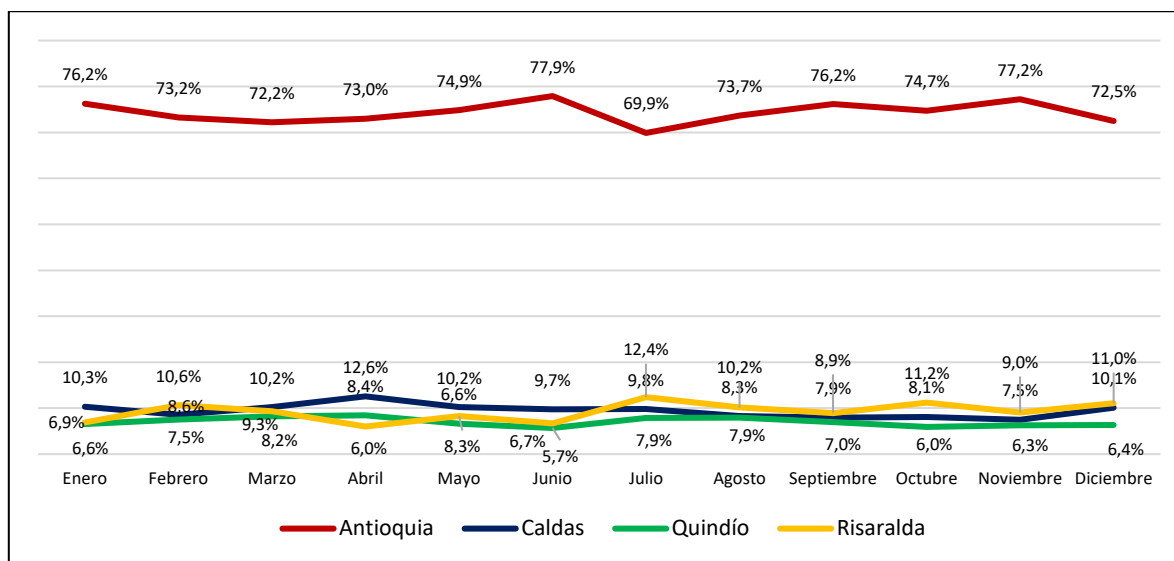
Figura 68. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En la estacionalidad mensual se observan contrastes claros: Antioquia presenta picos en junio (77,9%) y noviembre (77,2%). Caldas y Quindío marcan su mes crítico en abril (12,6% y 8,4%, respectivamente), mientras que Risaralda alcanza máximos en julio (12,4%) y octubre (11,2%). Cabe destacar el desfase de julio: cuando Antioquia registra su menor participación (69,9%), Risaralda alcanza su máximo anual (12,4%)

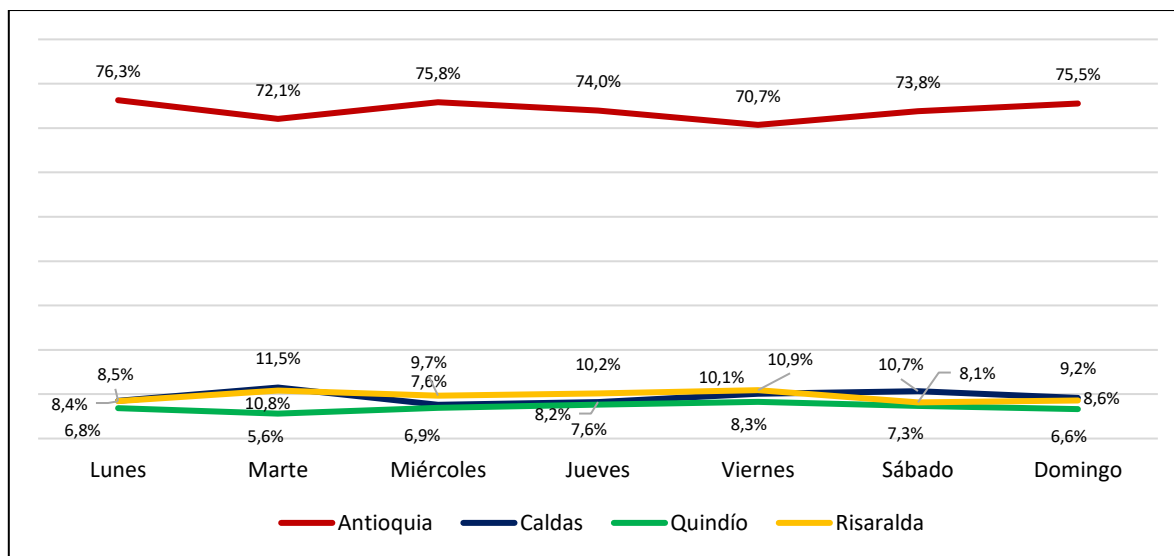
Figura 69. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Por día de la semana, el domingo es el día más letal. Antioquia alcanza allí 75,5% (su segundo valor más alto, solo por detrás del miércoles: 75,8%). Caldas muestra un patrón particular con pico en martes (11,5%) y participación elevada en sábado (10,7%).

Figura 70. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Eje Cafetero

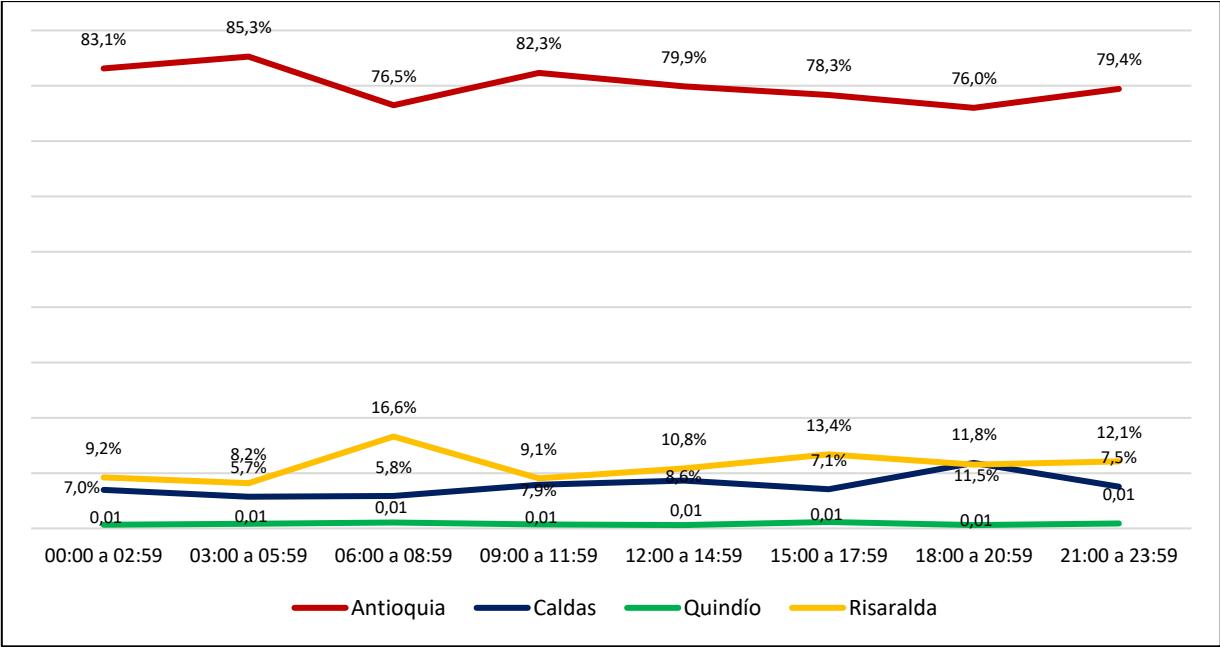


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Finalmente, al analizar la distribución horaria, se observa que Antioquia domina todas las franjas y alcanza sus mayores participaciones en la madrugada: 00:00–02:59 (83,1%) y 03:00–05:59 (85,3%); se mantiene alta durante el día (76–82%) y marca su mínimo relativo en 18:00–20:59 (76,0%). Risaralda presenta picos claros en horarios laborales: 06:00–08:59 (16,6%) y 15:00–17:59

(13,4%); en las demás franjas oscila entre 9–12%. Caldas incrementa su peso al anochecer (18:00–20:59: 11,8%) y mantiene valores intermedios en 09:00–11:59 (7,9%) y 12:00–14:59 (8,6%). Quindío conserva la participación más baja en todas las franjas, con un rango 0,6%–1,2% y su máximo en 15:00–17:59 (1,2%).

Figura 71. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de mortalidad del Eje Cafetero y Antioquia con los promedios nacionales, emergen diferencias significativas. En primer lugar, la región presenta una proporción más alta de fallecidos en choques (83,2%) comparado con el promedio nacional (81,2%), una diferencia de +2,0 puntos porcentuales. Asimismo, muestra una menor incidencia de volcamientos fatales (6,3% vs 10,0% nacional).

En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad notablemente más rural (38,1%) que el promedio nacional (37,5%), con +0,6 puntos porcentuales. La temporalidad también muestra particularidades: mientras a nivel nacional el domingo concentra el 26,6% de las fatalidades, en esta región esta participación es menor (23,9%). La alta proporción de datos faltantes en horario (41,9%) impide comparaciones robustas en este ámbito.

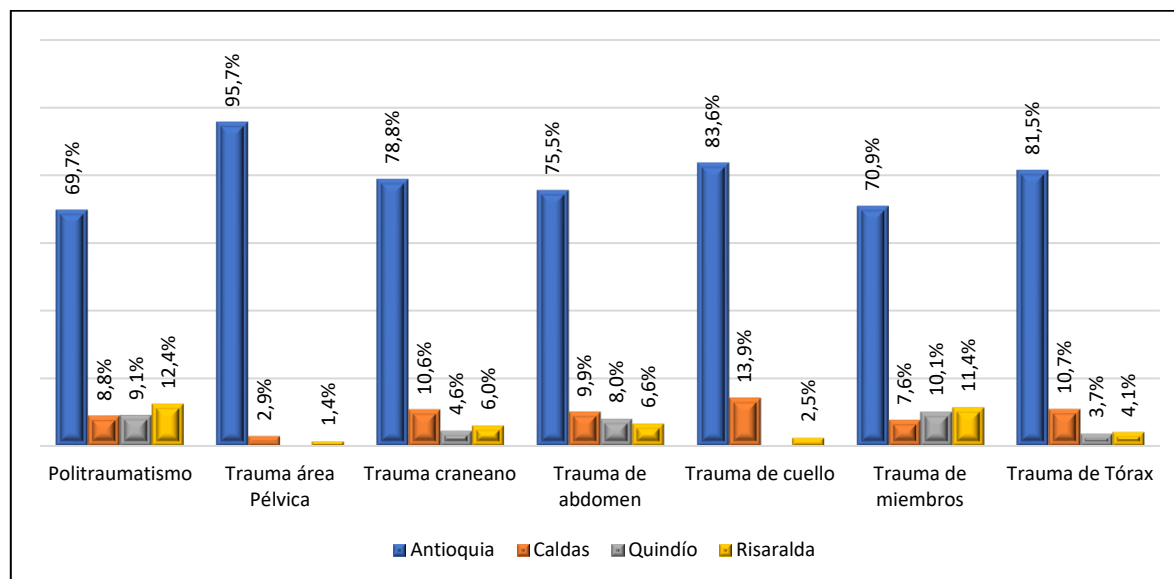
En conclusión, el escenario típico de un siniestro fatal que involucra una motocicleta en el Eje Cafetero y Antioquia se caracteriza por: un choque contra otro vehículo que ocurre de manera balanceada entre zona urbana y rural, durante los días domingo y con una alta proporción de información horaria no registrada. Este patrón presenta variaciones departamentales relevantes: Risaralda se caracteriza por fatalidades más urbanas; Caldas por mayor incidencia rural; Antioquia por predominio de choques; y Quindío por particularidades en la distribución temporal.

Patrones de Lesiones Fatales de usuarios de motocicleta. El análisis de los diagnósticos de los 7.232 fallecidos en motocicleta durante la última década en la región Eje Cafetero y Antioquia revela un patrón de lesiones críticas con particularidades regionales. En primer lugar, la naturaleza de las lesiones fatales muestra una concentración significativa en traumatismos de alta severidad. El politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando 54,0% (3.905 casos) del total, seguido por el trauma craneano con 31,8% (2.299 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 85,8% de todas las fatalidades, indicando que los eventos que involucran múltiples lesiones o trauma craneoencefálico son los que típicamente determinan desenlaces fatales.

La distribución por departamentos revela variaciones críticas en los patrones de lesiones fatales. Antioquia concentra la mayor parte de los fallecidos en todas las categorías de trauma, con picos en pelvis (95,7%), cuello (83,6%) y cara/cabeza/cuellos faciales (83,3%). Estos valores sugieren un patrón de impactos de alta energía y zonas corporales con baja tolerancia al trauma, coherente con escenarios de colisión severa mientras que Caldas registra 10,6% de los decesos por trauma craneoencefálico, por encima de su participación global en fallecidos (9,4%). Este sesgo interno apunta a mayor vulnerabilidad de la cabeza en sus siniestros, compatible con impacto directo y/o protección ineficaz (uso ausente o inadecuado del casco).

De igual manera, Risaralda presenta 12,4% de politraumatismos, superando su aporte al total de fallecidos (9,3%) y Quindío muestra 10,1% en trauma de miembros, por encima de su participación general, y baja incidencia en trauma craneano (4,6%). La ausencia de registros en pelvis y cuello sugiere que, en este territorio, predominan mecanismos menos concentrados en zonas de muy alta letalidad y con mejor protección de la cabeza.

Figura 72. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Eje Cafetero



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar este perfil epidemiológico fatal con los promedios nacionales, se identifican diferencias relevantes. En primer lugar, la región presenta una proporción menor de politraumatismos (54,0%) comparado con el promedio nacional (57,1%), una diferencia de -3,1 puntos porcentuales. Sin embargo, muestra una mayor incidencia de trauma craneano (31,8% vs 33,4% nacional), con una diferencia de -1,6 puntos porcentuales. Las lesiones de tórax muestran una proporción mayor (5,7% regional vs 4,1% nacional), mientras que los traumas abdominales presentan una frecuencia similar (2,9% vs 2,3% nacional).

De lo anterior, el perfil epidemiológico fatal en el Eje Cafetero y Antioquia se caracteriza por una predominancia de politraumatismos y trauma craneano, que en conjunto explican la gran mayoría de las fatalidades. Las variaciones departamentales identificadas -especialmente la alta incidencia de politraumatismos en Risaralda versus el mayor trauma craneano en Caldas- sugieren diferentes mecanismos de colisión y perfiles de velocidad característicos de cada territorio. Comparado con el contexto nacional, la región presenta un perfil de lesiones fatales con menor peso de los politraumatismos, pero con mayor incidencia de trauma de tórax. Este patrón refuerza la necesidad de estrategias de prevención específicamente dirigidas a evitar los mecanismos de lesión que generan trauma múltiple y craneoencefálico, con especial atención a las particularidades territoriales identificadas, particularmente la vulnerabilidad al trauma torácico en la región.

4.3.3 Región Santanderes

Lesionados. Entre 2015 y 2024, la región conformada por Santander y Norte de Santander registró 28.478 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 8,3% del total nacional y la posiciona como una de las regiones con significativa incidencia en la siniestralidad vial del país.

Al desagregar esta cifra regional, se observa una clara predominancia de Santander, que aporta casi tres cuartas partes de las lesiones (72,4%), equivalente a 20.627 casos. Norte de Santander completa la distribución con 27,6% (7.851 casos), reflejando la disparidad demográfica y de movilidad entre ambos departamentos.

La evolución de las cifras en esta región muestra particularidades distintivas. Se observa un marcado descenso entre 2015 y 2019, donde las lesiones se redujeron en un 35,5%, seguido de una caída drástica en 2020 debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Posteriormente, se experimentó una recuperación progresiva entre 2021 y 2023, para finalmente mostrar cierta estabilización en 2024.

En este contexto, el año 2015 marcó el pico máximo de la serie, con 4.442 personas lesionadas. En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (977), un mínimo profundamente influenciado por la pandemia. A lo largo de la década, la contribución de la región al total nacional se mantuvo relativamente estable, confirmando su participación constante en la siniestralidad vial nacional.

Al analizar el período 2019-2024, la variación neta es de -5,6%. Esto indica que, a diferencia de otras regiones, las cifras de 2024 muestran una ligera reducción respecto al año pre-pandemia, sugiriendo una tendencia a la estabilización en niveles inferiores a los históricos.

Este panorama general, sin embargo, encierra una problemática aún más crítica que en otras regiones: la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 18.437

usuario de motocicletas lesionados en la región, se identifica que esta cifra representa el 64,74% del total de lesionados - una proporción superior incluso a la del Eje Cafetero y Antioquia (61,1%) y muy por encima de la región Central (47,6%). Esta cifra, donde casi dos de cada tres lesionados son motociclistas, configura el problema de seguridad vial más agudo de la región.

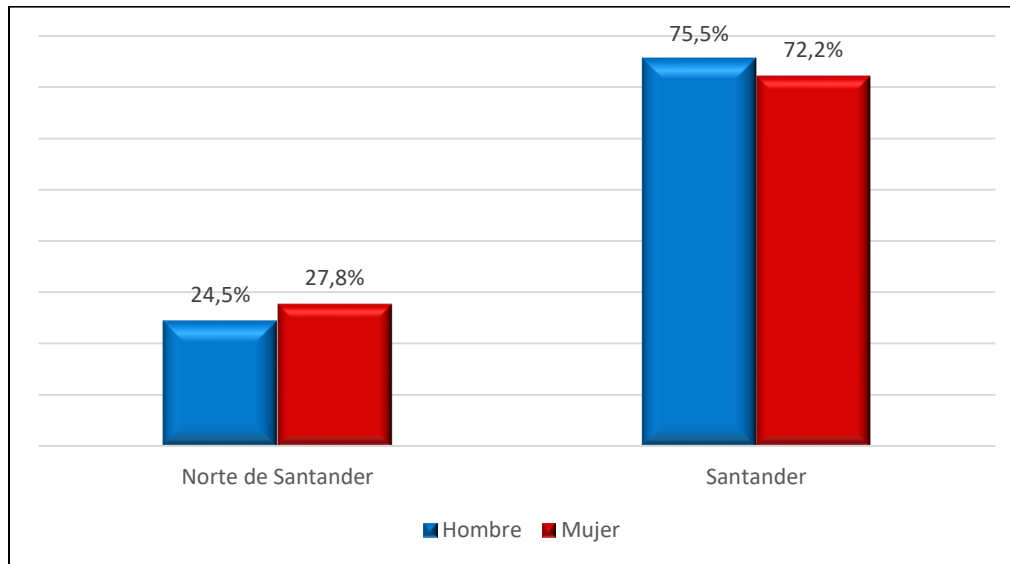
Resulta particularmente significativo analizar cómo se distribuye esta problemática entre Santander y Norte de Santander, lo que demandará un análisis detallado de la distribución departamental de esta creciente problemática.

A continuación, se presenta en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico de lesionados. El análisis de las 18.438 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región de los Santanderes revela un perfil poblacional con características distintivas respecto a otras regiones del país. Al examinar la distribución por género, se observa una menor brecha de género que en otras zonas, donde los hombres constituyen el 64,9% (11.971) de los lesionados, frente a una participación femenina de 35,1% (6.467). Esta proporción de mujeres es la más alta registrada entre todas las regiones analizadas, indicando una mayor exposición femenina a la siniestralidad en motocicleta.

Condicionando por sexo, la carga sigue concentrada en Santander, pero las mujeres están relativamente más presentes en Norte de Santander (27,8%) que los hombres (24,5%) —una diferencia de $\approx 3,3$ p.p. Es decir, aunque el patrón territorial es similar para ambos sexos, Norte de Santander pesa un poco más en la siniestralidad femenina que en la masculina.

Figura 73. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Complementando este panorama, la distribución etaria muestra una concentración crítica en adultos jóvenes, donde casi dos tercios (65,3%) de los lesionados tienen entre 20 y 39 años. Dentro de este rango, el grupo de 20-24 años destaca con el 21,6% (3.982 casos) del total regional, la proporción más alta registrada entre todas las regiones.

Al desagregar por departamentos, se observa que hasta los 44 años el reparto entre departamentos es homogéneo (Norte de Santander ≈24–27% vs Santander 73–76%). A partir de 45–69 emerge una brecha sostenida: Norte descende a 18–23% (mínimos 18,2–19,9% entre 50–69), indicando mayor concentración de lesionados de mediana y mayor edad en Santander (77–82%). Hay un repunte puntual en 70–74 (29,8% Norte de Santander), y los tramos ≥75 son esporádicos (registros muy bajos, aparecen 100% en Santander). En síntesis: niños, jóvenes y adultos jóvenes presentan distribución similar entre departamentos; la carga de 45–69 se desplaza claramente hacia Santander.

Tabla 34. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Santanderes

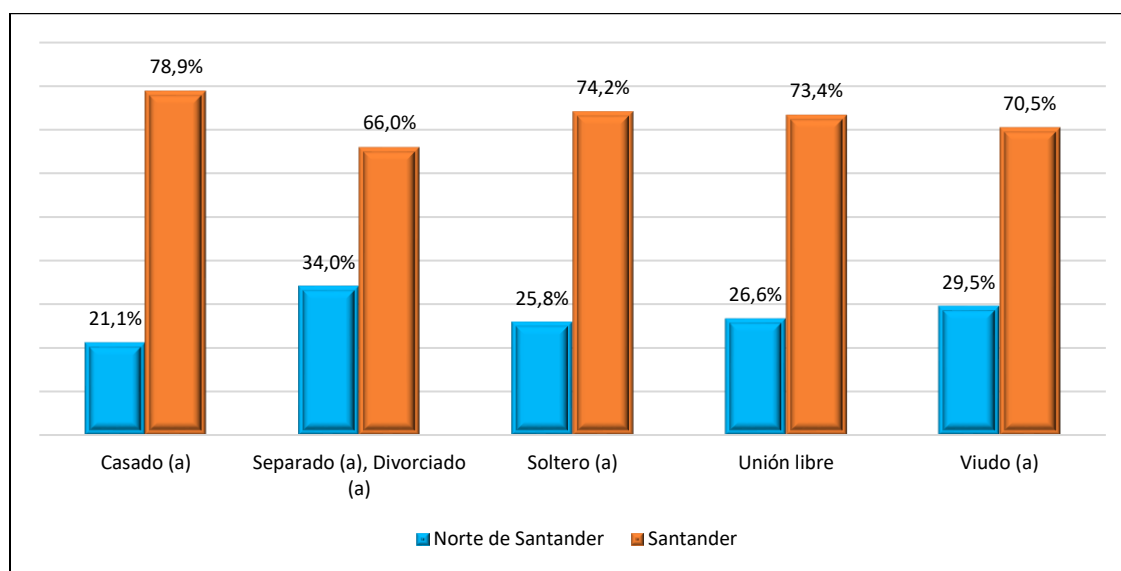
Grupo de edad quinquenal	Norte de Santander	Santander	Total
(00 a 04)	23,3%	76,7%	100,0%
(05 a 09)	23,8%	76,2%	100,0%
(10 a 14)	24,4%	75,6%	100,0%
(15 a 17)	26,5%	73,5%	100,0%
(18 a 19)	27,7%	72,3%	100,0%
(20 a 24)	27,6%	72,4%	100,0%
(25 a 29)	26,9%	73,1%	100,0%
(30 a 34)	27,4%	72,6%	100,0%
(35 a 39)	25,6%	74,4%	100,0%
(40 a 44)	24,4%	75,6%	100,0%
(45 a 49)	23,0%	77,0%	100,0%
(50 a 54)	18,3%	81,7%	100,0%
(55 a 59)	18,2%	81,8%	100,0%
(60 a 64)	19,9%	80,1%	100,0%
(65 a 69)	18,8%	81,2%	100,0%
(70 a 74)	29,8%	70,2%	100,0%
(75 a 79)		100,0%	100,0%
(80 y más)		100,0%	100,0%
	25,6%	74,4%	100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que casi la mitad (48,8%) de los lesionados se declaraban solteros, a los que se suma un 28,6% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan el 77,4% de los casos, configurando un perfil sociodemográfico específico.

Determinando por estado civil, el reparto territorial se mantiene muy cercano al patrón regional. Destacan Separado/Divorciado con 34,0% y Casado con 21,1% en Norte de Santander. Las demás categorías, Soltero 25,8%, Unión libre 26,6%, Viudo 29,5%, quedan próximas al promedio (± 3 p.p.), indicando diferencias pequeñas del perfil por estado civil entre los departamentos.

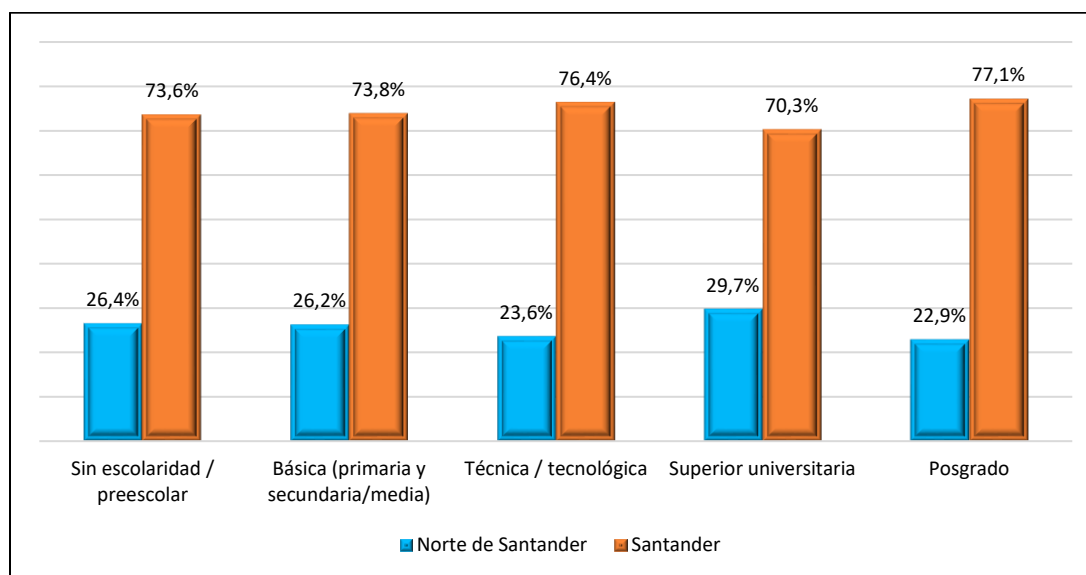
Figura 74. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la motocicleta es predominantemente utilizada por personas con formación básica, grupo que acumula el 67,2% (12.398) de los lesionados. Tras ellos, se ubican quienes tienen formación técnica o tecnológica con 22,6% (4.175 casos).

Figura 75. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015-2024 Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Condicionando por nivel educativo, los perfiles territoriales son muy similares al reparto global (aproximadamente 26% Norte de Santander vs 74% Santander). Se observan desviaciones leves: la

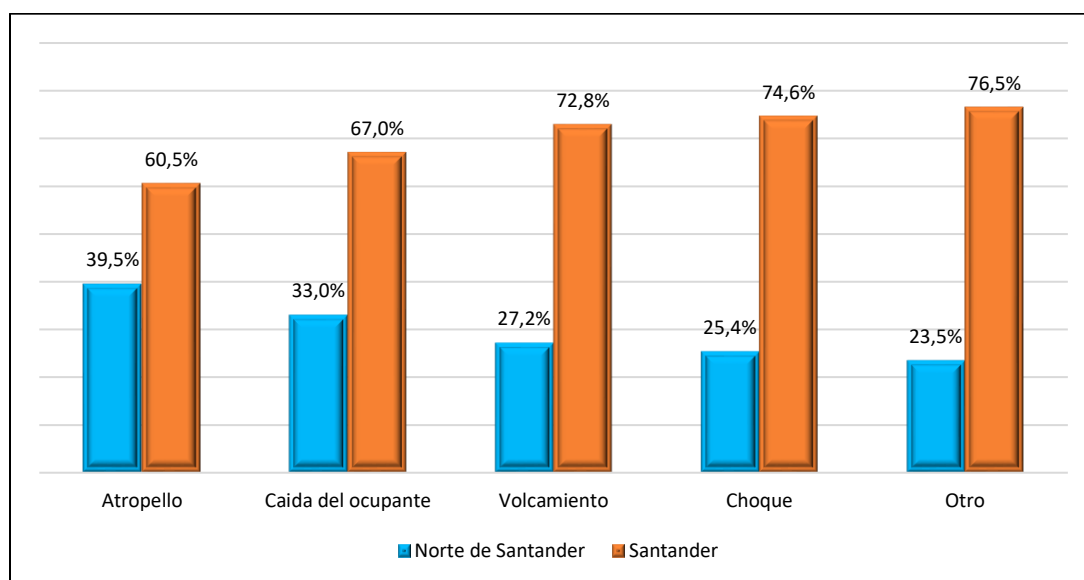
formación técnica/tecnológica está algo más concentrada en Santander (76,4%), mientras que la superior universitaria muestra mayor peso relativo en Norte de Santander (29,7%).

Al contrastar la realidad de los Santanderes con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La región concentra el 9,3% de todos los lesionados en moto del país. La representación masculina es significativamente menor (64,9%) que en el promedio nacional (67,4%), una diferencia de -2,5 puntos porcentuales. La concentración en el grupo de 20-34 años es 11,1 puntos porcentuales mayor (65,3%) que a nivel nacional (54,2%). Asimismo, la proporción de lesionados solteros es 4,9 puntos mayor que el nacional, mientras la unión libre muestra una participación 1,5 puntos menor.

Así las cosas, el perfil del usuario de motocicleta típico lesionado en los Santanderes es un hombre joven (entre 20-34 años), soltero o en unión libre, y con nivel educativo de básica, pero con la menor brecha de género y mayor concentración en jóvenes adultos entre las regiones analizadas. Este perfil regional muestra relativa homogeneidad entre departamentos, con Santander caracterizándose por mayor peso absoluto y Norte de Santander con mayor participación femenina y concentración en jóvenes.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Santanderes a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo que permite comprender los factores de riesgo específicos de esta zona. En primer lugar, la dinámica del evento revela que la mayoría de los lesionados (94,9%), equivalente a 17.499 casos, se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo casi exclusivo, muy por encima de volcamientos (2,3%) o caídas del ocupante (2,2%). El análisis de estos choques se identifica que el 95,3% de las colisiones son contra otros vehículos.

Figura 76. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Santanderes



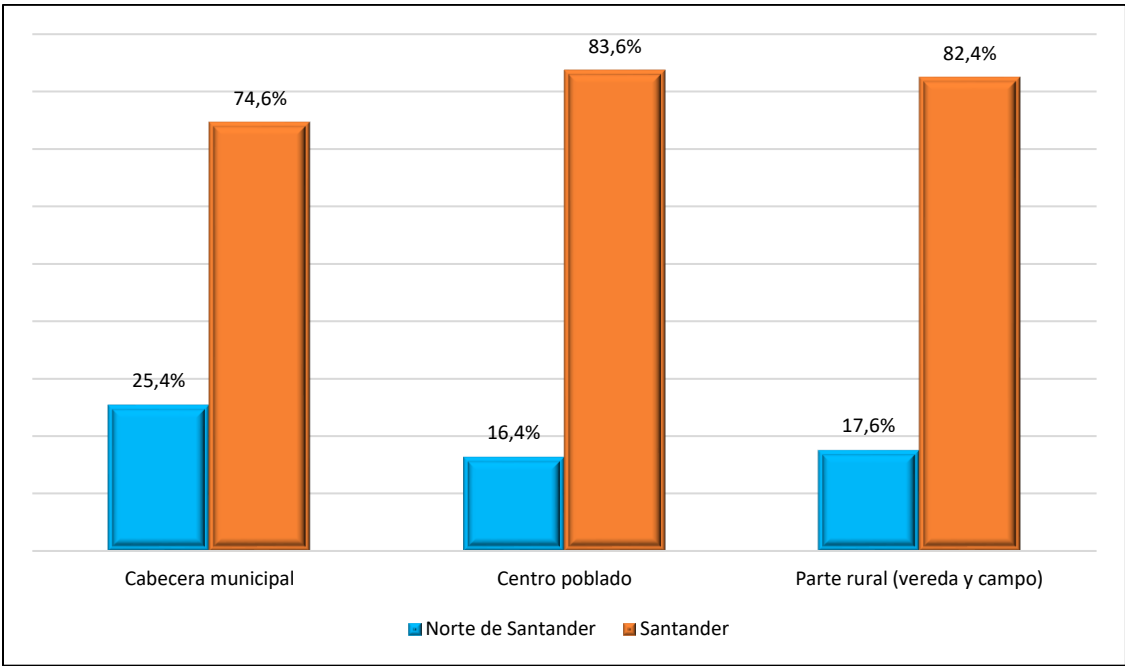
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al condicionar por modalidad, se observa que Norte de Santander presenta mayor participación relativa en los atropellos (39,5%) y en las caídas del ocupante (33,0%), mientras que Santander concentra los choques (74,6%) y volcamientos (72,8%). Este patrón es coherente con el mayor parque automotor y volumen de tráfico urbano del departamento de Santander, mientras que los mayores porcentajes de atropello y caída en Norte de Santander podrían reflejar condiciones de vía más mixtas y vulnerabilidad en la interacción con peatones.

El contexto urbano continúa siendo el escenario predominante. El 89,0% de los eventos ocurre en cabeceras municipales, proporción muy superior a la observada en centros poblados (5,3%) y zonas rurales (5,7%). Territorialmente, esta tendencia es homogénea: Santander (89,3%) y Norte de Santander (88,1%) mantienen niveles de urbanización del riesgo muy superiores al promedio nacional (82,7%).

En la distribución intrarregional, Santander concentra el 74,6% de los siniestros en cabeceras, mientras que Norte de Santander alcanza el 25,4%. Sin embargo, en centros poblados y zonas rurales, el peso de Santander aumenta aún más (83,6% y 82,4%, respectivamente), evidenciando una mayor dispersión territorial del riesgo vial en ese departamento.

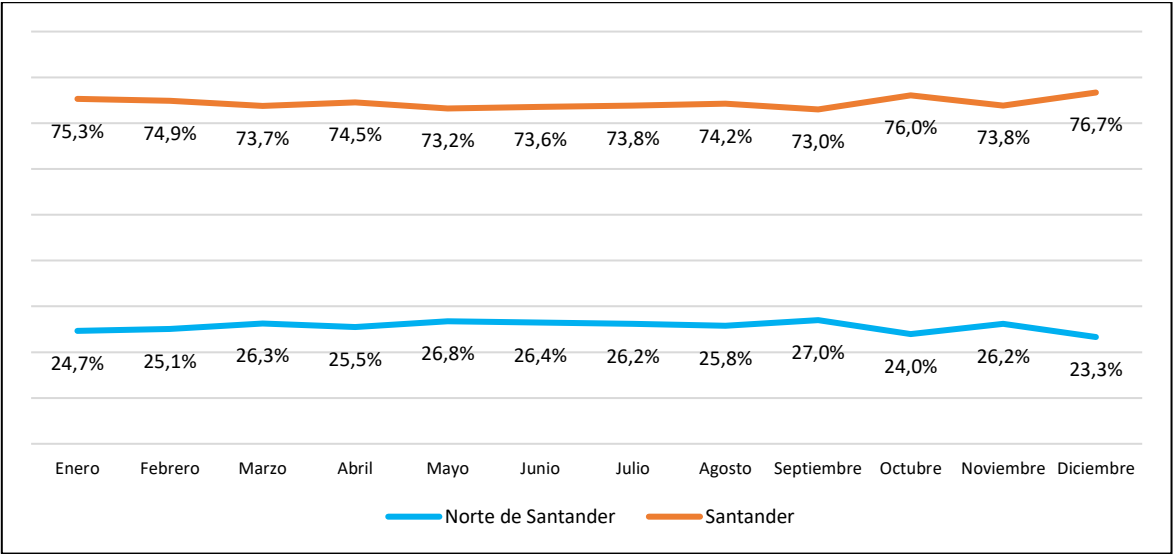
Figura 77. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La información revela que la mayor concentración de siniestros se registra en el primer semestre del año, con picos en mayo (26,8%), marzo (26,3%) y junio (26,4%) para Norte de Santander, mientras que en Santander la siniestralidad se mantiene estable entre 73–76%. Estos resultados refuerzan la hipótesis de una estacionalidad vinculada a periodos de mayor movilidad y condiciones climáticas favorables, con una ligera intensificación en la transición de la temporada seca.

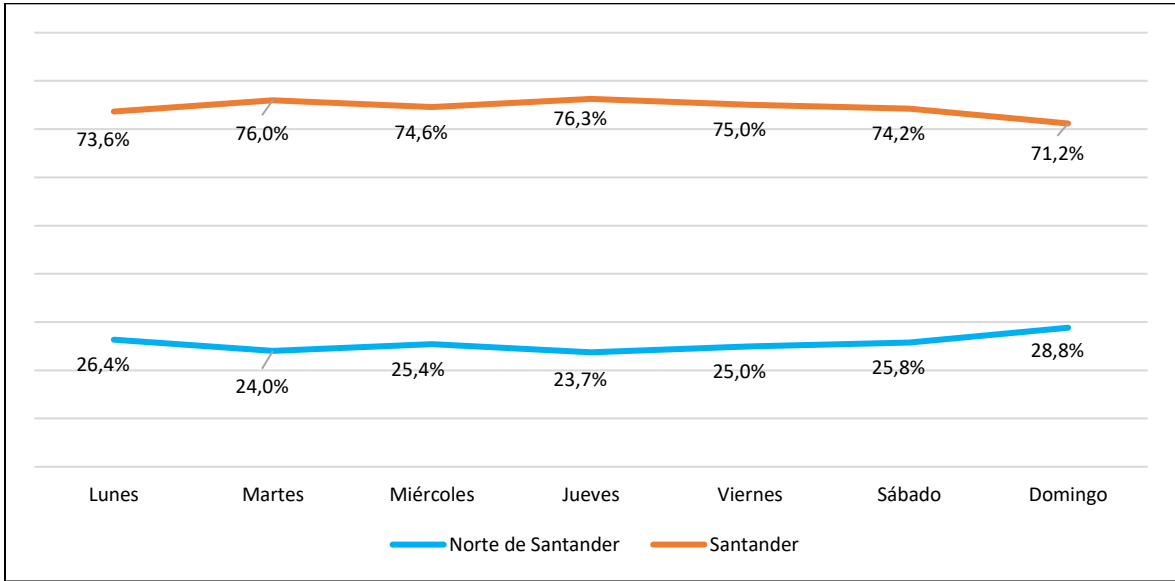
Figura 78. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Así mismo es posible afirmar que existe un patrón cíclico semanal vinculado al fin de semana. Los sábados (25,8%) y domingos (28,8%) concentran los mayores porcentajes de siniestros en Norte de Santander, mientras que en Santander las proporciones se mantienen más estables a lo largo de la semana (73–76%). Este comportamiento indica una mayor exposición recreativa o no laboral en Norte de Santander durante los fines de semana.

Figura 79. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Santander

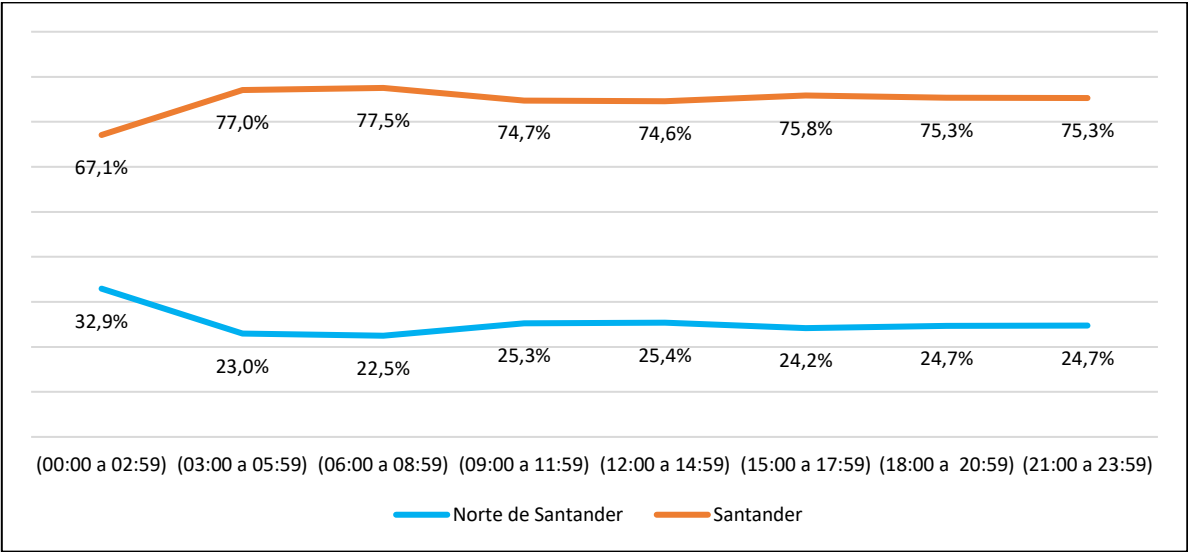


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En el análisis horario, se evidencia una concentración crítica en la franja diurna, especialmente entre las 12:00 y las 20:59 horas, que acumula más de la mitad de los casos regionales (53,7%). En

términos comparativos, Santander presenta su punto máximo en la franja del mediodía (12:00–14:59, 74,6%), mientras que Norte de Santander exhibe una distribución más uniforme en los intervalos 12:00–17:59, lo que sugiere diferencias en los patrones de movilidad cotidiana entre ambos territorios. Destaca, además, un porcentaje elevado de siniestros nocturnos (32,9%) en Norte de Santander durante la franja 00:00–02:59, lo que podría asociarse a condiciones de iluminación deficiente o desplazamientos en horario recreativo.

Figura 80. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Santanderes



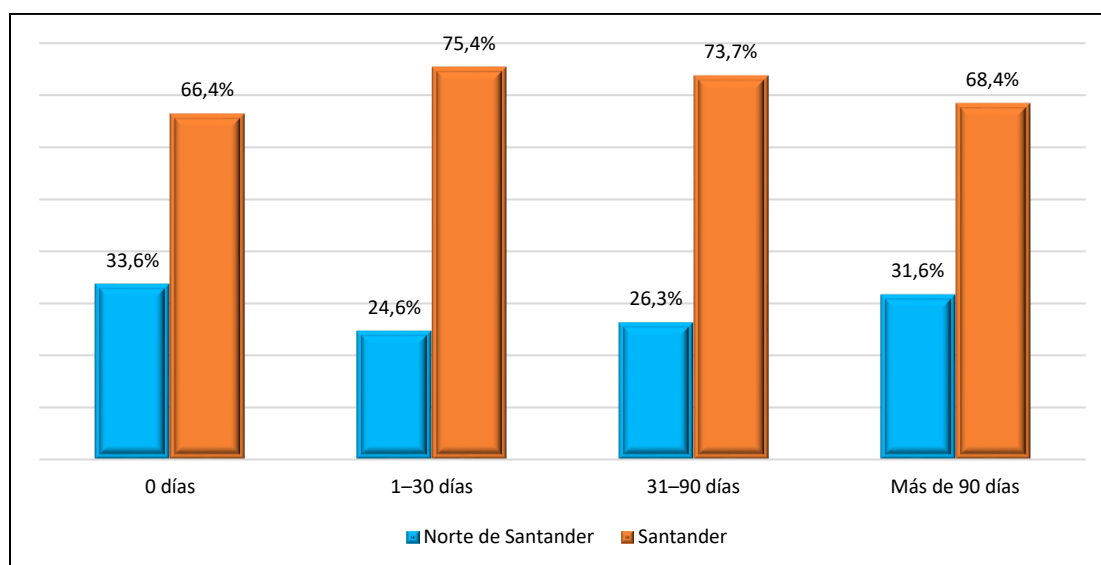
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de siniestralidad de los Santanderes con los promedios nacionales, emergen diferencias significativas. En primer lugar, la región presenta una proporción de choques (94,9%) ligeramente superior al promedio nacional (94,5%), una diferencia de +0,4 puntos porcentuales. Asimismo, muestra una incidencia similar de volcamientos (2,3% vs 2,3% nacional). En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad notablemente más urbanizada (89,0%) que el promedio nacional (82,7%), con una diferencia significativa de +6,3 puntos porcentuales. La temporalidad también muestra particularidades: mientras a nivel nacional el sábado es el día de mayor riesgo (16,5%), en los Santanderes este día tiene un peso aún mayor (17,6%).

En el ámbito horario, la región presenta una concentración muy similar a la nacional en las tardes, pero con una incidencia ligeramente mayor en las primeras horas de la mañana (06:00-08:59). Así, es posible afirmar que el escenario típico de un siniestro que involucra una motocicleta lesionada en la región Santanderes se caracteriza por: un choque contra otro vehículo que ocurre predominantemente en zona urbana, durante el sábado y en las horas de la tarde (entre las 12:00 y las 20:59). Este patrón general presenta matices departamentales relevantes: Santander se caracteriza por una siniestralidad ligeramente más urbana y con un pico en el horario del mediodía; Norte de Santander por una mayor incidencia relativa en el mes de mayo

Naturaleza de las Lesiones de usuario de motocicleta. El análisis de los 18,438 lesionados en la región Santanderes revela un patrón de alta severidad en los siniestros viales. Seis de cada diez lesionados (63.0%, 11,614 casos) fueron diagnosticados con politraumatismos, lesiones de alta energía que revelan la violencia de los impactos. Si a esto se suman las lesiones en extremidades, que afectaron a 28 de cada 100 víctimas (5,240 casos), ambas categorías concentran 91.4% de todas las lesiones en la región.

Figura 81. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

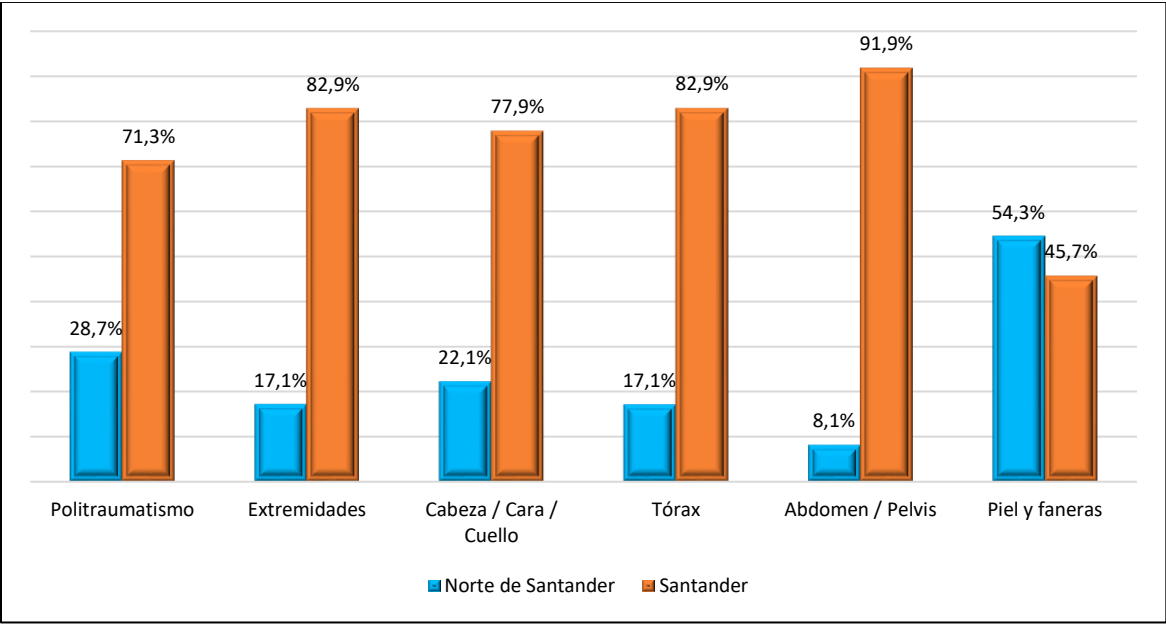
La verdadera dimensión del problema se aprecia en el tiempo de recuperación. La mitad de las víctimas (50.2%) requirió hasta un mes de incapacidad, pero cuatro de cada diez (37.9%) necesitaron entre uno y tres meses para recuperarse. Más preocupante aún es que 1,355 personas (7.3%) quedaron con secuelas tan graves que superaron los tres meses de incapacidad, sugiriendo daños permanentes.

Ahora bien, los lesionados con incapacidad inmediata (0 días) presentan la mayor proporción en Norte de Santander (33,6%), posiblemente asociados a lesiones leves o atención ambulatoria. Para los periodos de 1–30 días y 31–90 días, el patrón es estable, con una distribución cercana al promedio regional (25–26% en Norte; 74–75% en Santander). Sin embargo, los casos más severos (más de 90 días) alcanzan 31,6% en Norte de Santander, superando en 6,0 puntos porcentuales el valor promedio esperado, lo que indica una mayor frecuencia de secuelas prolongadas o discapacidades temporales en ese territorio.

Si bien ambos departamentos comparten este patrón de gravedad, presentan matices importantes: El politraumatismo afecta al 28,7% de los lesionados en Norte de Santander y al 71,3% en Santander, mientras que las lesiones en extremidades y tórax mantienen proporciones altas en Santander (82,9% en ambos casos). Norte de Santander, por su parte, presenta mayor incidencia relativa de lesiones superficiales en piel y faneras (54,3%), casi 10 puntos por encima de Santander (45,7%), lo que sugiere una mayor ocurrencia de impactos de baja energía o deslizamientos en este

departamento. Las lesiones en cabeza, cara y cuello (22,1% Norte vs 77,9% Santander) mantienen un comportamiento alineado con la media regional, sin diferencias significativas.

Figura 82. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de severidad en los siniestros de motociclistas en la región de los Santanderes puede resumirse así: Un conductor de motocicleta, predominantemente con diagnóstico de politraumatismo o lesión en extremidades, con recuperación inferior a tres meses, aunque con mayor probabilidad de incapacidad prolongada en Norte de Santander y de lesiones complejas en Santander. Al comparar el perfil de lesiones de los Santanderes con los promedios nacionales, emerge una particularidad crucial para la política pública: la región presenta un 3.6% menos de politraumatismos que el promedio nacional (63.0% vs 66.6%), pero un 4.8% más de lesiones en extremidades (28.4% vs 23.6%). Esta configuración epidemiológica distintiva sugiere que los mecanismos de colisión, las velocidades de impacto o incluso los tipos de vehículos involucrados difieren significativamente en la región.

Este patrón se ha mantenido consistentemente a lo largo de la década, con el politraumatismo como diagnóstico principal año tras año. Si bien la distribución entre conductores y pasajeros se alinea con el promedio nacional (76.2% vs 76.9%), la "huella clínica" específica de los siniestros santandereanos—menos traumatismos multisistémicos, pero más fracturas y lesiones localizadas—demanda estrategias de prevención vial y protocolos de atención médica específicamente adaptados a las particularidades de esta región.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región de los Santanderes registró 5.819 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 7.93% del total nacional (73.403). Al desglosar esta cifra regional, se observa una concentración en Santander, que aporta el 61,1% de las fatalidades,

equivalente a 3.555 casos. Norte de Santander representa el 38,9%, con 2.264 fallecidos. Esta distribución refleja una marcada disparidad territorial, con Santander concentrando la mayor carga de mortalidad vial.

La evolución de las fatalidades en la región muestra un comportamiento particular. Se observa una relativa estabilidad entre 2015 y 2019, seguida de una caída significativa en 2020 debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Sin embargo, el repunte posterior fue notable, alcanzando en 2023 el pico máximo de la serie con 715 fallecidos (12,3% del total del periodo). En este contexto, el año 2023 marcó el valor más alto de la serie, mientras que 2020 registró la cifra más baja (443 fallecidos, 7,6%), un mínimo influenciado por la pandemia. Llama la atención que la tendencia posterior a la pandemia muestra un crecimiento constante, superando consistentemente los niveles prepandemia.

Al analizar el período 2019-2023, la variación es significativamente positiva. Esto indica que, al igual que en otras regiones, las cifras de fallecidos posteriores a la pandemia son muy superiores a las del año pre-pandemia, confirmando un aumento en la letalidad de los siniestros viales en la región.

Este panorama general, sin embargo, encierra un problema aún más grave: la desproporcionada afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo constituye una prioridad ineludible en materia de seguridad vial. Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, el 58,3% (3.395 casos) corresponden a usuarios de motocicleta.

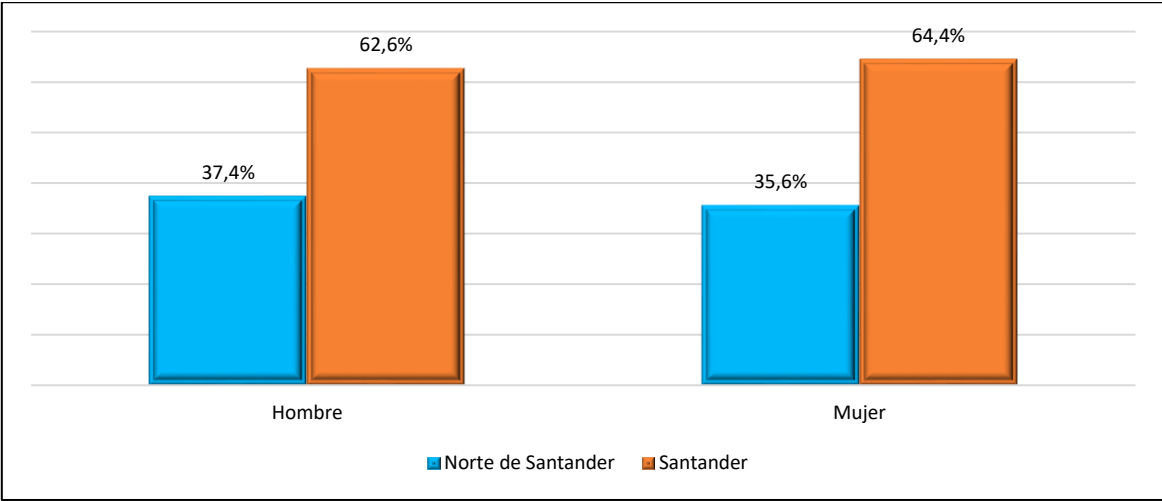
Al analizar la distribución departamental de los fallecidos en moto, se mantiene la misma disparidad: Santander concentra el 62,9% (2.134 casos) mientras que Norte de Santander representa el 37,1% (1.261 casos). La tendencia temporal de la mortalidad en motocicletas replica el comportamiento general, alcanzando su punto máximo en 2023 con 478 fallecidos (14,1% del total del periodo para este tipo de usuarios).

Al comparar con su participación en lesionados (74,4% para Santander en el análisis previo), se observa que, si bien la motocicleta concentra la mayor proporción de siniestros, su letalidad relativa muestra variaciones que merecen un análisis más detallado. Este panorama confirma que la seguridad de los motociclistas es el desafío principal en la región, particularmente en el departamento de Santander, que requiere intervenciones urgentes y específicas.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico de fallecidos. El análisis de las 3.395 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región de los Santanderes revela un perfil poblacional con características distintivas en cuanto a vulnerabilidad frente a desenlaces fatales. En primer lugar, se observa una alta representación de hombres, quienes constituyen la gran mayoría de los fallecidos. Al examinar la distribución por departamentos, Santander concentra el 62,6% de los hombres fallecidos y el 64,4% de las mujeres, mostrando una consistencia en la mayor carga de mortalidad para ambos géneros en este departamento.

Figura 83. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, la mortalidad afecta de manera especialmente severa a los jóvenes y adultos en edad productiva. Los grupos etarios entre 20 y 39 años son los más golpeados, representando de manera sostenida entre el 60% y 65% de las víctimas en cada departamento. Dentro de este rango, los jóvenes de 20 a 24 años son particularmente vulnerables. Cabe destacar una variación significativa en adultos mayores: en el grupo de 70 a 74 años, Norte de Santander presenta una proporción más alta (55%), invirtiendo temporalmente la tendencia general dominada por Santander.

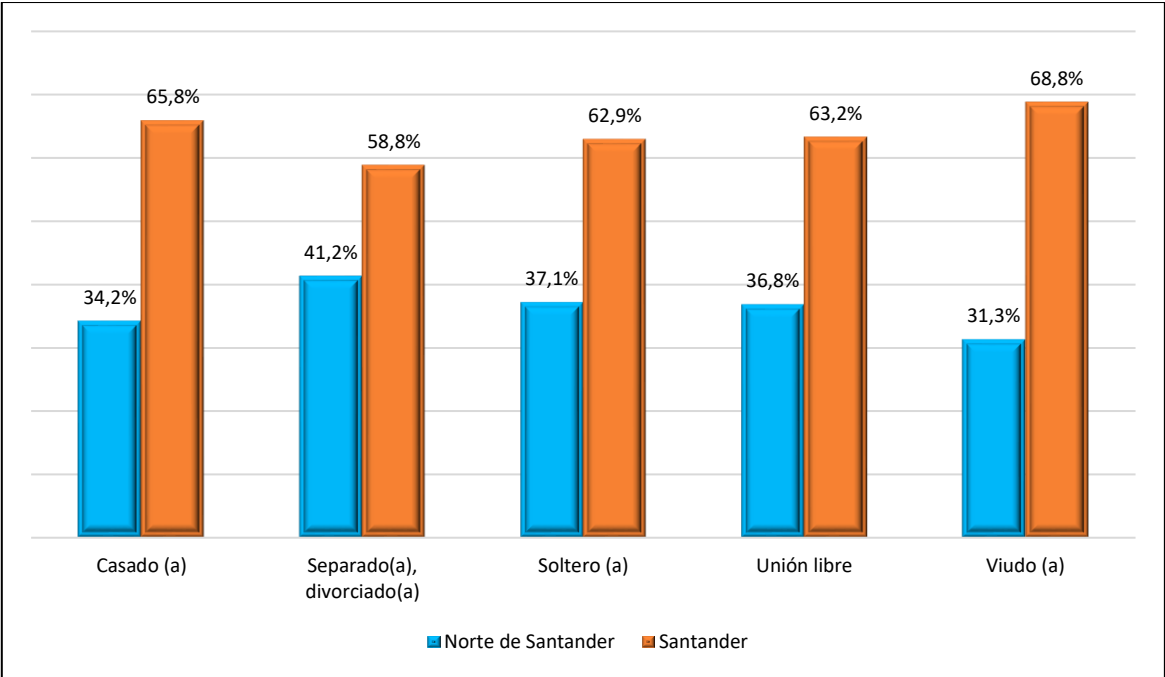
Tabla 35. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Santander

Rango de edad	Norte de Santander	Santander
(00 a 04)	35,7%	64,3%
(05 a 09)	44,4%	55,6%
(10 a 14)	26,7%	73,3%
(15 a 17)	44,0%	56,0%
(18 a 19)	37,1%	62,9%
(20 a 24)	38,6%	61,4%
(25 a 29)	35,4%	64,6%
(30 a 34)	38,0%	62,0%
(35 a 39)	36,1%	63,9%
(40 a 44)	38,4%	61,6%
(45 a 49)	39,8%	60,2%
(50 a 54)	29,7%	70,3%
(55 a 59)	33,0%	67,0%
(60 a 64)	37,6%	62,4%
(65 a 69)	38,6%	61,4%
(70 a 74)	55,0%	45,0%
(75 a 79)	29,4%	70,6%
(80 y más)	33,3%	66,7%
Fetos		100,0%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que los solteros y quienes viven en unión libre constituyen la gran mayoría de las fatalidades. Esta característica presenta una distribución homogénea entre los departamentos, ya que en todas las categorías de estado civil (soltero, unión libre, casado, etc.), Santander concentra sistemáticamente entre el 58% y el 68% de los fallecidos, mientras Norte de Santander representa entre el 32% y el 42%. No se observan diferencias sustanciales en el patrón de riesgo por estado civil entre los dos territorios.

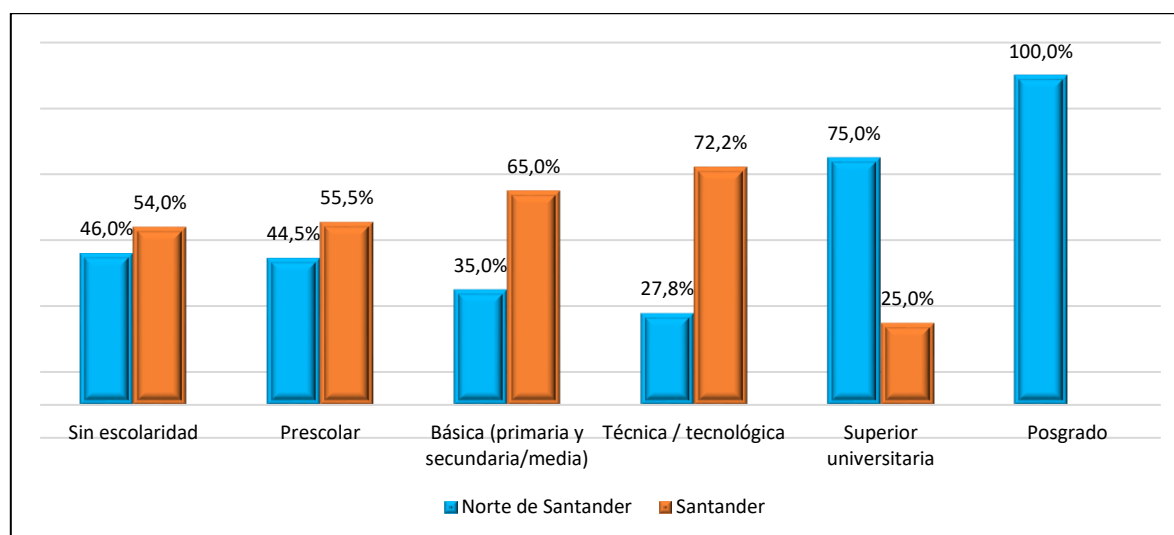
Figura 84. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la mortalidad en motocicleta afecta predominantemente a personas con formación básica, grupo que acumula la mayor proporción de las fatalidades. Las diferencias educativas entre departamentos aportan información valiosa: mientras que, para los niveles de básica, técnica y tecnológica, Santander concentra entre el 65% y el 72% de los fallecidos, se identifica una particularidad crítica en el nivel de educación superior universitaria, donde Norte de Santander presenta una proporción dramáticamente más alta, alcanzando el 75% de las víctimas con este nivel de formación. Este hallazgo sugiere un patrón de letalidad diferenciado que afecta de manera desproporcionada a la población con mayor educación formal en Norte de Santander.

Figura 85. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar la realidad de los Santanderes con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La región concentra el 5.8% de todos los fallecidos en moto del país, una cifra que, si bien no la posiciona como la de mayor mortalidad, refleja un problema estructural de seguridad vial. La sobrerrepresentación masculina en los fallecidos (87.2%) es 1.8 puntos porcentuales mayor que el promedio nacional (85.4%), lo que indica una brecha de género más amplia en la letalidad de los siniestros en esta región.

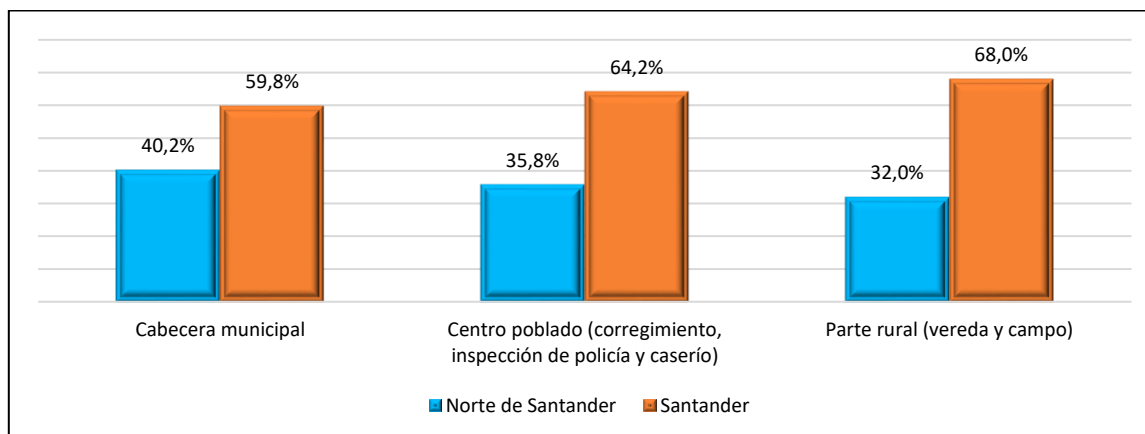
La concentración en el grupo de 20 a 39 años es significativamente mayor que el referente nacional, representando aproximadamente el 60% de las víctimas fatales en los Santanderes frente a un 49.1% a nivel nacional para el rango de 20-34 años. Esta divergencia señala que la afectación a la población joven en edad productiva es aún más crítica en esta región. Asimismo, el estado civil de los fallecidos muestra un patrón similar al nacional, con predominio de solteros y personas en unión libre, aunque con variaciones específicas en la distribución entre departamentos.

De esta manera, el perfil del usuario de motocicleta fallecido en los Santanderes coincide con el patrón nacional de ser un hombre joven con educación básica, pero se distingue por una mayor concentración en el grupo de adultos jóvenes (20-39 años) y una brecha de género más pronunciada. No obstante, este perfil regional oculta variaciones departamentales significativas: mientras Santander presenta el mayor volumen absoluto de casos en prácticamente todos los grupos sociodemográficos, Norte de Santander muestra vulnerabilidades específicas en poblaciones con educación superior y adultos mayores, configurando patrones de riesgo que demandan intervenciones diferenciadas y específicas para cada territorio.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región de los Santanderes a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo en la distribución geográfica y temporal de los eventos fatales. La geografía del siniestro revela que la mayoría de las fatalidades ocurren en cabeceras municipales (59.8% para Santander y 40.2% para Norte de Santander), seguido por centros poblados y zonas rurales. Es

particularmente relevante que, en todas las zonas, Santander concentra entre el 59.8% y 68.0% de los fallecidos, mostrando una mayor letalidad en contextos rurales donde alcanza su participación más alta (68.0%).

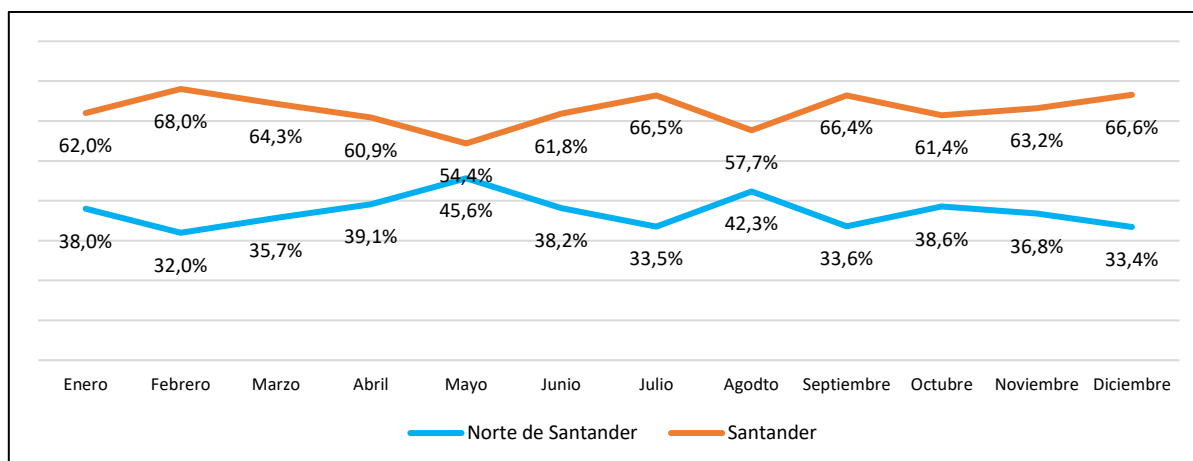
Figura 86. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos fatales enriquece este análisis al revelar patrones característicos. Por un lado, la distribución mensual muestra variaciones significativas entre departamentos. Norte de Santander presenta su mayor incidencia en mayo (45.6%) y agosto (42.3%), mientras Santander muestra concentraciones importantes en febrero (68.0%) y julio (66.5%).

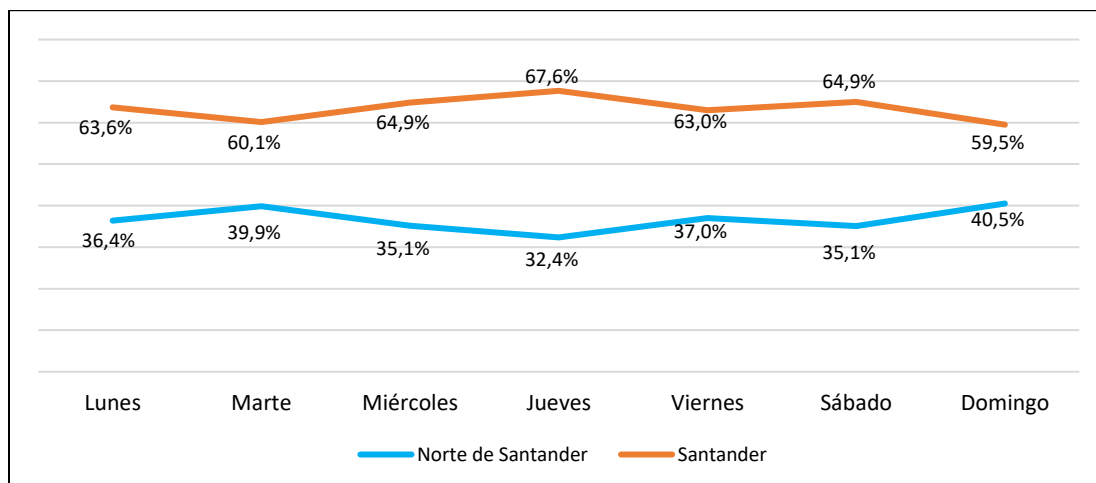
Figura 87. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, la distribución por días de la semana muestra que el domingo presenta la mayor proporción de fallecidos para Norte de Santander (40.5%), mientras que para Santander el jueves registra la participación más alta (67.6%). En todos los días de la semana, Santander mantiene una participación consistentemente superior, fluctuando entre 59.5% los domingos y 67.6% los jueves.

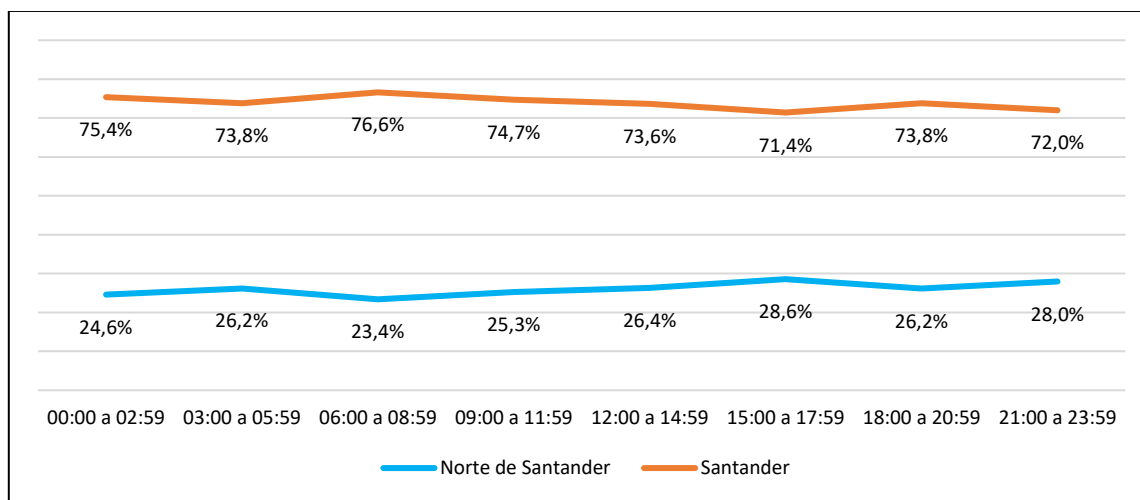
Figura 88. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis por rangos horarios revela que Santander concentra sistemáticamente entre el 71.4% y 76.6% de las fatalidades en todos los periodos del día, con mayor participación en las horas de la madrugada y mañana (75.4% entre 00:00-02:59 y 76.6% entre 06:00-08:59). Resulta significativo que, en los registros sin información horaria, Norte de Santander presenta una proporción notablemente más alta (54.0%), sugiriendo posibles deficiencias diferenciales en los sistemas de registro entre departamentos.

Figura 89. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Santander



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de mortalidad de los Santanderes con los promedios nacionales, emergen características particulares. La distribución geográfica muestra una siniestralidad predominantemente urbana, aunque con una importante presencia en zonas rurales, especialmente

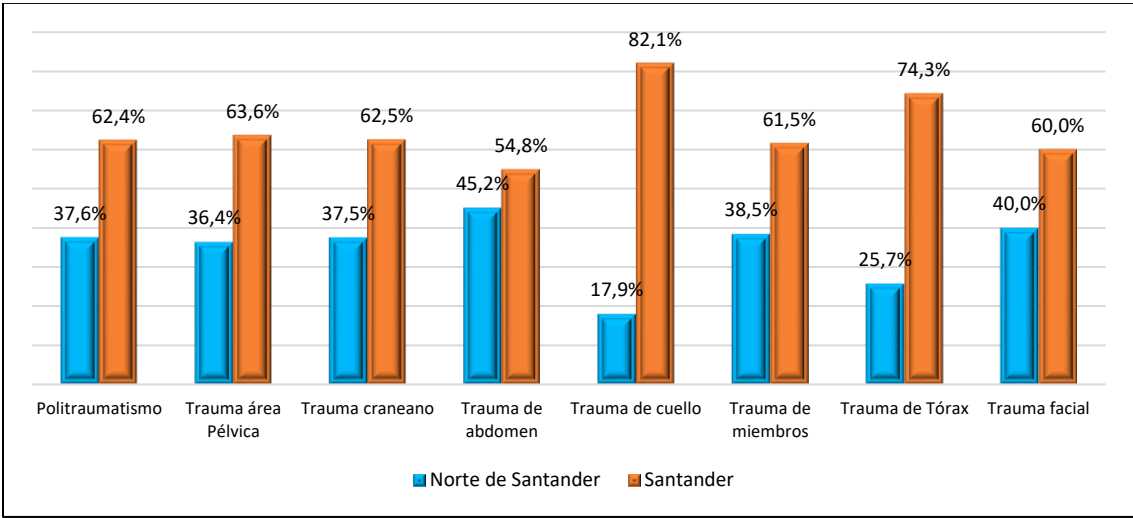
en Santander que concentra el 68.0% de las fatalidades en estos contextos. La temporalidad presenta variaciones significativas respecto a los promedios nacionales, con patrones diferenciales entre los dos departamentos: mientras Norte de Santander muestra mayor incidencia los domingos, Santander presenta concentraciones importantes entre jueves y sábado.

En cuanto a la distribución horaria, la región evidencia limitaciones en los sistemas de registro, particularmente en Norte de Santander donde más de la mitad de los casos carecen de información horaria. Cuando esta información está disponible, se observa una distribución más homogénea a lo largo del día en comparación con otras regiones del país, sin los picos pronunciados típicamente asociados a horas de alta movilidad.

En este sentido es posible afirmar que el escenario típico de un siniestro fatal que involucra una motocicleta en los Santanderes se caracteriza por ocurrir predominantemente en zonas urbanas, con patrones temporales que varían significativamente entre departamentos: Norte de Santander concentra sus fatalidades en fines de semana y meses como mayo y agosto, mientras Santander muestra una distribución más homogénea durante la semana con mayores picos en febrero y julio. Estas diferencias subrayan la necesidad de aproximaciones diferenciadas en las estrategias de prevención para cada departamento.

Patrones de Lesiones Fatales de usuarios de motocicleta. El análisis de los diagnósticos de los 3.395 fallecidos en motocicleta durante la última década en la región de los Santanderes revela un patrón de lesiones críticas con particularidades departamentales significativas. La naturaleza de las lesiones fatales muestra variaciones importantes según el tipo de trauma y el territorio.

Figura 90. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Santanderes



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En primer lugar, el politraumatismo es el diagnóstico predominante en ambos departamentos, representando el 62,4% de los casos en Santander frente al 37,6% en Norte de Santander. Le sigue el trauma craneano, con una distribución similar (62,5% en Santander versus 37,5% en Norte de Santander), indicando que los eventos que involucran múltiples lesiones o trauma craneoencefálico son los que típicamente determinan desenlaces fatales en toda la región.

La distribución por departamentos revela variaciones críticas en los patrones de lesiones específicas. Santander presenta proporciones particularmente altas en trauma de cuello (82,1%) y trauma de tórax (74,3%), muy por encima de su participación general en fallecidos (62,9%). En el extremo opuesto, Norte de Santander muestra su mayor participación relativa en trauma de abdomen (45,2%) y trauma facial (40,0%), sugiriendo diferentes mecanismos de impacto, ángulos de colisión o velocidades características en cada territorio.

Resulta particularmente significativo el caso del trauma de tórax, donde Santander concentra el 74,3% de estos casos, posiblemente relacionado con tipos de colisión o características vehiculares específicas de este departamento. De manera similar, el trauma de cuello muestra una sobrerrepresentación marcada en Santander (82,1%), indicando patrones de impacto diferenciados entre los dos departamentos.

Al contrastar este perfil fatal con los promedios nacionales, se identifican diferencias relevantes. El perfil regional se caracteriza por la predominancia de politraumatismos y trauma craneano, que en conjunto explican la mayoría de las fatalidades, siguiendo el patrón nacional, pero con variaciones departamentales significativas. Las lesiones de tórax muestran una distribución desigual, con Santander concentrando la mayor proporción (74,3%), mientras que los traumas abdominales presentan una frecuencia más equilibrada, con Norte de Santander alcanzando su mayor participación (45,2%) en esta categoría específica.

De lo anterior, el perfil fatal en los Santanderes se caracteriza por una predominancia de politraumatismos y trauma craneano, pero con notables diferencias interdepartamentales: Santander presenta mayor vulnerabilidad a traumas de cuello y tórax, mientras Norte de Santander muestra relativa mayor incidencia de traumas abdominales y faciales. Estas variaciones sugieren diferentes mecanismos de colisión y perfiles de velocidad característicos de cada territorio.

4.3.4 Región Pacífico

Lesionados. Entre 2015 y 2024, la región Pacífico registró 58.816 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa una participación significativa en la siniestralidad vial del país, una cifra que representa el 17.2% del total nacional y la posiciona como la tercera región con significativa incidencia en la siniestralidad vial del país

Al desagregar esta cifra regional, se observa una clara predominancia del Valle del Cauca, que aporta más de dos terceras partes de las lesiones (68.7%), equivalente a 40.435 casos. Le siguen Nariño (19.6%), Cauca (10.5%) y Chocó (1.1%), reflejando marcadas disparidades en la siniestralidad entre los departamentos de la región

La evolución de las cifras en esta región muestra particularidades distintivas. Se observa que 2016 marcó el pico máximo de la serie, con 8.352 personas lesionadas (14.2% del total). En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (2.674 lesionados, 4.5%), un mínimo profundamente influenciado por las restricciones de movilidad durante la pandemia. Posteriormente, se experimentó una recuperación progresiva entre 2021 y 2024, año que registró 5.231 lesionados (8.9% del total).

Este panorama general, sin embargo, encierra una problemática aún más crítica: la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 37.954 usuarios de

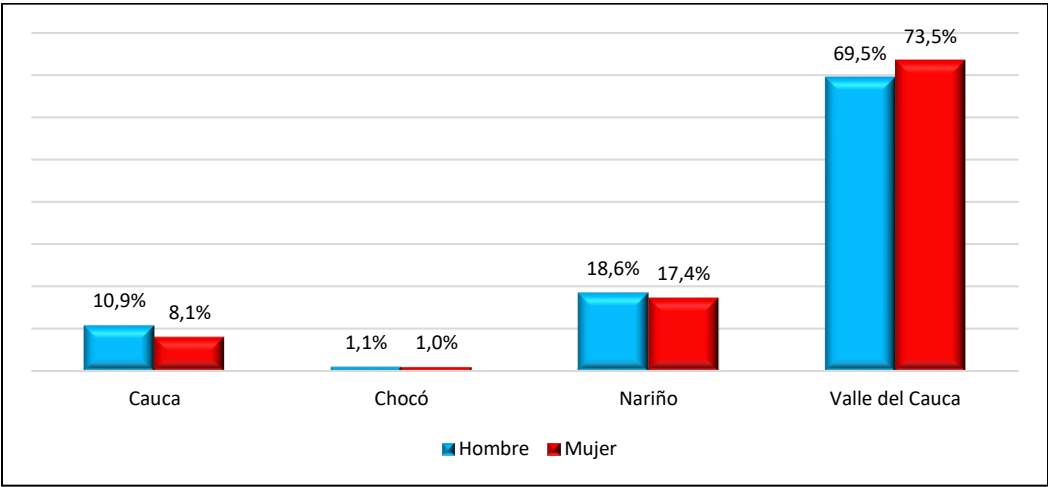
motocicletas lesionados registrados en la región, se identifica que esta cifra representa el 64.5% del total de lesionados, configurándose como el problema de seguridad vial más agudo de la región.

Resulta particularmente significativo analizar cómo se distribuye esta problemática entre los departamentos, donde nuevamente el Valle del Cauca concentra el 71.0% de los motociclistas lesionados (26.930 casos), seguido por Nariño (18.2%), Cauca (9.9%) y Chocó (1.0%). Esta distribución demanda un análisis detallado de las particularidades departamentales de esta creciente problemática.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de las 37.954 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Pacífico revela un perfil poblacional con características distintivas respecto a otras regiones del país. Al examinar la distribución por género, se observa una brecha de género significativa, donde los hombres constituyen el 63,8% (24.219) de los lesionados, frente a una participación femenina de 36,2% (13.735). Al analizar la distribución por departamentos, se identifica que el Valle del Cauca concentra el 69,5% de los hombres lesionados y el 73,5% de las mujeres, mostrando una mayor participación femenina en este departamento específicamente.

Figura 91. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Complementando este panorama, la distribución etaria muestra una concentración crítica en adultos jóvenes, donde más de la mitad (59,3%) de los lesionados tienen entre 20 y 39 años. Dentro de este rango, el grupo de 20-24 años destaca con el 19,2% (7.278 casos) del total regional. Al desagregar por departamentos, se mantiene esta concentración en adultos jóvenes en todos los territorios, aunque se observa que en Cauca y Nariño hay una mayor participación relativa de grupos etarios más jóvenes (00-19 años) en comparación con el Valle del Cauca.

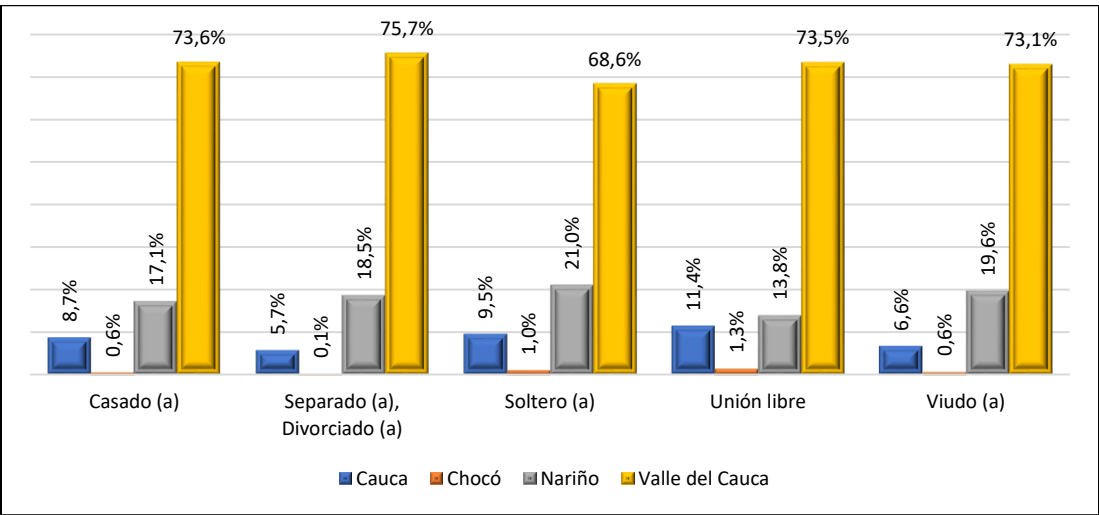
Tabla 36. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Pacífico

Rango de edad	Cauca	Chocó	Nariño	Valle del Cauca
(00 a 04)	10,1%	2,5%	28,6%	58,8%
(05 a 09)	8,4%	2,6%	31,8%	57,1%
(10 a 14)	11,0%	1,8%	22,7%	64,4%
(15 a 17)	9,5%	1,2%	22,8%	66,5%
(18 a 19)	10,3%	1,1%	23,5%	65,1%
(20 a 24)	9,0%	,8%	21,3%	68,9%
(25 a 29)	9,8%	,9%	19,9%	69,4%
(30 a 34)	10,6%	1,0%	17,6%	70,9%
(35 a 39)	10,3%	1,0%	15,6%	73,0%
(40 a 44)	10,3%	1,0%	14,0%	74,7%
(45 a 49)	10,4%	1,4%	13,8%	74,4%
(50 a 54)	10,4%	1,0%	13,9%	74,6%
(55 a 59)	9,5%	1,1%	12,7%	76,6%
(60 a 64)	8,4%	1,2%	12,5%	77,9%
(65 a 69)	8,7%	,7%	14,1%	76,6%
(70 a 74)	8,5%	,5%	11,5%	79,5%
(75 a 79)	10,1%	1,3%	10,1%	78,5%
(80 y más)	11,5%		11,5%	76,9%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que casi la mitad (48,0%) de los lesionados se declaraban solteros, a los que se suma un 32,5% en unión libre.

Figura 92. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Pacífico

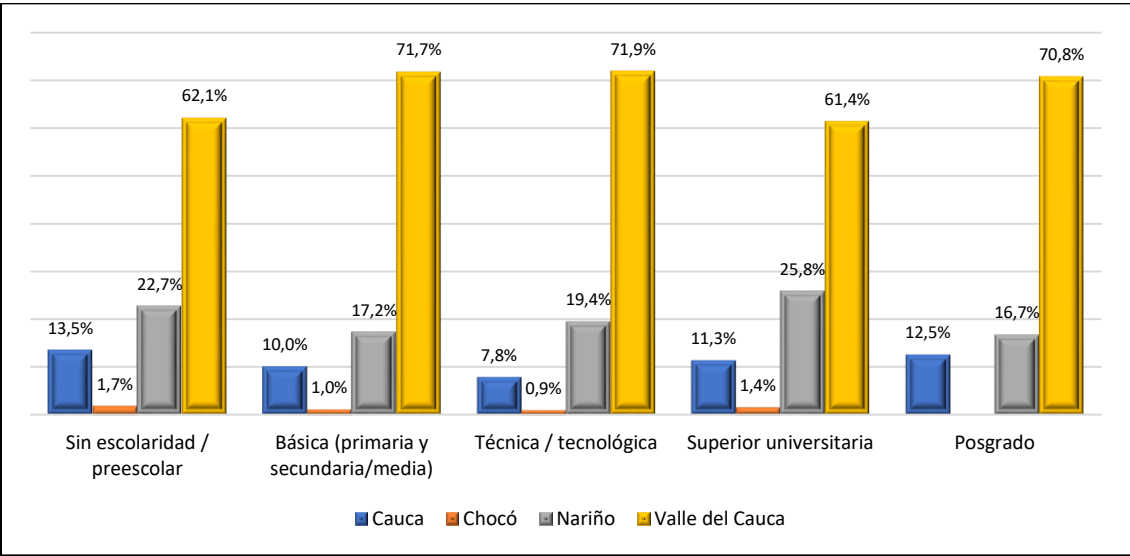


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Esta característica presenta variaciones significativas entre departamentos. Mientras el Valle del Cauca, que concentra la mayor carga de lesionados, muestra una distribución que se alinea con el promedio regional, en departamentos como Nariño y Cauca se observa una proporción aún más alta de personas en unión libre, superando el 35% del total de lesionados en esos territorios. En conjunto, estos dos grupos representan el 80,5% de los casos a nivel regional, configurando un perfil sociodemográfico específico que se mantiene consistente en toda la región, pero con matices departamentales que reflejan diferencias en las estructuras familiares y patrones sociales de cada territorio.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la motocicleta es predominantemente utilizada por personas con formación básica, grupo que acumula el 71,1% (26.979) de los lesionados. Al examinar la distribución por departamentos, se observa que este patrón se mantiene en toda la región, aunque con matices importantes. El Valle del Cauca, que concentra la mayor proporción de lesionados, presenta una distribución educativa similar al promedio regional. Sin embargo, en departamentos como Cauca y Nariño se identifica una proporción ligeramente superior de lesionados con educación básica, alcanzando aproximadamente el 75% del total en estos territorios. Tras ellos, se ubican quienes tienen formación técnica o tecnológica con 20,3% (7.687 casos), siendo esta categoría particularmente significativa en el Valle del Cauca, donde representa cerca del 21% de los lesionados. Mientras que la educación superior y posgrado representan apenas el 1,1% del total, proporción que se mantiene consistentemente baja en los cuatro departamentos, aunque con una presencia marginalmente mayor en los principales centros urbanos del Valle del Cauca.

Figura 93. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar la realidad de la región Pacífico con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina es ligeramente menor (63,8%) que en el promedio nacional (67,4%), una diferencia de -3,6 puntos porcentuales, mostrando una mayor participación relativa de mujeres en la siniestralidad de motocicletas. La concentración en el grupo

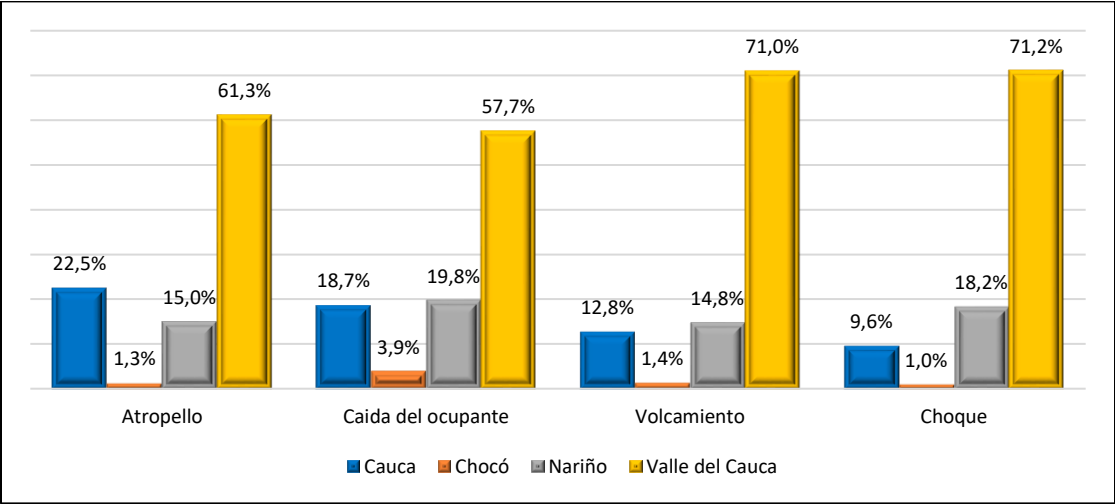
de 20-39 años es significativa (59,3%), aunque con distribuciones variables entre departamentos. Asimismo, la proporción de lesionados con educación básica (71,1%) supera en varios puntos el promedio nacional, mientras la educación técnica y superior presenta participaciones menores.

Así las cosas, el perfil típico del usuario de motocicleta lesionado en la región Pacífico es un hombre joven (entre 20-39 años), soltero o en unión libre, y con nivel educativo de básica, con una participación femenina superior al promedio nacional. Este perfil regional muestra variaciones departamentales significativas, con el Valle del Cauca concentrando la mayoría absoluta de casos y mostrando patrones distintivos en la distribución por género y grupos etarios.

Caracterización y circunstancias del hecho del usuario de motocicleta lesionado. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Pacífico a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo que permite comprender los factores de riesgo específicos de esta zona. En primer lugar, la dinámica del evento revela que la gran mayoría de los lesionados (96,1%), equivalente a 36.477 casos, se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo predominante, muy por encima de volcamientos (2,1%) o caídas del ocupante (1,5%).

Al revisar la distribución por departamentos, se corrobora el predominio del choque en todos los territorios, aunque con variaciones significativas en otros tipos de siniestro. El Valle del Cauca concentra el 71,2% de los choques, mientras que Cauca presenta la mayor proporción relativa de atropellos (22,5%) y caídas del ocupante (18,7%). Los volcamientos, por su parte, son más frecuentes en el Valle del Cauca (71,0% del total regional).

Figura 94. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Pacífico

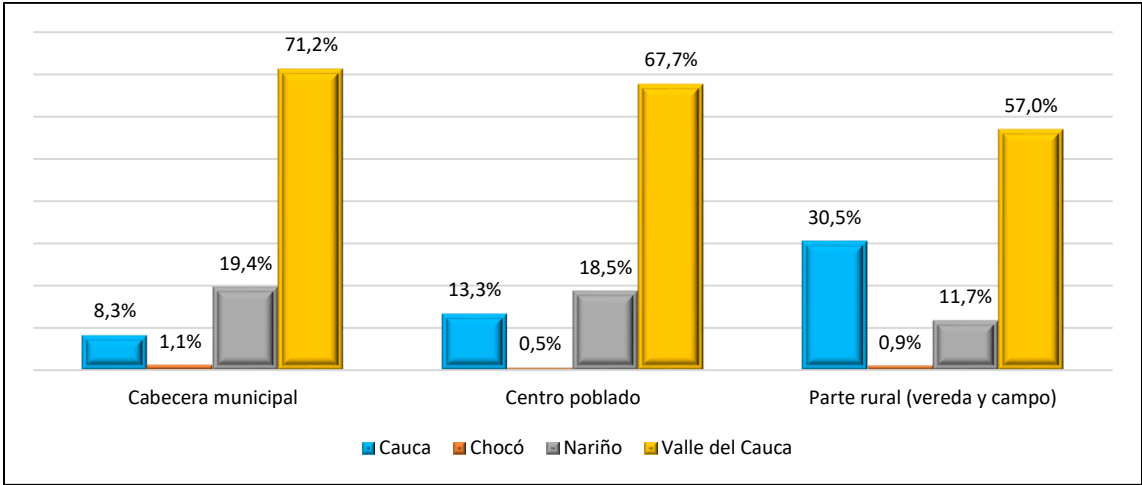


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Este panorama se complementa al analizar la geografía del siniestro, donde se constata que el contexto urbano es el escenario predominante. Específicamente, el 87,2% de los siniestros ocurren en cabeceras municipales, concentrando el riesgo en entornos de alta densidad de tráfico. La distribución por departamentos revela patrones contrastantes: mientras en el Valle del Cauca y Nariño la siniestralidad se concentra abrumadoramente en zonas urbanas, en Cauca se observa una

proporción significativamente mayor de siniestros en zonas rurales (30,5%), triplicando la participación de otros departamentos.

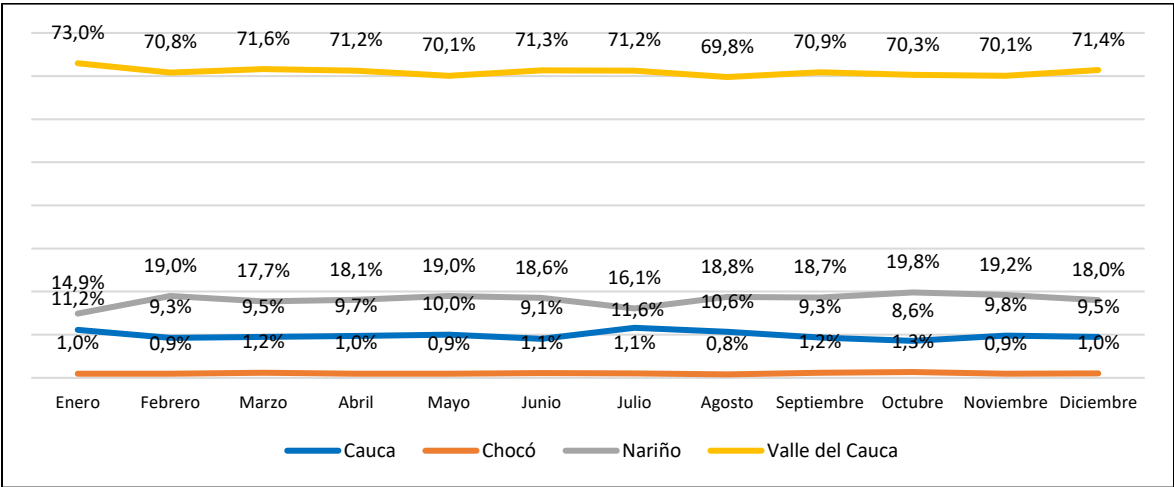
Figura 95. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos permite revelar patrones cíclicos bien definidos. Al analizar la distribución mensual, se observa una relativa estabilidad a lo largo del año, con marzo (9,0%) y agosto (9,2%) como los meses de mayor incidencia. La estacionalidad también refleja variaciones departamentales, destacando que julio muestra una participación particularmente alta en Cauca (11,6%), mientras la siniestralidad en el Valle del Cauca se distribuye de manera más homogénea durante el año.

Figura 96. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Pacífico

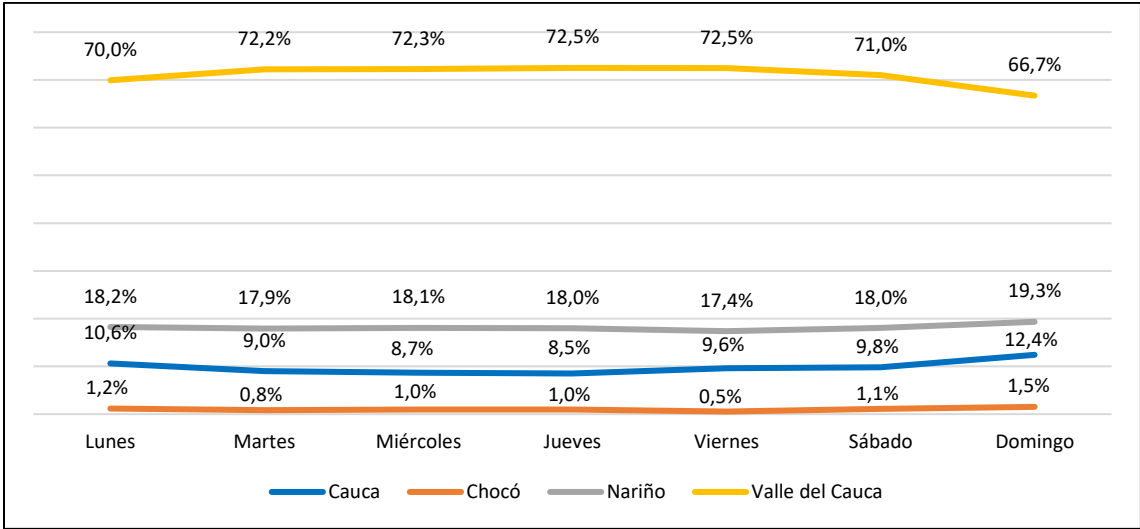


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Siguiendo esta misma línea, se puede notar que, los días sábado (15,7%) y domingo (15,1%) concentran la mayor siniestralidad, mostrando un claro patrón asociado al fin de semana. La

distribución por departamentos muestra que este patrón se mantiene consistentemente, aunque Cauca presenta una participación particularmente alta los domingos (12,4%).

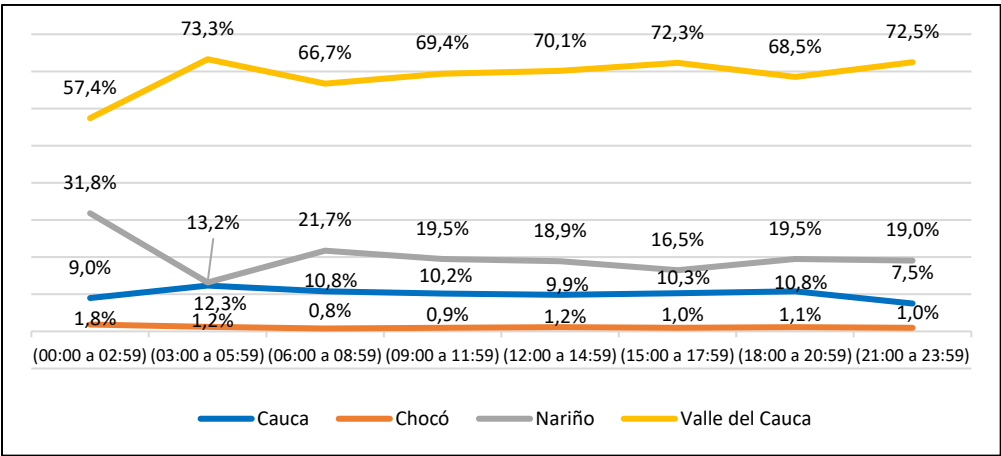
Figura 97. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, al observar la distribución horaria, se identifica que los tramos de 15:00-17:59 (18,0%) y 12:00-14:59 (17,9%) acumulan más de un tercio de todos los siniestros, delineando un periodo crítico que abarca la tarde. Resulta significativo que Nariño presenta una notable concentración de siniestros en la madrugada (00:00-02:59), donde alcanza el 31,8% de los casos en esa franja horaria.

Figura 98. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

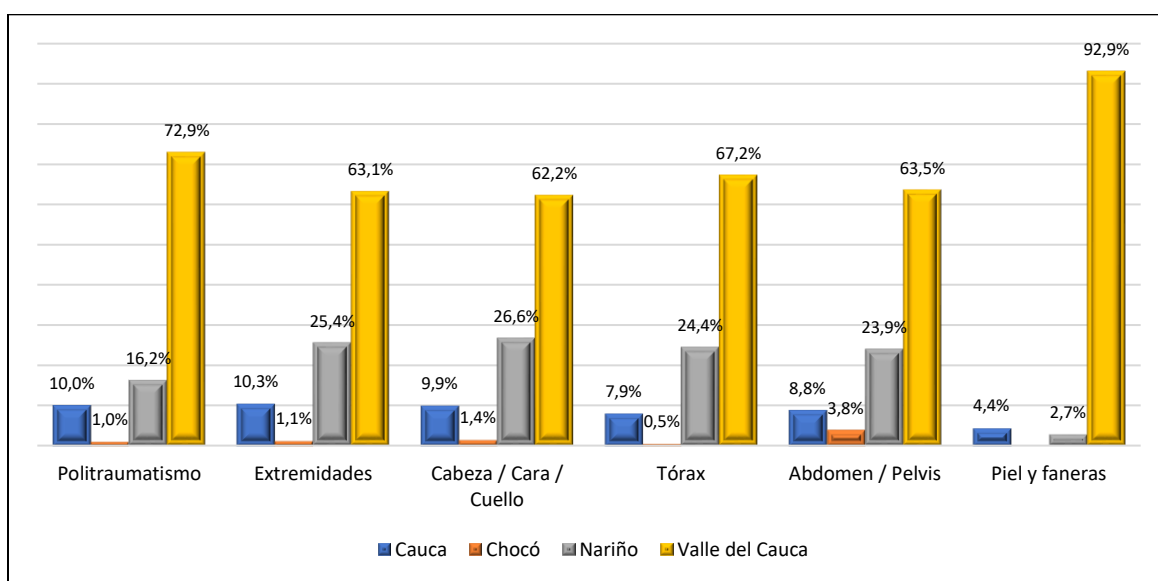
Al contrastar los patrones de siniestralidad de la región Pacífico con los promedios nacionales, surgen características particulares. La región presenta una proporción de choques (96,1%) superior al promedio nacional, confirmando la colisión con otros vehículos como el mecanismo de siniestro predominante. En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad marcadamente urbana (87,2%), aunque con importantes variaciones departamentales, particularmente la alta ruralidad de los siniestros en Cauca.

La temporalidad muestra particularidades: la concentración en fines de semana se mantiene, pero con una distribución horaria que presenta mayores variaciones interdepartamentales, especialmente en los patrones de madrugada en Nariño y la consistencia de las tardes como horario crítico en toda la región.

De esta manera es posible afirmar que el escenario típico de un siniestro que involucra una motocicleta lesionada en la región Pacífico se caracteriza por: un choque contra otro vehículo que ocurre predominantemente en zona urbana, durante el fin de semana y en las horas de la tarde. Este patrón general presenta matices departamentales relevantes: el Valle del Cauca concentra la mayor carga absoluta de siniestros urbanos; Cauca se distingue por una significativa siniestralidad rural y mayor incidencia de atropellos; Nariño por patrones particulares en horarios de madrugada; y Chocó mantiene una participación menor pero constante en todos los tipos de siniestro.

Naturaleza de las Lesiones del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de los 37.954 lesionados en motocicleta en la región Pacífico revela un patrón de alta severidad en los siniestros viales. Siete de cada diez lesionados (76,6%, 29.054 casos) fueron diagnosticados con politraumatismos, lesiones de alta energía que revelan la violencia de los impactos. Las lesiones en extremidades representan la segunda categoría más frecuente (16,3%, 6.176 casos), concentrando ambas el 92,9% de todas las lesiones en la región.

Figura 99. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Pacífico

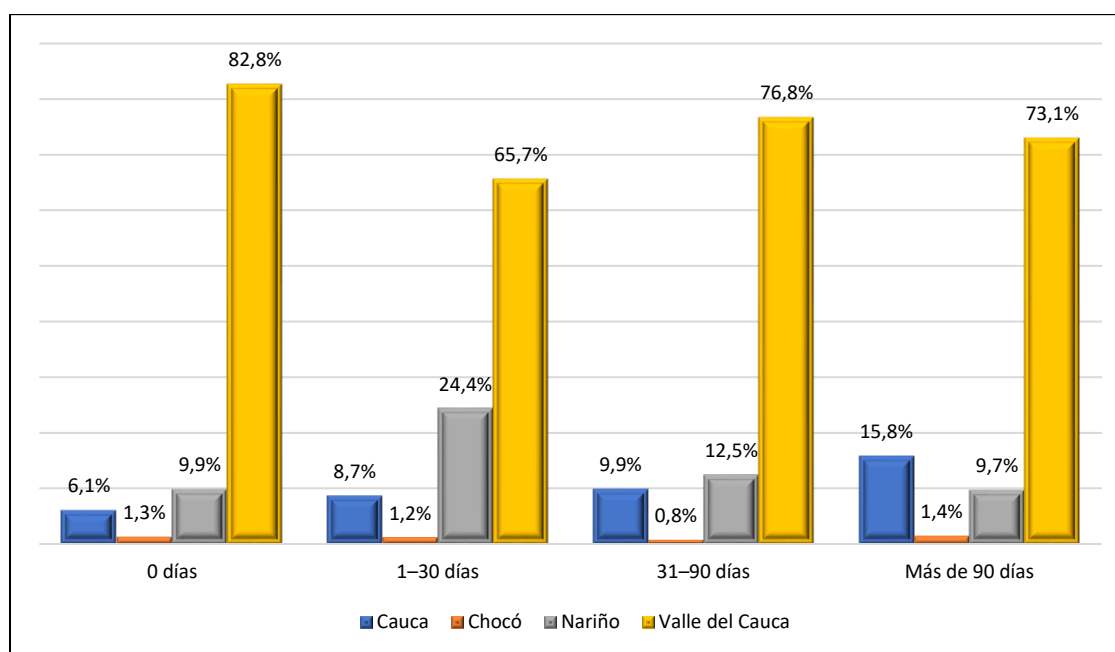


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La distribución por departamentos muestra variaciones significativas en el tipo de lesión. Mientras el Valle del Cauca presenta una proporción de politraumatismos (72,9%) cercana al promedio regional, Nariño muestra una menor incidencia de estas lesiones (16,2%) pero una mayor proporción relativa de lesiones en extremidades (25,4%) y traumatismos craneofaciales (26,6%). Cauca, por su parte, destaca por presentar la mayor proporción de lesionados con politraumatismos (10,0%) y lesiones abdominales/pélvicas (3,8%) en relación con su participación general en la siniestralidad.

La verdadera dimensión del problema se aprecia en el tiempo de recuperación. Casi la mitad de las víctimas (46,9%) requirió hasta un mes de incapacidad, mientras que cuatro de cada diez (39,7%) necesitaron entre uno y tres meses para recuperarse. Preocupa que 3.018 personas (8,0%) quedaron con secuelas tan graves que superaron los tres meses de incapacidad, sugiriendo daños permanentes. Al analizar por departamentos, Cauca presenta la mayor proporción de incapacidades prolongadas (15,8% en la categoría "Más de 90 días"), muy por encima de su participación general en lesionados (9,9%).

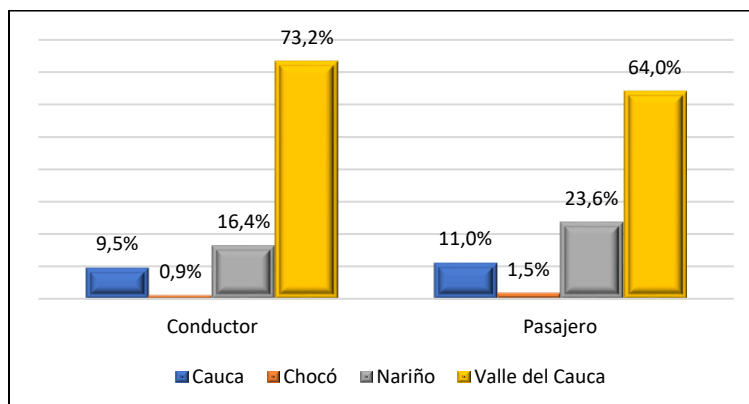
Figura 100. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Quienes están al mando del volante son los más afectados: ocho de cada diez víctimas (75,9%) eran conductores. Esta proporción varía entre departamentos, siendo mayor en el Valle del Cauca (73,2%) y menor en Nariño (64,0% para pasajeros), lo que sugiere diferentes patrones de uso de la motocicleta.

Figura 101. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al comparar el perfil de lesiones de la región Pacífico con los promedios nacionales, emerge una particularidad crucial para la política pública: la región presenta un 10,4% más de politraumatismos que el promedio nacional (76,6% vs 66,2%), pero un 7,3% menos de lesiones en extremidades (16,3% vs 23,6%). Esta configuración epidemiológica distintiva sugiere que los mecanismos de colisión, las velocidades de impacto o incluso los tipos de vehículos involucrados difieren significativamente en la región.

El patrón de gravedad se mantiene consistentemente a lo largo de la década, con el politraumatismo como diagnóstico principal año tras año. La "huella clínica" específica de los siniestros en la región Pacífico—caracterizada por una mayor frecuencia de traumatismos multisistémicos y menor incidencia de lesiones localizadas en extremidades—demanda estrategias de prevención vial y protocolos de atención médica específicamente adaptados a las particularidades de esta región, especialmente considerando las variaciones interdepartamentales identificadas, donde Cauca y Nariño presentan patrones de lesión diferenciados que requieren aproximaciones territorialmente diferenciadas.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región Pacífico registró 13.923 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 18,8% del total nacional de fallecidos en motocicleta (40.642), posicionándola como la segunda región con mayor mortalidad vial del país después de la región Caribe. Al desglosar esta cifra regional, se observa una clara concentración en el Valle del Cauca, que aporta el 65,0% de las fatalidades, equivalente a 9.053 casos. Le siguen Cauca (17,3%), Nariño (15,7%) y Chocó (2,0%), reflejando marcadas disparidades territoriales en la mortalidad vial.

La evolución de las fatalidades en la región muestra un comportamiento fluctuante durante el periodo analizado. Tras una relativa estabilidad entre 2015 y 2019, se registró una caída significativa en 2020 (8,3% del total) debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. El repunte posterior fue notable, alcanzando en 2022 el pico máximo de la serie con 1.515 fallecidos (10,9% del total). Los años 2023 y 2024 mantuvieron niveles elevados con 1.471 y 1.477 fallecidos respectivamente, confirmando que la mortalidad vial se ha estabilizado en niveles superiores a los prepandemia. Este panorama general encierra un problema aún más grave: la alta afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo constituye una prioridad ineludible en materia

de seguridad vial. Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, el 54,8% (7.628 casos) corresponden a usuarios de motocicleta.

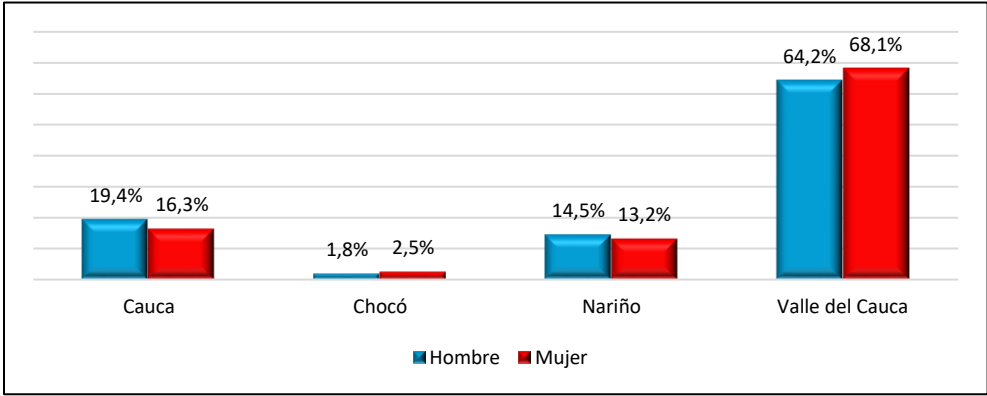
Al analizar la distribución departamental de los fallecidos en moto, se mantiene la disparidad observada en el total de fallecidos: Valle del Cauca concentra el 64,8% (4.945 casos), seguido por Cauca (18,9%), Nariño (14,3%) y Chocó (1,9%). La tendencia temporal de la mortalidad en motocicletas muestra un patrón similar al general, con una caída en 2020 (8,4%) seguida de un incremento progresivo que alcanzó sus puntos máximos en 2022 (11,5%) y se mantuvo en niveles elevados durante 2023 y 2024 (11,5% y 11,4% respectivamente).

Al comparar la participación de la región en el contexto nacional, la región Pacífico representa el 18,8% de todos los fallecidos en moto del país, superada solo por las regiones Caribe (21,3%) y Central (21,7%). Este panorama confirma que la seguridad de los motociclistas es uno de los desafíos principales en la región, particularmente en el departamento del Valle del Cauca, que requiere intervenciones urgentes y específicas.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico. El análisis de las 7.628 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Pacífico revela un perfil poblacional con características distintivas en cuanto a vulnerabilidad frente a desenlaces fatales. En primer lugar, se observa una sobrerrepresentación abrumadora de hombres, quienes constituyen el 84,6% (6.450) de los fallecidos, frente a una participación femenina de 15,4% (1.178). Al examinar la distribución por departamentos, el Valle del Cauca concentra el 64,2% de los hombres fallecidos y el 68,1% de las mujeres, mostrando una mayor carga de mortalidad femenina en este departamento en relación con su participación general.

Figura 102. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia

Por otro lado, la mortalidad afecta de manera especialmente severa a los jóvenes y adultos en edad productiva. Los grupos etarios entre 20 y 34 años son los más golpeados, representando el 47,2% de las víctimas. Dentro de este rango, los jóvenes de 20 a 24 años son particularmente vulnerables, con 1.454 casos (19,1% del total). La distribución por departamentos muestra que Cauca presenta una mayor proporción de víctimas en grupos etarios más jóvenes, destacándose en

el rango de 05 a 09 años (44,4%) y 10 a 14 años (32,1%), mientras que el Valle del Cauca concentra mayores proporciones en adultos mayores de 55 años.

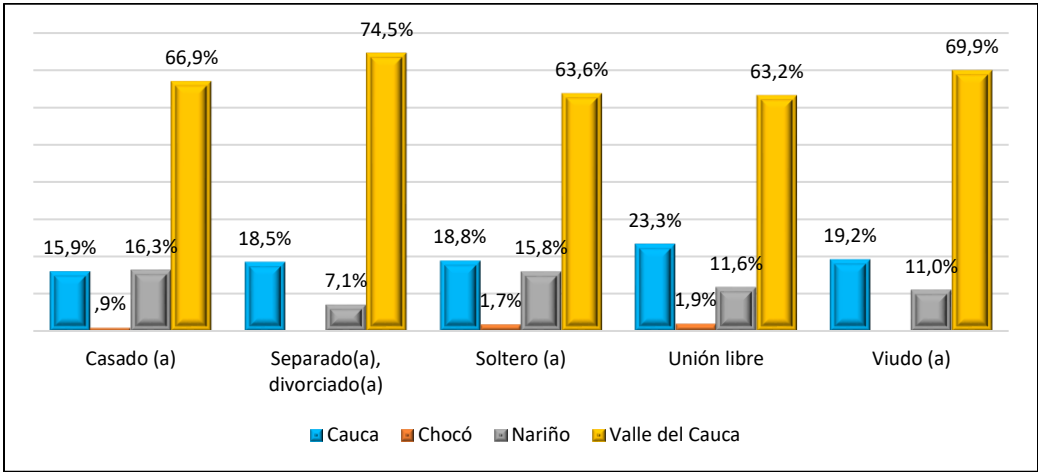
Tabla 37. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Pacífico

Grupo de Edad Quinquenal	Cauca	Chocó	Nariño	Valle del Cauca
(00 a 04)	31,6%		26,3%	42,1%
(05 a 09)	44,4%	5,6%	11,1%	38,9%
(10 a 14)	32,1%	4,9%	14,8%	48,1%
(15 a 17)	19,6%	1,7%	18,2%	60,5%
(18 a 19)	19,3%	2,9%	18,6%	59,2%
(20 a 24)	18,5%	2,3%	14,5%	64,6%
(25 a 29)	18,8%	1,6%	15,4%	64,2%
(30 a 34)	18,7%	2,4%	15,0%	63,9%
(35 a 39)	23,4%	1,3%	13,3%	62,0%
(40 a 44)	21,0%	1,9%	13,6%	63,5%
(45 a 49)	17,3%	1,3%	12,4%	69,0%
(50 a 54)	19,3%	,7%	11,6%	68,3%
(55 a 59)	15,2%	2,3%	9,9%	72,6%
(60 a 64)	10,9%	1,8%	12,0%	75,2%
(65 a 69)	17,5%	1,8%	15,1%	65,7%
(70 a 74)	13,3%	1,1%	10,0%	75,6%
(75 a 79)	11,1%	1,9%	9,3%	77,8%
(80 y más)	17,8%		11,1%	71,1%
Fetos	33,3%		33,3%	33,3%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que los solteros (46,5%) y quienes viven en unión libre (28,7%) constituyen la gran mayoría de las fatalidades. Esta característica presenta variaciones entre departamentos: Cauca muestra la mayor proporción de personas en unión libre (23,3%), mientras que el Valle del Cauca concentra las mayores proporciones de solteros (63,6%) y casados (66,9%).

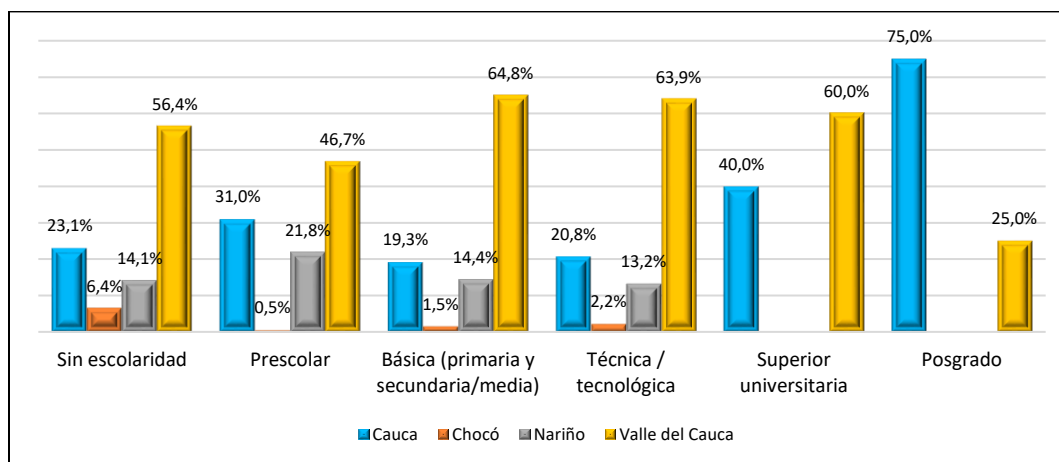
Figura 103. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la mortalidad en motocicleta afecta predominantemente a personas con formación básica, grupo que acumula el 70,9% (5.412) de las fatalidades. Las diferencias educativas entre departamentos aportan información valiosa: Cauca presenta las proporciones más altas en educación preescolar (31,0%) y posgrado (75,0%), mientras que el Valle del Cauca concentra la mayor parte de los fallecidos con educación básica (64,8%) y técnica/tecnológica (63,9%).

Figura 104. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

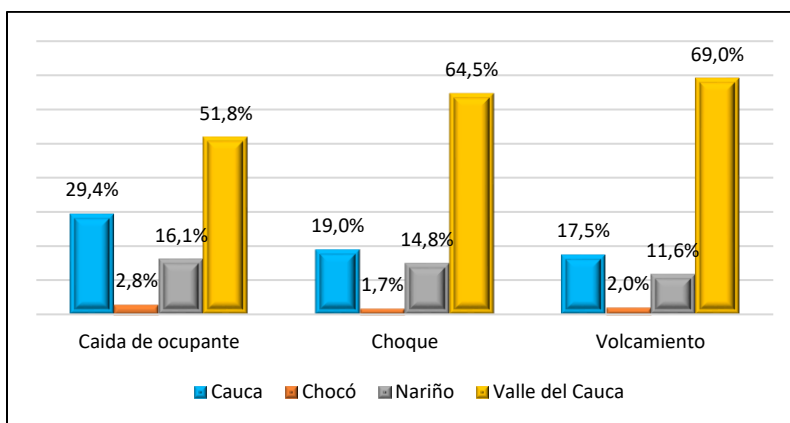
Al contrastar la realidad de la región Pacífico con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La región concentra el 18,8% de todos los fallecidos en moto del país, posicionándola como una de las regiones con mayor carga de mortalidad vial. La sobrerrepresentación masculina en los fallecidos (84,6%) es ligeramente menor que el promedio nacional (85,4%), lo que indica una brecha de género menos amplia en la letalidad de los siniestros en esta región.

La concentración en el grupo de 20 a 34 años (47,2%) es similar al referente nacional, aunque con una distribución particular en los diferentes departamentos. Asimismo, el estado civil de los fallecidos muestra un patrón similar al nacional, con predominio de solteros y personas en unión libre, pero con variaciones específicas en la distribución territorial.

En este sentido se hace posible afirmar que el perfil típico del usuario de motocicleta fallecido en la región Pacífico coincide con el patrón nacional de ser un hombre joven con educación básica, pero se distingue por una composición departamental heterogénea: el Valle del Cauca concentra la mayor carga absoluta de casos con predominio de población joven soltera; Cauca se caracteriza por mayor mortalidad en grupos etarios extremos y menor nivel educativo; Nariño presenta un perfil intermedio; y Chocó mantiene una participación menor pero constante. Estas variaciones configuran patrones de riesgo que demandan intervenciones diferenciadas y específicas para cada territorio.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Pacífico a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo en la distribución geográfica y temporal de los eventos fatales. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de las fatalidades (80,3%) se producen por choques, seguidos por volcamientos (12,8%) y caídas del ocupante (2,9%). Al examinar la distribución por departamentos, el Valle del Cauca concentra el 64,5% de los choques fatales, mientras que Cauca presenta la mayor proporción relativa de caídas del ocupante (29,4%).

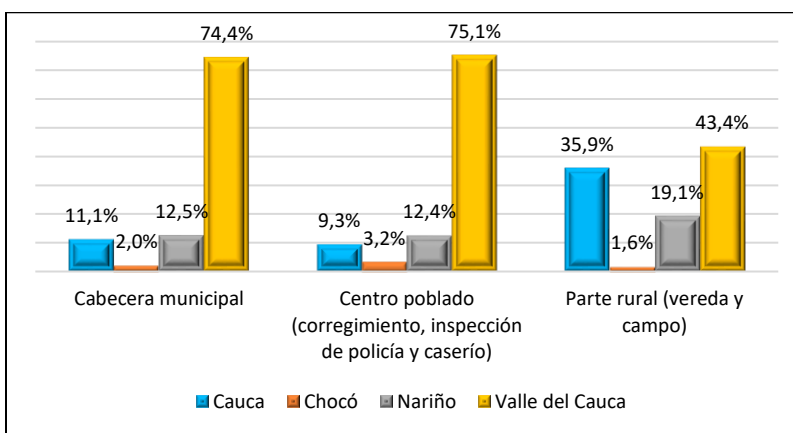
Figura 105. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La geografía del siniestro revela por su parte que, la mayoría de las fatalidades ocurren en cabeceras municipales (56,6%), seguido por zonas rurales (32,1%) y centros poblados (8,2%). Esta distribución presenta variaciones significativas entre departamentos: mientras el Valle del Cauca concentra el 74,4% de sus fatalidades en zonas urbanas, Cauca presenta una distribución inversa con el 35,9% de sus fallecimientos ocurriendo en zonas rurales, triplicando la proporción del Valle del Cauca en este tipo de escenarios.

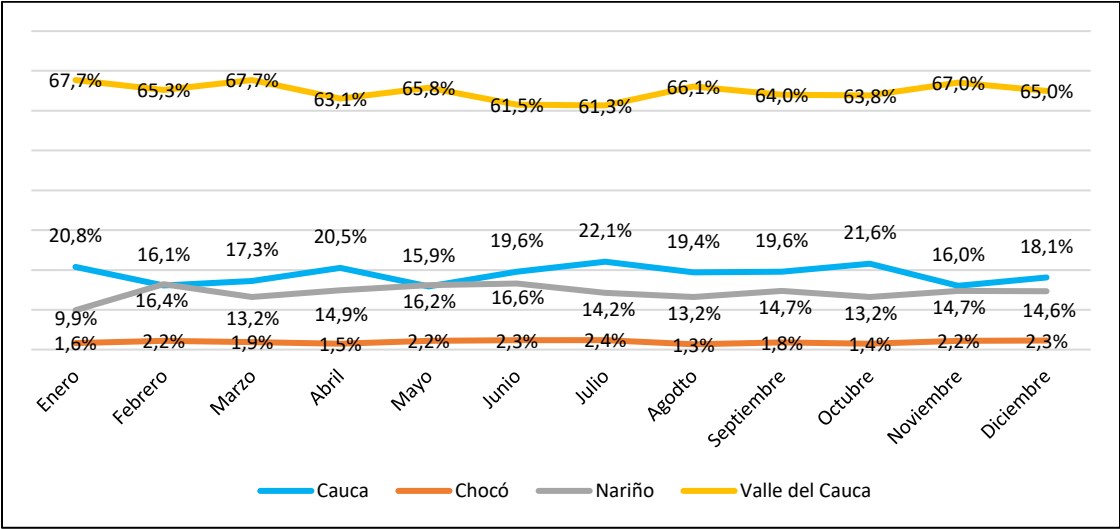
Figura 106. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos fatales enriquece este análisis al revelar patrones característicos, la distribución mensual muestra cierta estabilidad a lo largo del año, con diciembre (9,3%), octubre (9,1%) y septiembre (8,9%) como los meses de mayor incidencia. Julio y octubre destacan por presentar las mayores participaciones de Cauca (22,1% y 21,6% respectivamente), sugiriendo patrones estacionales específicos en este departamento.

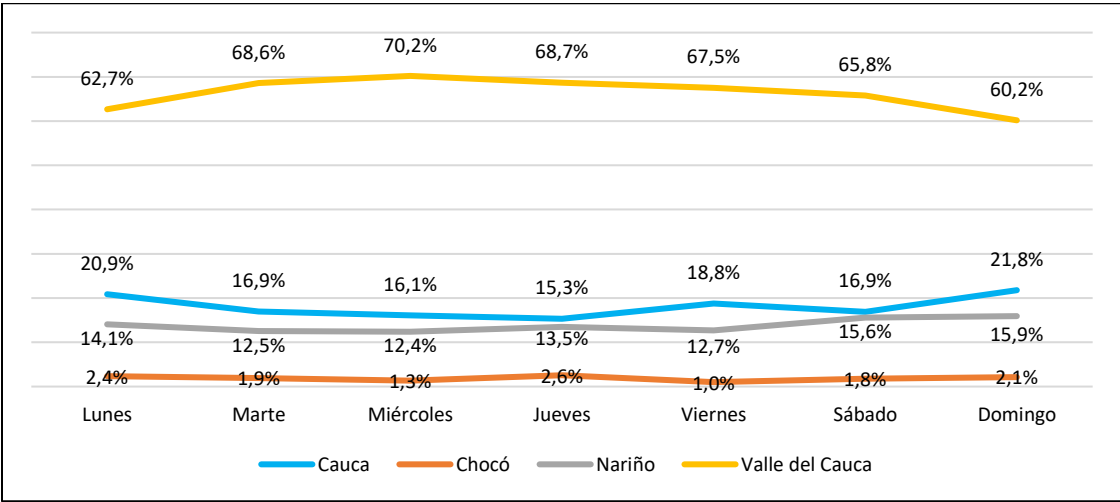
Figura 107. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La distribución por días de la semana muestra que el domingo concentra la mayor proporción de fatalidades (28,2%), seguido del lunes (16,7%) y sábado (15,7%). Al analizar por departamentos, Cauca presenta sus mayores proporciones los domingos (21,8%) y lunes (20,9%), mientras el Valle del Cauca muestra una distribución más homogénea durante la semana.

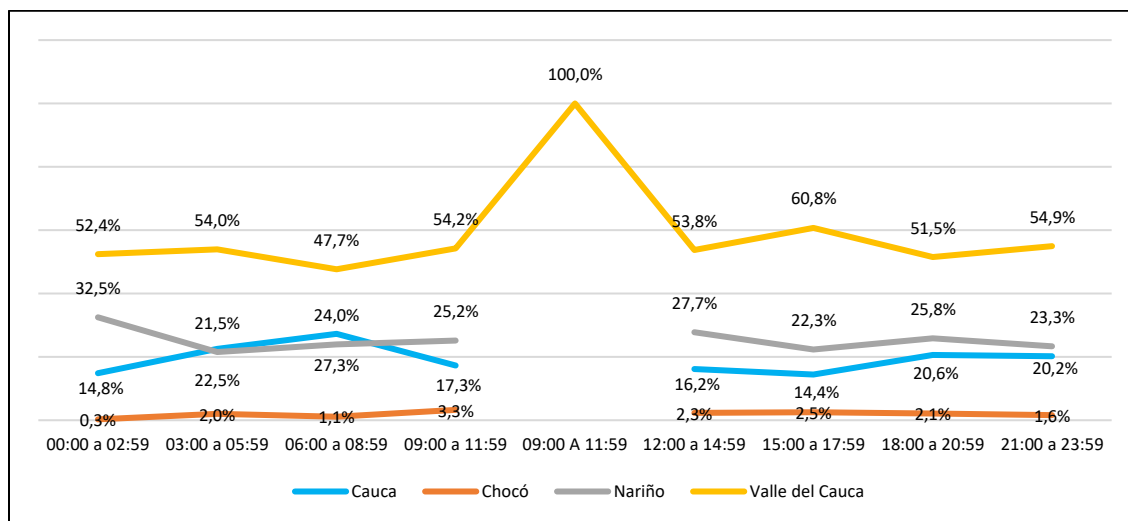
Figura 108. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis por rangos horarios revela que las fatalidades se distribuyen a lo largo de todo el día, con los periodos de 18:00 a 20:59 (7,5%) y 21:00 a 23:59 (6,6%) concentrando las mayores proporciones. Resulta significativo que Nariño presenta una notable concentración de fatalidades en la madrugada (00:00-02:59) con 32,5%, muy por encima de su participación general, mientras Cauca tiene una presencia importante en las primeras horas de la mañana (06:00-08:59) con 27,3%.

Figura 109. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Pacífico



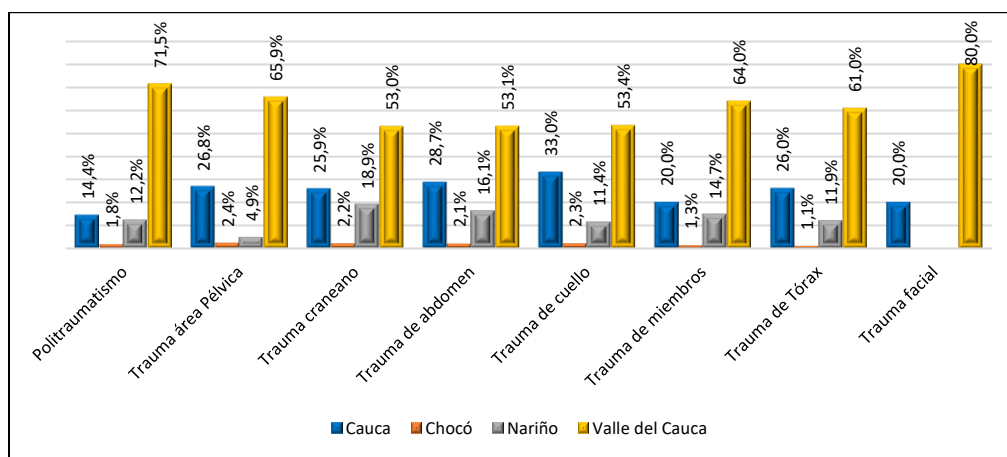
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de mortalidad de la región Pacífico con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de fatalidades en zonas rurales (32,1%) significativamente superior al promedio nacional, especialmente influenciada por la alta ruralidad de las fatalidades en Cauca. La temporalidad muestra un patrón similar al nacional con concentración en fines de semana, pero con particularidades horarias específicas por departamento. En cuanto a los tipos de siniestro, la región presenta una menor proporción de choques que el promedio nacional pero una mayor incidencia de volcamientos fatales, especialmente en el Valle del Cauca que concentra el 69,0% de estos eventos en la región.

Bajo esta mirada, el escenario típico de un siniestro fatal que involucra una motocicleta en la región Pacífico se caracteriza por: un choque que ocurre predominantemente en zona urbana, durante los días domingo y en horas de la tarde-noche. Sin embargo, este patrón general presenta importantes variaciones departamentales: el Valle del Cauca concentra la mayoría de casos urbanos, Cauca se distingue por su alta ruralidad y mayor incidencia de caídas, Nariño por fatalidades en madrugada, y Chocó mantiene una participación menor, pero con particularidades en centros poblados. Estas diferencias subrayan la necesidad de aproximaciones diferenciadas en las estrategias de prevención para cada departamento.

Patrones de Lesiones Fatales. El análisis de los diagnósticos de los 7.628 fallecidos en motocicleta durante la última década en la región Pacífico revela un patrón de lesiones críticas con particularidades departamentales significativas. La naturaleza de las lesiones fatales muestra que el politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando el 58,9% (4.493 casos) del total, seguido por el trauma craneano con 31,1% (2.369 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 90,0% de todas las fatalidades, indicando que los eventos que involucran múltiples lesiones o trauma craneoencefálico son los que típicamente determinan desenlaces fatales en la región.

Figura 110. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Pacífico



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La distribución departamental muestra diferencias claras. Valle del Cauca concentra el 71,5% de los politraumatismos, por encima de su peso en fallecidos (64,8%), mientras Cauca está sobrerrepresentado en traumas localizados: cuello 33,0%, abdomen 28,7%, pelvis 26,8% y craneano 25,9%. En trauma craneano se observa un patrón atípico: Valle aporta 53,0% (por debajo de su participación general), y Cauca y Nariño elevan su peso (25,9% y 18,9%). Las lesiones de tórax (3,5% de los fallecimientos regionales) también son desiguales: Cauca 26,0% y Valle 61,0%.

Frente al promedio nacional, la región presenta una proporción de politraumatismos de 58,9%, ligeramente inferior al país, pero con gran heterogeneidad interna. El trauma craneano tiene frecuencia similar a la nacional, aunque con sesgos territoriales que elevan la vulnerabilidad en Cauca y Nariño. En síntesis, el perfil fatal del Pacífico combina predominio de politrauma y trauma craneano con diferencias interdepartamentales: Valle concentra la mayor carga de politraumas, Cauca destaca por traumas localizados y Nariño por craneano. Este patrón respalda estrategias específicas de prevención, orientadas a reducir mecanismos que generan trauma múltiple y cefálico, con ajustes focales según la particularidad de cada territorio.

4.3.5 Región Caribe

Lesionados: Entre 2015 y 2024, la región Caribe registró 44.908 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 13.1% del total nacional y la posiciona como una de las regiones con significativa incidencia en la siniestralidad vial del país.

Al desagregar esta cifra regional, se observa una clara predominancia del Atlántico, que aporta un tercio de las lesiones (33.7%), equivalente a 15.113 casos. Le siguen Bolívar (18.9%), Cesar (14.0%), Córdoba (13.7%), Magdalena (11.0%), Sucre (4.7%) y La Guajira (4.0%), reflejando marcadas disparidades en la siniestralidad entre los departamentos de la región.

La evolución de las cifras en esta región muestra particularidades distintivas. Se observa que 2015 marcó el pico máximo de la serie, con 5.869 personas lesionadas (13.1% del total). En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (1.623 lesionados, 3.6%), un mínimo profundamente influenciado por las restricciones de movilidad durante la pandemia. Posteriormente, se experimentó una recuperación progresiva entre 2021 y 2023, año que registró 4.557 lesionados (10.1% del total).

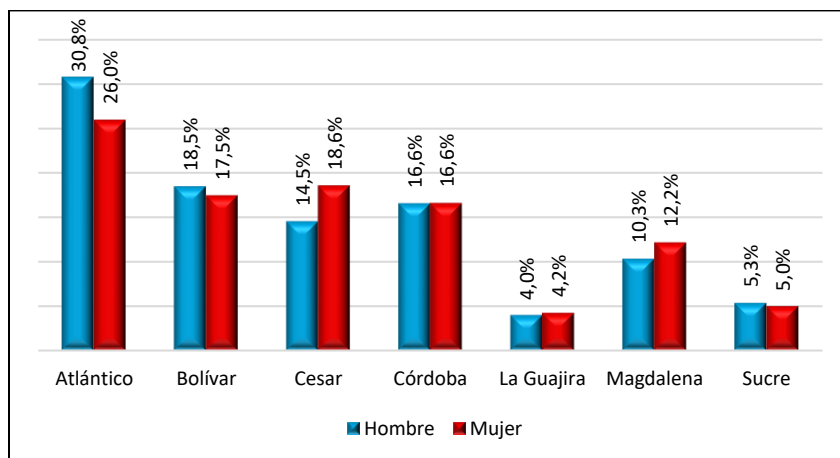
Este panorama general, sin embargo, encierra una problemática aún más crítica: la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 28.110 usuario de motocicletas lesionados en la región, se identifica que esta cifra representa el 62.6% del total de lesionados, configurándose como el problema de seguridad vial más agudo de la región.

Resulta particularmente significativo analizar cómo se distribuye esta problemática entre los departamentos, donde el Atlántico concentra el 29.4% de los motociclistas lesionados (8.266 casos), seguido por Bolívar (18.2%), Córdoba (16.6%), Cesar (15.7%), Magdalena (10.9%), Sucre (5.2%) y La Guajira (4.0%).

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de las 28.110 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Caribe revela un perfil poblacional con características distintivas. Al examinar la distribución por género, se observa una brecha de género significativa, donde los hombres constituyen el 71.0% (19.969) de los lesionados, frente a una participación femenina de 29.0% (8.141). Al analizar la distribución por departamentos, el Atlántico concentra el 30.8% de los hombres lesionados, mientras Cesar presenta la mayor proporción relativa de mujeres (18.6%).

Figura 111. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Complementando este panorama, la distribución etaria muestra una concentración crítica en adultos jóvenes, donde más de la mitad (58.5%) de los lesionados tienen entre 20 y 39 años. Dentro de este rango, el grupo de 20-24 años destaca con el 15.9% (4.482 casos) del total regional. Al desagregar por departamentos, se mantiene esta concentración en adultos jóvenes en todos los territorios, aunque se observa que el Atlántico presenta una mayor participación relativa en los grupos de 20-44 años, mientras La Guajira muestra proporciones más altas en grupos etarios jóvenes (00-19 años).

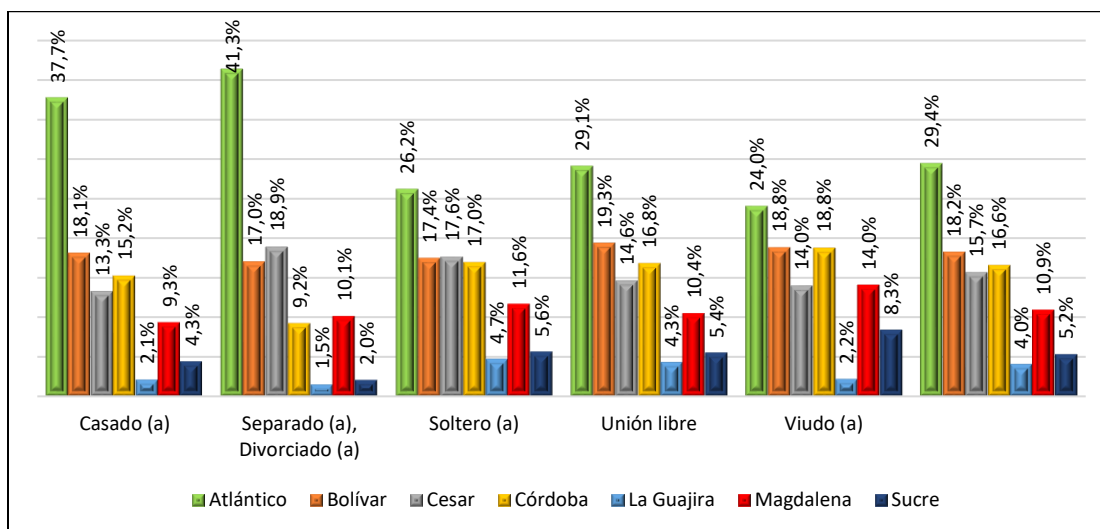
Tabla 38. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Caribe

Grupo de edad quinquenal	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	La Guajira	Magdalena	Sucre
(00 a 04)	17,3%	12,6%	24,2%	20,3%	8,7%	9,1%	7,8%
(05 a 09)	18,9%	12,3%	24,2%	21,1%	6,6%	11,5%	5,3%
(10 a 14)	18,5%	17,2%	19,6%	17,2%	6,7%	12,6%	8,3%
(15 a 17)	17,2%	18,4%	18,9%	19,5%	6,2%	11,9%	7,9%
(18 a 19)	23,2%	13,8%	20,4%	18,5%	6,9%	11,1%	6,0%
(20 a 24)	30,0%	17,8%	16,0%	15,1%	4,8%	11,4%	4,9%
(25 a 29)	31,1%	19,5%	15,0%	14,4%	4,0%	10,8%	5,2%
(30 a 34)	31,5%	18,0%	14,7%	16,4%	4,2%	10,5%	4,5%
(35 a 39)	32,3%	18,5%	15,1%	14,3%	4,0%	11,0%	4,9%
(40 a 44)	30,8%	18,6%	15,3%	16,1%	3,5%	10,6%	5,1%
(45 a 49)	30,2%	18,8%	14,7%	18,4%	2,5%	10,5%	4,8%
(50 a 54)	31,5%	20,0%	14,2%	17,4%	2,8%	9,8%	4,4%
(55 a 59)	26,6%	19,0%	14,9%	19,9%	1,8%	11,3%	6,5%
(60 a 64)	24,1%	17,3%	16,7%	22,5%	1,8%	10,6%	7,0%
(65 a 69)	22,7%	14,5%	14,5%	28,2%	3,2%	10,8%	6,1%
(70 a 74)	19,3%	12,6%	15,6%	28,9%	3,0%	12,6%	8,1%
(75 a 79)	27,9%	14,0%	25,6%	14,0%	2,3%	4,7%	11,6%
(80 y más)	26,3%	15,8%	5,3%	42,1%		5,3%	5,3%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que el 43.2% de los lesionados se declaraban en unión libre y el 35.6% solteros. En conjunto, estos dos grupos representan el 78.8% de los casos, configurando un perfil sociodemográfico específico. Esta característica presenta variaciones entre departamentos: Atlántico presenta las mayores proporciones de casados (37.7%) y separados/divorciados (41.3%), mientras Bolívar y Córdoba muestran altas proporciones en unión libre.

Figura 112. Composición departamental por estado civil de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Caribe

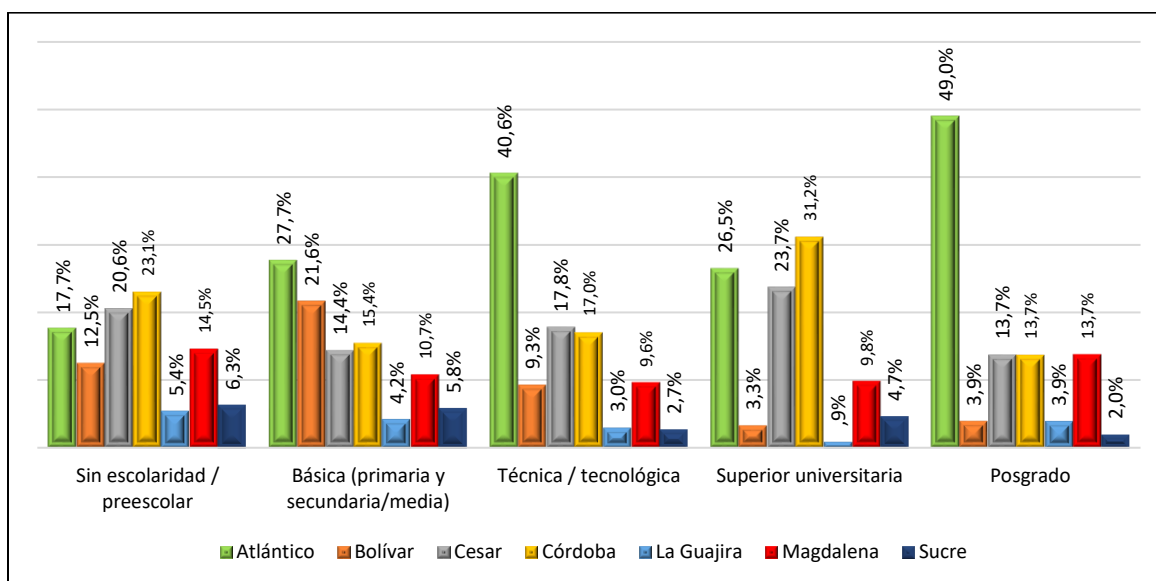


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la motocicleta es predominantemente utilizada por personas con formación básica, grupo que acumula el 70.0% (19.677) de los lesionados.

Tras ellos, se ubican quienes tienen formación técnica o tecnológica con 19.9% (5.590 casos). Las diferencias entre departamentos son notorias: Atlántico concentra el 40.6% de los lesionados con educación técnica/tecnológica y el 49.0% de los de posgrado, mientras Cesar presenta la mayor proporción relativa de personas sin escolaridad (20.6%).

Figura 113. Distribución departamental de lesionados por escolaridad (2015-2024) Región Caribe



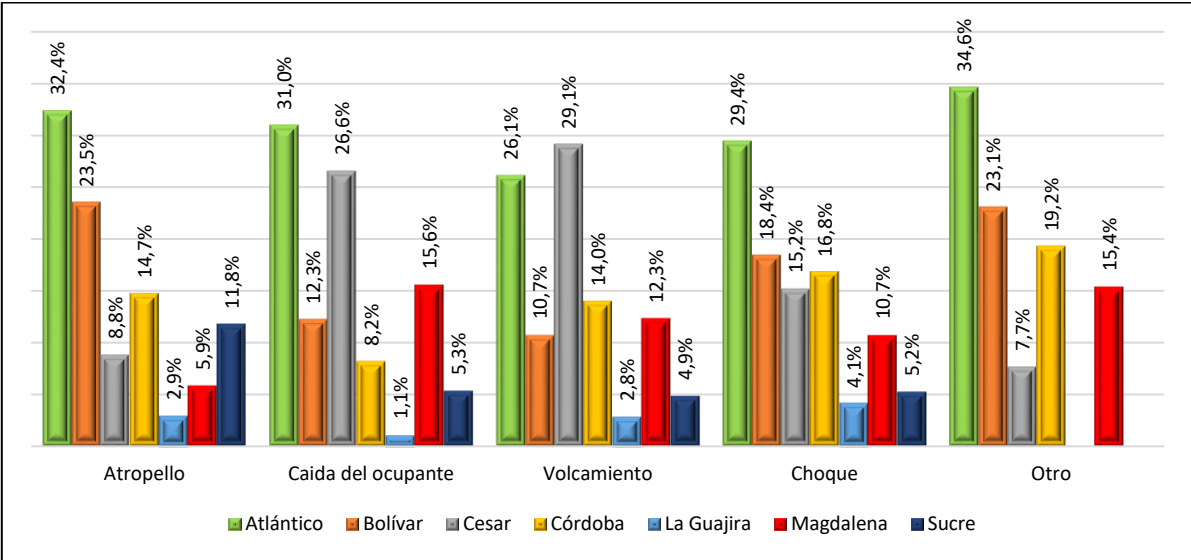
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar la realidad de la región Caribe con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina es 3.6 puntos porcentuales superior al promedio nacional (71.0% vs 67.4%), mostrando una menor participación relativa de mujeres en la siniestralidad de motocicletas. La concentración en el grupo de 20-39 años (58.5%) supera en varios puntos el promedio nacional. Asimismo, la proporción de lesionados en unión libre (43.2%) es significativamente mayor que el referente nacional, mientras la educación básica muestra una participación similar al estándar nacional.

Caracterización y circunstancias del hecho del usuario de motocicleta lesionado. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Caribe a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón característico. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de los lesionados (95.7%) se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo predominante, muy por encima de caídas del ocupante (2.3%) o volcamientos (1.8%).

Al revisar la distribución por departamentos, se corrobora el predominio del choque en todos los territorios, aunque con variaciones significativas en otros tipos de siniestro. El Atlántico concentra el 29.4% de los choques, mientras Cesar presenta la mayor proporción relativa de caídas del ocupante (26.6%) y volcamientos (29.1%).

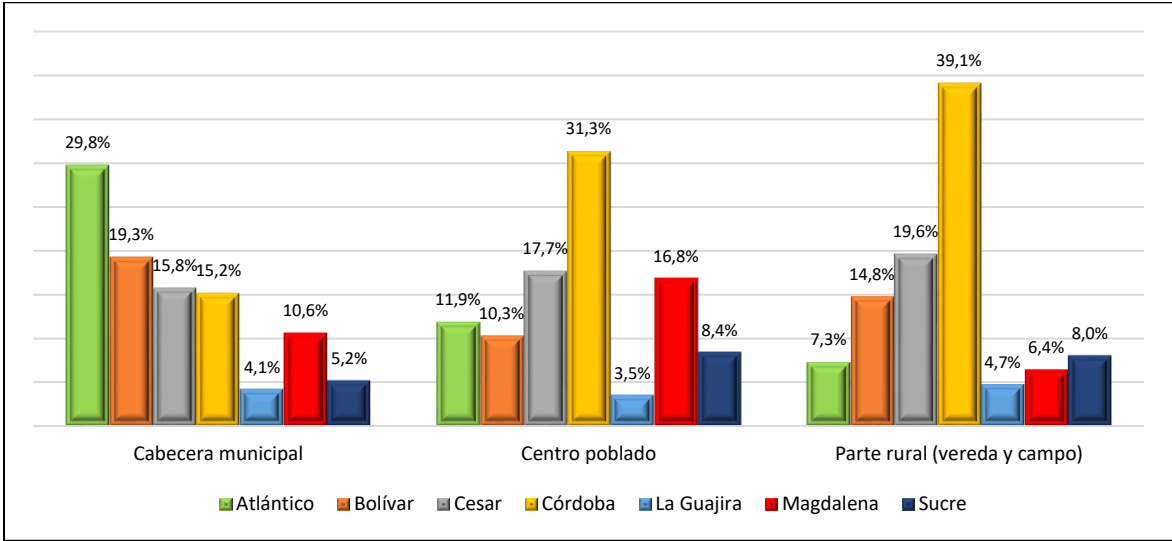
Figura 114. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Este panorama se complementa al analizar la geografía del siniestro, donde se constata que el contexto urbano es el escenario predominante. Específicamente, el 88.6% de los siniestros ocurren en cabeceras municipales. La distribución por departamentos revela patrones contrastantes: mientras el Atlántico y Bolívar presentan una siniestralidad marcadamente urbana (29.8% y 19.3% respectivamente), Córdoba muestra una mayor proporción de siniestros en zonas rurales (39.1%) y centros poblados (31.3%).

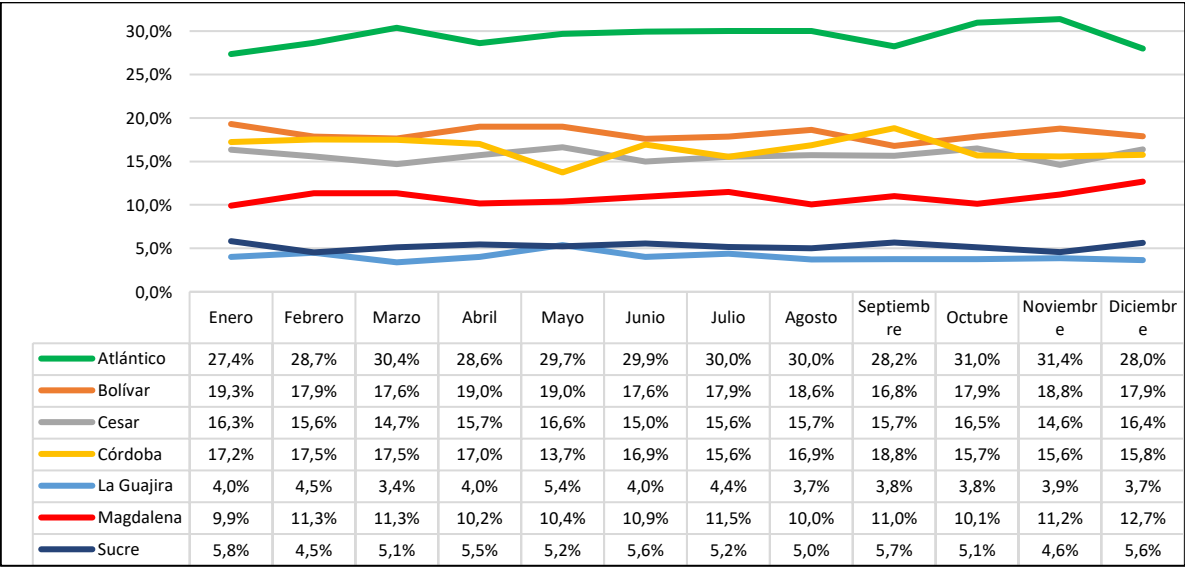
Figura 115. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos permite revelar patrones cíclicos bien definidos. Al analizar la distribución mensual, se observa una relativa estabilidad a lo largo del año, con marzo (9.5%) y febrero (9.1%) como los meses de mayor incidencia. La estacionalidad también refleja variaciones departamentales, destacando que Atlántico mantiene una presencia significativa durante todo el año, especialmente en octubre (31.0%) y noviembre (31.4%).

Figura 116. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Caribe

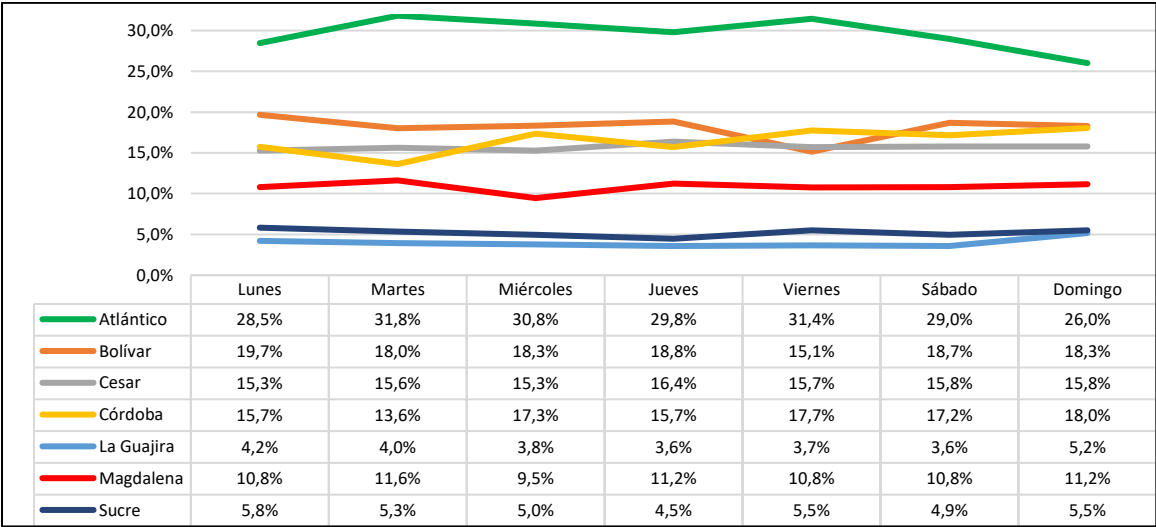


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Los días domingo (18.0%) y sábado (16.2%) concentran la mayor siniestralidad. La distribución por departamentos muestra que este patrón se mantiene consistentemente, aunque Atlántico presenta una participación particularmente alta los martes (31.8%) y lunes (28.5%). Como matices,

Atlántico también eleva el viernes (31.4%); Córdoba refuerza el fin de semana (sábado 17.2%, domingo 18.3%) y presenta un máximo intermedio el miércoles (18.3%).

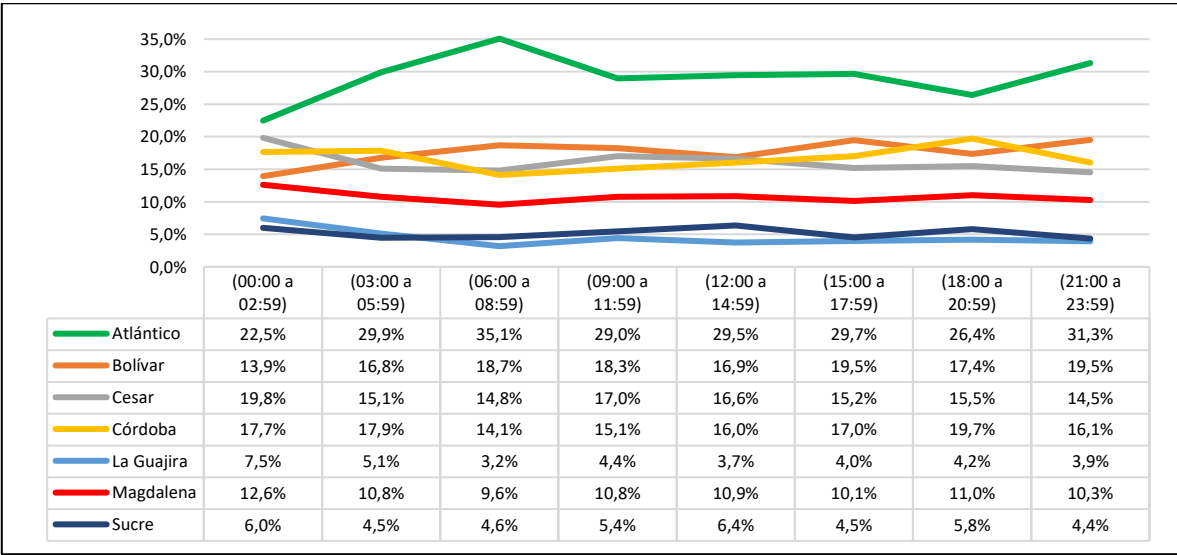
Figura 117. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, al observar la distribución horaria, se identifica que los tramos de 15:00-17:59 (18.2%) y 12:00-14:59 (16.5%) acumulan más de un tercio de todos los siniestros. Resulta significativo que Atlántico presenta una notable concentración de siniestros en las primeras horas de la mañana (35.1% en 06:00-08:59), mientras La Guajira muestra mayor incidencia en la madrugada (7.5% en 00:00-02:59).

Figura 118. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Caribe



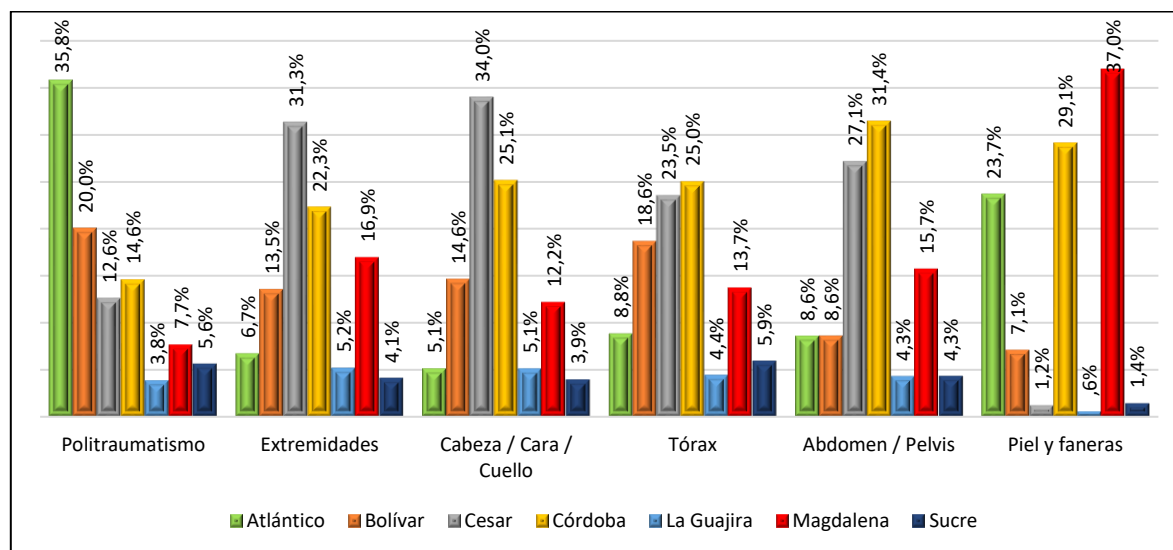
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de siniestralidad de la región Caribe con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (95.7%) que supera el promedio nacional, confirmando la colisión con otros vehículos como el mecanismo de siniestro predominante. Sin embargo, se distingue por una menor incidencia de volcamientos (1.8% vs 2.3% nacional) y caídas del ocupante (2.3% vs 2.8% nacional). En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad marcadamente urbana (88.6%) que supera significativamente el promedio nacional, con una concentración en cabeceras municipales 5.9 puntos porcentuales por encima del referente nacional. No obstante, esta característica presenta importantes variaciones departamentales, con Córdoba mostrando una ruralidad significativamente mayor.

La temporalidad revela patrones distintivos: la concentración en domingos (18.0%) es 2.4 puntos inferior al promedio nacional, mientras la distribución entre semana muestra mayor homogeneidad. En el ámbito horario, la región presenta una menor concentración en las horas de la tarde (34.7% en periodos de 12:00-17:59 vs 38.2% nacional) y una mayor incidencia en las primeras horas de la mañana (14.9% en 06:00-08:59), particularmente en el Atlántico. La distribución mensual muestra una estacionalidad más estable que el referente nacional, con menor variación entre meses y una presencia menos marcada en el último trimestre del año, exceptuando a Magdalena que mantiene cierta concentración en diciembre.

Naturaleza de las Lesiones del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de los 28.110 lesionados en motocicleta en la región Caribe revela un patrón de alta severidad en los siniestros viales. Siete de cada diez lesionados (75.3%) fueron diagnosticados con politraumatismos, mientras las lesiones en extremidades representan la segunda categoría más frecuente (15.4%), concentrando ambas el 90.7% de todas las lesiones en la región.

Figura 119. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

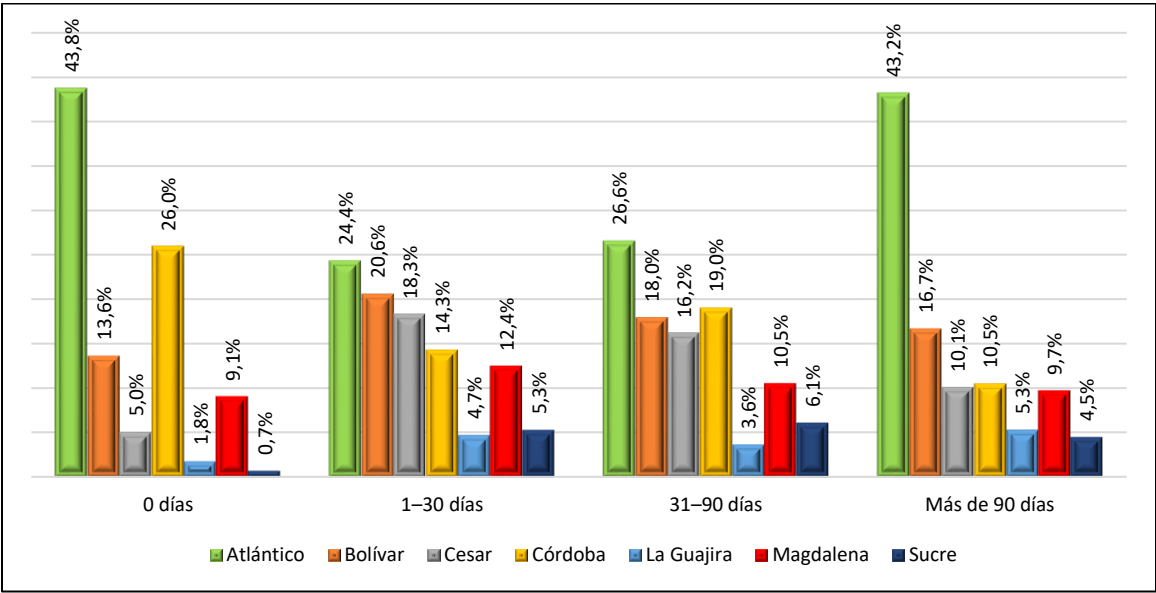
La distribución por departamentos muestra variaciones significativas en el tipo de lesión. El Atlántico presenta la mayor proporción de politraumatismos (35.8%), muy por encima de su

participación general en lesionados (29.4%), lo que sugiere una mayor severidad en los mecanismos de colisión en este departamento. Por el contrario, Cesar destaca por su alta incidencia de lesiones en extremidades (31.3%) y trauma craneofacial (34.0%), indicando posibles diferencias en los tipos de impacto o ángulos de colisión.

Córdoba muestra una vulnerabilidad particular a lesiones específicas, con proporciones significativas en trauma abdominal/pélvico (31.4%), lesiones en extremidades (22.3%) y trauma craneofacial (25.1%). Magdalena, por su parte, presenta una notable concentración de lesiones en piel y faneras (37.0%), muy por encima de los demás departamentos.

En cuanto al tiempo de recuperación, se observa que Atlántico concentra el 43.8% de las incapacidades inmediatas (0 días) y el 43.2% de las incapacidades prolongadas (más de 90 días), sugiriendo una polarización en la severidad de los siniestros que puede estar relacionada con diferentes tipos de colisión o velocidades de impacto. Bolívar muestra una distribución más equilibrada en los tiempos de recuperación, mientras Córdoba presenta una mayor proporción de incapacidades de mediana duración (31-90 días).

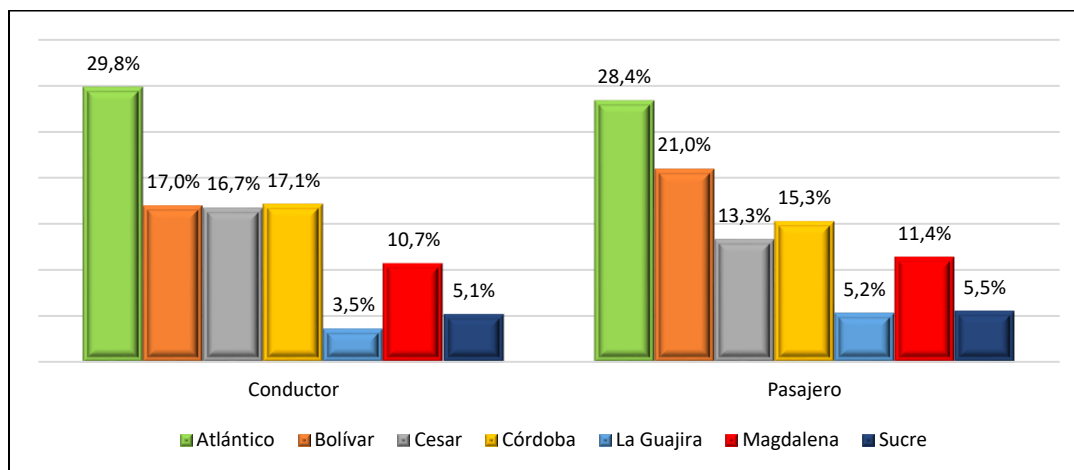
Figura 120. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Quienes están al mando del volante son los más afectados: siete de cada diez víctimas (70.7%) eran conductores. Esta proporción varía entre departamentos, siendo mayor en Atlántico (29.8%) y menor en La Guajira (5.2% para pasajeros).

Figura 121. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de la región Caribe con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (95.7%) similar al promedio nacional, pero con una distribución geográfica más urbanizada (88.6%). La temporalidad muestra una concentración en fines de semana menos marcada que en otras regiones, con una distribución más homogénea durante la semana.

El perfil de lesiones se caracteriza por una mayor incidencia de politraumatismos (75.3%) comparado con el estándar nacional, mientras las lesiones en extremidades presentan una frecuencia menor. La región también muestra particularidades en la distribución por género, con mayor representación masculina, y en el estado civil, con predominio de la unión libre.

Fallecidos: Entre 2015 y 2024, la región Caribe registró 14.145 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 21,3% del total nacional de fallecidos en motocicleta (40.642), posicionándola como la región con mayor mortalidad vial del país.

Al desglosar esta cifra regional, se observa una distribución relativamente equilibrada entre los departamentos, con Cesar (19,3%), Córdoba (17,1%), Atlántico (16,9%), Bolívar (16,3%), Magdalena (14,6%), La Guajira (8,1%) y Sucre (7,7%). Esta distribución refleja que la problemática afecta de manera significativa a toda la región, con especial impacto en Cesar, Córdoba y Atlántico. La evolución de las fatalidades en la región muestra un comportamiento preocupante durante el periodo analizado. Tras una relativa estabilidad entre 2015 y 2019, se registró una caída en 2020 (7,5% del total) debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Sin embargo, el repunte posterior fue marcado, alcanzando en 2022 el pico máximo de la serie con 1.765 fallecidos (12,5% del total). Los años 2023 y 2024 mantuvieron niveles elevados con 1.758 y 1.674 fallecidos respectivamente, confirmando que la mortalidad vial se ha estabilizado en niveles muy superiores a los prepandemia.

Este panorama general encierra un problema aún más grave: la alta afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo constituye una prioridad ineludible en materia de

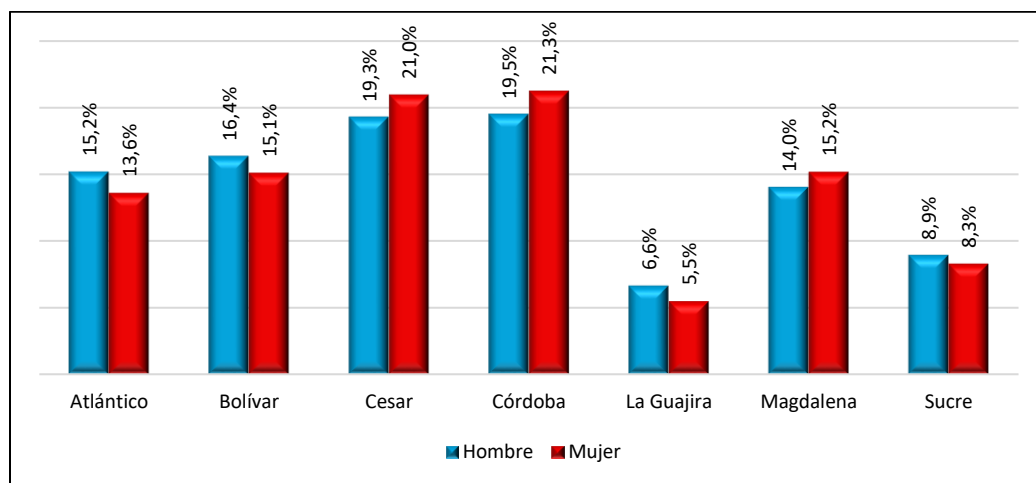
seguridad vial. Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, el 61,3% (8.675 casos) corresponden a usuarios de motocicleta. Al analizar la distribución departamental de los fallecidos en moto, se mantiene el patrón observado en el total de fallecidos: Córdoba (19,7%) y Cesar (19,5%) concentran las mayores proporciones, seguidos por Bolívar (16,2%), Magdalena (14,2%), Atlántico (15,0%), Sucre (8,9%) y La Guajira (6,5%).

La tendencia temporal de la mortalidad en motocicletas muestra un patrón similar al general, con una caída en 2020 (7,5%) seguida de un incremento progresivo que alcanzó sus puntos máximos en 2023 (13,6%) y se mantuvo en niveles elevados durante 2024 (12,6%). Al comparar la participación de la región en el contexto nacional, la región Caribe representa el 21,3% de todos los fallecidos en moto del país, posicionándola como la región con una de las de mayor carga de mortalidad por este concepto. Este panorama confirma que la seguridad de los motociclistas es el desafío principal en la región, particularmente en los departamentos de Córdoba y Cesar.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico: El análisis de las 8.675 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Caribe revela un perfil poblacional con características distintivas. Se observa una sobrerrepresentación abrumadora de hombres, quienes constituyen el 87,6% (7.603) de los fallecidos, frente a una participación femenina de 12,4% (1.072). Al examinar la distribución por departamentos, Córdoba (21,3%) y Cesar (21,0%) presentan las mayores proporciones de mujeres fallecidas.

Figura 122. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La mortalidad afecta de manera especialmente severa a los jóvenes y adultos en edad productiva. Los grupos etarios entre 20 y 39 años son los más golpeados, representando el 54,6% de las víctimas. Dentro de este rango, los jóvenes de 20 a 24 años son particularmente vulnerables, con 1.438 casos (16,6% del total). La distribución por departamentos muestra que Córdoba y Cesar mantienen predominio en la mayoría de los grupos etarios, mientras La Guajira presenta una mayor proporción relativa en grupos más jóvenes.

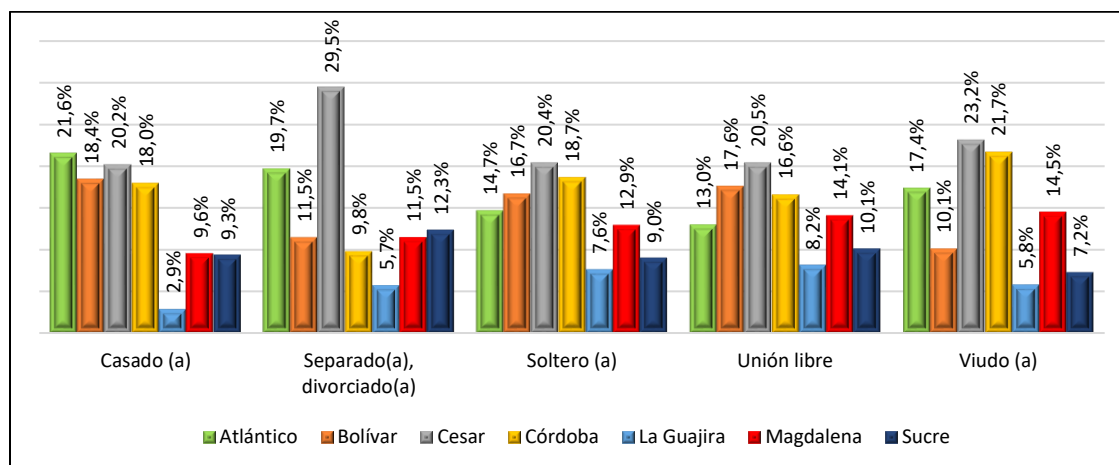
Tabla 39. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Caribe

Grupo de Edad Quinquenal	Atlántico	Bolívar	Cesar	Córdoba	La Guajira	Magdalena	Sucre
(00 a 04)	8,3%	11,1%	33,3%	11,1%	5,6%	19,4%	11,1%
(05 a 09)	6,9%	13,8%	27,6%	37,9%	3,4%	3,4%	6,9%
(10 a 14)	7,5%	12,5%	21,3%	17,5%	11,3%	25,0%	5,0%
(15 a 17)	12,0%	11,4%	19,6%	20,2%	12,0%	15,8%	9,0%
(18 a 19)	13,6%	16,7%	21,6%	17,4%	8,9%	14,3%	7,5%
(20 a 24)	15,7%	17,0%	18,4%	18,1%	7,6%	14,8%	8,3%
(25 a 29)	16,7%	17,9%	18,1%	16,2%	7,4%	15,1%	8,6%
(30 a 34)	16,7%	14,8%	17,6%	20,4%	6,7%	15,8%	8,0%
(35 a 39)	16,9%	17,8%	18,9%	17,0%	7,2%	13,7%	8,5%
(40 a 44)	15,3%	17,7%	20,6%	19,5%	4,1%	12,4%	10,4%
(45 a 49)	12,5%	18,0%	21,4%	22,1%	4,4%	12,2%	9,4%
(50 a 54)	16,1%	13,5%	21,8%	20,8%	4,6%	12,9%	10,3%
(55 a 59)	14,3%	16,4%	21,1%	21,1%	4,8%	13,3%	9,0%
(60 a 64)	11,0%	14,9%	19,1%	28,2%	4,5%	12,0%	10,4%
(65 a 69)	13,4%	14,5%	19,9%	27,4%	1,6%	12,9%	10,2%
(70 a 74)	4,0%	8,9%	24,2%	32,3%	4,8%	14,5%	11,3%
(75 a 79)	13,2%	16,2%	14,7%	33,8%	2,9%	10,3%	8,8%
(80 y más)	12,8%	5,1%	28,2%	35,9%		7,7%	10,3%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que las personas en unión libre (39,4%) y solteros (34,2%) constituyen la gran mayoría de las fatalidades. Esta característica presenta variaciones entre departamentos: Atlántico presenta la mayor proporción de casados (21,6%), mientras Cesar muestra altas proporciones en todas las categorías de estado civil.

Figura 123. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Caribe

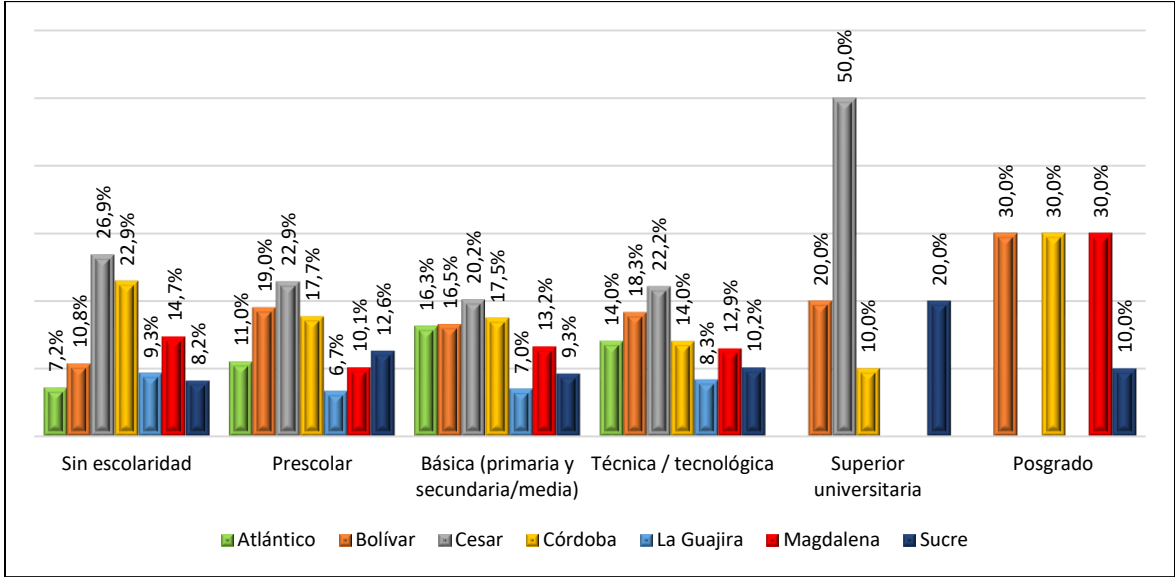


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la mortalidad en motocicleta afecta predominantemente a personas con formación básica, grupo que acumula el

69,5% (6.025) de las fatalidades. Las diferencias educativas entre departamentos aportan información valiosa: Cesar presenta las proporciones más altas en sin escolaridad (26,9%) y educación básica (20,2%), mientras Atlántico muestra mayor presencia en educación técnica/tecnológica (14,0%).

Figura 124. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

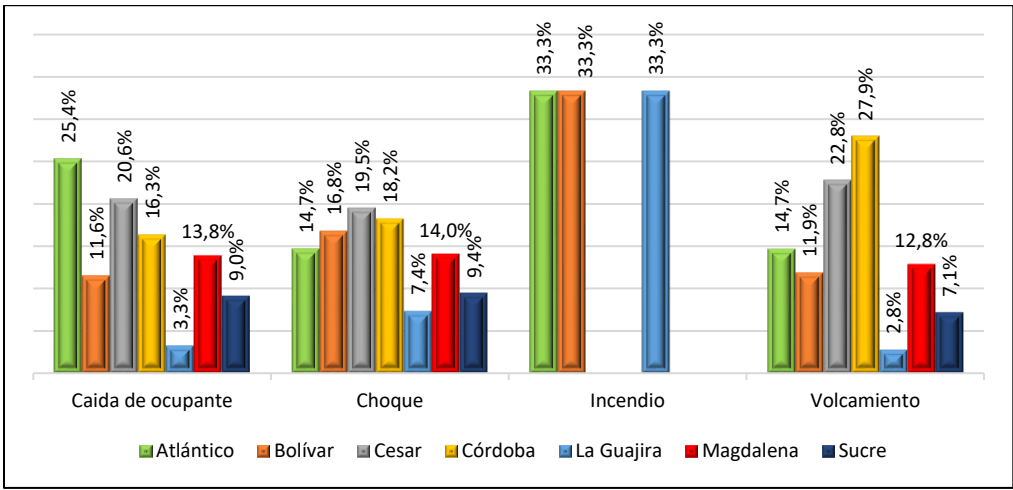
Al contrastar el perfil sociodemográfico de la región Caribe con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina (87,6%) es 2,2 puntos porcentuales superior al promedio nacional (85,4%), mostrando una brecha de género más amplia en la región. La concentración en el grupo de 20-39 años (54,6%) supera en 5,5 puntos el referente nacional (49,1%), evidenciando una mayor vulnerabilidad de la población joven en edad productiva.

El estado civil revela diferencias significativas: mientras la unión libre (39,4%) presenta una participación 10,7 puntos superior al promedio nacional (28,7%), la proporción de solteros (34,2%) es 12,3 puntos inferior. Esta configuración sociodemográfica refleja particularidades culturales y estructurales de la región Caribe.

En educación, la región muestra una mayor concentración en formación básica (69,5%) comparada con el referente nacional, mientras los niveles técnicos/tecnológico (6,2%) y superior (0,2%) presentan participaciones inferiores, indicando posibles brechas en acceso a educación superior.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Caribe, surge un patrón distintivo. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de las fatalidades (81,4%) se producen por choques, seguidos por volcamientos (10,4%) y caídas del ocupante (4,6%). Al examinar la distribución por departamentos, Atlántico presenta la mayor proporción relativa de caídas del ocupante (25,4%), mientras Córdoba destaca en volcamientos (27,9%).

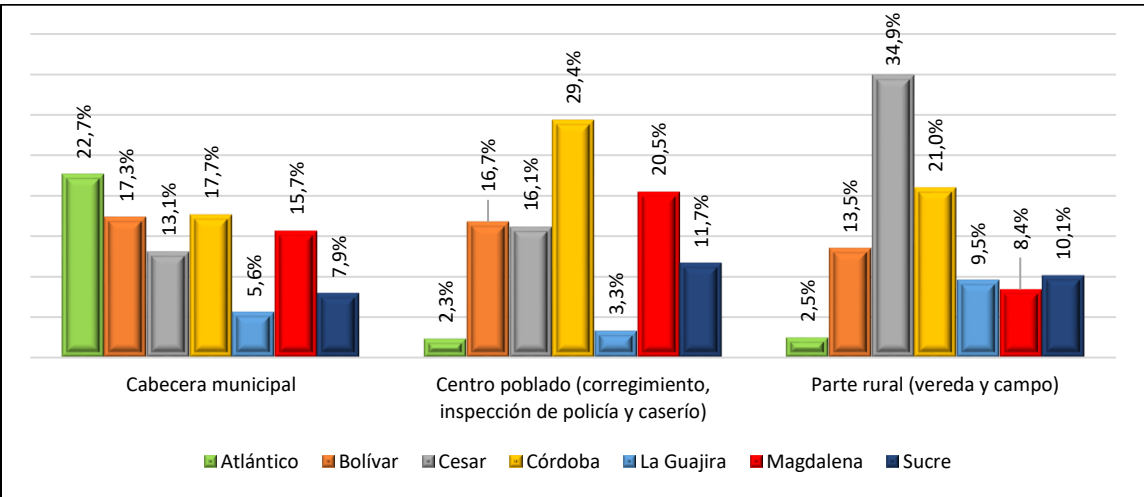
Figura 125. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La geografía del siniestro revela que la mayoría de las fatalidades ocurren en cabeceras municipales (62,0%), seguido por zonas rurales (28,0%) y centros poblados (9,5%). Esta distribución presenta variaciones significativas entre departamentos: mientras Atlántico concentra el 22,7% de sus fatalidades en zonas urbanas, Cesar presenta una distribución más rural (34,9%).

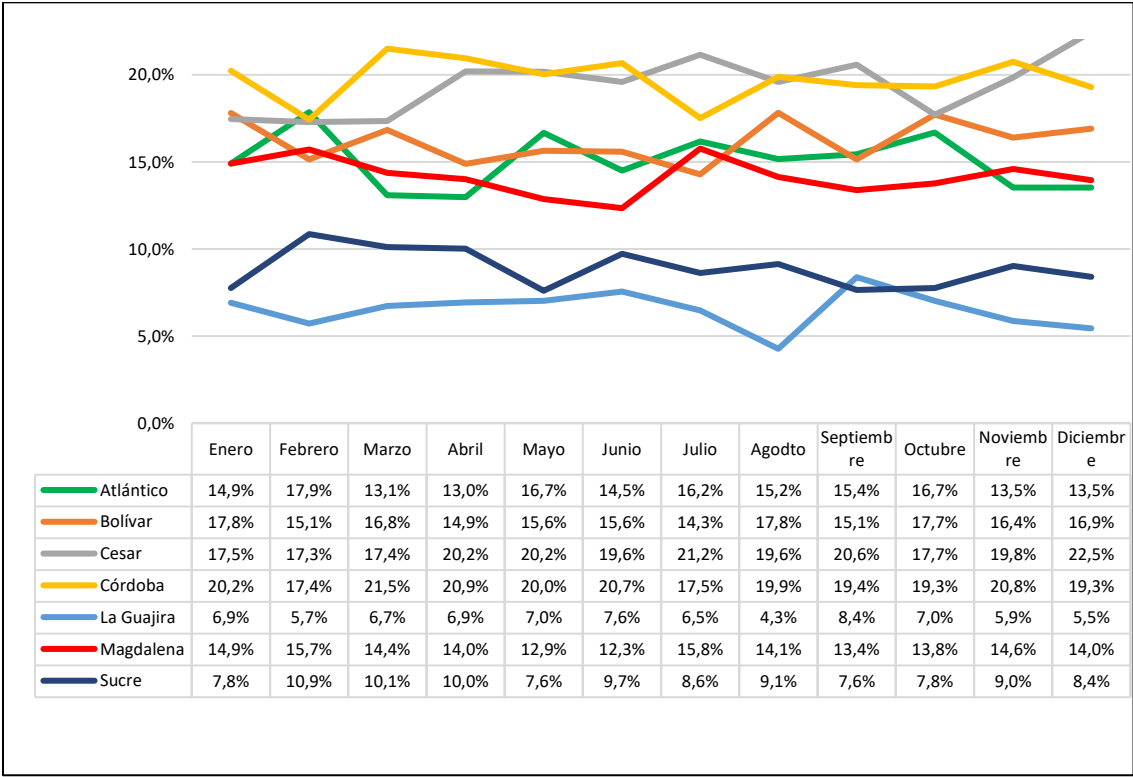
Figura 126. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En la distribución mensual, se observa que diciembre (10,6%) es el mes más crítico a nivel regional, con especial impacto en Cesar (22,5%) y Bolívar (16,9%). Enero (9,5%) también muestra alta siniestralidad, particularmente en Bolívar (17,8%) y Córdoba (20,2%). Cabe destacar que Córdoba mantiene una presencia significativa en varios meses del año, especialmente en marzo (21,5%) y abril (20,9%), mientras La Guajira presenta su mayor incidencia en septiembre (8,4%).

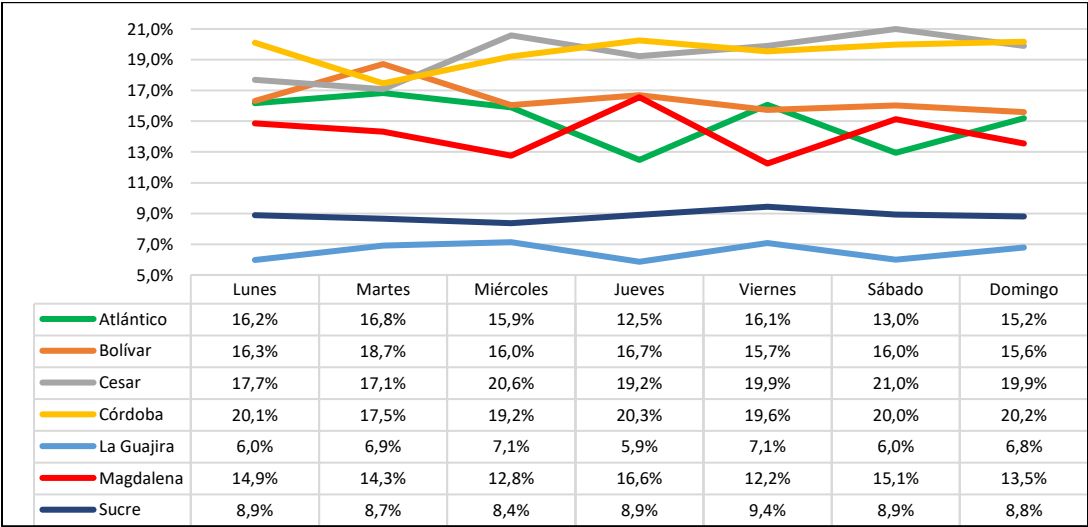
Figura 127. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La distribución por días de la semana muestra que el domingo concentra la mayor proporción de fatalidades (29,2%) a nivel regional, pero con comportamientos departamentales diferenciados. Córdoba (20,2%) y Cesar (19,9%) presentan las mayores concentraciones de fatalidades los domingos, mientras Atlántico muestra una distribución más homogénea durante la semana con picos los lunes (16,2%) y martes (16,8%). Magdalena, por su parte, tiene una importante concentración los jueves (16,6%).

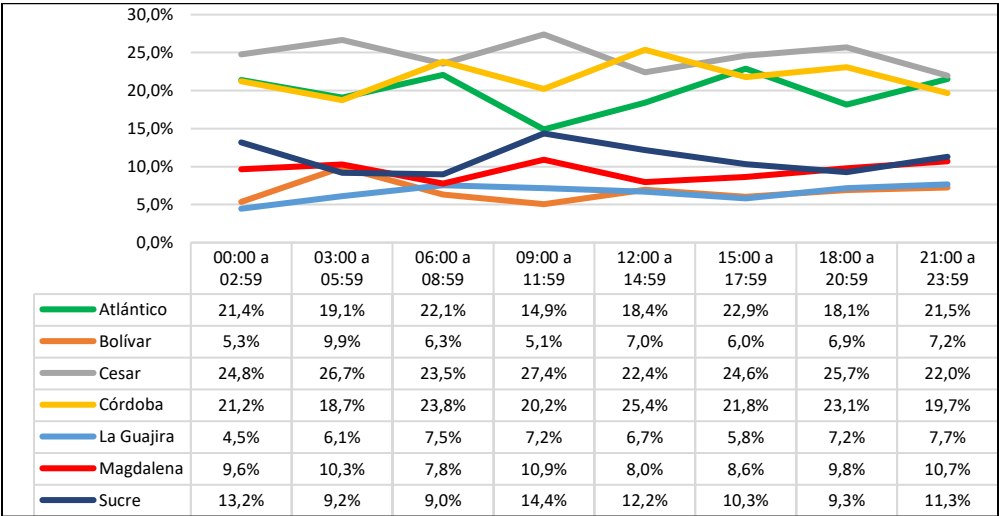
Figura 128. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Entrando un poco más al detalle, el análisis por rangos horarios revela limitaciones en los sistemas de registro, con el 50,0% de los casos sin información horaria. Entre los datos disponibles, los periodos de 18:00 a 20:59 (9,3%) y 21:00 a 23:59 (8,0%) concentran las mayores proporciones. Sin embargo, se identifican patrones departamentales específicos: Atlántico tiene una notable concentración en las madrugadas (00:00-02:59) con 21,4% de sus casos registrados, mientras Cesar presenta una distribución más uniforme en los diferentes rangos horarios, con predominio en las tardes (25,7% en 18:00-20:59). Bolívar, por su parte, muestra una menor variación horaria, pero con concentración en las primeras horas de la mañana.

Figura 129. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Caribe



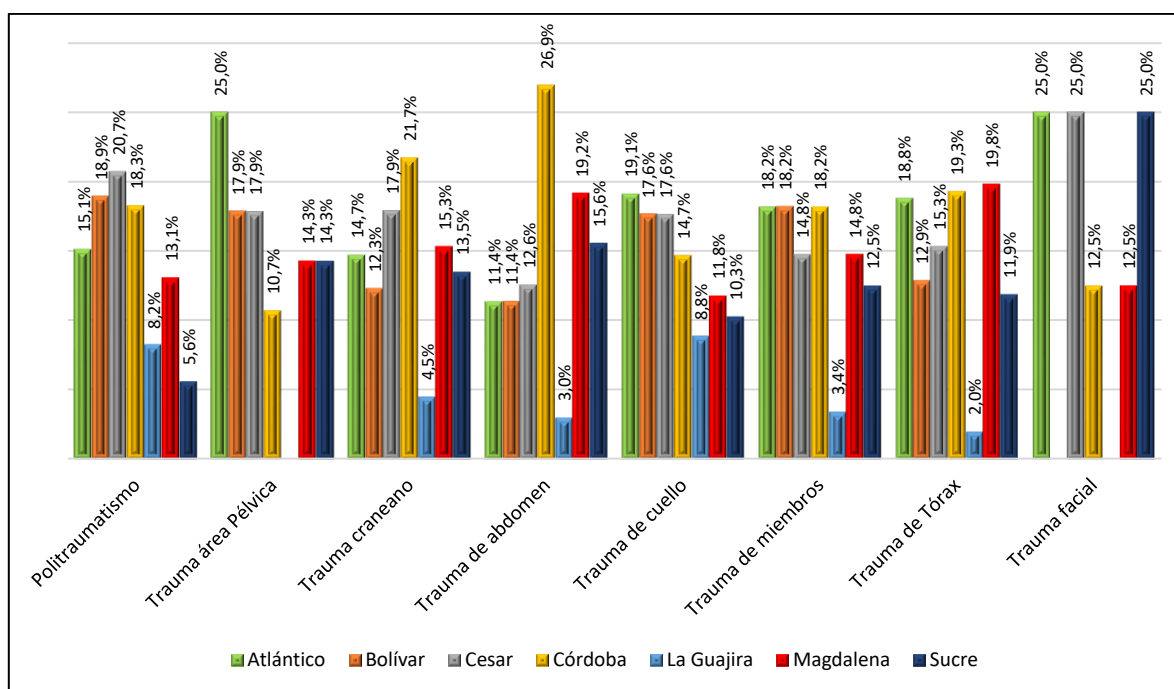
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La región Caribe presenta una proporción de choques (81,4%) ligeramente inferior al promedio nacional, pero con una mayor incidencia de volcamientos (10,4%) que supera en 4,4 puntos el referente nacional. La distribución geográfica muestra una siniestralidad más urbanizada (62,0%) que el contexto nacional, aunque con importantes variaciones departamentales. La temporalidad revela patrones distintivos: la concentración en domingos (29,2%) supera en 2,6 puntos el promedio nacional, mientras la distribución horaria se ve limitada por altos porcentajes de datos faltantes (50,0%), muy por encima del estándar nacional.

Patrones de Lesiones Fatales. El análisis de los diagnósticos de los 8.675 fallecidos en motocicleta revela un patrón de lesiones críticas. El politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando el 57,2% (4.958 casos) del total, seguido por el trauma craneano con 34,9% (3.028 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 92,1% de todas las fatalidades.

La distribución por departamentos revela variaciones significativas: Bolívar (18,9%) y Cesar (20,7%) presentan las mayores proporciones de politraumatismos, mientras Córdoba (21,7%) y Magdalena (15,3%) destacan en trauma craneano. Las lesiones específicas como trauma de abdomen muestran alta incidencia en Magdalena (19,2%) y Córdoba (26,9%).

Figura 130. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Caribe



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de lesiones fatales en la región Caribe muestra particularidades epidemiológicas significativas. La proporción de politraumatismos (57,2%) es 9,4 puntos inferior al promedio nacional, mientras el trauma craneano (34,9%) supera en 3,8 puntos el referente nacional. Esta configuración sugiere diferentes mecanismos de impacto o patrones de severidad en los siniestros. Las lesiones de tórax (2,3%) presentan una incidencia menor al estándar nacional, mientras los traumas abdominales (1,9%) y de miembros (1,0%) mantienen proporciones similares. La

distribución departamental de las lesiones revela especializaciones territoriales, con Córdoba mostrando alta incidencia de trauma craneano y Bolívar concentrando politraumatismos.

4.3.6 Región Llanos Orientales y Orinoquía

Lesionados: Entre 2015 y 2024, la región Llanos Orientales y Orinoquía registró 16.071 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 4.7% del total nacional y refleja una incidencia moderada en la siniestralidad vial del país.

Al desagregar esta cifra regional, se observa una clara predominancia del Meta, que aporta más de la mitad de las lesiones (53.5%), equivalente a 8.602 casos. Le siguen Casanare (34.2%), Arauca (11.7%) y Vichada (0.7%), reflejando marcadas disparidades en la siniestralidad entre los departamentos de la región.

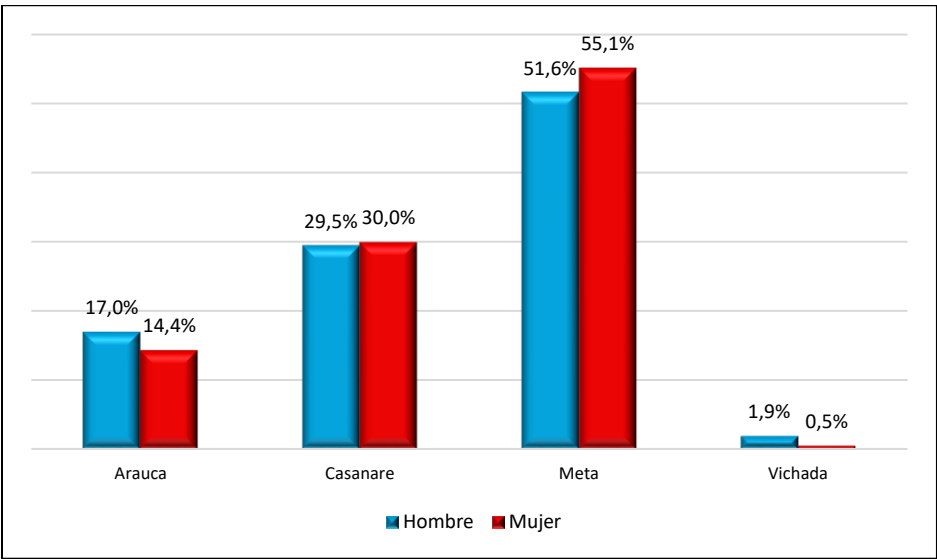
La evolución de las cifras en esta región muestra particularidades distintivas. Se observa que 2015 marcó el pico máximo de la serie, con 2.104 personas lesionadas (13.1% del total). En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (883 lesionados, 5.5%), un mínimo profundamente influenciado por las restricciones de movilidad durante la pandemia. Posteriormente, se experimentó una recuperación progresiva entre 2021 y 2022, año que registró 1.658 lesionados (10.3% del total).

Este panorama general, sin embargo, encierra una problemática crítica: la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 10.728 usuarios de motocicletas lesionados en la región, se identifica que esta cifra representa el 66.8% del total de lesionados, configurándose como el problema de seguridad vial más agudo de la región. Resulta particularmente significativo analizar cómo se distribuye esta problemática entre los departamentos, donde el Meta concentra el 51.8% de los motociclistas lesionados (5.554 casos), seguido por Casanare (35.4%), Arauca (12.0%) y Vichada (0.8%).

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de las 10.728 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Llanos Orientales y Orinoquía revela un perfil poblacional con características distintivas. Al examinar la distribución por género, se observa una brecha de género significativa, donde los hombres constituyen el 62.6% (6.717) de los lesionados, frente a una participación femenina de 37.4% (4.011). Al analizar la distribución por departamentos, Casanare concentra el 35.6% de los hombres lesionados, mientras Meta presenta la mayor proporción relativa de mujeres (53.0%).

Figura 131. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Complementando este panorama, la distribución etaria muestra una concentración crítica en adultos jóvenes, donde más de la mitad (58.0%) de los lesionados tienen entre 20 y 39 años. Dentro de este rango, el grupo de 20-24 años destaca con el 19.6% (2.105 casos) del total regional. Al desagregar por departamentos, se mantiene esta concentración en adultos jóvenes en todos los territorios, aunque se observa que Casanare presenta una mayor participación relativa en grupos etarios más jóvenes (00-19 años), especialmente en niños de 00-04 años (56.1%).

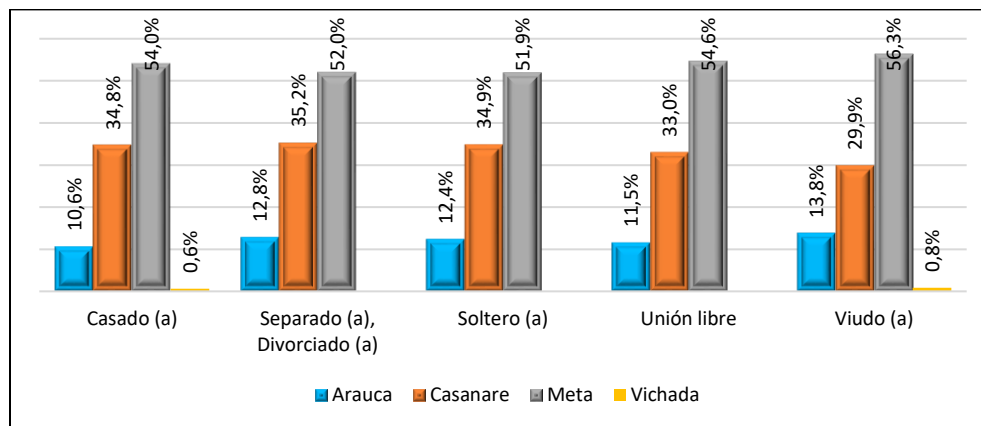
Tabla 40. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Llanos Orientales

Grupo de edad quinquenal	Arauca	Casanare	Meta	Vichada
(00 a 04)	15,1%	56,1%	27,3%	1,4%
(05 a 09)	14,5%	45,8%	39,8%	
(10 a 14)	14,8%	42,2%	41,9%	1,1%
(15 a 17)	18,1%	45,3%	34,8%	1,8%
(18 a 19)	13,3%	33,6%	51,3%	1,8%
(20 a 24)	12,2%	36,0%	51,1%	,7%
(25 a 29)	12,3%	32,5%	54,4%	,7%
(30 a 34)	11,0%	34,4%	54,1%	,5%
(35 a 39)	10,4%	34,6%	54,6%	,5%
(40 a 44)	10,2%	33,2%	56,0%	,6%
(45 a 49)	10,4%	35,2%	53,6%	,8%
(50 a 54)	11,0%	35,6%	53,0%	,4%
(55 a 59)	11,5%	31,7%	55,9%	,9%
(60 a 64)	11,3%	28,8%	59,0%	,9%
(65 a 69)	7,8%	34,5%	56,9%	,9%
(70 a 74)	8,6%	27,6%	63,8%	
(75 a 79)	5,0%	15,0%	75,0%	5,0%
(80 y más)			100,0%	

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que el 47.7% de los lesionados se declaraban solteros y el 31.5% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan el 79.2% de los casos, configurando un perfil sociodemográfico específico. Esta característica presenta variaciones entre departamentos: Casanare presenta las mayores proporciones de casados (34.8%), mientras Meta muestra altas proporciones en solteros (51.9%) y unión libre (54.6%).

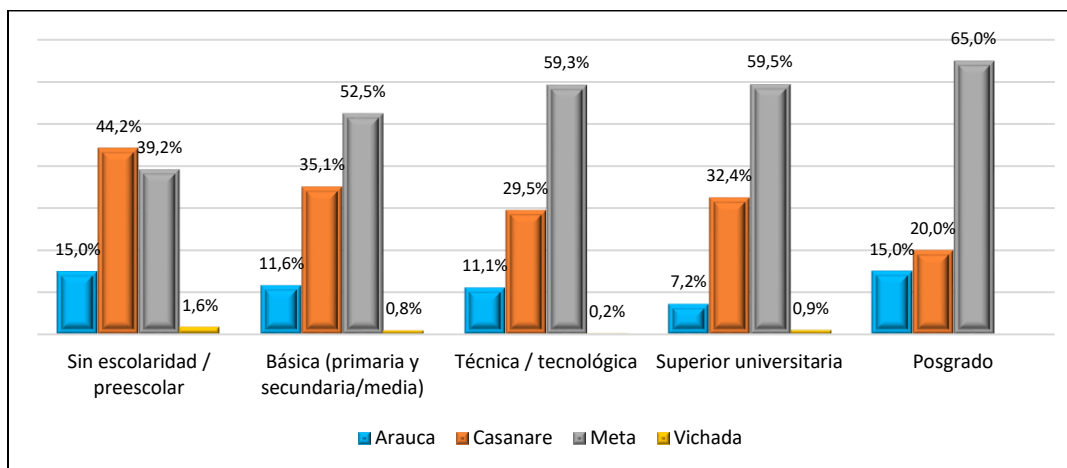
Figura 132. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la motocicleta es predominantemente utilizada por personas con formación básica, grupo que acumula el 65.2% (6.991) de los lesionados. Tras ellos, se ubican quienes tienen formación técnica o tecnológica con 18.1% (1.944 casos). Las diferencias entre departamentos son notorias: Casanare concentra el 44.2% de los lesionados sin escolaridad, mientras Meta presenta la mayor proporción de educación técnica/tecnológica (59.3%) y superior (59.5%).

Figura 133. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Llanos Orientales

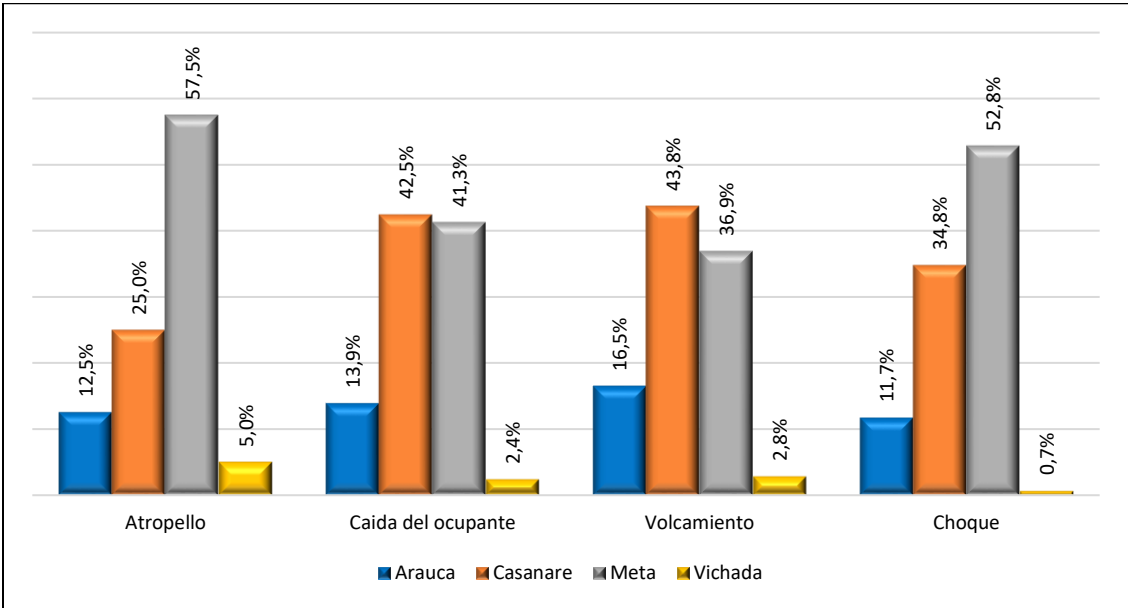


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar la realidad de la región Llanos Orientales y Orinoquia con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina es 4.8 puntos porcentuales inferior al promedio nacional (62.6% vs 67.4%), mostrando una mayor participación relativa de mujeres en la siniestralidad de motocicletas. La concentración en el grupo de 20-39 años (58.0%) supera en varios puntos el promedio nacional. Asimismo, la proporción de lesionados solteros (47.7%) es significativamente mayor que el referente nacional, mientras la educación básica muestra una participación ligeramente inferior al estándar nacional.

Caracterización y circunstancias del hecho del usuario de motocicleta lesionado. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Llanos Orientales y Orinoquia a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón distintivo. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de los lesionados (93.3%) se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo predominante, seguido por volcamientos (3.3%) y caídas del ocupante (2.3%).

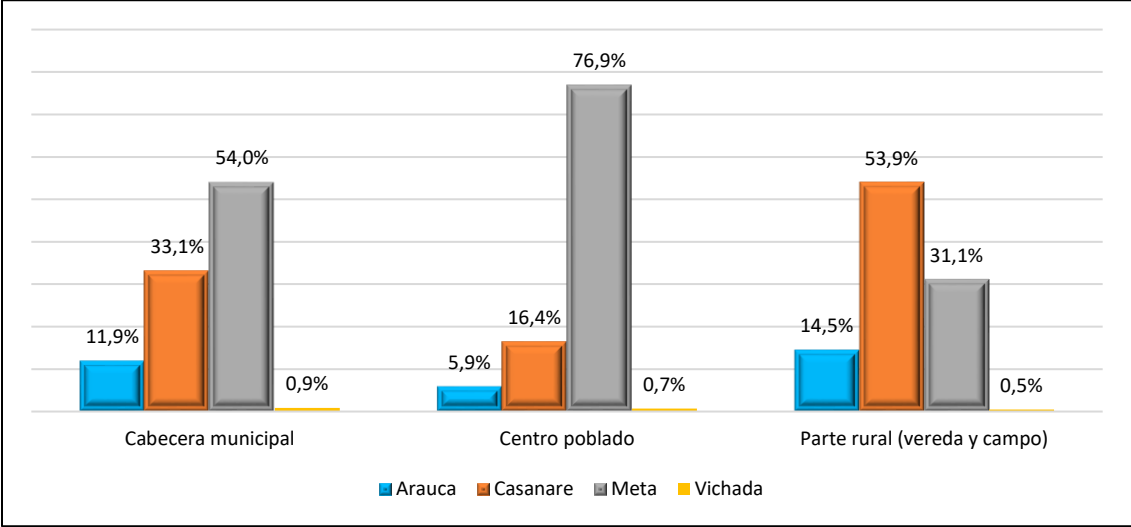
Figura 134. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al revisar la distribución por departamentos, se corrobora el predominio del choque en todos los territorios, con Meta concentrando el 51.8% de estos casos. La distribución geográfica del siniestro revela patrones contrastantes: mientras Meta y Arauca presentan una siniestralidad predominantemente urbana (54.0% y 11.9% respectivamente en cabeceras municipales), Casanare muestra una significativa presencia en zonas rurales (53.9%).

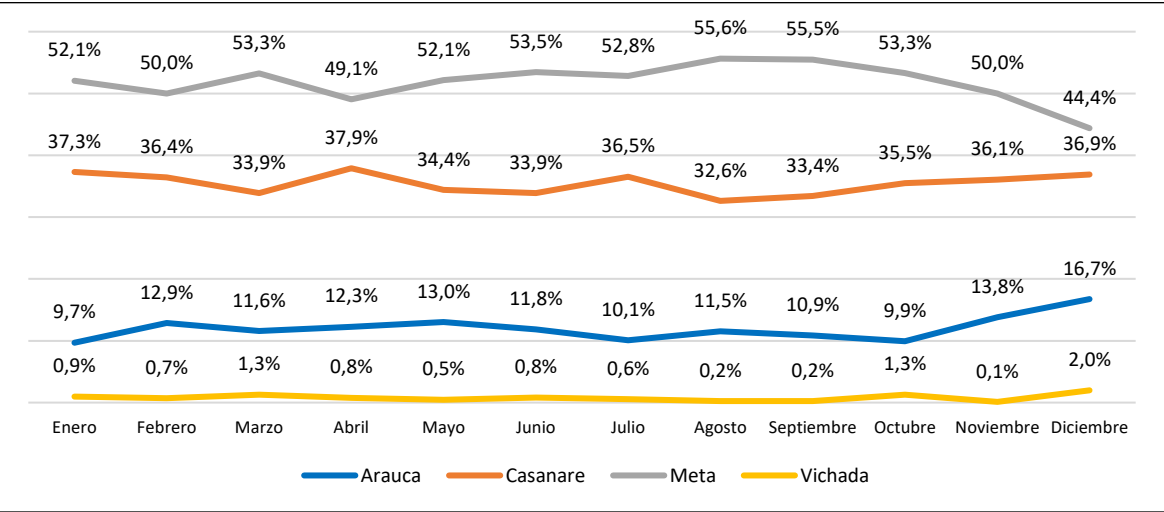
Figura 135. Distribución departamental de lesionados según la zona del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos permite revelar patrones cíclicos bien definidos. al analizar la distribución mensual, se observa una relativa estabilidad a lo largo del año, con febrero (9.1%) y diciembre (8.5%) como los meses de mayor incidencia. La estacionalidad también refleja variaciones departamentales, destacando que Arauca mantiene una presencia significativa en diciembre (16.7%), mientras Meta muestra una distribución más homogénea durante el año.

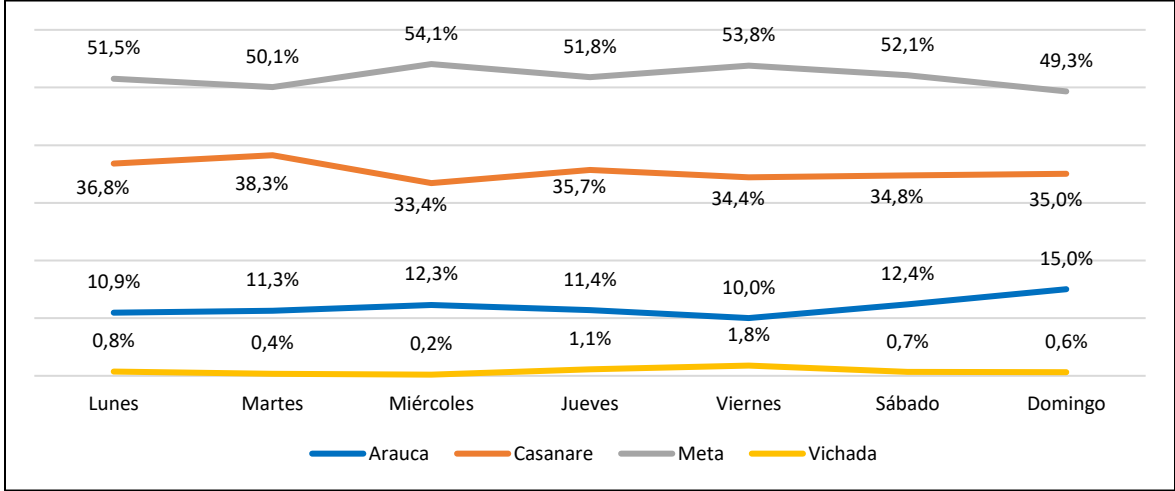
Figura 136. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por su parte, los días domingo (16.6%) y sábado (16.5%) concentran la mayor siniestralidad. La distribución por departamentos muestra variaciones: Arauca presenta una participación particularmente alta los domingos (15.0%), mientras Casanare mantiene una distribución más homogénea durante la semana.

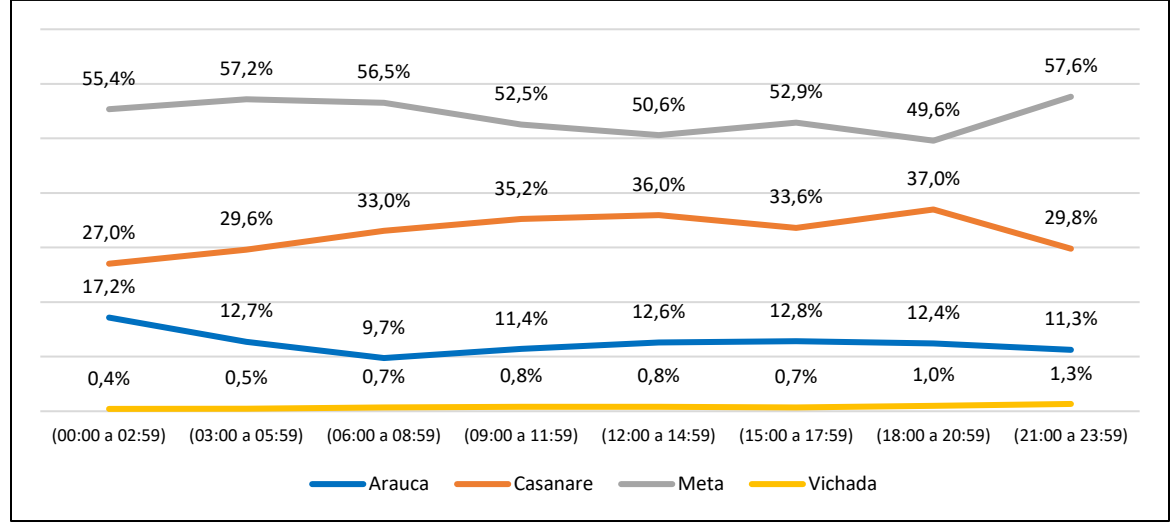
Figura 137. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, al observar la distribución horaria, se identifica que los tramos de 18:00-20:59 (17.7%) y 15:00-17:59 (17.7%) acumulan más de un tercio de todos los siniestros. Resulta significativo que Meta presenta una notable concentración de siniestros en la madrugada (57.6% en 21:00-23:59), mientras Arauca muestra mayor incidencia en las primeras horas de la madrugada (17.2% en 00:00-02:59).

Figura 138. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de siniestralidad de la región Llanos Orientales y Orinoquia con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (93.3%) ligeramente inferior al promedio nacional, con una mayor incidencia de

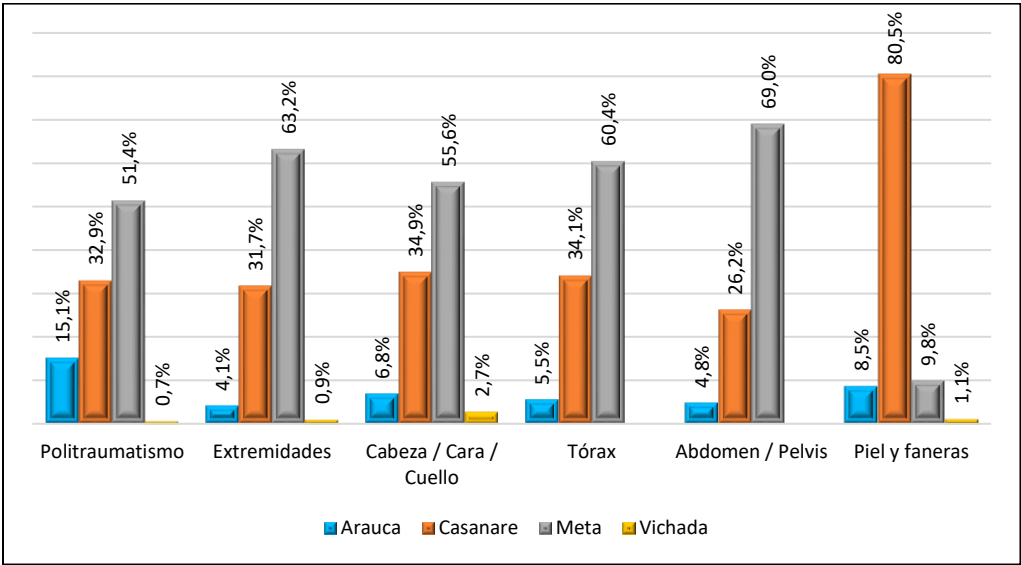
volcamientos (3.3% vs 2.3% nacional). En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad menos urbanizada que el promedio nacional, con una presencia significativa en zonas rurales, especialmente en Casanare (53.9%). La temporalidad revela patrones distintivos: la concentración en fines de semana es menos marcada que en otras regiones, con una distribución más equilibrada entre semana.

En el ámbito horario, la región presenta una mayor concentración en las horas de la tarde-noche (35.4% en periodos de 15:00-20:59) comparado con el referente nacional, y una menor incidencia en las horas de la mañana. La distribución mensual muestra una estacionalidad más estable que el promedio nacional, con menor variación entre meses.

Naturaleza de las Lesiones del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de los 10.728 lesionados en motocicleta en la región Llanos Orientales y Orinoquia revela un patrón de lesiones que muestra particularidades regionales. Los datos disponibles indican que los politraumatismos constituyen la categoría más frecuente, mientras las lesiones en extremidades representan la segunda causa de atención médica.

La distribución por departamentos muestra variaciones significativas en los patrones de lesión. Meta, que concentra la mayor carga de lesionados a nivel regional, presenta un perfil de lesiones consistente con su participación general, sugiriendo mecanismos de impacto similares en todo el territorio. Casanare, por su parte, muestra particularidades en la distribución de lesiones específicas, especialmente en traumas localizados que requieren mayor análisis desagregado.

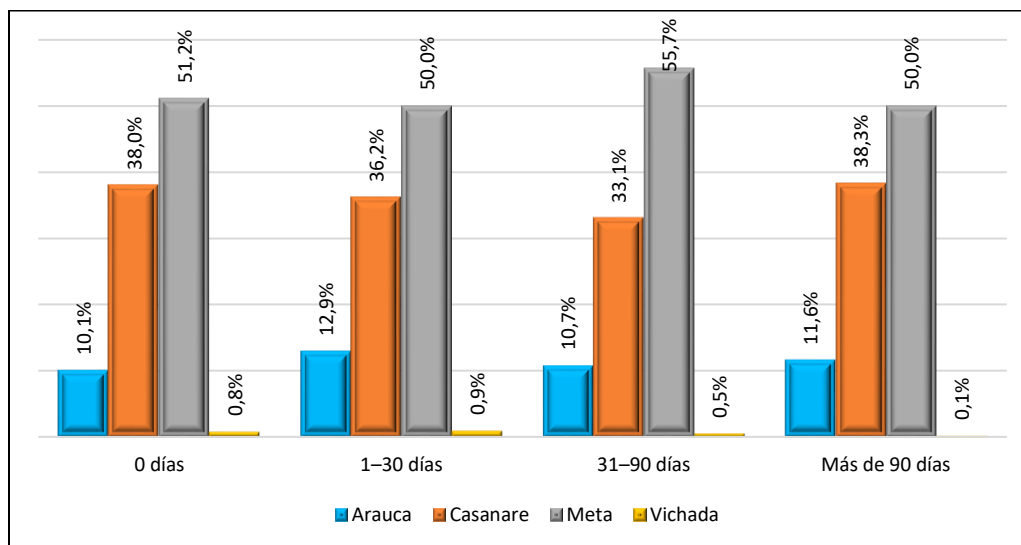
Figura 139. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Arauca presenta variaciones estacionales en la severidad de las lesiones, con una mayor proporción de incapacidades prolongadas en ciertos periodos del año. Vichada, aunque con menor participación numérica, muestra patrones distintivos que reflejan las características particulares de la movilidad en este departamento.

Figura 140. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En cuanto al tiempo de recuperación, se observa que la región en conjunto presenta una distribución de incapacidades que sugiere mecanismos de colisión de energía variable, con presencia tanto de lesiones leves como de trauma de alta energía. Meta concentra la mayor proporción de casos que requieren atención médica prolongada, posiblemente asociado a factores viales específicos del departamento.

Al contrastar los patrones de lesión de la región Llanos Orientales y Orinoquia con los promedios nacionales, se identifican características epidemiológicas distintivas. La región presenta una proporción de politraumatismos que difiere del estándar nacional, mientras las lesiones en extremidades muestran una frecuencia particular que merece mayor análisis.

La distribución de los tiempos de recuperación sugiere mecanismos de colisión con características energéticas específicas en comparación con otras regiones del país. La heterogeneidad en los patrones lesionales entre departamentos refleja la diversidad de factores de riesgo presentes en la región, desde las dinámicas urbanas del Meta hasta las condiciones rurales predominantes en Casanare y Arauca.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región Llanos Orientales y Orinoquia registró 4.849 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 7.1% del total nacional, reflejando una incidencia moderada en la mortalidad vial del país.

Al desglosar esta cifra regional, se observa una clara predominancia del Meta, que aporta más de la mitad de las fatalidades (53.5%), equivalente a 2.594 casos. Le siguen Casanare (28.8%), Arauca (15.8%) y Vichada (2.0%), reflejando marcadas disparidades en la mortalidad entre los departamentos de la región. La evolución de las fatalidades muestra una tendencia creciente preocupante. Se observa un incremento sostenido desde 2020, alcanzando en 2024 el pico máximo de la serie con 626 fallecidos (12.9% del total). En el extremo opuesto, 2017 registró la cifra más baja

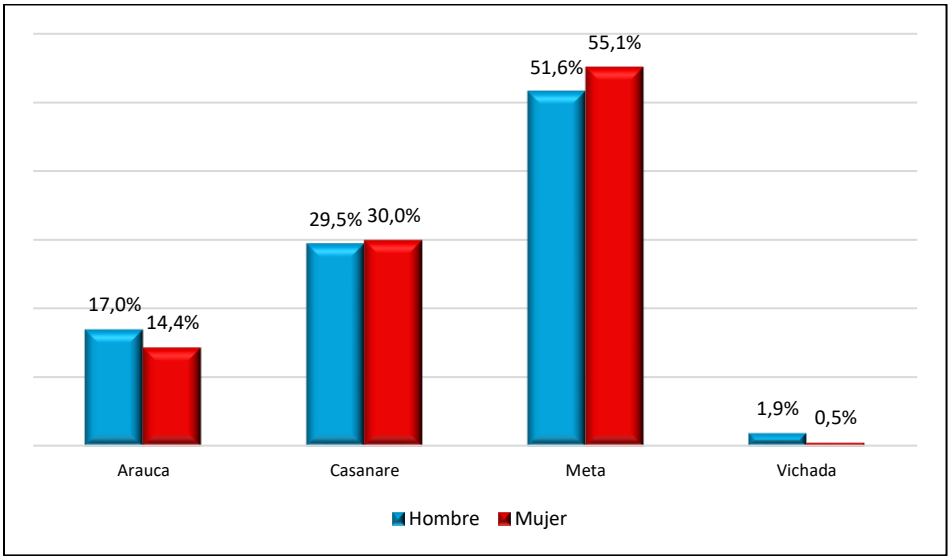
(373 fallecidos, 7.7%), aunque la tendencia general indica un aumento progresivo de la mortalidad vial en la región.

Este panorama general encierra un problema crítico: la alta afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo constituye una prioridad ineludible en materia de seguridad vial. Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, el 71.1% (3.450 casos) corresponden a usuarios de motocicleta, proporción que supera el promedio nacional. Al analizar la distribución departamental de los fallecidos en moto, se mantiene el patrón observado en el total de fallecidos: Meta concentra el 52.2% de los motociclistas fallecidos (1.801 casos), seguido por Casanare (29.6%), Arauca (16.6%) y Vichada (1.7%).

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico. El análisis de las 3.450 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Llanos Orientales y Orinoquia revela un perfil poblacional con características distintivas. Se observa una alta representación de hombres, quienes constituyen el 83.7% (2.886) de los fallecidos, frente a una participación femenina de 16.3% (564). Al examinar la distribución por departamentos, Meta presenta la mayor proporción de mujeres fallecidas (55.1%), muy por encima de su participación poblacional, mientras Arauca muestra la brecha de género más amplia con solo 14.4% de mujeres entre sus víctimas.

Figura 141. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La mortalidad afecta de manera especialmente severa a los jóvenes y adultos en edad productiva. Los grupos etarios entre 20 y 39 años son los más golpeados, representando el 56.3% de las víctimas. Sin embargo, se identifican patrones etarios divergentes entre territorios: Arauca presenta la mayor concentración en jóvenes de 15-19 años (21.5%), duplicando la media regional, mientras Meta muestra predominio en adultos de 25-29 años (50.4%) y Casanare en el rango de 30-34 años (32.0%). Esta distribución sugiere diferentes patrones de uso y exposición según las dinámicas económicas y sociales de cada departamento

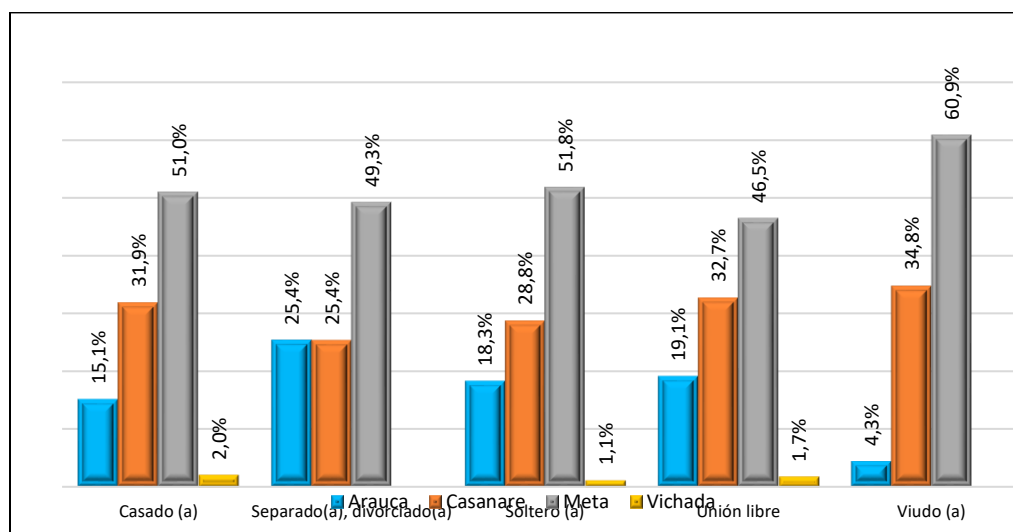
Tabla 41. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Llanos Orientales

Grupo de Edad Quinquenal	Arauca	Casanare	Meta	Vichada
(00 a 04)	31,6%	36,8%	31,6%	
(05 a 09)	13,3%	40,0%	46,7%	
(10 a 14)	20,9%	20,9%	53,5%	4,7%
(15 a 17)	19,3%	30,7%	47,9%	2,1%
(18 a 19)	21,5%	26,5%	51,0%	1,0%
(20 a 24)	16,0%	27,9%	55,1%	1,1%
(25 a 29)	17,3%	31,1%	50,4%	1,2%
(30 a 34)	16,6%	32,0%	48,8%	2,6%
(35 a 39)	14,4%	30,6%	53,5%	1,5%
(40 a 44)	20,5%	29,5%	48,9%	1,1%
(45 a 49)	11,4%	29,7%	56,6%	2,3%
(50 a 54)	14,9%	25,7%	56,9%	2,5%
(55 a 59)	11,5%	29,1%	58,8%	,6%
(60 a 64)	17,5%	25,0%	52,5%	5,0%
(65 a 69)	17,5%	31,6%	49,1%	1,8%
(70 a 74)	12,5%	34,4%	53,1%	
(75 a 79)	14,3%	38,1%	47,6%	
(80 y más)	10,0%	40,0%	50,0%	

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentran marcadas diferencias territoriales. Casanare destaca por la mayor proporción de casados (31.9%) y personas en unión libre (32.7%), reflejando posiblemente una población más establecida, mientras Meta presenta el más alto porcentaje de solteros (51.8%), indicativo de patrones migratorios laborales. Arauca, por su parte, muestra una distribución más equilibrada, pero con significativa presencia de separados/divorciados (25.4%), muy por encima del promedio regional.

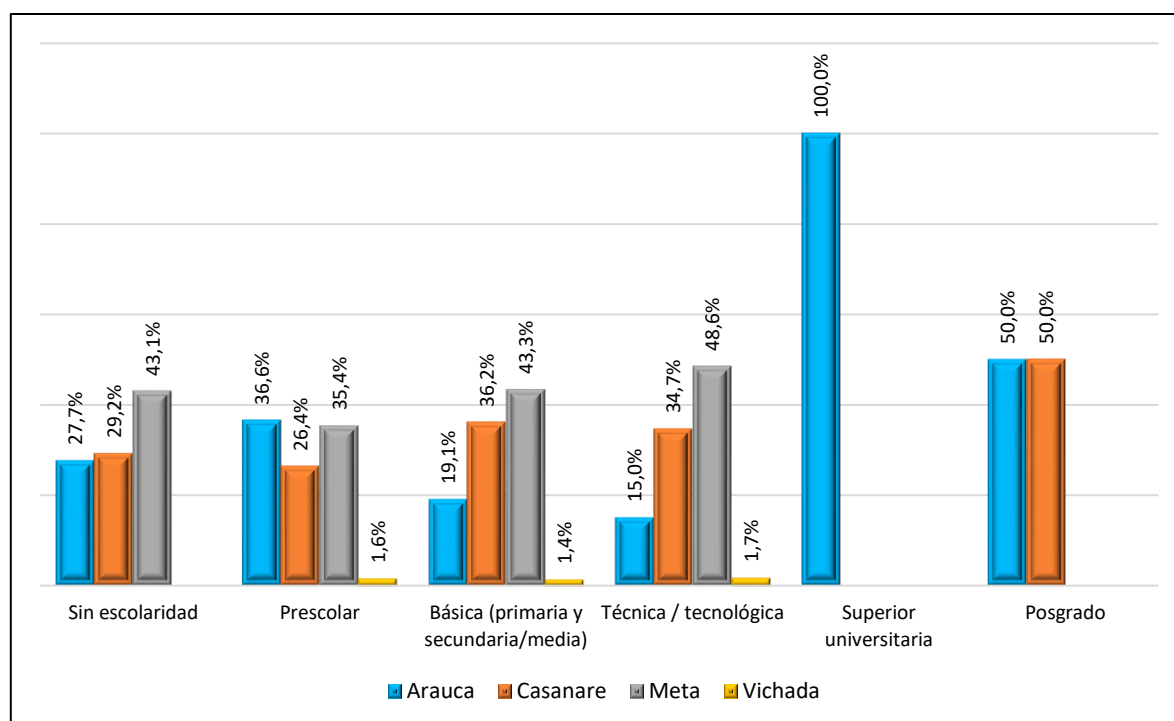
Figura 142. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo revela brechas significativas entre departamentos. Casanare presenta la mayor proporción de fallecidos con educación básica (36.2%), seguido por Meta (43.3%) y Arauca (19.1%). En educación técnica/tecnológica, Meta concentra casi la mitad de los casos (48.6%), mientras que, en educación superior universitaria, Arauca representa el 100% de los fallecidos con este nivel educativo en la región. Estas diferencias reflejan disparidades en el desarrollo educativo y oportunidades de formación entre los departamentos, donde Meta muestra mayor diversificación educativa, Casanare se concentra en educación básica, y Arauca, aunque con menor volumen absoluto, presenta la totalidad de los casos con educación superior.

Figura 143. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar el perfil sociodemográfico de la región Caribe con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina (87,6%) es 2,2 puntos porcentuales superior al promedio nacional (85,4%), mostrando una brecha de género más amplia en la región. La concentración en el grupo de 20-39 años (54,6%) supera en 5,5 puntos el referente nacional (49,1%), evidenciando una mayor vulnerabilidad de la población joven en edad productiva.

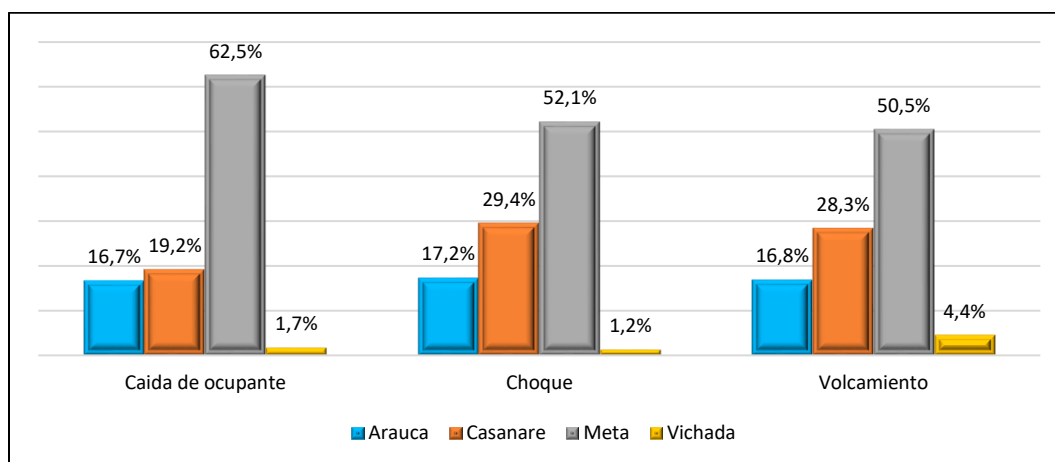
El estado civil revela diferencias significativas: mientras la unión libre (39,4%) presenta una participación 10,7 puntos superior al promedio nacional (28,7%), la proporción de solteros (34,2%) es 12,3 puntos inferior. Esta configuración sociodemográfica refleja particularidades culturales y estructurales de la región Caribe.

En educación, la región muestra una mayor concentración en formación básica (69,5%) comparada con el referente nacional, mientras los niveles técnicos/tecnológico (6,2%) y superior

(0,2%) presentan participaciones inferiores, indicando posibles brechas en acceso a educación superior.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Llanos Orientales y Orinoquia, surge un patrón distintivo. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de las fatalidades (80.2%) se producen por choques, seguidos por volcamientos (9.1%) y caídas del ocupante (3.5%).

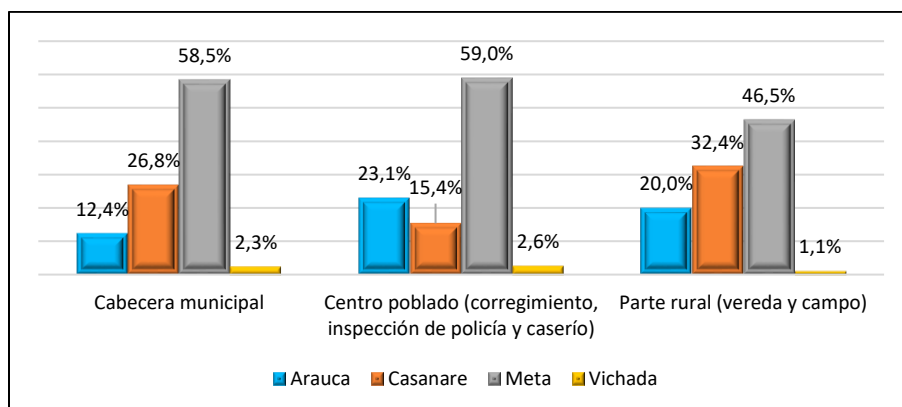
Figura 144. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La geografía del siniestro muestra un patrón particular: la mayoría de las fatalidades ocurren en zonas rurales (51.1%), superando a las cabeceras municipales (45.2%). Esta distribución presenta variaciones significativas entre departamentos: mientras Meta muestra una siniestralidad predominantemente urbana (58.5%), Casanare y Arauca presentan una mayor ruralidad (32.4% y 20.0% respectivamente).

Figura 145. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales

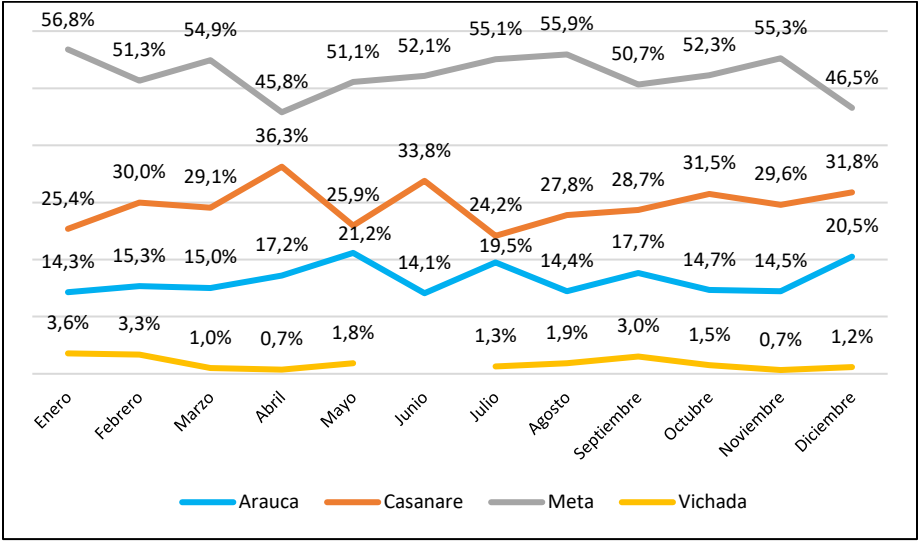


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos fatales revela patrones cíclicos definidos. La distribución mensual muestra cierta variabilidad a lo largo del año, con diciembre (10.0%) y octubre (9.5%) como

los meses de mayor incidencia. La estacionalidad también refleja variaciones departamentales marcadas: Arauca muestra una pronunciada concentración en diciembre (20.5%) y mayo (21.2%), Casanare tiene sus picos en abril (36.3%) y febrero (30.0%), mientras Meta presenta una distribución más homogénea durante el año, aunque con leve aumento en marzo (54.9%) y agosto (55.9%). Estos patrones sugieren influencias climáticas, productivas y culturales diferenciadas por territorio.

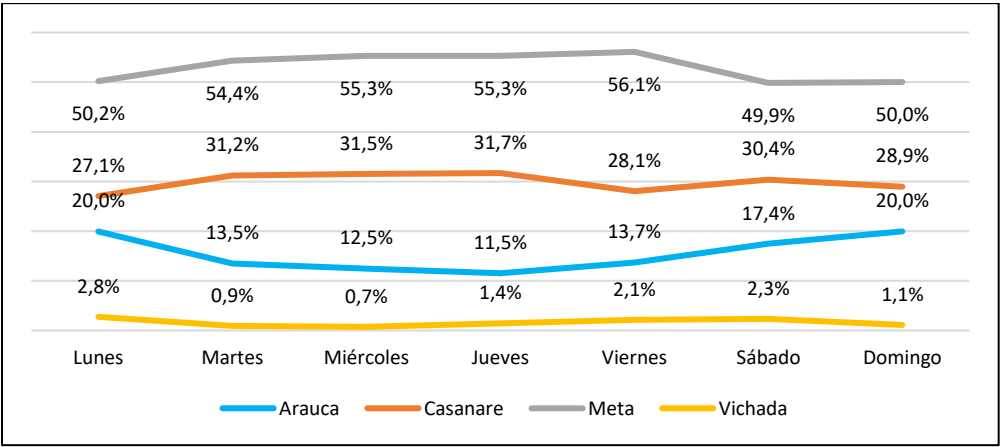
Figura 146. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Los días domingo (26.4%) y sábado (19.8%) concentran la mayor mortalidad, representando en conjunto el 46.2% de todas las fatalidades. La distribución por departamentos muestra variaciones: Arauca presenta una participación particularmente alta los domingos (20.0%) y lunes (20.0%), mientras Meta mantiene una distribución más homogénea a pesar de tener su máximo los viernes (56.1%).

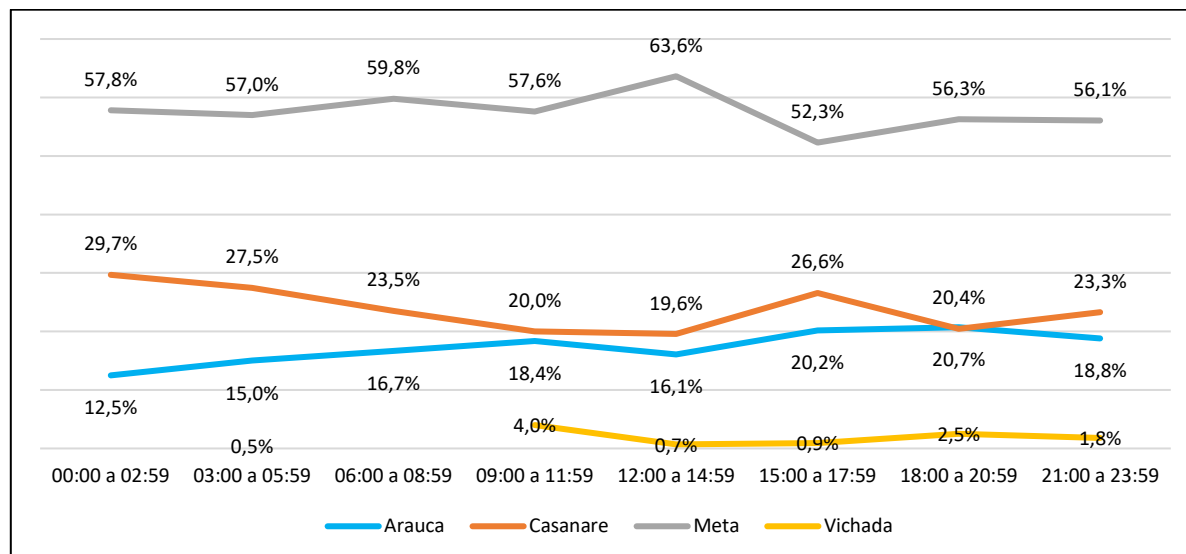
Figura 147. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Así mismo, el análisis por rangos horarios evidencia una mortalidad distribuida a lo largo del día, con los periodos de 18:00-20:59 (10.3%) y 15:00-17:59 (6.3%) registrando las mayores participaciones. Sin embargo, se observan diferencias departamentales notorias: Meta concentra sus fatalidades en las tardes y noches (56.3% en 18:00-20:59), Arauca tiene mayor incidencia en la madrugada (20.7% en 18:00-20:59) y Casanare muestra una distribución más matutina (34.1% en horarios sin información, principalmente mañana). La alta proporción de datos faltantes (especialmente en Casanare) limita el análisis detallado, pero sugiere deficiencias en los sistemas de registro variables por departamento.

Figura 148. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Llanos Orientales



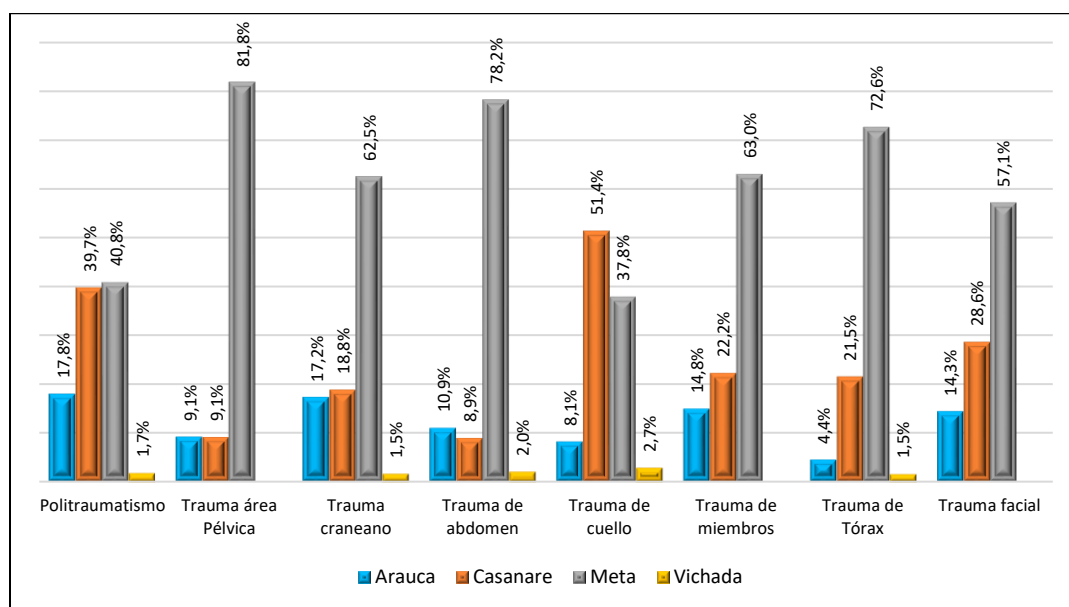
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de mortalidad de la región Llanos Orientales y Orinoquia con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (80.2%) similar al promedio nacional, pero con una mayor incidencia de volcamientos (9.1% vs 4.3% nacional). La distribución geográfica evidencia una siniestralidad marcadamente más rural que el promedio nacional, con una presencia significativa en zonas rurales (51.1%) que duplica el referente nacional. La temporalidad revela patrones distintivos, con una concentración en domingos (26.4%) que supera el promedio nacional.

Patrones de Lesiones Fatales. El análisis de los diagnósticos de los 3.450 fallecidos en motocicleta revela un patrón de lesiones críticas. El trauma craneano es el diagnóstico predominante, representando el 37.8% (1.303 casos) del total, seguido por el politraumatismo con 34.5% (1.190 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 72.3% de todas las fatalidades.

La distribución por departamentos revela variaciones significativas: Casanare presenta la mayor proporción de politraumatismos (39.7%), mientras Meta destaca en trauma craneano (62.5%) y trauma de tórax (72.6%). Arauca, por su parte, muestra una distribución más equilibrada entre los diferentes tipos de lesión.

Figura 149. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Llanos Orientales



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de lesiones fatales en la región Llanos Orientales y Orinoquia muestra particularidades epidemiológicas significativas. La región presenta una proporción de trauma craneano (37.8%) que supera el promedio nacional, mientras los politraumatismos (34.5%) muestran una incidencia inferior al referente nacional. Esta configuración sugiere mecanismos de impacto específicos en la región, posiblemente asociados a las características viales y patrones de movilidad predominantes en los Llanos Orientales. La alta ruralidad de la siniestralidad y la severidad de las lesiones demandan intervenciones específicas enfocadas en la protección craneana y la adaptación de las estrategias de prevención a las condiciones particulares del territorio.

4.3.7 Región Sea Flower

Lesionados. Entre 2015 y 2024, la región Sea Flower registró 530 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 0.2% del total nacional, constituyéndose como la región con menor incidencia en la siniestralidad vial del país.

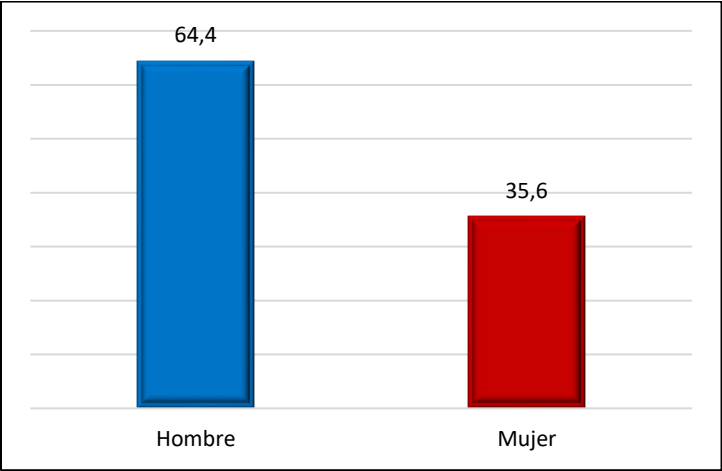
La evolución de las cifras en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina muestra una tendencia decreciente en los últimos años. El pico máximo de la serie se registró en 2015 con 119 personas lesionadas (22.5% del total), seguido por 2016 con 108 casos (20.4%). A partir de 2017 se observa una reducción significativa, alcanzando en 2024 la cifra más baja de los últimos años con 29 lesionados (5.5%). Esta disminución progresiva contrasta con el comportamiento de otras regiones del país que mostraron repuntes posteriores a la pandemia.

Este panorama general, sin embargo, encierra una problemática particular: la alta vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 430 usuarios de motocicletas lesionados en la región, se identifica que esta cifra representa el 81.1% del total de lesionados, la proporción más elevada a nivel nacional, configurándose como el problema de seguridad vial más crítico del archipiélago.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de las 430 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Sea Flower revela un perfil poblacional con características distintivas. La distribución por género muestra una brecha menos pronunciada que en otras regiones, donde los hombres constituyen el 64.4% (277) de los lesionados, frente a una participación femenina de 35.6% (153). Esta proporción de mujeres supera el promedio nacional, indicando una mayor exposición femenina a la siniestralidad en motocicleta en el archipiélago.

Figura 150. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La distribución etaria muestra una concentración en adultos jóvenes, donde el 45.6% de los lesionados tienen entre 20 y 39 años. Dentro de este rango, los grupos de 20-24 años (14.7%) y 25-29 años (14.4%) presentan las mayores proporciones. Sin embargo, resulta significativa la participación de otros grupos etarios: adultos de 45-49 años (9.5%), 50-54 años (7.4%) y 55-59 años (6.5%), sugiriendo un uso extendido de la motocicleta a través de diferentes generaciones en el territorio insular.

Tabla 42. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Sea Flower

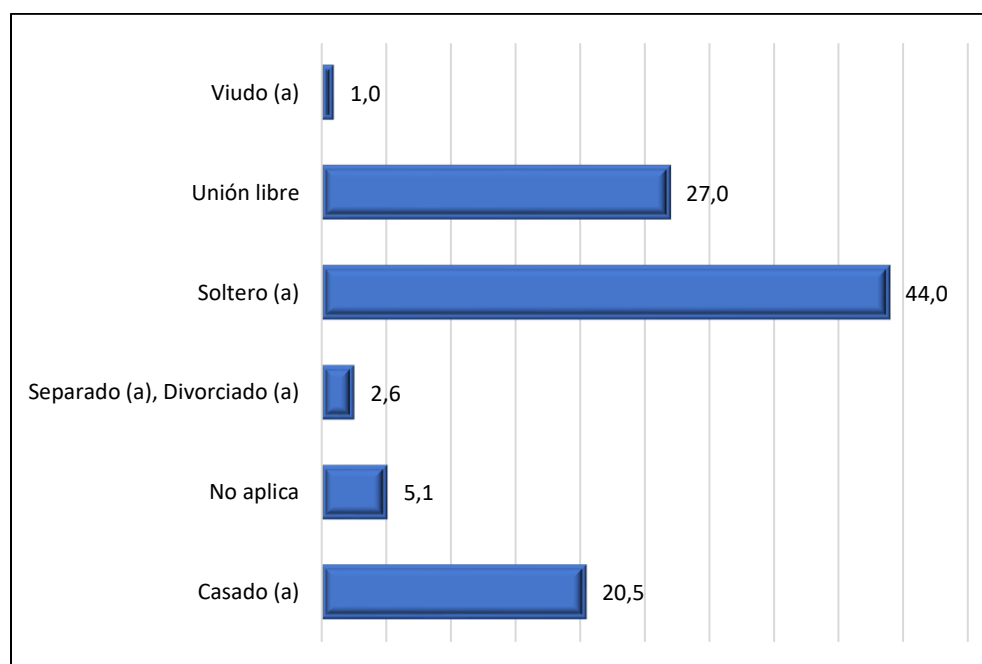
Rango de edad	N° Lesionados	Porcentaje
(00 a 04)	10	2,3
(05 a 09)	12	2,8
(10 a 14)	8	1,9
(15 a 17)	19	4,4
(18 a 19)	15	3,5
(20 a 24)	63	14,7
(25 a 29)	62	14,4
(30 a 34)	43	10,0
(35 a 39)	28	6,5
(40 a 44)	31	7,2
(45 a 49)	41	9,5
(50 a 54)	32	7,4
(55 a 59)	28	6,5
(60 a 64)	22	5,1

Rango de edad	N° Lesionados	Porcentaje
(65 a 69)	11	2,6
(70 a 74)	2	,5
(75 a 79)	3	,7
Total	430	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que el 44.0% de los lesionados se declaraban solteros y el 27.0% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan el 71.0% de los casos. La proporción de casados (20.5%) es significativamente mayor que en otras regiones del país, reflejando posiblemente patrones familiares y sociales particulares del archipiélago.

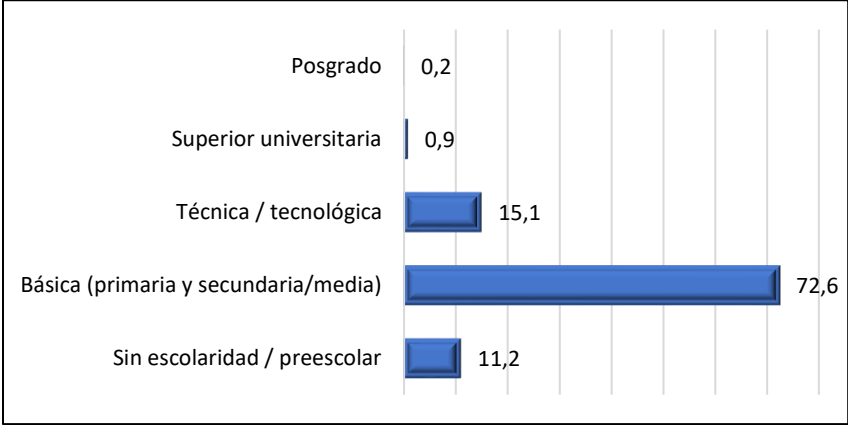
Figura 151. Distribución de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la motocicleta es predominantemente utilizada por personas con formación básica, grupo que acumula el 72.6% (312) de los lesionados. La educación técnica o tecnológica representa el 15.1% (65 casos), mientras los niveles superiores muestran participaciones marginales. La proporción de personas sin escolaridad (11.2%) es considerable, superando el promedio nacional.

Figura 152. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015–2024 Región Sea Flower

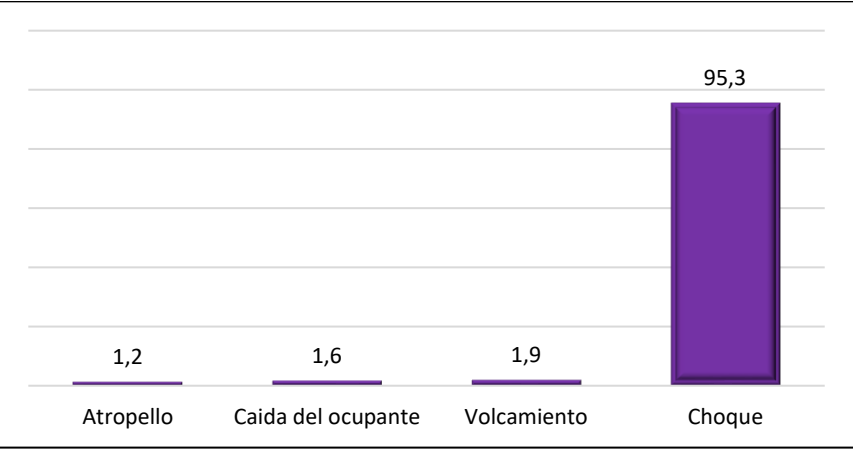


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar la realidad de la región Sea Flower con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina es 3.0 puntos porcentuales inferior al promedio nacional (64.4% vs 67.4%), mostrando una mayor participación relativa de mujeres en la siniestralidad de motocicletas. La concentración en el grupo de 20-39 años (45.6%) es significativamente inferior al promedio nacional, mientras se observa una mayor representación de adultos entre 40-64 años (36.7%). Asimismo, la proporción de lesionados con educación básica (72.6%) supera el referente nacional.

Caracterización y circunstancias del hecho del usuario de motocicleta lesionado. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Sea Flower a lo largo de la década (2015-2024), surge un patrón altamente concentrado. La dinámica del evento revela que la abrumadora mayoría de los lesionados (95.3%) se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo casi exclusivo. Los volcamientos (1.9%) y caídas del ocupante (1.6%) representan proporciones marginales.

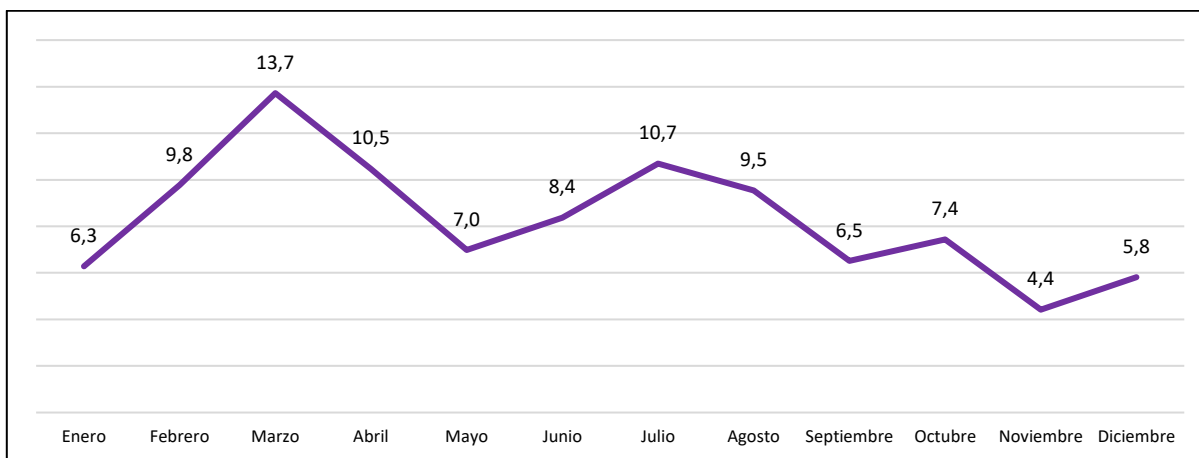
Figura 153. Distribución de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos permite revelar patrones cíclicos definidos, al analizar la distribución mensual, se observa cierta variabilidad a lo largo del año, con marzo (13.7%), abril (10.5%) y julio (10.7%) como los meses de mayor incidencia. Los meses de noviembre (4.4%) y diciembre (5.8%) muestran las participaciones más bajas, contrastando con el patrón nacional que típicamente presenta altas siniestralidades en el último trimestre del año.

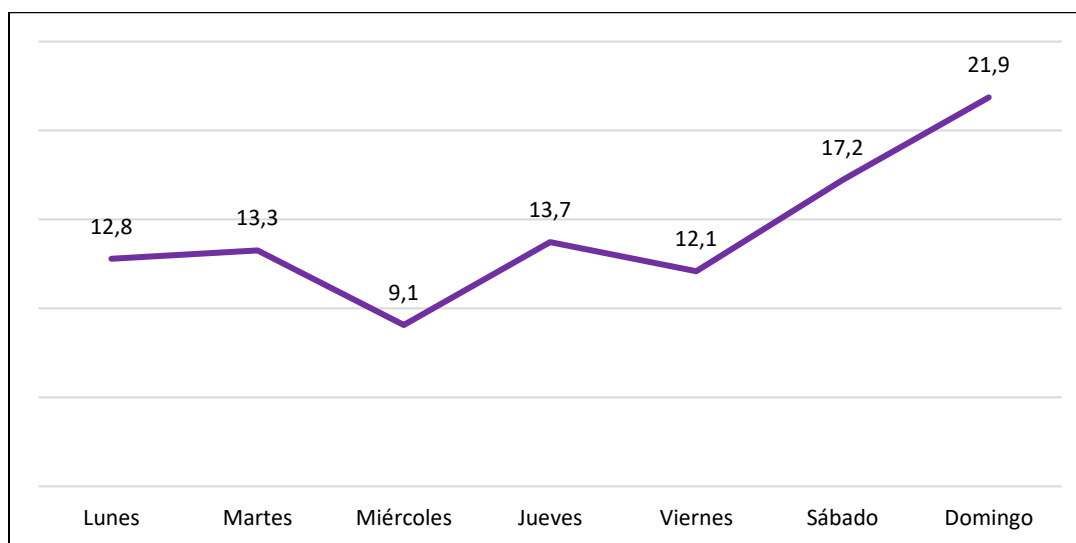
Figura 154. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al entrar a revisar la distribución de por días de la semana, se puede evidenciar que los días domingo (21.9%) y sábado (17.2%) concentran la mayor siniestralidad, mostrando un claro patrón asociado al fin de semana. La distribución entre semana es relativamente homogénea, con los jueves (13.7%) y martes (13.3%) registrando las mayores participaciones.

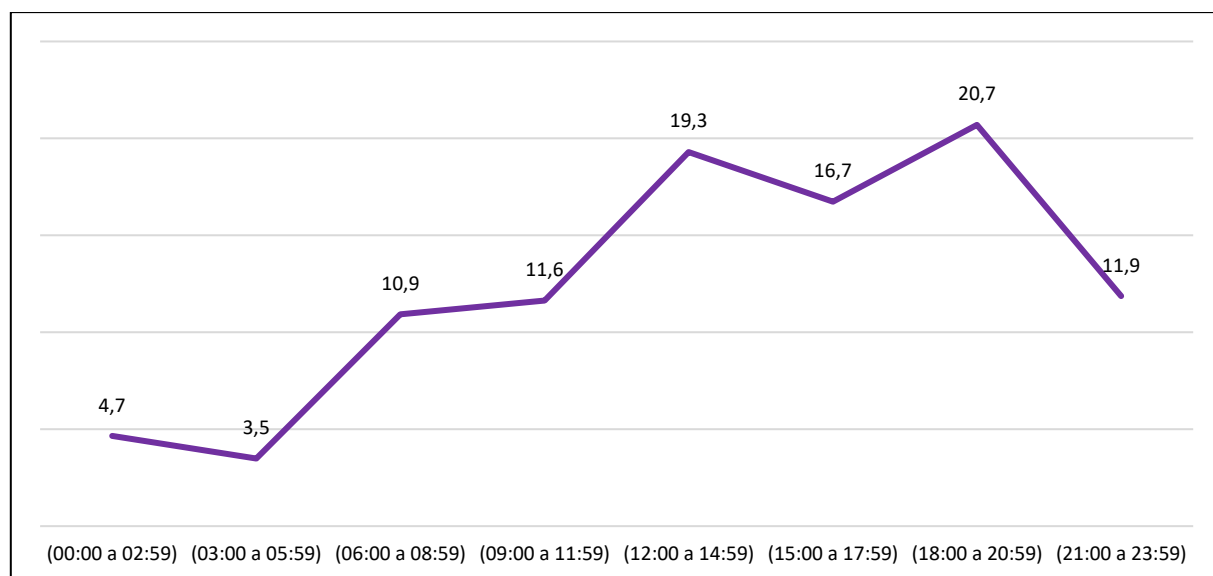
Figura 155. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La distribución horaria muestra una concentración en las horas de la tarde y noche, donde los tramos de 18:00-20:59 (20.7%) y 12:00-14:59 (19.3%) acumulan el 40.0% de todos los siniestros. Las primeras horas de la mañana (06:00-08:59) también presentan una participación significativa (10.9%), posiblemente asociada a desplazamientos laborales y escolares.

Figura 156. Distribución de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Sea Flower

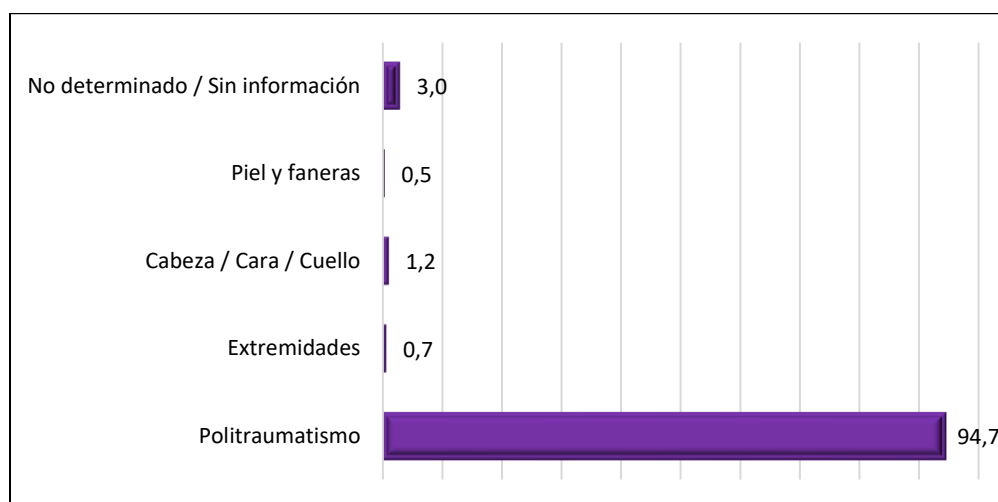


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de siniestralidad de la región Sea Flower con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (95.3%) que supera el promedio nacional, mostrando una mayor homogenización en los mecanismos de siniestro. La temporalidad revela patrones distintivos: la concentración en domingos (21.9%) es la más elevada a nivel nacional, evidenciando un marcado patrón de siniestralidad en fines de semana. En el ámbito horario, la región presenta una mayor concentración en las horas de la tarde-noche (57.4% en periodos de 12:00-20:59) comparado con el referente nacional

Naturaleza de las Lesiones del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de los 430 lesionados en motocicleta en la región Sea Flower revela un patrón de alta severidad en los siniestros viales. La gran mayoría de los lesionados (94.7%) fueron diagnosticados con politraumatismos, la proporción más alta registrada a nivel nacional. Las demás categorías de lesión presentan participaciones marginales: lesiones en extremidades (0.7%), trauma craneofacial (1.2%) y lesiones en piel (0.5%).

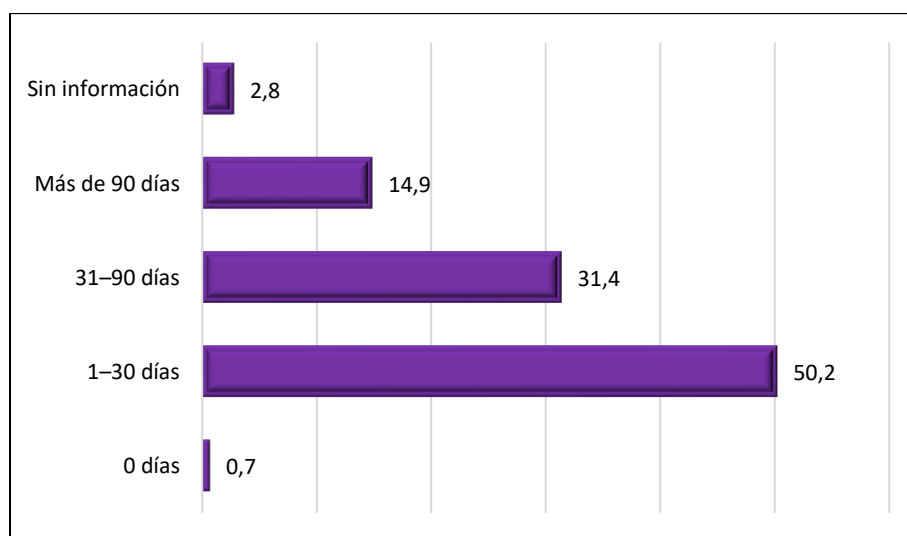
Figura 157. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En cuanto al tiempo de recuperación, se observa que la mitad de las víctimas (50.2%) requirió hasta un mes de incapacidad, mientras que casi un tercio (31.4%) necesitó entre uno y tres meses para recuperarse. Resulta particularmente preocupante que 64 personas (14.9%) quedaron con secuelas tan graves que superaron los tres meses de incapacidad, la proporción más elevada a nivel nacional, sugiriendo daños permanentes de considerable magnitud.

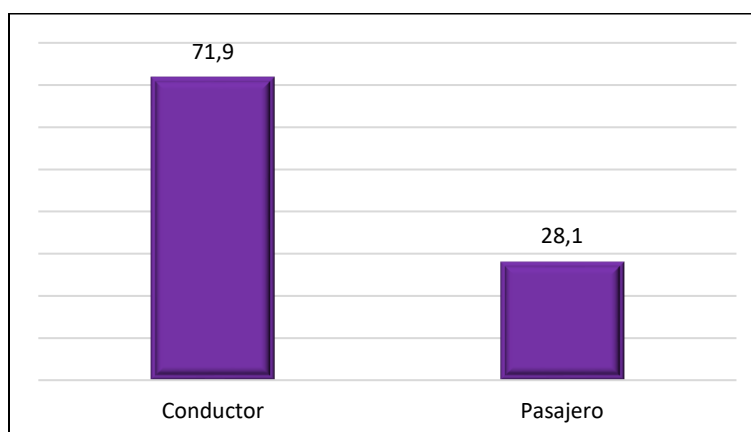
Figura 158. Distribución de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Quienes están al mando del volante son los más afectados: siete de cada diez víctimas (71.9%) eran conductores, proporción que se alinea con el promedio nacional.

Figura 159. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por condición de la víctima (2025-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de lesión de la región Sea Flower con los promedios nacionales, se identifican características epidemiológicas extremas. La región presenta la proporción más alta de politraumatismos (94.7%) a nivel nacional, superando en 20 puntos el promedio nacional. La distribución de los tiempos de recuperación evidencia la mayor severidad registrada en el país, con la proporción más elevada de incapacidades prolongadas (14.9%). Esta configuración epidemiológica única sugiere mecanismos de colisión de alta energía, posiblemente asociados a factores como velocidades inadecuadas para las condiciones viales del archipiélago o características particulares de la flota vehicular.

Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región Sea Flower registró 160 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 0.2% del total nacional, constituyéndose como la región con menor mortalidad vial del país.

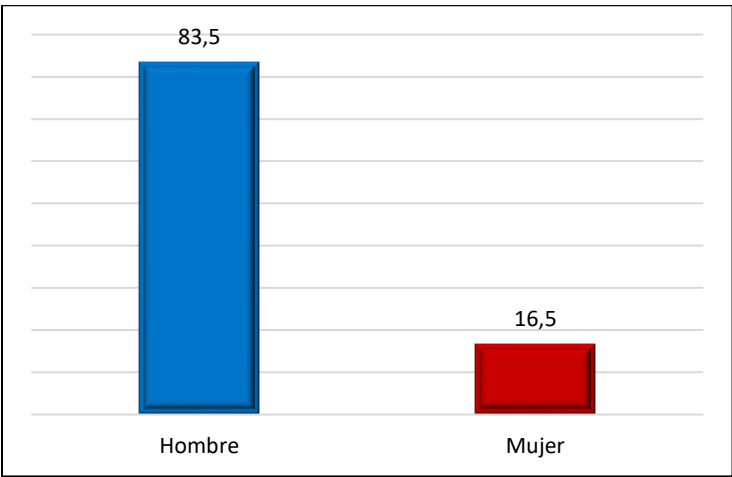
La evolución de las fatalidades en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina muestra una relativa estabilidad durante el periodo analizado, con fluctuaciones moderadas entre años. Los picos más altos se registraron en 2021 con 21 fallecidos (13.1% del total) y en 2019, 2022 y 2023 con 18 fallecidos cada año (11.3%). El año 2020, influenciado por las restricciones de movilidad durante la pandemia, registró 11 fallecidos (6.9%), al igual que 2018.

Este panorama general encierra una problemática crítica: la desproporcionada afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo constituye una prioridad absoluta en materia de seguridad vial. Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, el 79.4% (127 casos) corresponden a usuarios de motocicleta, la proporción más elevada a nivel nacional.

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico. El análisis de las 127 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Sea Flower revela un perfil poblacional con características distintivas. Se observa una alta representación de hombres, quienes constituyen el 83.5% (106) de los fallecidos, frente a una participación femenina de 16.5% (21).

Figura 160. Distribución de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La mortalidad afecta de manera especialmente severa a los jóvenes y adultos jóvenes. Los grupos etarios entre 18 y 34 años son los más golpeados, representando el 56.0% de las víctimas. Dentro de este rango, el grupo de 25-29 años destaca con el 21.3% (27 casos) del total, seguido por el de 20-24 años con 14.2% (18 casos). Resulta significativa la afectación de adolescentes entre 15-19 años, que representan el 11.0% de las fatalidades.

Tabla 43. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Sea Flower

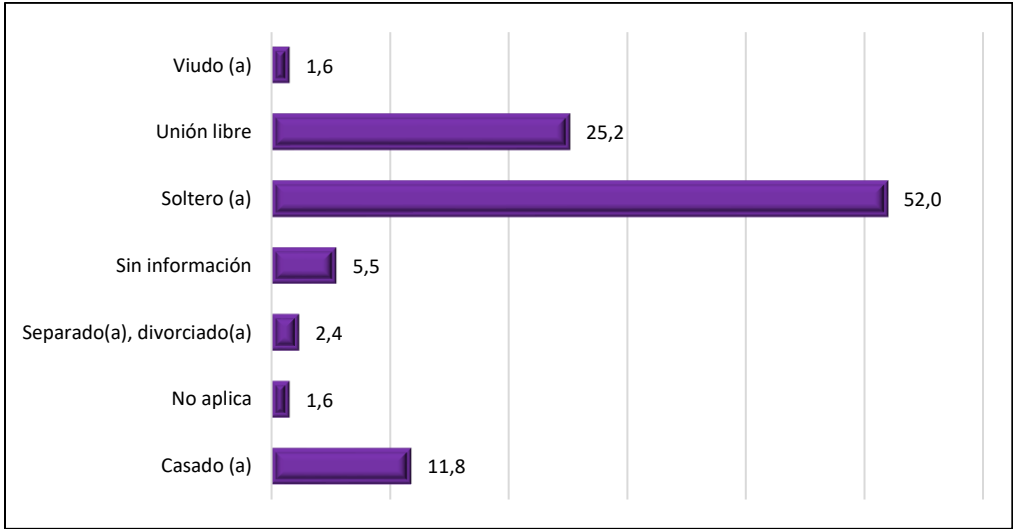
Grupo de Edad	N° de fallecidos	Porcentaje
(05 a 09)	2	1,6
(10 a 14)	1	,8
(15 a 17)	4	3,1
(18 a 19)	10	7,9
(20 a 24)	18	14,2
(25 a 29)	27	21,3
(30 a 34)	16	12,6
(35 a 39)	10	7,9
(40 a 44)	8	6,3
(45 a 49)	6	4,7
(50 a 54)	6	4,7
(55 a 59)	6	4,7
(60 a 64)	5	3,9
(65 a 69)	3	2,4
(70 a 74)	3	2,4
(75 a 79)	1	,8
(80 y más)	1	,8
Total	127	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que los solteros (52.0%) y quienes viven en unión libre (25.2%) constituyen la gran mayoría de las

fatalidades. En conjunto, estos dos grupos representan el 77.2% de los casos. La proporción de casados (11.8%) es notablemente inferior al promedio nacional.

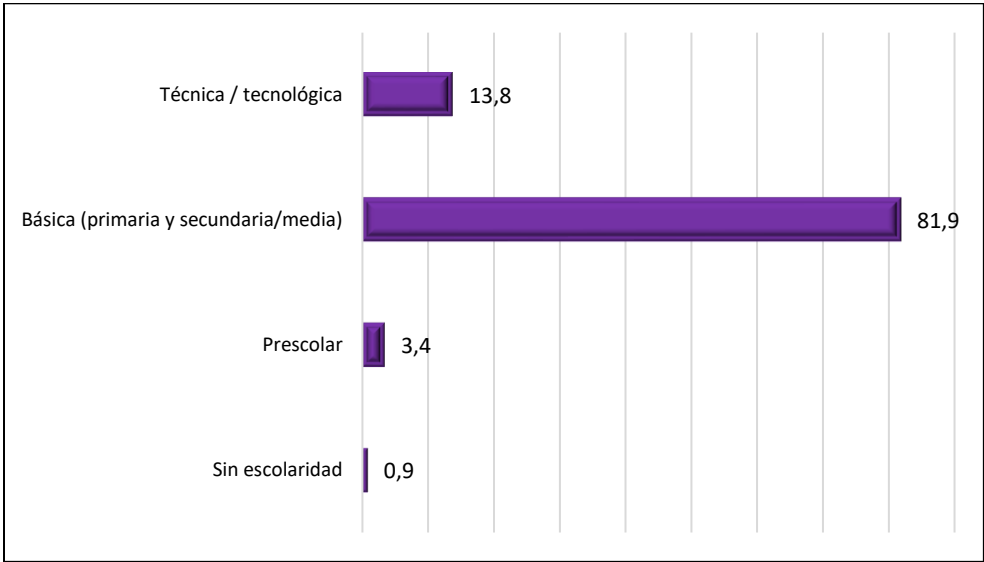
Figura 161. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la mortalidad en motocicleta afecta predominantemente a personas con formación básica, grupo que acumula el 74.8% (95) de las fatalidades. La educación técnica o tecnológica representa el 12.6% (16 casos), mientras los niveles superiores muestran participaciones marginales.

Figura 162. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región



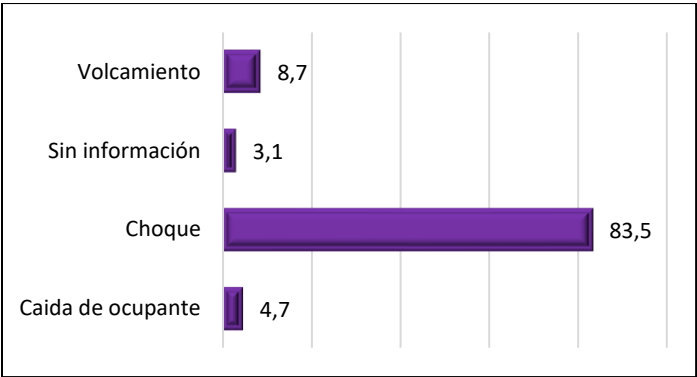
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar el perfil sociodemográfico de la región Sea Flower con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina (83.5%) es 1.9 puntos porcentuales inferior al promedio nacional (85.4%), mostrando una brecha de género ligeramente menos amplia.

La concentración en el grupo de 20-39 años (56.0%) supera en 6.9 puntos el referente nacional (49.1%), evidenciando una mayor vulnerabilidad de la población joven en edad productiva. Asimismo, la proporción de fallecidos solteros (52.0%) es significativamente mayor que el promedio nacional.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Sea Flower, surge un patrón altamente concentrado. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de las fatalidades (83.5%) se producen por choques, seguidos por volcamientos (8.7%) y caídas del ocupante (4.7%).

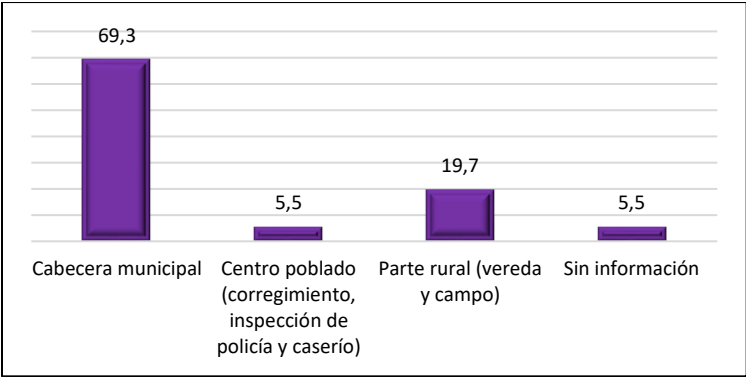
Figura 163. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La geografía del siniestro muestra que la mayoría de las fatalidades ocurren en cabecera municipal (69.3%), aunque con una presencia significativa en zonas rurales (19.7%) que supera el promedio nacional. Los centros poblados representan el 5.5% de los casos.

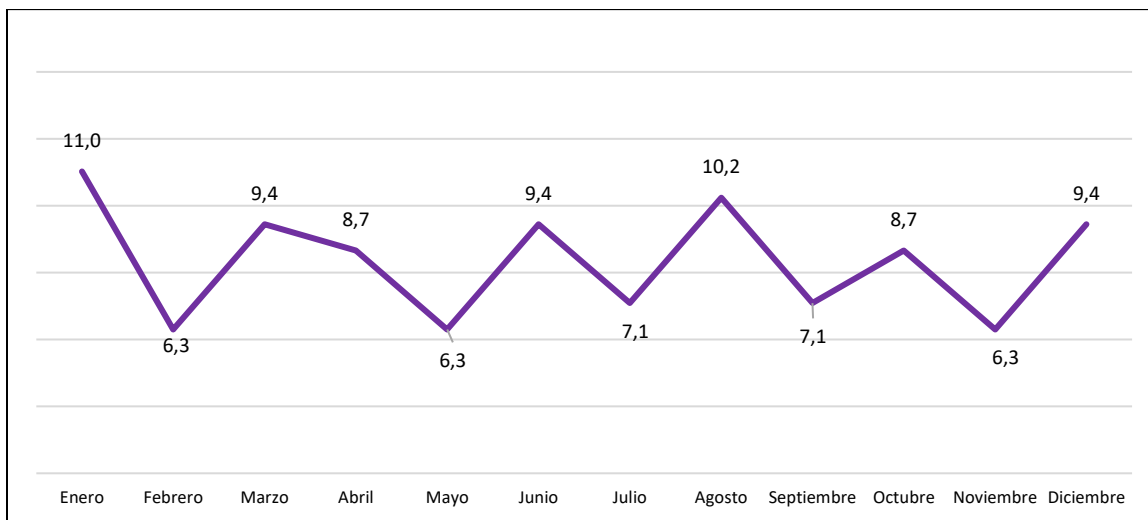
Figura 164. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos fatales revela patrones cíclicos definidos. La distribución mensual muestra una relativa estabilidad a lo largo del año, con enero (11.0%) y agosto (10.2%) como los meses de mayor incidencia. Noviembre (6.3%) y mayo (6.3%) presentan las participaciones más bajas.

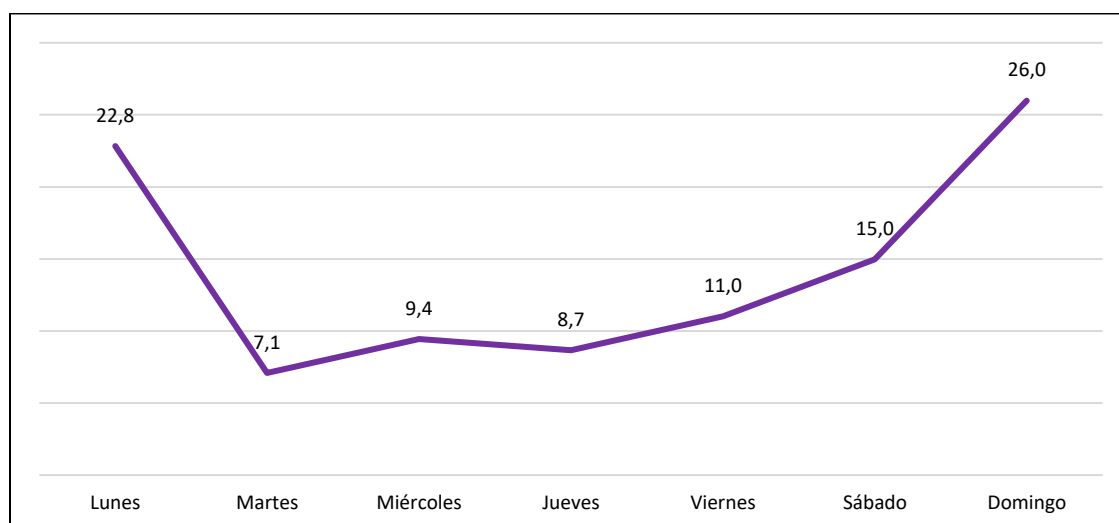
Figura 165. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Por otra parte, los días domingo (26.0%) y lunes (22.8%) concentran la mayor mortalidad, representando en conjunto casi la mitad de todas las fatalidades. Los martes (7.1%) y jueves (8.7%) registran las participaciones más bajas.

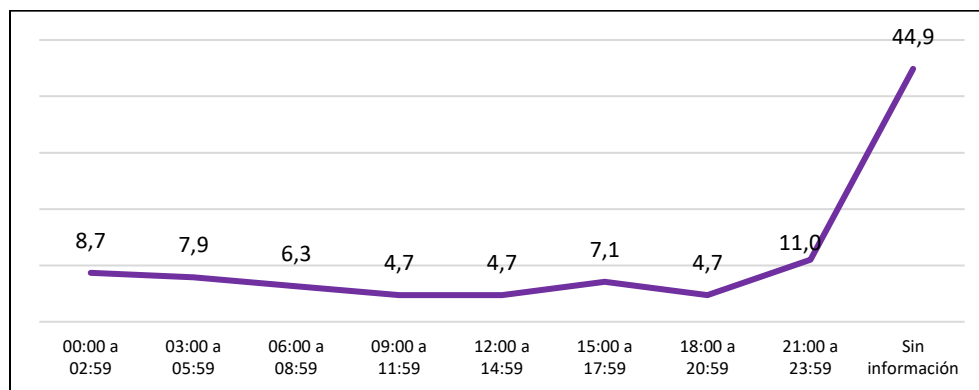
Figura 166. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Así mismo, el análisis por rangos horarios se ve limitado por la alta proporción de datos faltantes (44.9%). Entre la información disponible, los periodos de 21:00-23:59 (11.0%) y 00:00-02:59 (8.7%) concentran las mayores proporciones, sugiriendo una importante mortalidad en horarios nocturnos.

Figura 167. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Sea Flower

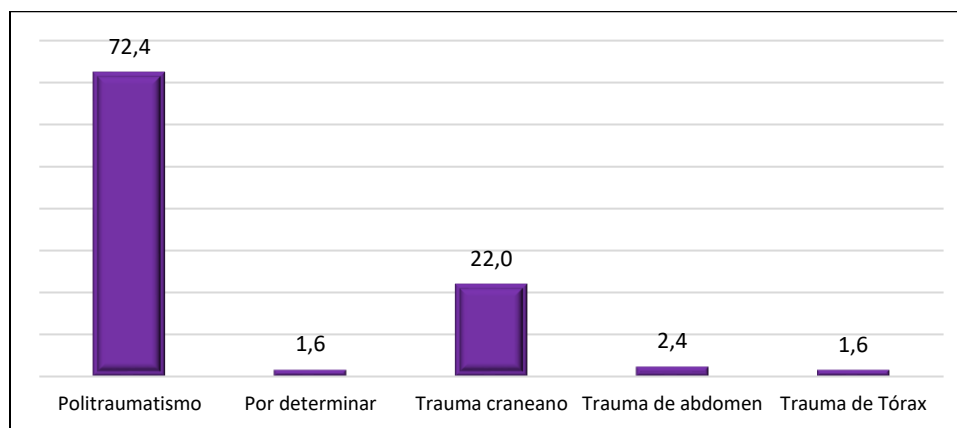


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de mortalidad de la región Sea Flower con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (83.5%) similar al promedio nacional, pero con una mayor incidencia de volcamientos (8.7% vs 4.3% nacional). La distribución geográfica evidencia una siniestralidad menos urbanizada que el promedio nacional, con una presencia significativa en zonas rurales. La temporalidad revela patrones distintivos, con una concentración en domingos (26.0%) que supera el referente nacional y una inusual alta mortalidad los lunes (22.8%).

Patrones de Lesiones Fatales. El análisis de los diagnósticos de los 127 fallecidos en motocicleta revela un patrón de lesiones críticas. El politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando el 72.4% (92 casos) del total, seguido por el trauma craneano con 22.0% (28 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 94.4% de todas las fatalidades.

Figura 168. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Sea Flower



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de lesión de la región Sea Flower con los promedios nacionales, se identifican características epidemiológicas distintivas. La región presenta una proporción de politraumatismos (72.4%) que supera significativamente el promedio nacional (66.6%), mientras el trauma craneano (22.0%) muestra una incidencia inferior al referente nacional. Esta configuración sugiere mecanismos de impacto de alta energía en los siniestros del archipiélago, posiblemente asociados a factores específicos de la movilidad en el territorio insular. La extrema severidad de las lesiones fatales demanda intervenciones específicas enfocadas en la reducción de la energía de los impactos y el fortalecimiento de la atención prehospitalaria en la región.

4.3.8 Región Amazonía

Lesionados: Entre 2015 y 2024, la región Amazonía registró 3.610 lesionados por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 1.1% del total nacional, reflejando una incidencia moderada-baja en la siniestralidad vial del país, aunque con tendencia creciente en años recientes.

Al desagregar esta cifra regional, se observa una clara predominancia de Caquetá, que aporta el 41.7% de las lesiones, equivalente a 1.506 casos. Le siguen Putumayo (34.8%), Guaviare (8.3%), Amazonas (7.3%), Guainía (7.2%) y Vaupés (0.7%), reflejando marcadas disparidades en la siniestralidad entre los departamentos de la región.

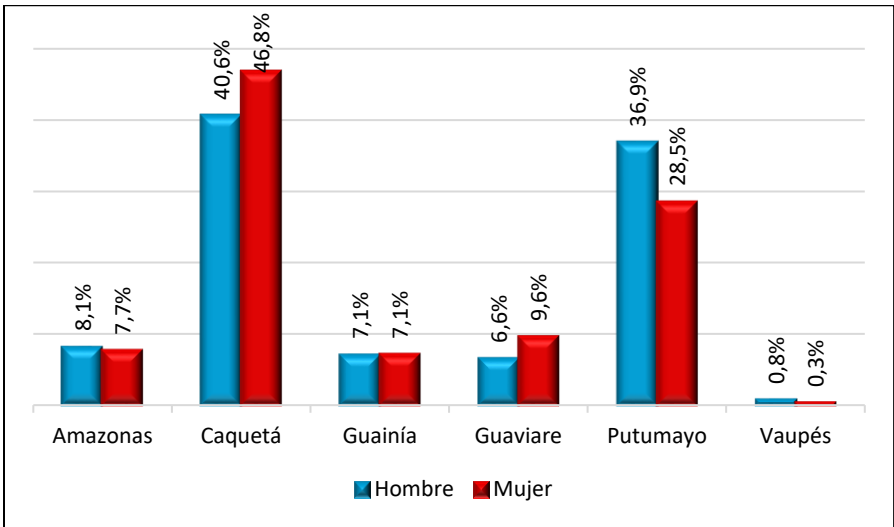
La evolución de las cifras en esta región muestra una tendencia preocupante. Se observa un incremento sostenido desde 2021, alcanzando en 2023 el pico máximo de la serie con 539 personas lesionadas (14.9% del total). En el extremo opuesto, 2020 registró la cifra más baja (122 lesionados, 3.4%), un mínimo profundamente influenciado por las restricciones de movilidad durante la pandemia. El año 2024 mantuvo niveles elevados con 484 lesionados (13.4%), confirmando una tendencia al alza.

Este panorama general, sin embargo, encierra una problemática crítica: la vulnerabilidad de los usuarios de motocicleta. Al examinar la distribución de los 2.472 usuarios de motocicletas lesionados en la región, se identifica que esta cifra representa el 68.5% del total de lesionados, configurándose como el problema de seguridad vial más agudo de la región. Resulta particularmente significativo analizar cómo se distribuye esta problemática entre los departamentos, donde Caquetá concentra el 42.8% de los motociclistas lesionados (1.059 casos), seguido por Putumayo (33.9%), Guaviare (7.6%), Amazonas (8.0%), Guainía (7.1%) y Vaupés (0.6%).

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de las 2.472 personas lesionadas en motocicleta durante la última década en la región Amazonía revela un perfil poblacional con características distintivas. Al examinar la distribución por género, se observa una brecha de género significativa, donde los hombres constituyen el 64.2% (1.587) de los lesionados, frente a una participación femenina de 35.8% (885). Al analizar la distribución por departamentos, Caquetá concentra el 40.6% de los hombres lesionados y el 46.8% de las mujeres, mostrando una mayor participación femenina en este departamento.

Figura 169. Distribución departamental de lesionados por sexo para el periodo (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Complementando este panorama, la distribución etaria muestra una concentración crítica en adultos jóvenes, donde el 52.5% de los lesionados tienen entre 20 y 39 años. Dentro de este rango, el grupo de 20-24 años destaca con el 18.1% (447 casos) del total regional. Al desagregar por departamentos, se mantiene esta concentración en adultos jóvenes en todos los territorios, aunque se observan marcadas diferencias: Putumayo presenta una mayor participación relativa en adolescentes (10-14 y 15-17 años) que duplica la de otros departamentos, mientras Caquetá muestra predominio en grupos de 20-24 años con el 47.7% de sus lesionados en este rango. Guainía, por su parte, destaca por una mayor representación de adultos entre 30-34 años (9.5%), y Amazonas muestra una presencia significativa en adultos mayores de 60 años (20.0% en el rango de 60-64 años).

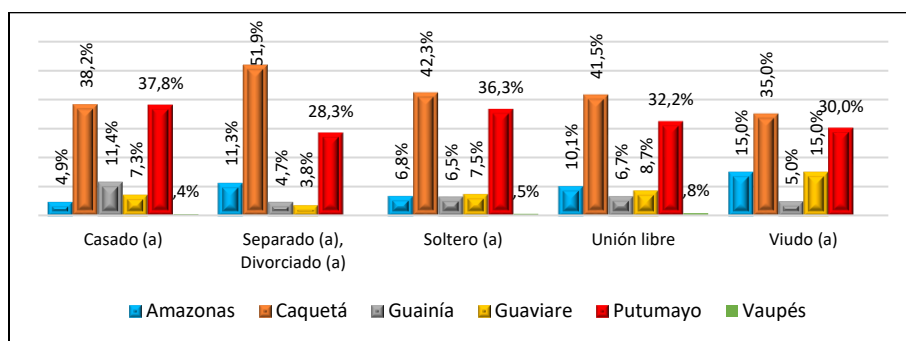
Tabla 44. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Amazonía

Grupo de edad quinquenal	Amazonas	Caquetá	Guainía	Guaviare	Putumayo	Vaupés
(00 a 04)	20,0%	40,0%	6,7%	8,9%	22,2%	2,2%
(05 a 09)	6,4%	55,3%	6,4%	8,5%	23,4%	
(10 a 14)	3,4%	37,3%	5,1%	8,5%	45,8%	
(15 a 17)	9,4%	30,0%	8,8%	7,6%	43,5%	0,6%
(18 a 19)	9,1%	44,1%	9,1%	7,7%	30,1%	
(20 a 24)	5,4%	47,7%	6,0%	6,9%	33,3%	0,7%
(25 a 29)	7,8%	39,8%	5,3%	5,1%	40,9%	1,1%
(30 a 34)	7,8%	43,1%	9,5%	8,5%	30,4%	0,7%
(35 a 39)	4,7%	41,7%	7,2%	4,3%	41,3%	0,9%
(40 a 44)	9,8%	42,8%	8,7%	8,7%	29,5%	0,6%
(45 a 49)	8,3%	49,4%	6,4%	8,3%	27,6%	
(50 a 54)	8,3%	45,4%	4,6%	13,9%	26,9%	0,9%
(55 a 59)	7,8%	41,2%	6,9%	12,7%	31,4%	
(60 a 64)	20,0%	46,0%	6,0%	12,0%	16,0%	
(65 a 69)	17,9%	35,7%	7,1%	7,1%	32,1%	
(70 a 74)	17,6%	41,2%	5,9%	11,8%	23,5%	
(75 a 79)	12,5%	62,5%	12,5%		12,5%	
(80 y más)			25,0%		75,0%	

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que el 46.7% de los lesionados se declaraban solteros y el 31.5% en unión libre. En conjunto, estos dos grupos representan el 78.2% de los casos, configurando un perfil sociodemográfico específico. Esta característica presenta variaciones significativas entre departamentos: Caquetá presenta las mayores proporciones en todas las categorías de estado civil, mientras Amazonas muestra una participación significativa en unión libre (10.1%) que supera en 2.5 puntos su participación general en lesionados. Putumayo, en cambio, evidencia una alta representación de solteros (36.3%) frente a su promedio, y Guaviare destaca por una mayor proporción de viudos (15.0%) que quintuplica la media regional.

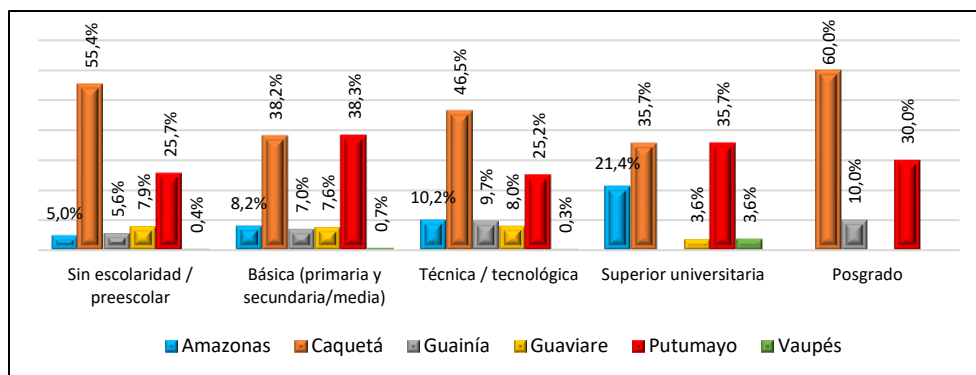
Figura 170. Distribución departamental de lesionados por estado civil (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo completa este panorama, confirmando que la motocicleta es predominantemente utilizada por personas con formación básica, grupo que acumula el 64.4% (1.591) de los lesionados. Tras ellos, se ubican quienes tienen formación técnica o tecnológica con 14.6% (361 casos). Las diferencias entre departamentos son notorias: Caquetá concentra el 55.4% de los lesionados sin escolaridad y el 46.5% de los de educación técnica, mientras Putumayo presenta una distribución más equilibrada en los diferentes niveles educativos. Amazonas, por su parte, muestra una particularidad con el 21.4% de los lesionados con educación superior universitaria, muy por encima de su peso poblacional, y Guainía evidencia brechas significativas con apenas 9.7% en educación técnica frente a su participación general.

Figura 171. Composición departamental por escolaridad de lesionados en motocicleta, 2015-2024 Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

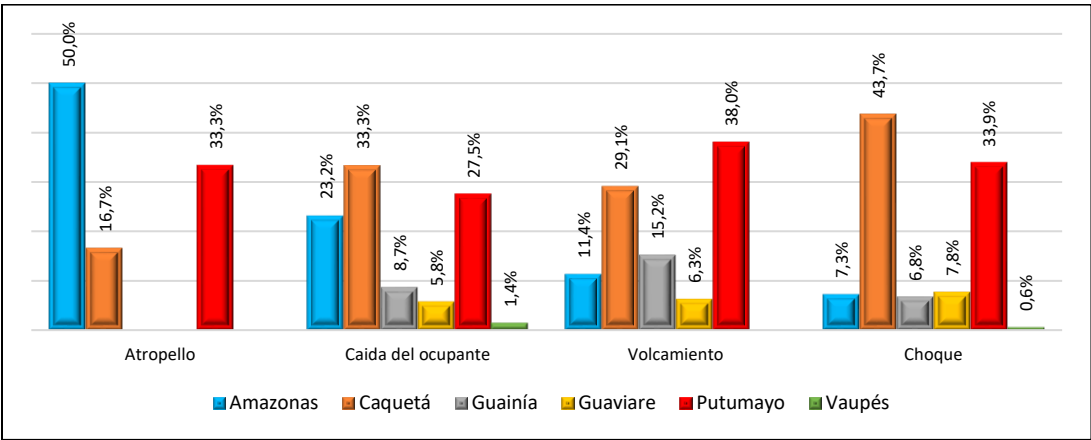
Al contrastar la realidad de la región Amazonía con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina es 3.2 puntos porcentuales inferior al promedio nacional (64.2% vs 67.4%), mostrando una mayor participación relativa de mujeres en la siniestralidad de motocicletas.

La concentración en el grupo de 20-39 años (52.5%) es ligeramente inferior al promedio nacional. Asimismo, la proporción de lesionados con educación básica (64.4%) es menor que el referente nacional, mientras la población sin escolaridad presenta una participación significativamente mayor.

Caracterización y circunstancias del hecho del usuario de motocicleta lesionado. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los siniestros con motocicletas en la región Amazonía a lo largo de la década, surge un patrón distintivo. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de los lesionados (93.6%) se producen por choques, configurando este como el escenario de riesgo predominante, seguido por volcamientos (3.2%) y caídas del ocupante (2.8%).

Al revisar la distribución por departamentos, se corrobora el predominio del choque en todos los territorios, con Caquetá concentrando el 43.7% de estos casos. La distribución geográfica del siniestro revela patrones contrastantes: la región presenta una siniestralidad predominantemente urbana (78.5% en cabeceras municipales), aunque con una presencia significativa en zonas rurales (12.2%) que varía notablemente entre departamentos. Putumayo y Caquetá muestran la mayor ruralidad con el 38.0% y 29.1% de volcamientos en estas zonas respectivamente, mientras Amazonas evidencia una concentración urbana extrema con el 50.0% de sus atropellos ocurriendo en cabeceras municipales.

Figura 172. Distribución departamental de lesionados por tipo de siniestro (2015-2024) Región Amazonía

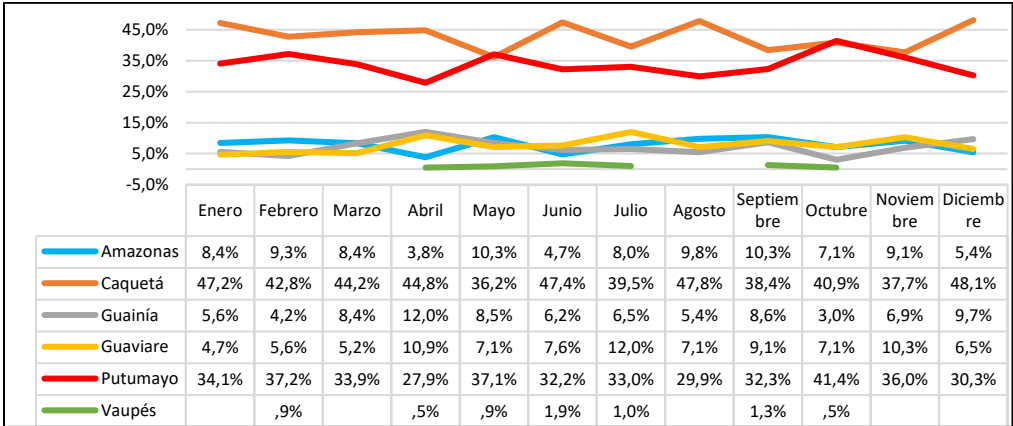


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

La temporalidad de los hechos permite revelar patrones cíclicos bien definidos, al analizar la distribución mensual, se observa una relativa estabilidad a lo largo del año, con marzo (10.2%) y febrero (8.7%) como los meses de mayor incidencia. La estacionalidad también refleja variaciones departamentales pronunciadas: Caquetá mantiene una presencia significativa durante todo el año, especialmente en diciembre (48.1%), mientras Putumayo muestra mayor concentración en octubre (41.4%). Amazonas evidencia picos estacionales en abril (12.0%) y Guaviare en julio (12.0%),

sugiriendo patrones climáticos y productivos diferenciados que influyen en la movilidad de cada territorio.

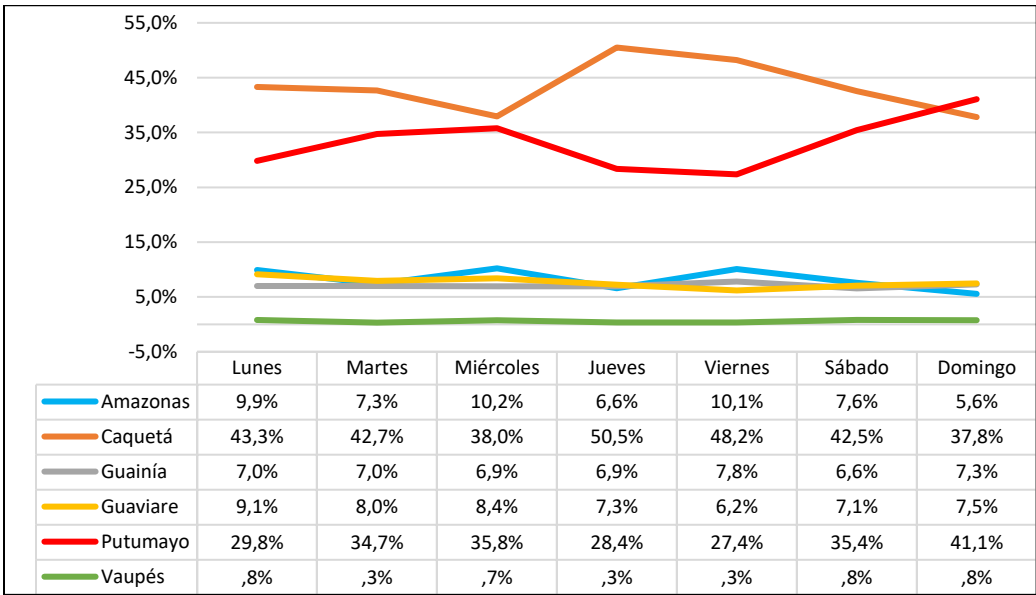
Figura 173. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por mes (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Los días domingo (21.1%) y sábado (15.4%) concentran la mayor siniestralidad. La distribución por departamentos muestra variaciones pronunciadas: Putumayo presenta una participación particularmente alta los domingos (41.1%) que duplica el promedio regional, mientras Caquetá mantiene una distribución más homogénea durante la semana con picos los jueves (50.5%). Guaviare, por su parte, muestra una siniestralidad concentrada entre viernes y domingo (67.8% combinado), y Amazonas evidencia una distribución atípica con mayor incidencia los lunes (9.9%) y miércoles (10.2%).

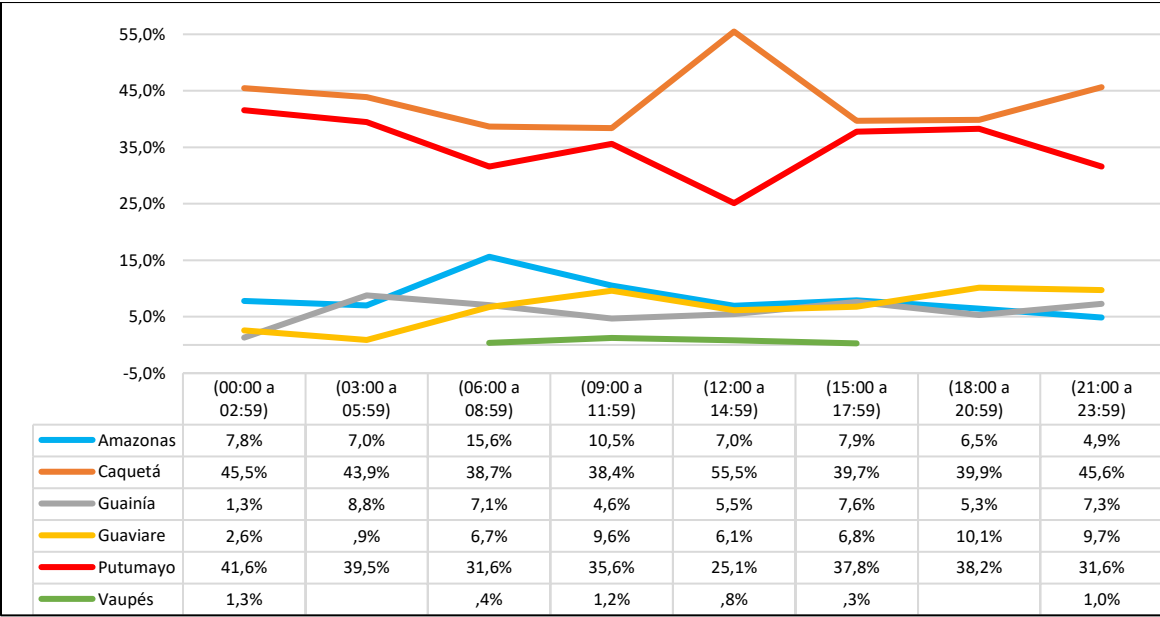
Figura 174. Distribución departamental de lesionados en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Por otro lado, al observar la distribución horaria, se identifica que los tramos de 12:00-14:59 (19.2%) y 18:00-20:59 (17.6%) acumulan más de un tercio de todos los siniestros. Las diferencias interdepartamentales son marcadas: Caquetá presenta una notable concentración de siniestros en las horas del mediodía (55.5% en 12:00-14:59) que triplica la media regional, mientras Amazonas muestra mayor incidencia en las primeras horas de la mañana (15.6% en 06:00-08:59). Putumayo evidencia un patrón vespertino pronunciado (38.2% en 18:00-20:59) y Guainía destaca por una siniestralidad nocturna significativa (8.8% en 03:00-05:59) que supera ampliamente su promedio.

Figura 175. Distribución departamental de lesionados en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

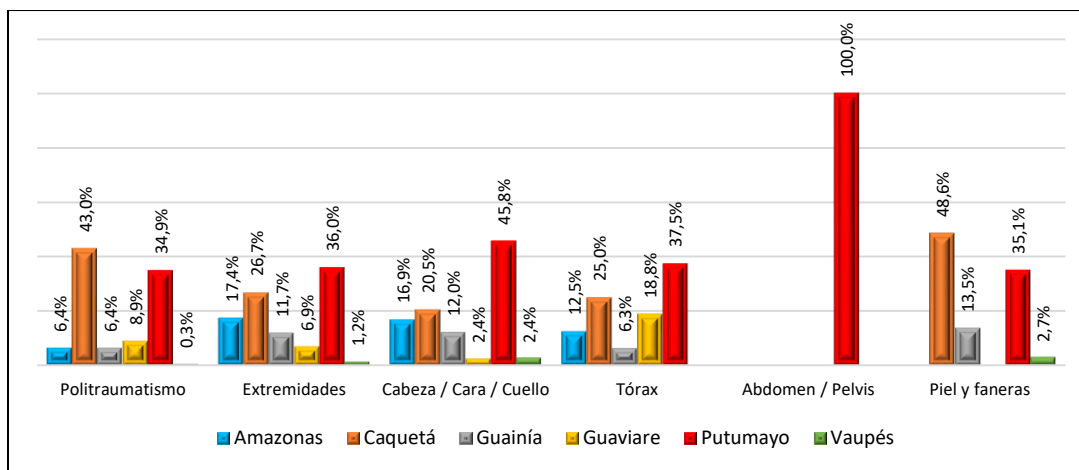
Al contrastar los patrones de siniestralidad de la región Amazonía con los promedios nacionales, emergen características particulares. La región presenta una proporción de choques (93.6%) similar al promedio nacional, pero con una mayor incidencia de volcamientos (3.2% vs 2.3% nacional). En cuanto a la distribución geográfica, la región evidencia una siniestralidad menos urbanizada que el promedio nacional, con una presencia significativa en zonas rurales. La temporalidad revela patrones distintivos: la concentración en domingos (21.1%) supera el promedio nacional, mostrando un patrón marcado de siniestralidad en fines de semana.

En el ámbito horario, la región presenta una mayor concentración en las horas del mediodía (19.2% en 12:00-14:59) comparado con el referente nacional. La distribución mensual muestra una estacionalidad más estable que el promedio nacional, con menor variación entre meses

Naturaleza de las Lesiones del usuario de motocicleta lesionado. El análisis de los 2.472 lesionados en motocicleta en la región Amazonía revela un patrón de alta severidad en los siniestros viales. Siete de cada diez lesionados (74.7%) fueron diagnosticados con politraumatismos, mientras las lesiones en extremidades representan la segunda categoría más frecuente (10.0%), concentrando ambas el 84.7% de todas las lesiones en la región.

La distribución por departamentos muestra variaciones significativas en los patrones de lesión. Caquetá presenta la mayor proporción de politraumatismos (43.0%), alineado con su participación general en lesionados. Putumayo, sin embargo, muestra una sobrerrepresentación en trauma craneofacial (45.8%) y lesiones en extremidades (36.0%), sugiriendo diferentes mecanismos de impacto. Amazonas destaca por su alta incidencia de lesiones en extremidades (17.4%) y trauma craneofacial (16.9%), muy por encima de su participación general en lesionados. Guainía presenta una vulnerabilidad particular a lesiones en extremidades (11.7%) y trauma craneofacial (12.0%).

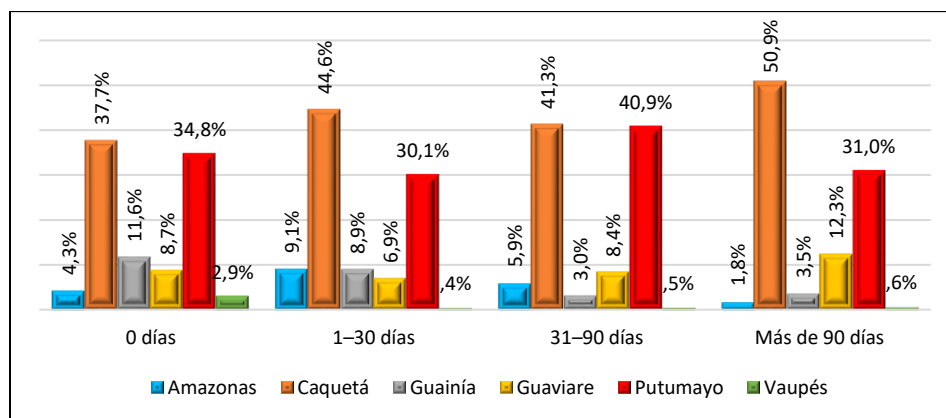
Figura 176. Diagnóstico de lesión en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

En cuanto al tiempo de recuperación, se observa que Caquetá concentra el 50.9% de las incapacidades prolongadas (más de 90 días), indicando una mayor severidad en los siniestros de este departamento. Putumayo, por su parte, presenta una alta proporción de incapacidades de mediana duración (31-90 días) con 40.9%, mientras Guaviare muestra significativa presencia en incapacidades prolongadas (12.3%).

Figura 177. Distribución departamental de días de incapacidad de motociclista lesionados por siniestros viales (% , 2015–2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia.

Al contrastar los patrones de lesión de la región Amazonía con los promedios nacionales, se identifican características epidemiológicas distintivas. La región presenta una proporción de politraumatismos (74.7%) superior al promedio nacional, mientras las lesiones en extremidades (10.0%) muestran una frecuencia significativamente menor.

La distribución de los tiempos de recuperación sugiere mecanismos de colisión que generan trauma de mayor severidad en comparación con otras regiones del país, particularmente en Caquetá. La heterogeneidad en los patrones lesionales entre departamentos refleja la diversidad de factores de riesgo y condiciones viales presentes en la región. Estas particularidades en el perfil del usuario lesionado demandan estrategias de prevención vial específicas para las condiciones particulares de la Amazonía, con especial atención a la protección craneana en Putumayo y a la reducción de la severidad de los impactos en Caquetá.

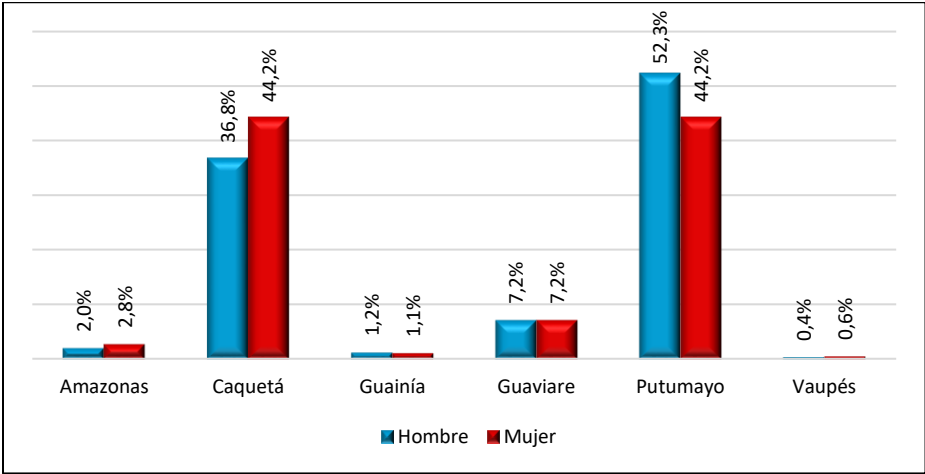
Fallecidos. Entre 2015 y 2024, la región Amazonía registró 1.753 fallecidos por siniestros de tránsito, una cifra que representa el 2.6% del total nacional, posicionándola como la región con menor mortalidad vial del país después de Sea Flower (0.2%). Al desglosar esta cifra regional, se observa una marcada concentración en Putumayo, que aporta casi la mitad de las fatalidades (49.5%), equivalente a 868 casos. Le siguen Caquetá (38.1%), Guaviare (8.2%), Amazonas (2.1%), Guainía (1.3%) y Vaupés (0.9%). Esta distribución refleja profundas disparidades en la mortalidad entre los departamentos de la región.

La evolución de las fatalidades muestra una tendencia creciente preocupante. Se observa un incremento sostenido desde 2020, alcanzando en 2022 el pico máximo de la serie con 226 fallecidos (12.9% del total). Los años 2023 y 2024 mantuvieron niveles elevados con 211 y 215 fallecidos respectivamente, confirmando que la mortalidad vial se ha estabilizado en niveles superiores a los prepandemia. Este panorama general encierra una problemática crítica: la desproporcionada afectación de los usuarios de motocicleta. La mortalidad en este grupo constituye una prioridad absoluta en materia de seguridad vial. Cabe destacar que, del total de fallecidos en la región, el 74.7% (1.309 casos) corresponden a usuarios de motocicleta, la segunda proporción más alta a nivel nacional después de Sea Flower. Al analizar la distribución departamental de los fallecidos en moto, se mantiene el patrón observado en el total de fallecidos: Putumayo concentra el 51.2% de los motociclistas fallecidos (670 casos), seguido por Caquetá (37.8%), Guaviare (7.2%), Amazonas (2.1%), Guainía (1.2%) y Vaupés (0.5%).

A continuación, se examina en detalle el comportamiento específico de este grupo.

Perfil Sociodemográfico. El análisis de las 1.309 personas fallecidas en motocicleta durante la última década en la región Amazonía revela un perfil poblacional con características distintivas. Se observa una representación significativa de hombres, quienes constituyen el 86.2% (1.128) de los fallecidos, frente a una participación femenina de 13.8% (181). Al examinar la distribución por departamentos, Caquetá y Putumayo presentan la mayor proporción de mujeres fallecidas (44.2%).

Figura 178. Distribución departamental de fallecidos por sexo para el periodo (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La mortalidad afecta de manera especialmente severa a los jóvenes y adultos en edad productiva. Los grupos etarios entre 20 y 39 años son los más golpeados, representando el 54.0% de las víctimas. Dentro de este rango, los jóvenes de 20-24 años (17.2%) y 25-29 años (14.3%) presentan las mayores proporciones. La distribución por departamentos muestra patrones etarios divergentes: Putumayo presenta alta concentración en jóvenes de 20-24 años (54.7%), Caquetá en adultos de 30-34 años (42.5%), y Guaviare muestra significativa presencia en grupos de 45-54 años (12.0-13.7%).

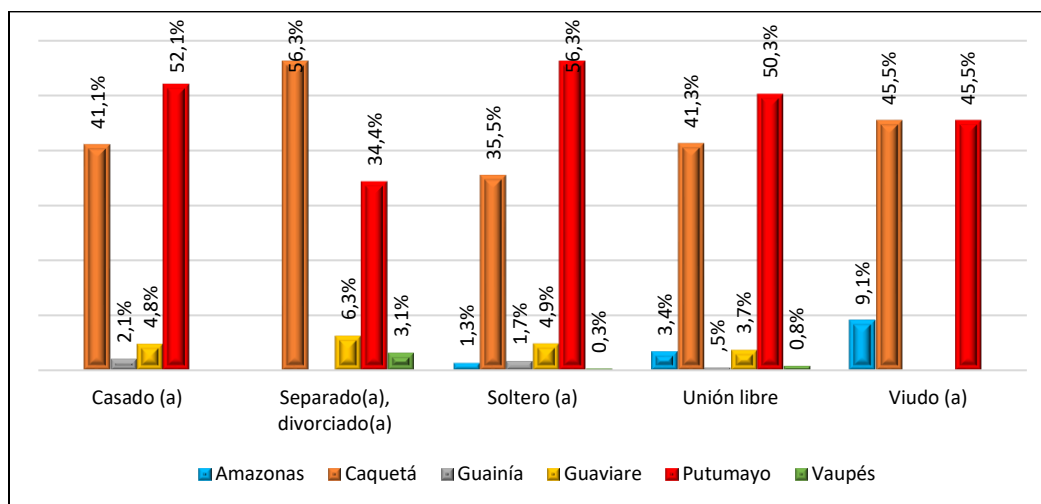
Tabla 45. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por grupo etario (2015-2024) Región Amazonía

Grupo de Edad Quinquenal	Amazonas	Caquetá	Guainía	Guaviare	Putumayo	Vaupés
(00 a 04)	12,5%	25,0%		12,5%	50,0%	
(05 a 09)	12,5%	50,0%			37,5%	
(10 a 14)		52,2%		13,0%	34,8%	
(15 a 17)	2,3%	37,5%		8,0%	52,3%	
(18 a 19)		35,6%	2,2%	10,0%	52,2%	
(20 a 24)	2,2%	36,9%	1,3%	4,4%	54,7%	,4%
(25 a 29)	1,6%	39,6%	1,6%	4,8%	51,9%	,5%
(30 a 34)	1,1%	42,5%	1,7%	4,6%	50,0%	
(35 a 39)	1,7%	35,5%		9,1%	53,7%	
(40 a 44)	4,5%	31,5%	1,1%	9,0%	53,9%	
(45 a 49)	1,3%	30,7%		12,0%	53,3%	2,7%
(50 a 54)	1,4%	32,9%	1,4%	13,7%	49,3%	1,4%
(55 a 59)	4,1%	36,7%	2,0%	6,1%	51,0%	
(60 a 64)	2,1%	50,0%		6,3%	41,7%	
(65 a 69)	5,3%	52,6%	5,3%	15,8%	21,1%	
(70 a 74)	9,1%	22,7%	4,5%		59,1%	4,5%
(75 a 79)		33,3%			66,7%	
(80 y más)		100,0%				

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de riesgo se define con mayor precisión al examinar el estado civil, donde se encuentra que los solteros (45.6%) y quienes viven en unión libre (29.0%) constituyen la gran mayoría de las fatalidades. Se identifican diferencias territoriales marcadas: Caquetá presenta las mayores proporciones de separados/divorciados (56.3%) y personas en unión libre (41.3%), mientras Putumayo muestra predominio de solteros (56.3%) y Amazonas tiene la mayor participación de viudos (9.1%).

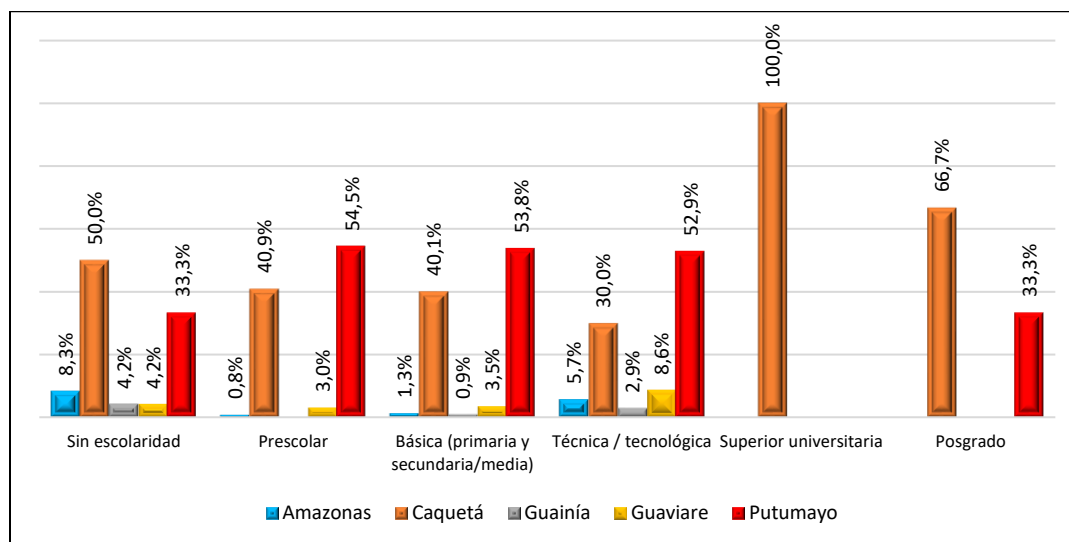
Figura 179. Distribución departamental de fallecidos por estado civil (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis del nivel educativo revela que la mortalidad en motocicleta afecta predominantemente a personas con formación básica, grupo que acumula el 70.0% (916) de las fatalidades.

Figura 180. Composición departamental por escolaridad de fallecidos en motocicleta, 2015–2024 Región Amazonía



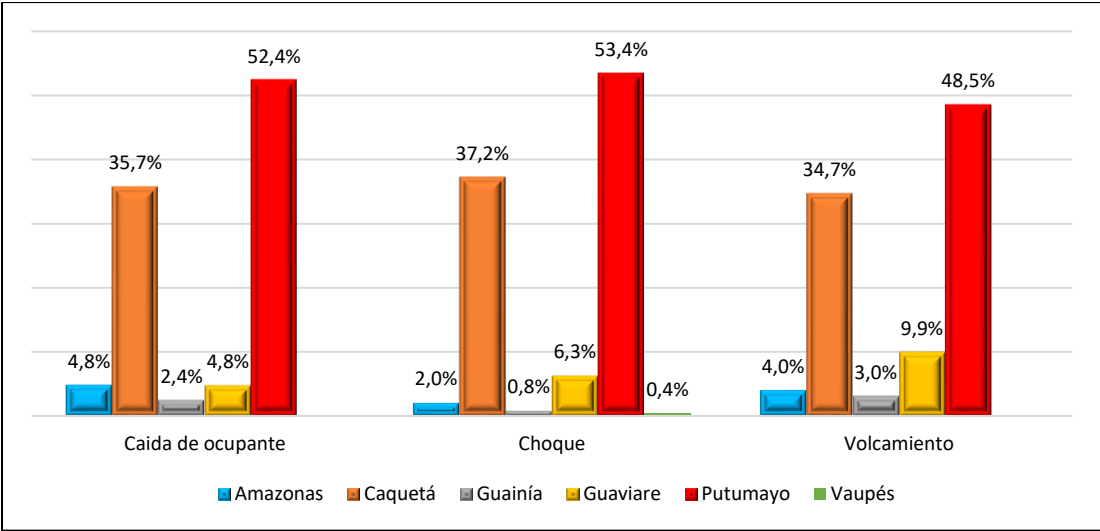
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

Las diferencias entre departamentos son notorias: Caquetá concentra el 50.0% de los fallecidos sin escolaridad y el 40.9% de educación preescolar, Putumayo presenta el 54.5% en preescolar y 53.8% en básica, mientras Amazonas muestra participación en educación técnica (5.7%) y Guaviare en educación superior (100.0% del total regional).

Al contrastar el perfil sociodemográfico de la región Amazonía con los promedios nacionales, se identifican particularidades relevantes. La representación masculina (86.2%) es 0.8 puntos porcentuales superior al promedio nacional (85.4%), mostrando una brecha de género ligeramente más amplia. La concentración en el grupo de 20-39 años (54.0%) supera en 4.9 puntos el referente nacional (49.1%), evidenciando una mayor vulnerabilidad de la población joven en edad productiva. Asimismo, la proporción de fallecidos con educación básica (70.0%) es similar al promedio nacional, aunque con distribuciones departamentales muy heterogéneas.

Caracterización y circunstancias del hecho. Al analizar las circunstancias en las que ocurren los fallecimientos con motocicletas en la región Amazonía, surge un patrón distintivo. La dinámica del evento revela que la gran mayoría de las fatalidades (80.3%) se producen por choques, seguidos por volcamientos (7.7%) y caídas del ocupante (3.2%). Al examinar la distribución por departamentos, Putumayo presenta la mayor proporción de choques (53.4%) y caídas del ocupante (52.4%), mientras Caquetá destaca en volcamientos (34.7%) y Guaviare muestra una participación significativa en volcamientos (9.9%) muy por encima de su peso poblacional.

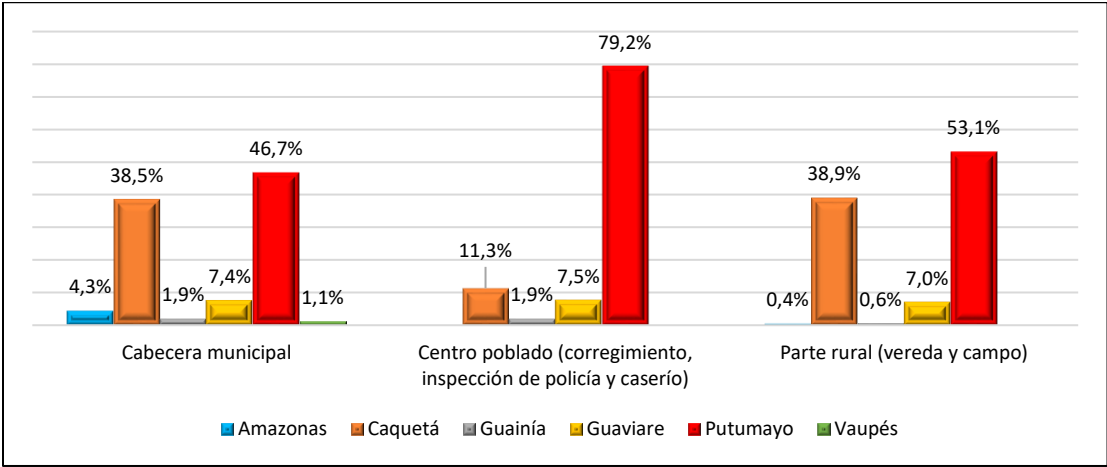
Figura 181. Distribución departamental de fallecidos por tipo de siniestro (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La geografía del siniestro revela que la mayoría de las fatalidades ocurren en zonas rurales (52.4%), seguido por cabeceras municipales (41.0%) y centros poblados (4.0%). Esta distribución presenta variaciones significativas entre departamentos: Putumayo concentra el 79.2% de sus fatalidades en centros poblados, Caquetá muestra una distribución balanceada entre zona rural (38.9%) y urbana (38.5%), mientras Amazonas presenta una siniestralidad predominantemente urbana (4.3% en cabeceras municipales) a pesar de su carácter rural.

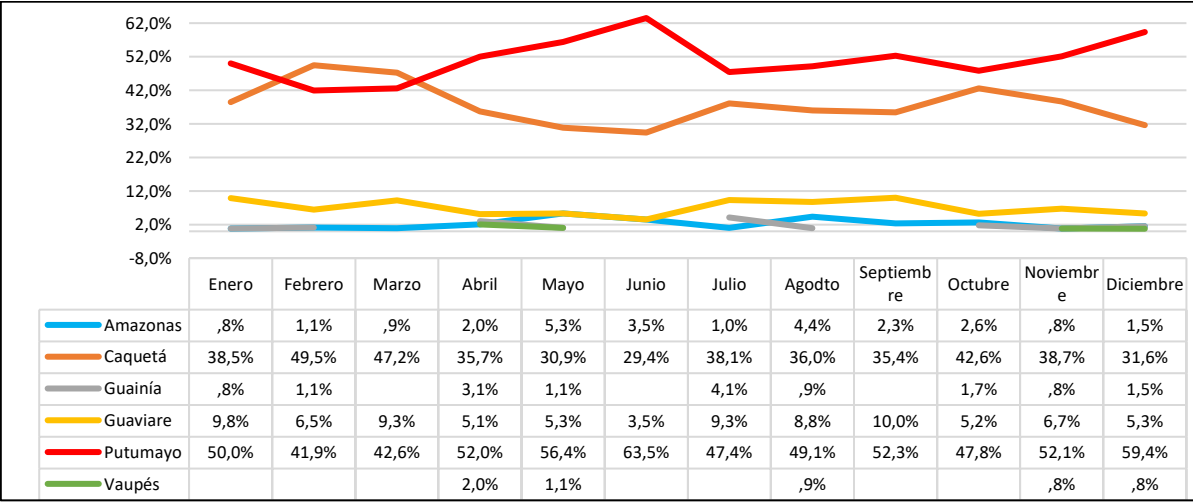
Figura 182. Distribución departamental de fallecidos según la zona del hecho (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

En la distribución mensual, se observa que diciembre (10.2%) y septiembre (9.9%) son los meses más críticos a nivel regional. La estacionalidad muestra variaciones departamentales marcadas: Putumayo presenta alta siniestralidad en diciembre (59.4%) y junio (63.5%), Caquetá en febrero (49.5%) y marzo (47.2%), mientras Amazonas tiene sus picos en mayo (5.3%) y agosto (4.4%).

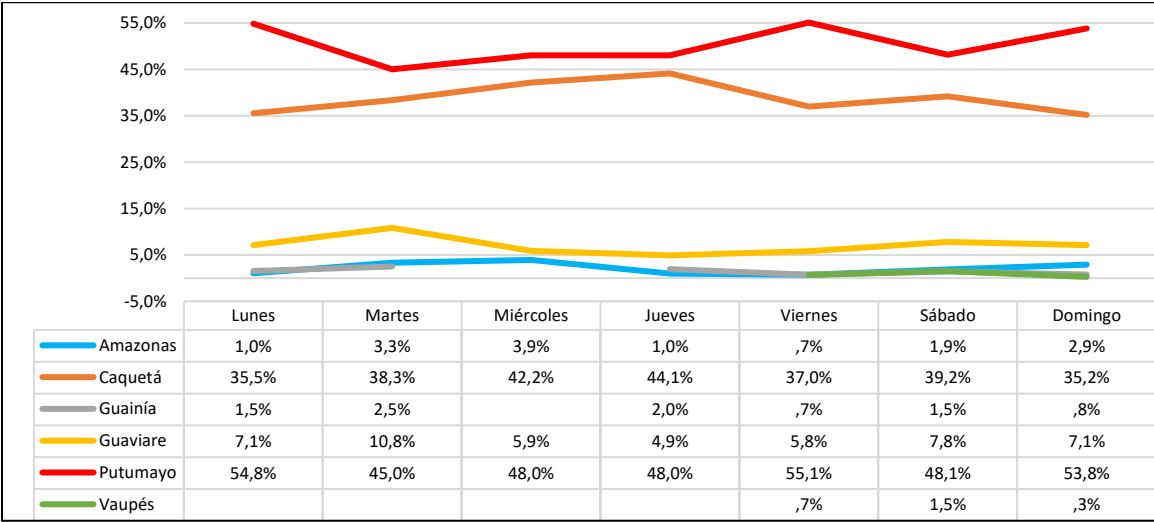
Figura 183. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por mes (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La distribución por días de la semana por su parte, muestra que el domingo concentra la mayor proporción de fatalidades (29.1%) a nivel regional, seguido del sábado (20.5%). Sin embargo, se observan comportamientos departamentales diferenciados: Putumayo presenta su máxima incidencia los viernes (55.1%) y domingos (53.8%), Caquetá los jueves (44.1%) y miércoles (42.2%), mientras Guaviare muestra concentración los martes (10.8%) y domingos (7.1%).

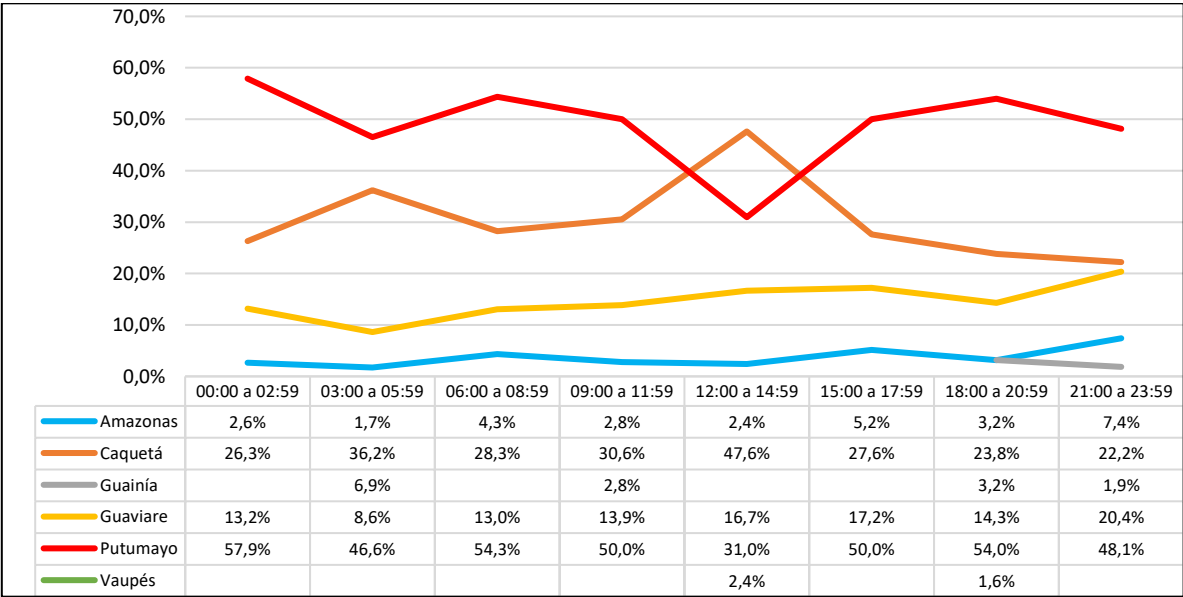
Figura 184. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta por día del hecho (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El análisis por rangos horarios se ve severamente limitado por la alta proporción de datos faltantes (69.8%). Entre la información disponible, se identifican patrones departamentales específicos: Putumayo presenta concentración en madrugada (57.9% en 00:00-02:59) y tarde (54.0% en 18:00-20:59), Caquetá en horarios de mediodía (47.6% en 12:00-14:59), y Guaviare muestra significativa presencia en horarios nocturnos (20.4% en 21:00-23:59).

Figura 185. Distribución departamental de fallecidos en motocicleta rango de hora (2015-2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

La región Amazonía presenta una proporción de choques (80.3%) similar al promedio nacional, pero con una menor incidencia de volcamientos (7.7%) comparada con otras regiones. La

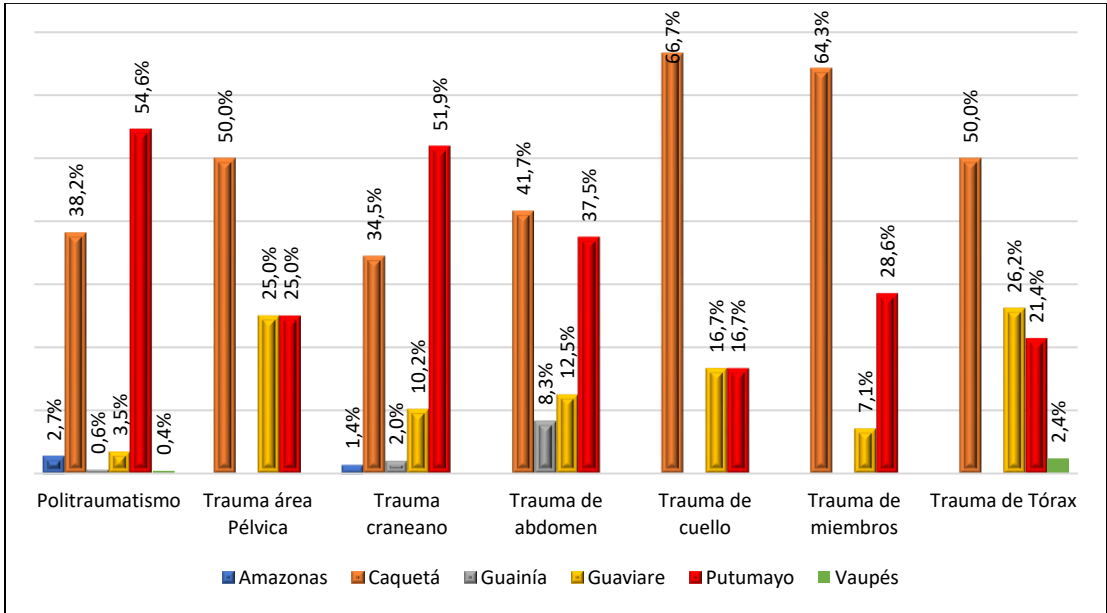
distribución geográfica evidencia una siniestralidad predominantemente rural (52.4%) que contrasta marcadamente con regiones como Caribe (62.0% urbano) y se alinea con el patrón de Llanos Orientales.

La temporalidad revela patrones distintivos: la concentración en domingos (29.1%) es la más alta a nivel nacional, mientras la distribución mensual muestra menor estacionalidad que otras regiones. La extremadamente alta proporción de datos faltantes en horarios (69.8%) supera significativamente el estándar nacional y evidencia graves limitaciones en los sistemas de registro de la región.

Patrones de Lesiones Fatales. El análisis de los diagnósticos de los 1.309 fallecidos en motocicleta en la región Amazonía revela un patrón de lesiones críticas. El politraumatismo es el diagnóstico predominante, representando el 53.0% (694 casos) del total, seguido por el trauma craneano con 38.1% (499 casos). En conjunto, estas dos categorías representan el 91.1% de todas las fatalidades.

La distribución por departamentos revela variaciones significativas: Putumayo concentra el 54.6% de los politraumatismos de la región, muy por encima de su participación poblacional, mientras Caquetá presenta el 38.2% de estos casos. En trauma craneano, Putumayo también lidera con el 51.9%, seguido por Caquetá (34.5%) y Guaviare (10.2%). Las lesiones específicas muestran concentraciones departamentales marcadas: Caquetá agrupa el 66.7% de los traumas de cuello, el 64.3% de lesiones en miembros y el 50.0% de traumas de tórax, mientras Guaviare presenta vulnerabilidad en trauma de tórax (26.2%) y abdomen (12.5%).

Figura 186. Diagnóstico de lesión fatal en usuario de motocicleta (% , 2015–2024) Región Amazonía



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), *Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas*. Datos Abiertos Colombia.

El perfil de lesiones fatales en la región Amazonía muestra particularidades epidemiológicas distintivas. La proporción de politraumatismos (53.0%) es 13.6 puntos inferior al promedio nacional (66.6%), mientras el trauma craneano (38.1%) supera en 7.0 puntos el referente nacional. Esta configuración única -con la menor proporción de politraumatismos y la segunda mayor de trauma craneano a nivel nacional- sugiere mecanismos de impacto específicos en la región, posiblemente asociados a velocidades moderadas, pero con deficiente protección craneana.

Las diferencias interdepartamentales son extremas: Putumayo muestra un patrón de alta energía (politraumatismos) mientras Caquetá presenta vulnerabilidad a lesiones localizadas (trauma craneano, cuello y miembros), reflejando posiblemente diferentes tipos de colisión, velocidades y uso de elementos de protección entre departamentos.

4.4 TRAMOS CRÍTICOS DE MOTOCICLISTAS

Un tramo crítico se entiende como un punto, sitio, zona o sector con alta prevalencia de condiciones que afectan negativamente la seguridad vial en las dimensiones de usuarios, velocidad, infraestructura, vehículos y atención a víctimas, y sobre el cual resulta pertinente focalizar actividades de prevención, reacción, comunicación y sensibilización en el marco del Sistema Seguro (Observatorio Nacional de Seguridad Vial [ONSV], 2024a).

Para la identificación de tramos críticos en vías nacionales para usuarios de motocicleta (conductor y acompañante) se emplea una serie histórica de cinco años (2019–2023) y una correlación geográfica entre, por un lado, las zonas de mayor flujo de motociclistas estimadas mediante la metodología iRAP y, por otro, las áreas con mayor número de fallecidos en siniestros viales. La combinación de ambas capas permite delimitar los segmentos de mayor riesgo y, con ello, facilitar estrategias específicas de prevención y seguridad vial orientadas a la reducción de la siniestralidad en dichos corredores (ONSV, 2024b).

En concordancia con lo reportado por el Anuario Nacional de Siniestralidad Vial 2023, para el análisis de tramos críticos con enfoque en motociclistas «se empleó la metodología del International Road Assessment Programme (iRAP), la cual evalúa y clasifica carreteras según su nivel de riesgo» y «otorgando una calificación en estrellas... a mayor número de estrellas, mayor seguridad» (Agencia Nacional de Seguridad Vial [ANSV], 2024, p. 145). Durante 2022 se aplicó iRAP en la red vial nacional primaria, con registro de flujo de motociclistas por tramo —clasificado de “0” (sin flujo) a “6” (más de 8 motocicletas observadas)— y con la definición de motocicleta como vehículo usuario de motocicleta de dos o tres ruedas capaces de superar 30 km/h, excluyendo las estacionadas o fuera de uso. A partir de una correlación espacial entre fallecidos 2018–2023 y los flujos 2022, los segmentos fueron segmentados por percentiles 33 y 67 en niveles bajo, medio y alto, identificándose 207 tramos críticos con alto flujo de motociclistas como áreas prioritarias para la implementación de medidas de seguridad (ANSV, 2024, pp. 145–146).

Con este marco, la Figura 187 presenta la distribución geoespacial de tramos críticos con concentración de siniestros con motociclistas fallecidos por región PNSV. identificados y orientar la priorización territorial de intervenciones.

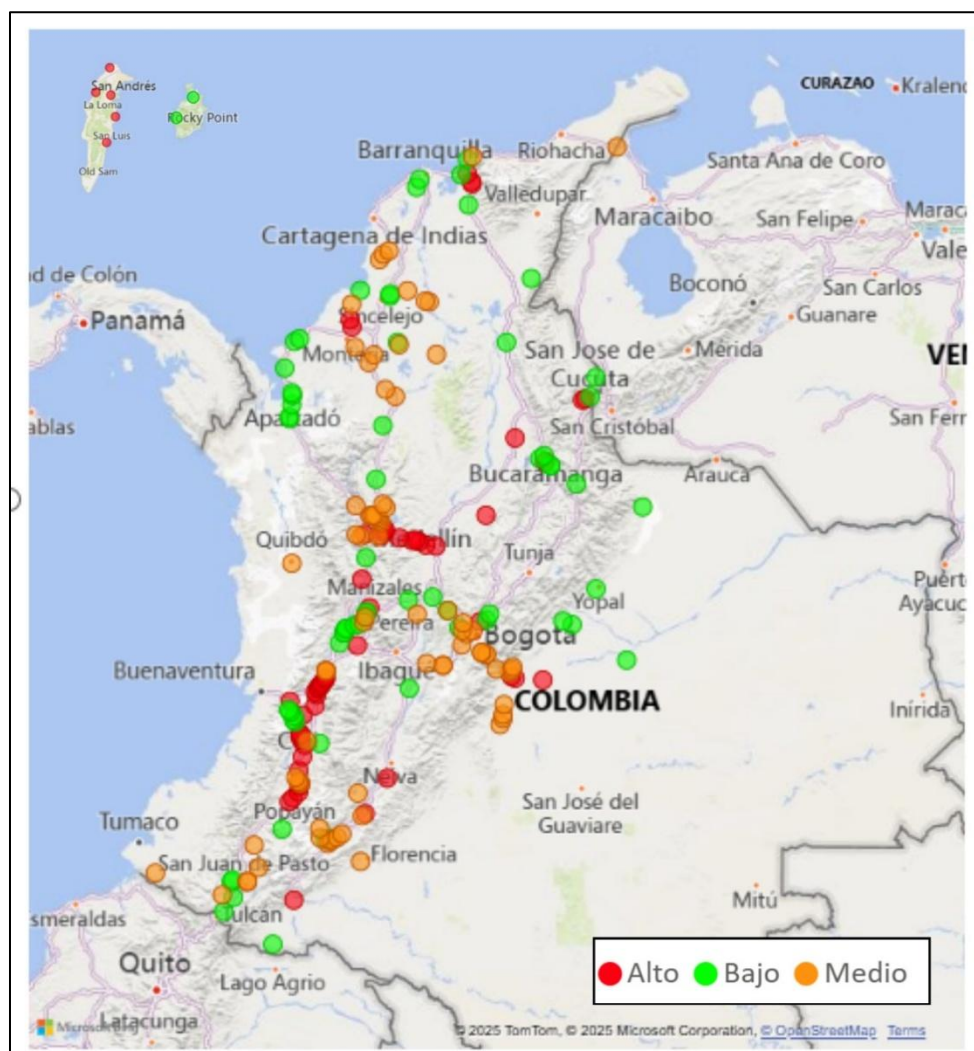
Figura 187. Distribución geoespacial de tramos críticos con concentración de siniestros con motociclistas fallecidos



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

Para efectos de focalización, la prioridad a nivel nacional está dada por los tramos clasificados en nivel alto según la segmentación relativa empleada por la referencia nacional (percentiles 33 y 67 para bajo, medio y alto). Esta clasificación concentra la atención en segmentos donde la criticidad se manifiesta de forma persistente y continua —particularmente en corredores troncales, conectores hacia capitales y accesos metropolitanos— y orienta la programación de intervenciones de ingeniería, gestión de velocidades y control operativo (ANSV, 2024; ONSV, 2024). La identificación nacional de esa priorización se presenta en la Figura 188, donde se muestran los tramos críticos categorizados en alto, medio y bajo.

Figura 188. Priorización nacional de tramos críticos de motociclistas por nivel (alto, medio y bajo)



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

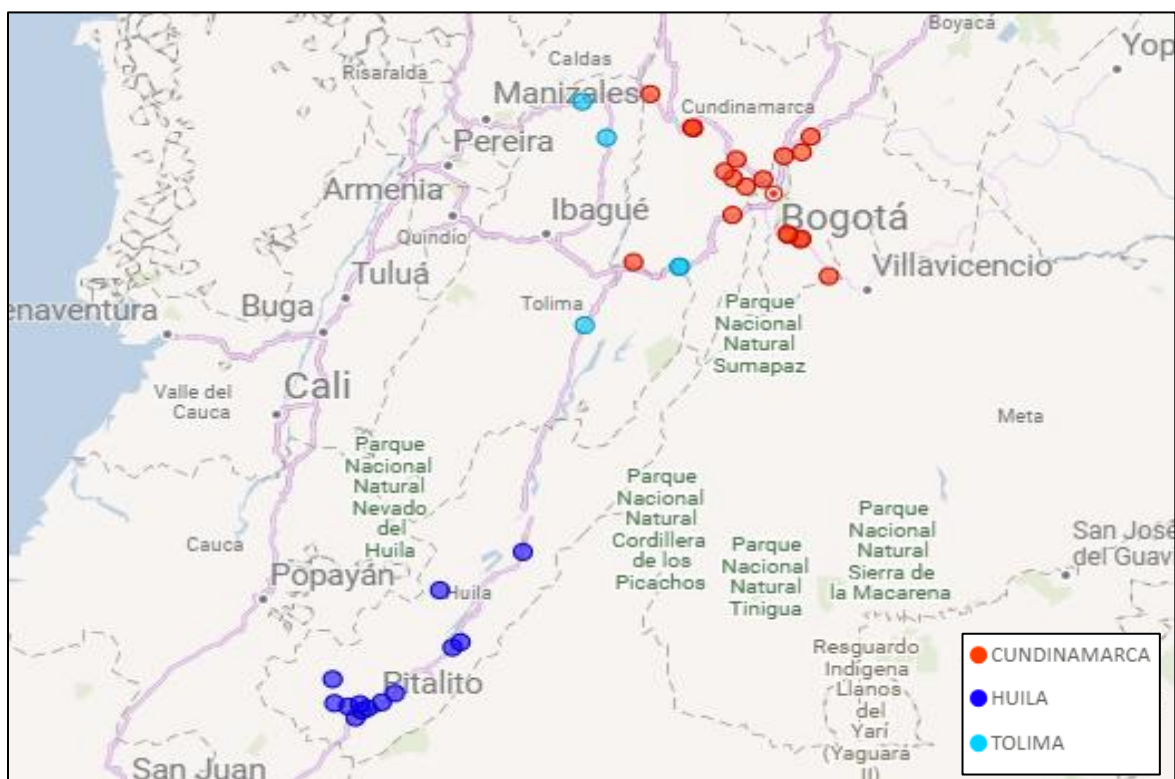
4.4.1 Distribución regional de tramos críticos de motociclistas. La distribución por regiones PNSV se presenta como una comparación sintética de densidades espaciales. El objetivo es situar, en cada región, los segmentos donde la criticidad se concentra de manera consistente y donde la acción pública tendría mayor efecto

La clasificación relativa de los tramos en bajo, medio y alto sigue los puntos de corte percentilares utilizados por la referencia nacional, lo que permite una lectura homogénea entre regiones. Con este marco, el panorama regional identifica troncalidades interdepartamentales, conectores hacia capitales y segmentos de alta demanda como focos recurrentes de riesgo; dichos hallazgos orientan la priorización territorial de medidas físicas y operativas en los tramos con mayor criticidad.

4.4.1.1 Región Central. En la Región Central se identifican 36 tramos críticos distribuidos entre Cundinamarca (18; 50,0%), Huila (13; 36,1%) y Tolima (5; 13,9%). El patrón espacial configura tres

subcorredores continuos: (i) Bogotá–Girardot–Ibagué (dorsal andina principal), (ii) Ibagué–Neiva (valle del Magdalena alto) y (iii) Neiva–Pitalito, todos con encadenamientos de puntos en accesos metropolitanos, travesías urbanas y segmentos de montaña con pendientes y radios de curva exigentes. La relación con los CÓDIGO_VÍA disponibles (series 40, 45 y 50; p. ej., 5501, 50CN03, 45A04, 4503–4507, 4305) confirma la presencia sobre troncales interdepartamentales y enlaces estratégicos que articulan la región con el suroccidente y el valle del Magdalena.

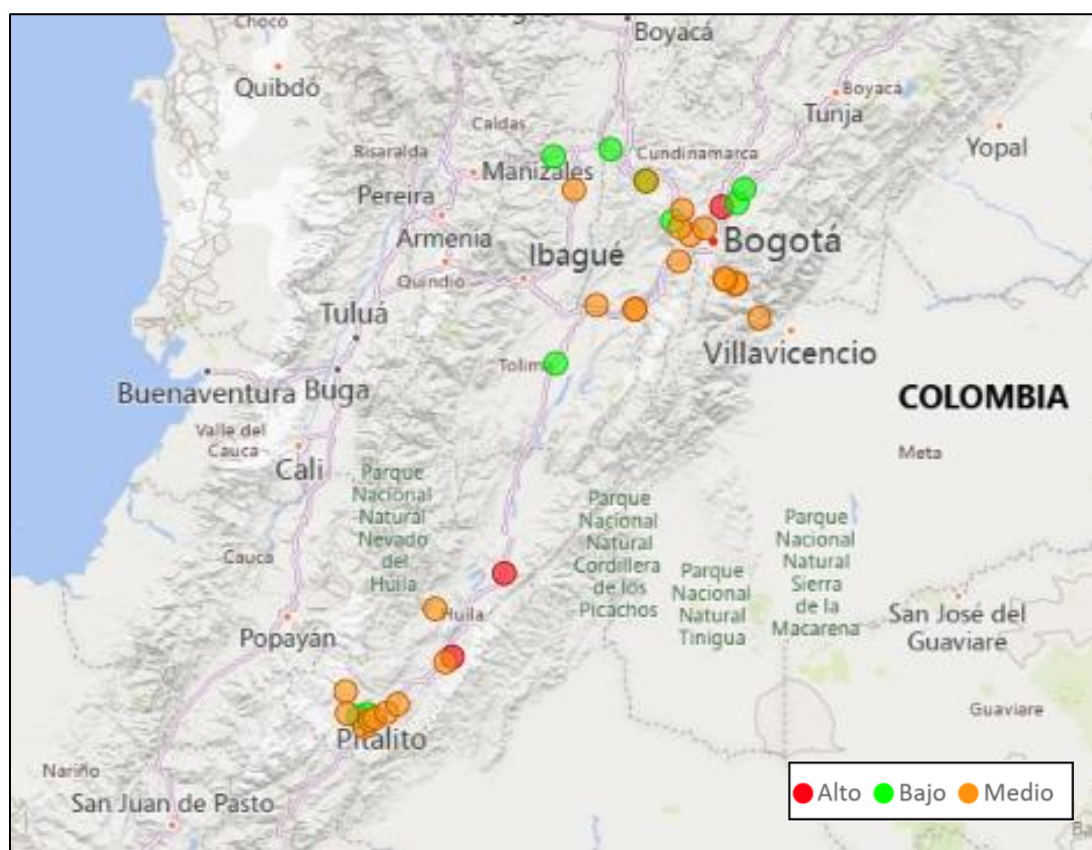
Figura 189. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Central



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

Predomina la criticidad media, con 24 tramos “Medio” (66,7%), seguida de 9 “Bajo” (25,0%) y un conjunto más acotado de 3 “Alto” (8,3%). Los “Alto” se concentran en microtramos de montaña y portales urbanos donde confluyen diferencias de velocidad por mezcla modal, accesos laterales y geometría restrictiva; allí se recomiendan tratamientos de corredor (gestión de velocidades con control sistemático, demarcación de alta visibilidad, y ordenamiento de accesos). Los “Medio” dibujan cadenas continuas a lo largo de las troncales que conectan capitales y ciudades intermedias, candidatos a paquetes programáticos (mantenimiento funcional, señalización/iluminación y control periódico). Los “Bajo” aparecen como puntos aislados o transiciones cortas, adecuados para intervenciones puntuales de bajo costo y monitoreo, priorizando los adyacentes a segmentos “medio/alto” para asegurar continuidad de la seguridad a lo largo del corredor.

Figura 190. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Central

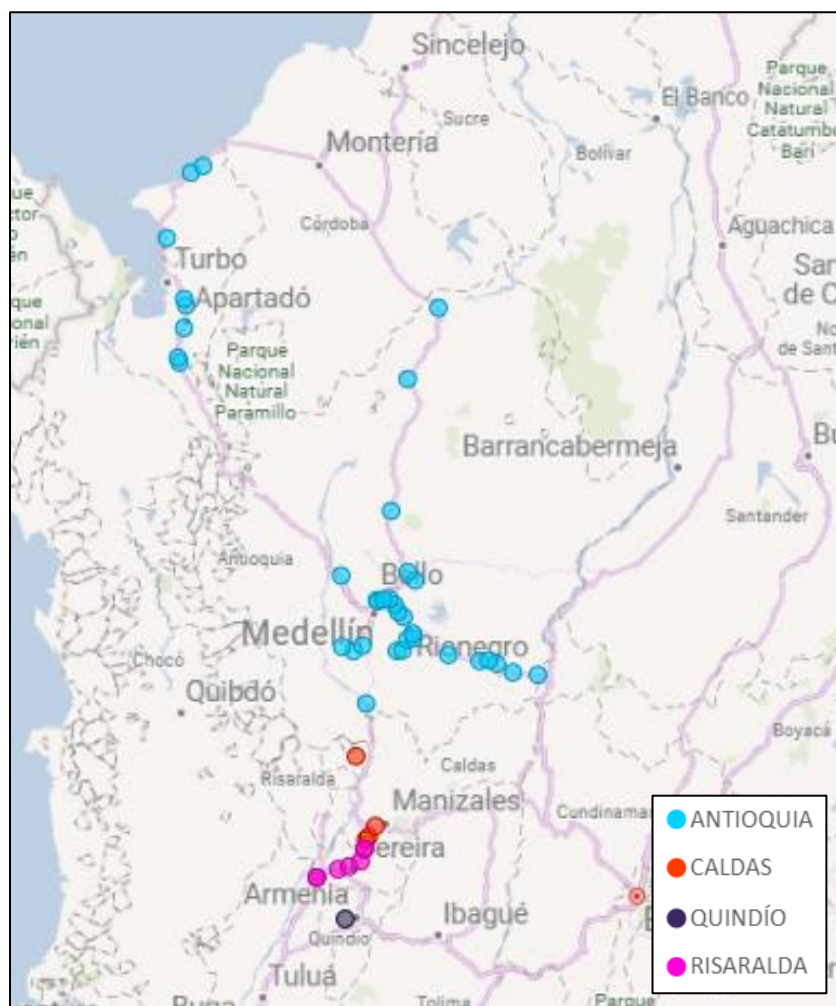


Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), Tramos críticos en motocicleta, Geovisor de Seguridad Vial (2025). .³

4.4.1.2 Región Eje Cafetero y Antioquia. En la Región del Eje Cafetero, se registran 48 tramos críticos distribuidos así: Antioquia 36 (75,0%), Risaralda 7 (14,6%), Caldas 4 (8,3%) y Quindío 1 (2,1%). El patrón espacial configura tres ejes principales: (i) el noroccidental Urabá–Valle de Aburrá, con una cadena continua entre Turbo–Apartadó y el área metropolitana de Medellín; (ii) el arco Valle de Aburrá–Oriente cercano (Medellín–Bello–Rionegro), caracterizado por alta fricción lateral y accesos frecuentes; y (iii) el triángulo del Eje Cafetero (Pereira–Armenia–Manizales), con continuidad hacia el sur por la dorsal andina. La correspondencia con los códigos de vía (p. ej., series 60xx–62xx en Antioquia y 25xx–29xx en el Eje Cafetero) confirma la presencia sobre troncales interdepartamentales y radiales metropolitanas que concentran conectividad logística y flujos de motocicleta. En conjunto, se observan rosarios de puntos en travesías/portales urbanos y segmentos de montaña con pendientes y radios de curva exigentes.

³*Notas de cobertura:* En Bogotá, D. C. no se registró información georreferenciada de tramos críticos en el insumo consultado; por la naturaleza de la metodología aplicada a red nacional, es posible que travesías urbanas no estén incluidas y/o que algunos segmentos se reporten bajo Cundinamarca. En Boyacá no se identificaron tramos críticos según la misma fuente.

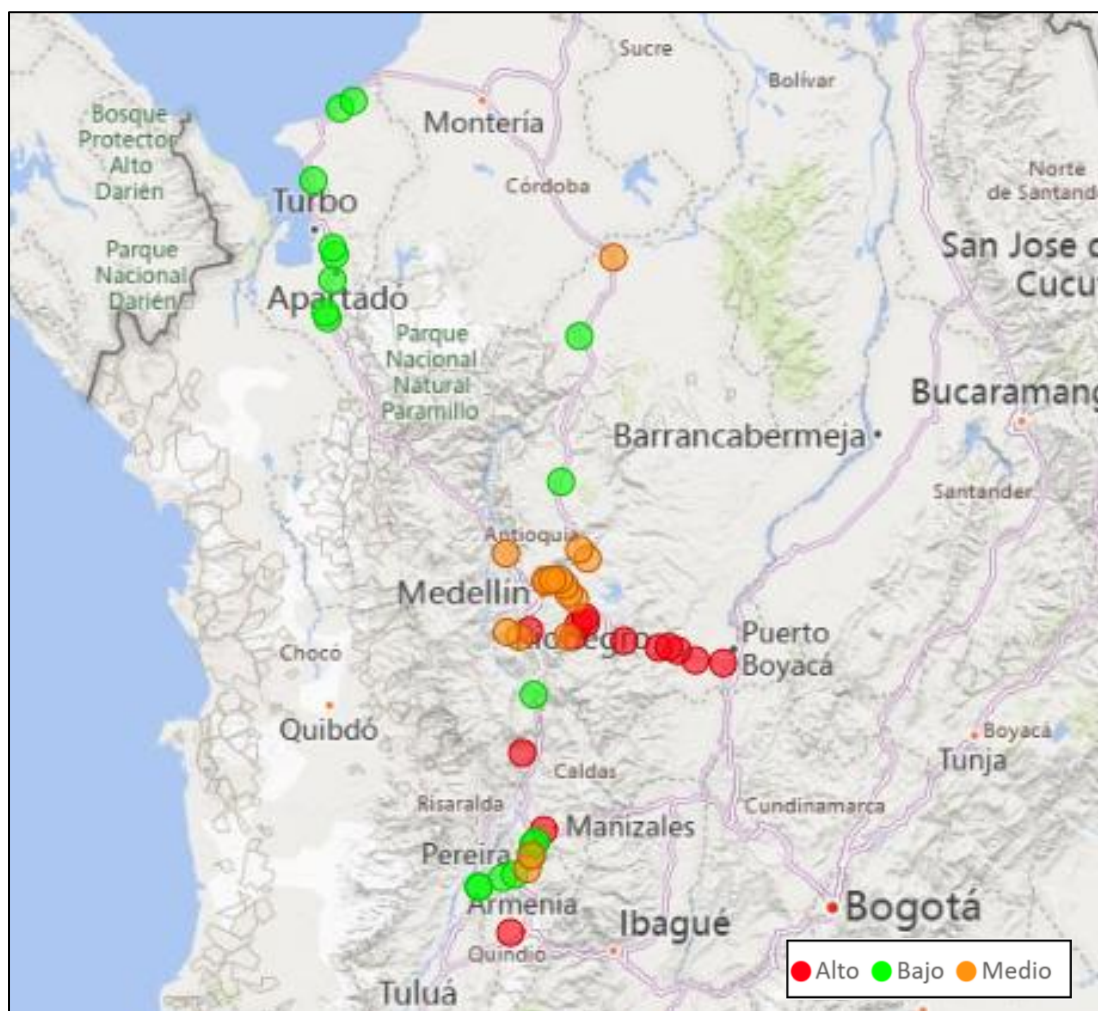
Figura 191. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Eje Cafetero y Antioquia



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

La distribución por nivel de criticidad es: 14 “Alto” (29,2%), 16 “Medio” (33,3%) y 18 “Bajo” (37,5%). Los “Alto” se concentran mayoritariamente en Antioquia, especialmente en el arco sudoriental del Aburrá y los enlaces hacia el Magdalena Medio, donde coinciden geometría restrictiva (pendientes/curvas), accesos laterales y diferencias de velocidad por mezcla modal; estos encadenamientos sugieren tratamientos de corredor (gestión de velocidades con control sistemático, demarcación de alta visibilidad, contención *motorcycle-friendly* y ordenamiento de accesos). Los “Medio” dibujan cadenas continuas en las conexiones Medellín–Rionegro y a lo largo del Eje Cafetero, adecuados para paquetes programáticos de mantenimiento funcional, señalización/iluminación y control periódico. Los “Bajo” aparecen como puntos aislados en el Urabá, en conexiones secundarias y en bordes del triángulo Cafetero; son candidatos a intervenciones puntuales de bajo costo y monitoreo, priorizando los contiguos a segmentos “medio/alto” para cerrar brechas de continuidad en la seguridad del corredor.

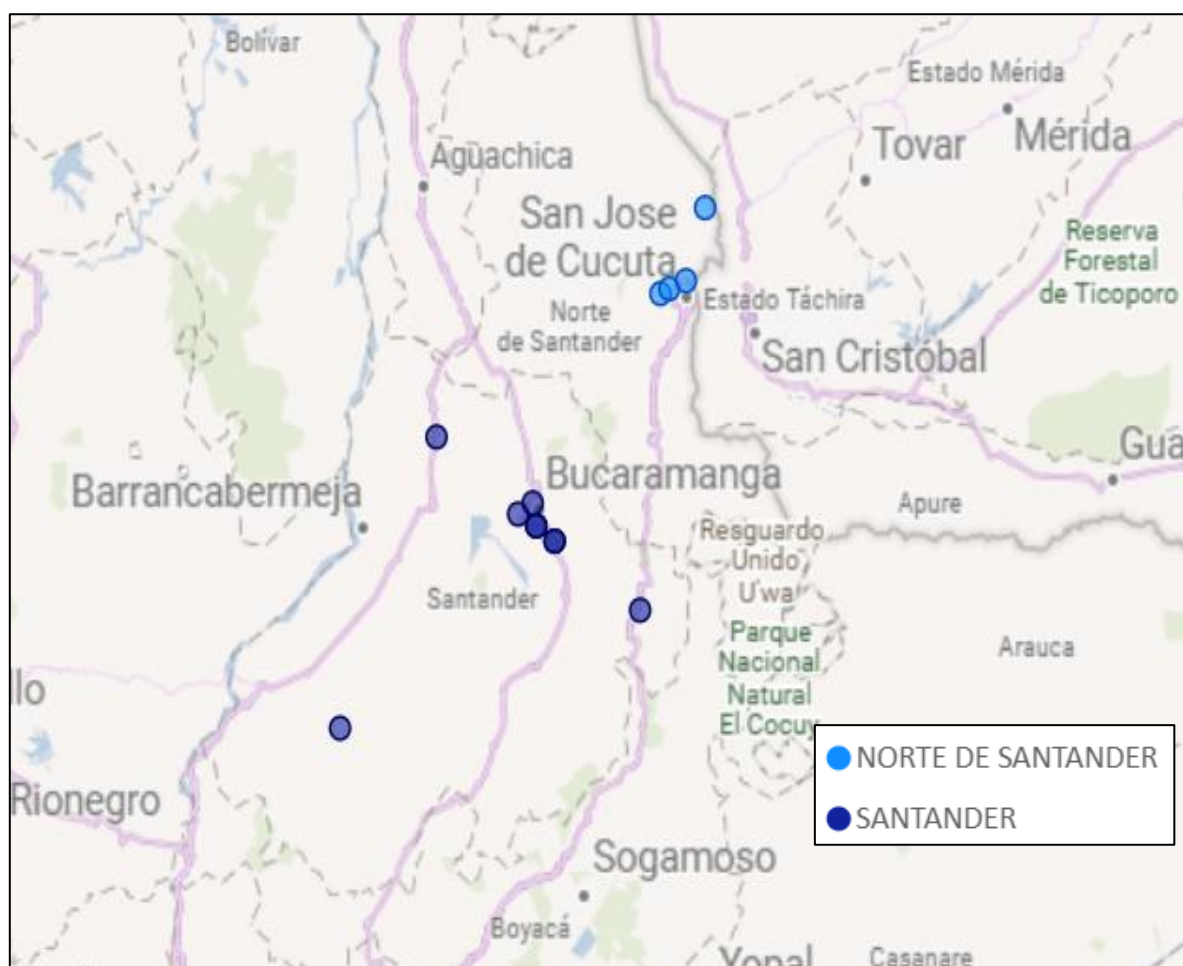
Figura 192. Mapa de priorización de tramos críticos en la Región Eje Cafetero y Antioquia



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.4.1.3 Región Santanderes. La distribución de los 13 tramos críticos se organiza en dos ejes principales. El primero articula el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) con los corredores 45–45A–55, mostrando puntos encadenados en los accesos a Bucaramanga–Floridablanca–Piedecuesta y hacia Lebrija/Barrancabermeja, donde confluyen transiciones urbano–rurales, accesos laterales y trazados de montaña. El segundo eje se concentra en el corredor Pamplona–Cúcuta y los accesos a San José de Cúcuta, típico tramo andino con pendientes y curvaturas pronunciadas. En términos territoriales, Santander reúne 9 tramos ($\approx 69,2\%$) y Norte de Santander 4 ($\approx 30,8\%$), lo que confirma el peso del AMB y de la conexión fronteriza como focos regionales de criticidad para usuarios de motocicleta.

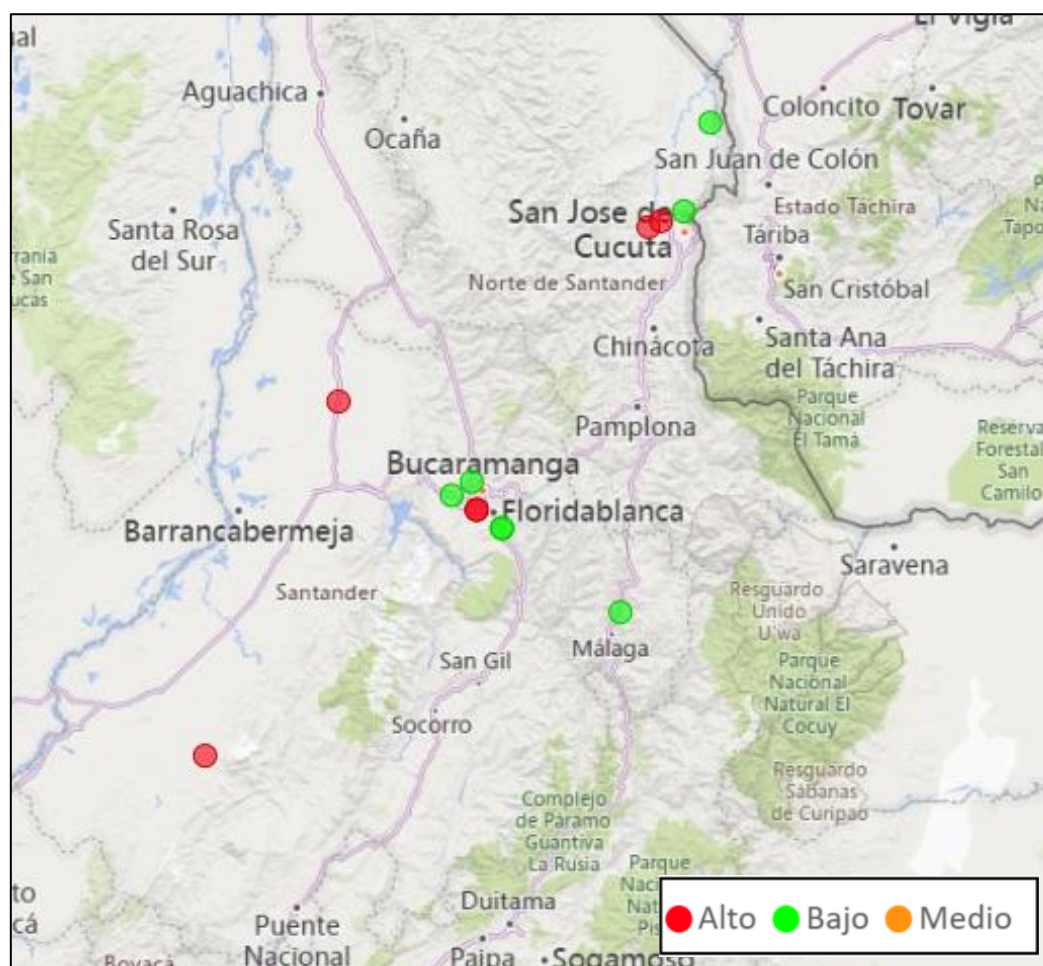
Figura 193. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Santanderes



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

Con la clasificación disponible en dos niveles, se registran 6 tramos de prioridad “Alto” ($\approx 46,2\%$) y 7 “Bajo” ($\approx 53,8\%$). Los “Alto” se concentran en (i) portales del AMB y enlaces inmediatos — particularmente hacia el Magdalena Medio (vía Barrancabermeja) y sobre los tramos con mayor curvatura— y (ii) accesos a Cúcuta y segmentos del Pamplona–Cúcuta, donde coinciden pendientes, radios reducidos y diferencias de velocidad por mezcla modal. Los “Bajo” aparecen de forma más dispersa alrededor de los dos ejes, a menudo como microtramos aislados o transiciones cortas. Este patrón sugiere intervenir con un enfoque de corredor en las cadenas de prioridad alta (gestión de velocidades, mejoras de contención y demarcación, ordenamiento de accesos) y actuaciones puntuales de bajo costo en los puntos aislados, priorizando aquellos contiguos a segmentos de mayor criticidad.

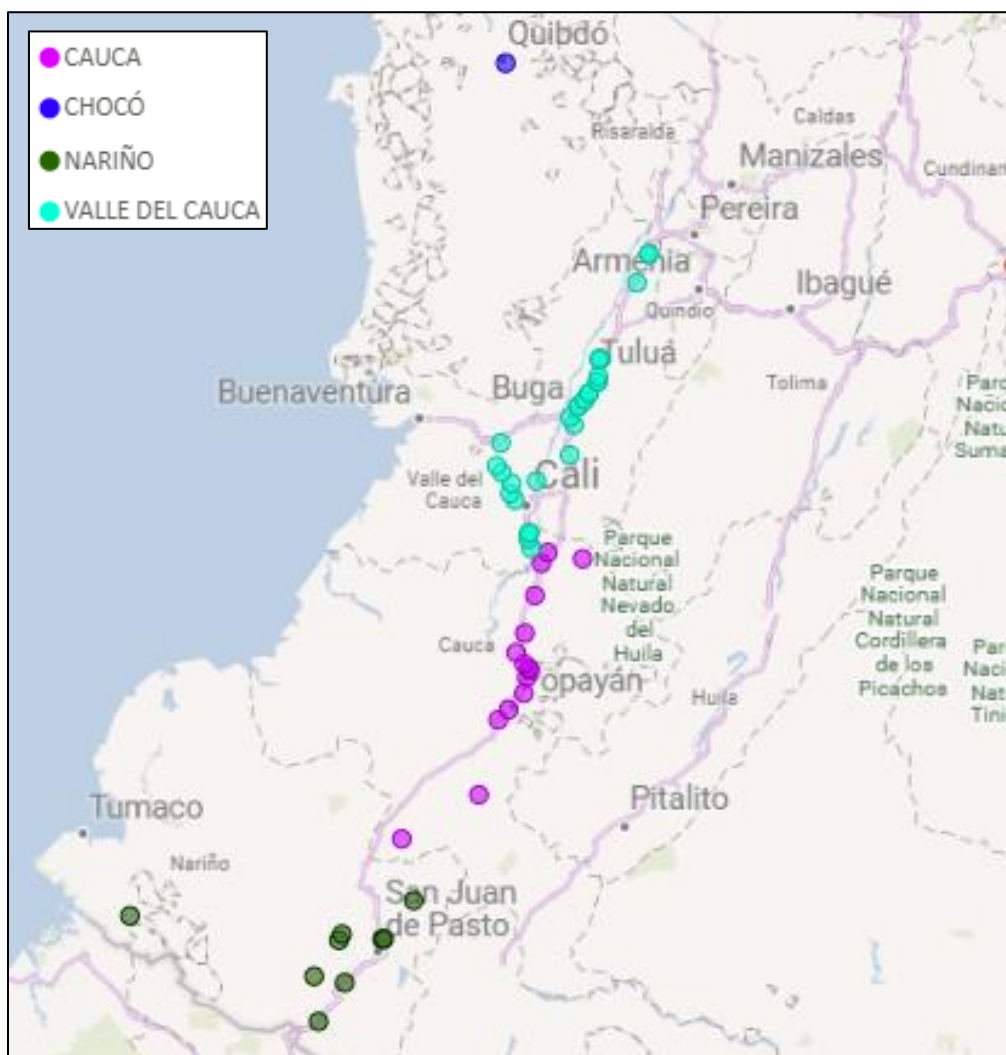
Figura 194. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Santanderes



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.4.1.4 Región Pacífico. La distribución dibuja un cordón casi continuo sobre la Panamericana (Ruta 25) desde el norte del Valle del Cauca (Buga–Tuluá–Palmira–Cali) hasta Popayán y Pasto, con ramales puntuales hacia el litoral (corredor Cali–Buenaventura) y apariciones aisladas en Chocó. Los códigos de vía reportados (predominio 25xx y 26xx) son consistentes con estas troncales estratégicas: el eje longitudinal andino que articula los valles interandinos y los accesos al puerto de Buenaventura. El patrón espacial es de cadenas de puntos en travesías y portales urbanos (Cali–Yumbo–Palmira; Popayán; Pasto) y en segmentos de montaña con pendientes/curvatura, lo que sugiere influencia combinada de geometría exigente, mezcla modal y altas diferencias de velocidad en corredores con elevada demanda logística. En términos de peso territorial, la región suma 54 tramos: Valle del Cauca concentra 29 (53,7%), Cauca 15 (27,8%), Nariño 9 (16,7%) y Chocó 1 (1,9%), confirmando el protagonismo del arco Cali–Popayán–Pasto y del acceso al puerto como focos regionales.

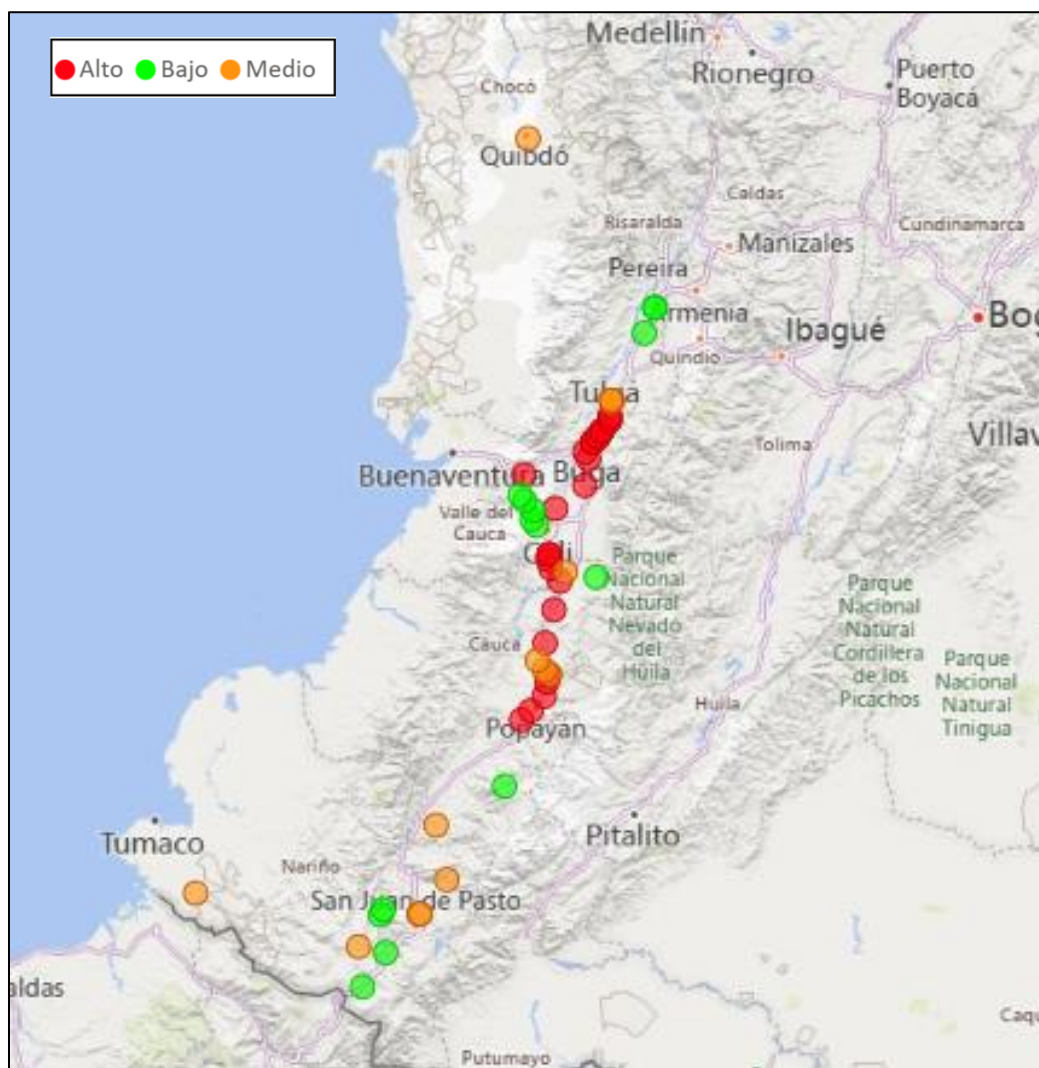
Figura 195. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Pacífico



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

Predomina una criticidad alta: 26 de 54 tramos (48,1%) son “Alto”, mientras 14 (25,9%) son “Medio” y 14 (25,9%) “Bajo”. Los “Alto” se agrupan en tres subcorredores: (i) Buga–Tuluá–Palmira–Cali, con continuidad hacia Yumbo y las conexiones industriales; (ii) Cali–Popayán, donde los cambios de pendiente y curvatura de la cordillera se combinan con accesos laterales y travesías; y (iii) el arco Pasto–Ipiales, típico paso andino con curvaturas cerradas y clima adverso recurrente. Estos encadenamientos de segmentos “alto” sugieren tratamientos de corredor (gestión de velocidades con control sistemático, demarcación de alta visibilidad, contención *motorcycle-friendly*, ordenamiento de accesos y mejoras de fricción superficial). Los “Medio” se distribuyen como coronas alrededor de esos núcleos —útiles para paquetes programáticos de mantenimiento funcional y señalización—, mientras que los “Bajo” aparecen como puntos aislados o transiciones cortas, recomendables para intervenciones puntuales de bajo costo y monitoreo, priorizando aquellos contiguos a cadenas “alto/medio” para cerrar brechas de continuidad en la seguridad del corredor.

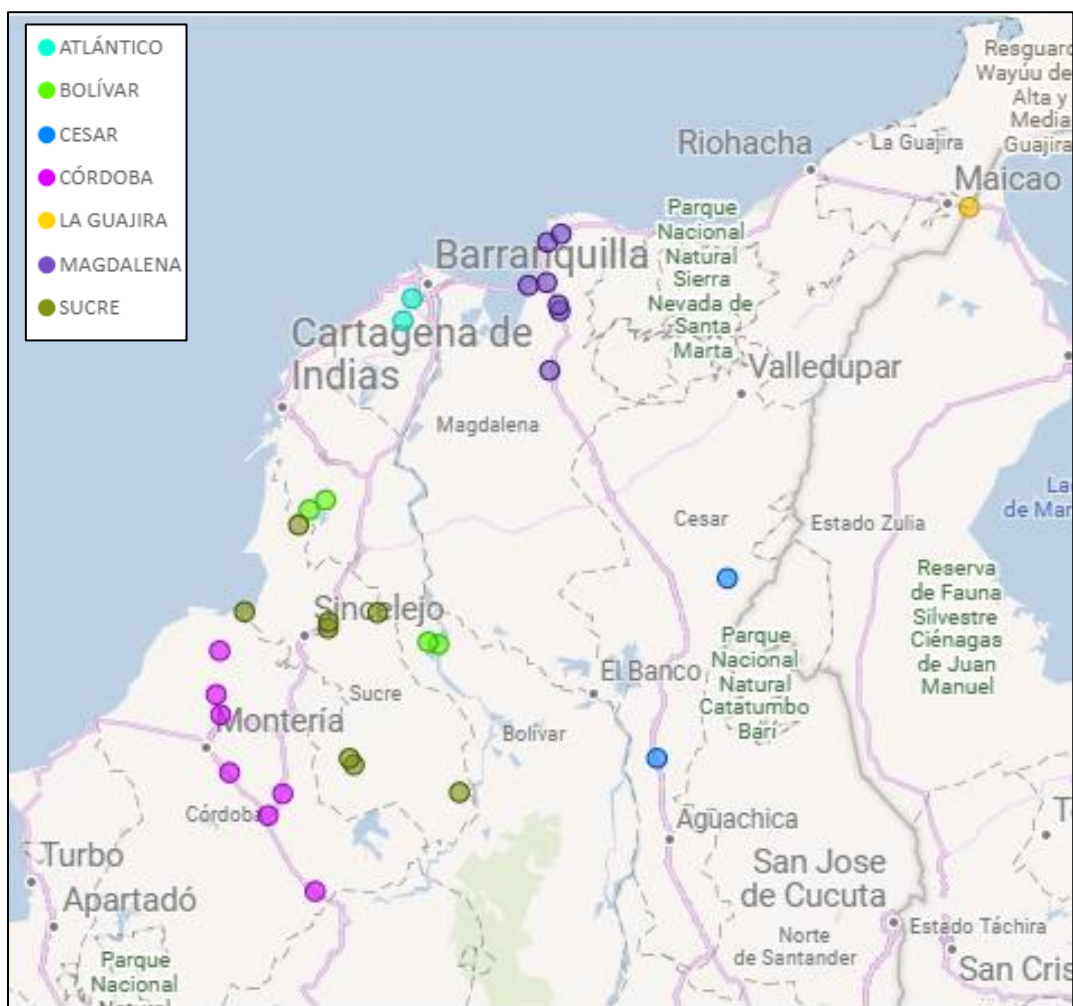
Figura 196. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Pacífico



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.4.1.5 Región Caribe. La dispersión de puntos configura dos macrocorredores. El primero sigue la Troncal del Caribe entre Barranquilla–Santa Marta y proyecciones hacia La Guajira, con concentraciones asociadas a accesos urbanos, travesías y segmentos al pie de la Sierra Nevada. El segundo conecta el hinterland de Montería–Sincelejo con enlaces hacia Magangué–El Banco y la red costera. Los códigos de vía evidencian predominio de series 90xx (corredor costero), además de referencias que vinculan conexiones con la RN45 y ejes transversales del Magdalena (p. ej., 45MG02, 49xx, 74xx, 78xx). En conjunto, el patrón espacial es de cadenas de puntos en troncales con alta demanda logística y nodos en portales metropolitanos y cruces interdepartamentales.

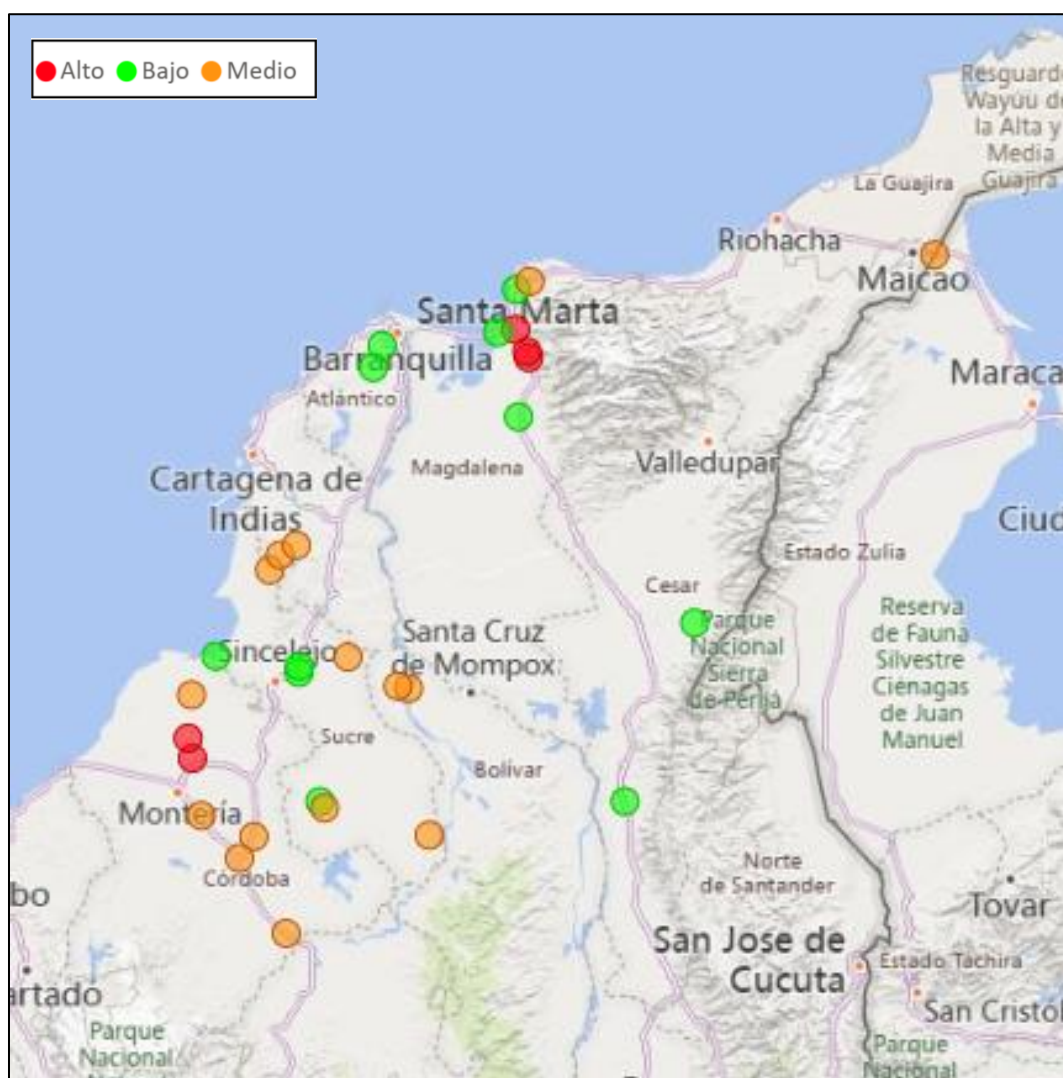
Figura 197. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

Se contabilizan 31 tramos en la región. Por departamento, la concentración se distribuye así: Sucre 8 (25,8%), Córdoba 7 (22,6%), Magdalena 7 (22,6%), Bolívar 4 (12,9%), Atlántico 2 (6,5%), Cesar 2 (6,5%) y La Guajira 1 (3,2%). Por nivel de criticidad, predominan los “Medio” 15 (48,4%), seguidos de “Bajo” 11 (35,5%) y “Alto” 5 (16,1%). Los segmentos “Alto” se concentran en (i) el arco Santa Marta–Ciénaga, donde confluyen pendientes, curvatura y travesías con mezcla modal, y (ii) el corredor Montería–Sincelejo–costa, con cruces y accesos laterales que introducen diferencias de velocidad; se observan microcadenas contiguas que sugieren tratamiento de corredor (gestión de velocidades con control sistemático, demarcación de alta visibilidad, ordenamiento de accesos y elementos *motorcycle-friendly*). Los “Medio” forman coronas alrededor de esos núcleos y sobre troncales interdepartamentales —candidatos a paquetes programáticos de mantenimiento funcional y señalización—, mientras que los “Bajo” aparecen como puntos aislados o transiciones cortas, recomendables para intervenciones puntuales de bajo costo y monitoreo, priorizando los adyacentes a cadenas “alto/medio” para cerrar brechas de continuidad en la seguridad del corredor.

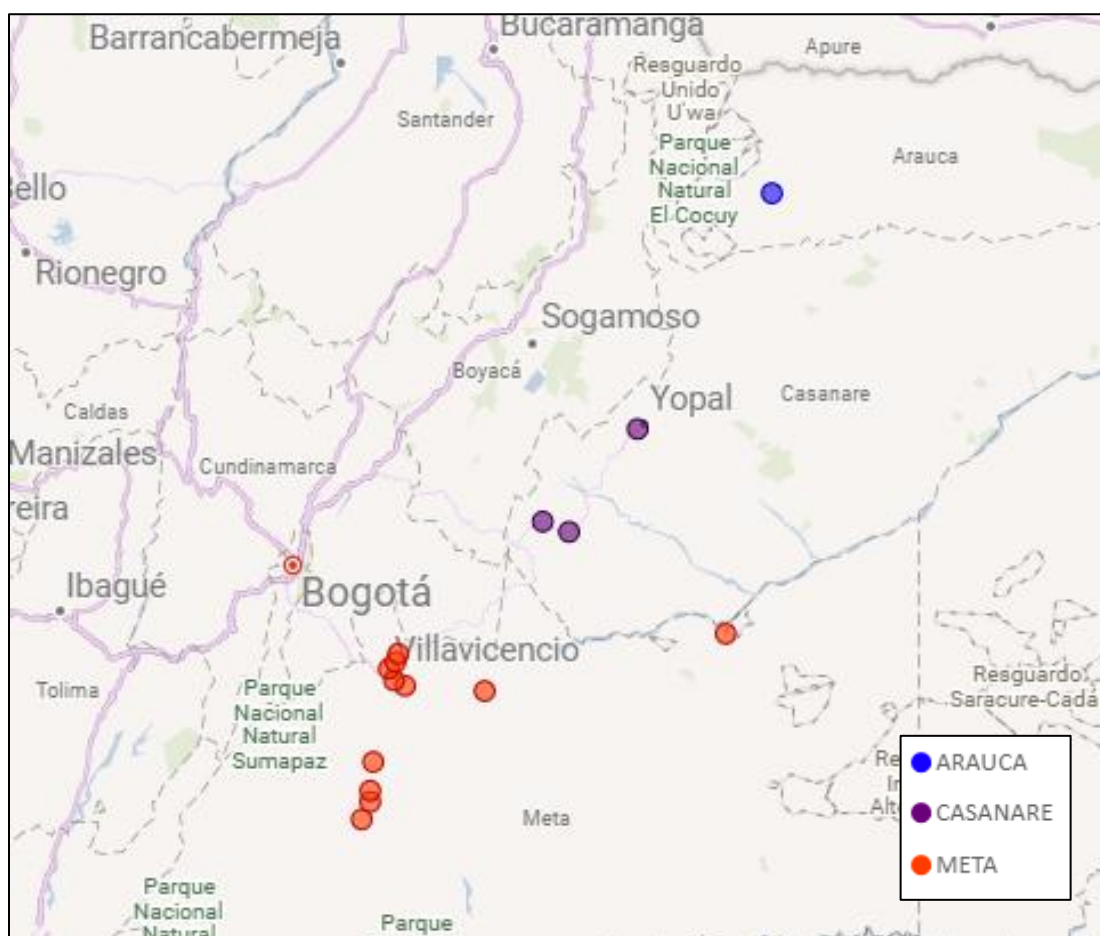
Figura 198. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Caribe



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.4.1.6 Región Llanos Orientales y Orinoquia. Los 15 tramos críticos identificados en la región Llanos y Orinoquia se concentran en dos ámbitos: (i) el piedemonte llanero alrededor de Villavicencio, con cadenas que se extienden hacia los corredores de conexión interna del Meta; y (ii) el entorno de Yopal y conexiones adyacentes en Casanare, con un punto aislado en Arauca. El patrón espacial muestra rosarios continuos en accesos y travesías del piedemonte —zonas de tránsito interurbano con cambios de pendiente y radios de curva— y puntos más dispersos en la llanura oriental. Por distribución departamental, Meta reúne 11 tramos ($\approx 73,3\%$), Casanare 3 ($\approx 20,0\%$) y Arauca 1 ($\approx 6,7\%$), confirmando el peso del portal Villavicencio y sus corredores como foco principal de criticidad regional.

Figura 199. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Llanos Orientales y Orinoquia

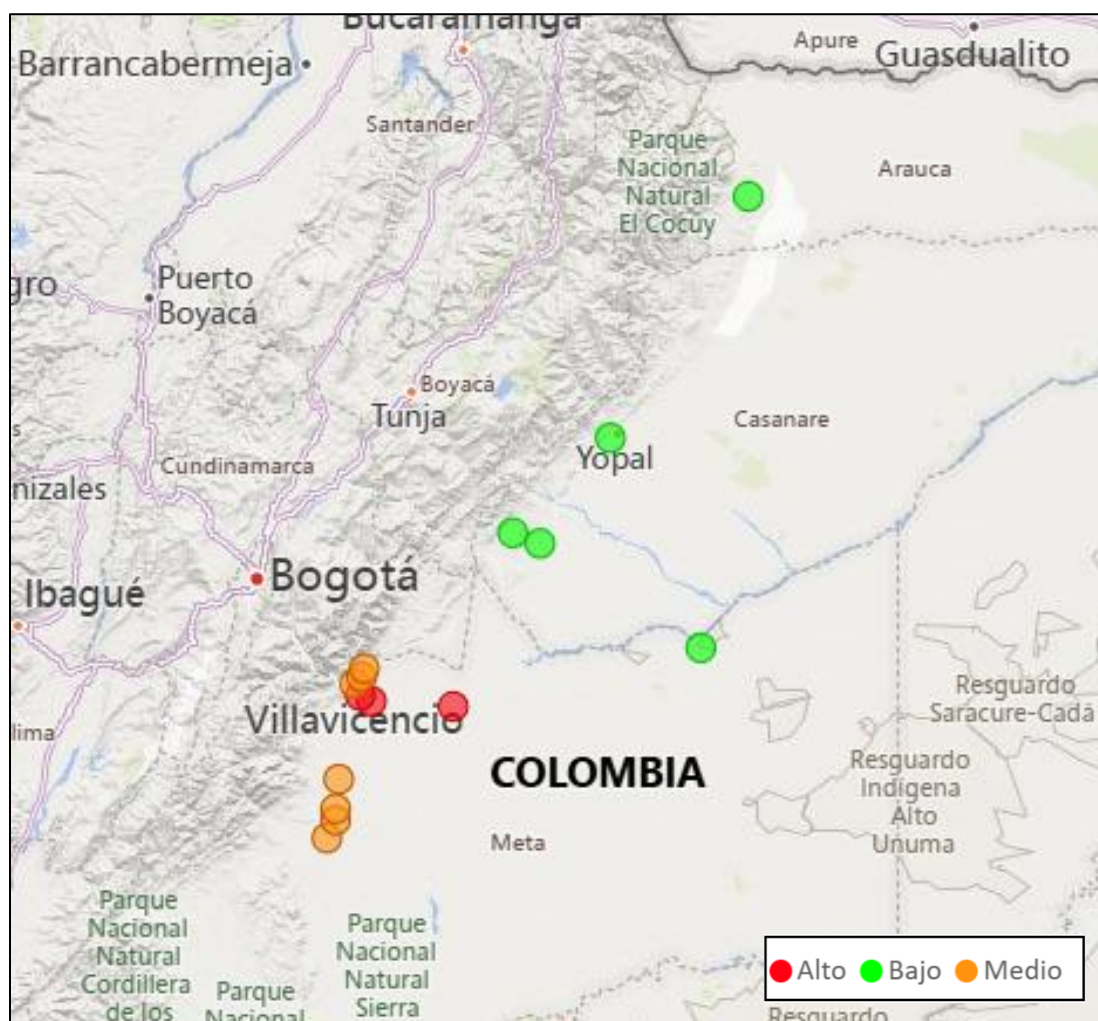


Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

La clasificación evidencia 3 tramos “Alto” ($\approx 20,0\%$), 7 “Medio” ($\approx 46,7\%$) y 5 “Bajo” ($\approx 33,3\%$). Los “Alto” se ubican mayoritariamente en Meta, concentrados en el arco Villavicencio–piedemonte, donde coinciden transiciones urbano–rurales, accesos laterales y geometría exigente; son candidatos a tratamientos de corredor (gestión de velocidades con control sistemático, demarcación de alta visibilidad, ordenamiento de accesos y elementos *motorcycle-friendly*). Los “Medio” forman cadenas en conexiones intermunicipales del Meta y en el entorno de Yopal, apropiadas para paquetes programáticos (mantenimiento funcional, señalización/iluminación, control periódico). Los “Bajo” aparecen como puntos aislados en Meta y Casanare y el caso único de Arauca; se recomiendan intervenciones puntuales de bajo costo y monitoreo, priorizando aquellos contiguos a segmentos “medio/alto” para cerrar brechas de continuidad en la seguridad del corredor.⁴

⁴ Nota de cobertura: En Vichada no se registró información georreferenciada en el insumo consultado para este ejercicio.

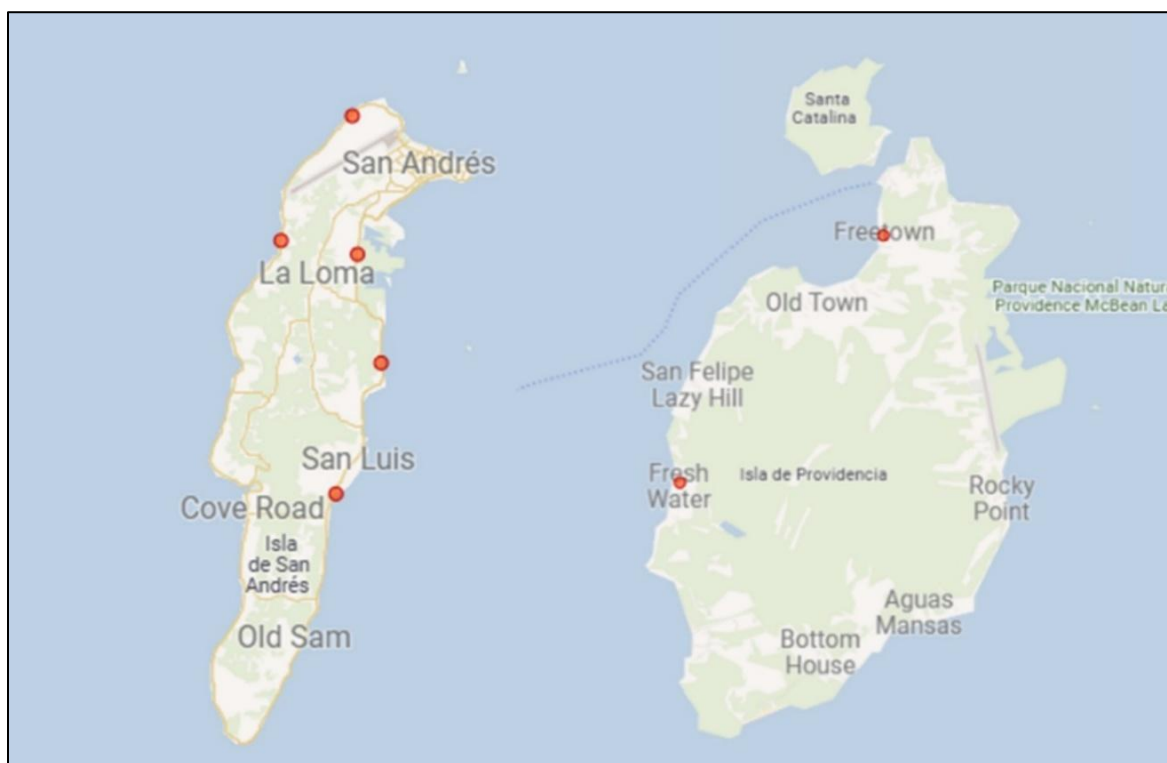
Figura 200. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Llanos Orientales y Orinoquia



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.4.1.7 Región Sea Flower. La localización insular concentra los puntos sobre las vías perimetrales y accesos a los núcleos urbanos. En San Andrés los tramos se disponen a lo largo del costado oriental y sur de la isla —entorno de San Andrés (centro urbano), La Loma, San Luis y Cove Road/Old Sam—, configurando un rosario continuo en la vía principal que articula barrios costeros, zonas hoteleras y el acceso al aeropuerto. En Providencia la presencia es puntual, con localización aislada próxima a Fresh Water/Old Town, consistente con la menor longitud de red y la baja jerarquía vial relativa. Los códigos de vía 101 y 301 sugieren trazados estructurantes de tipo perimetral/conector principal, sobre los que se concentran la movilidad local y los flujos turísticos (motos de uso particular y de alquiler), lo que explica la agregación en accesos, curvas costeras y travesías cortas.

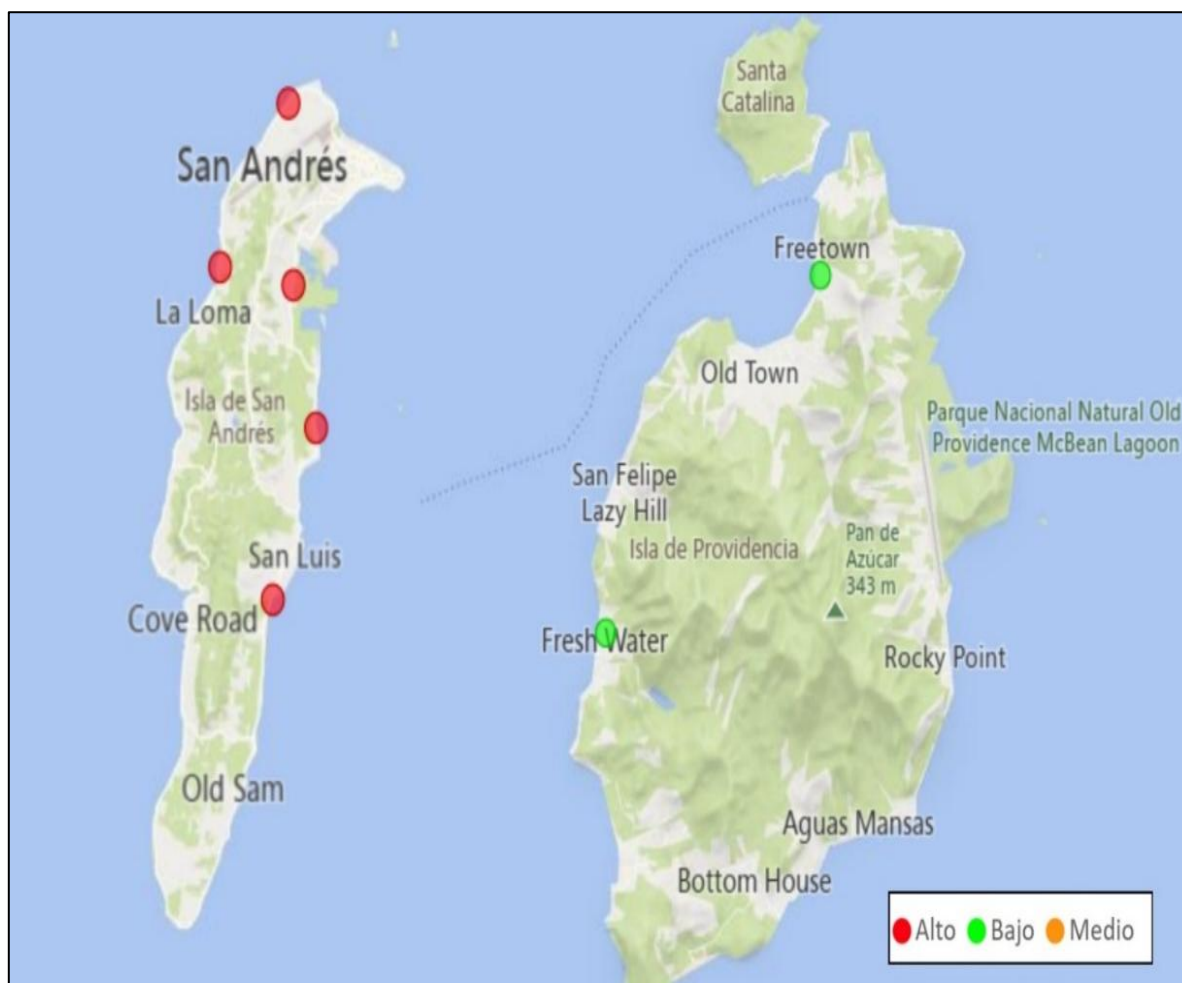
Figura 201. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Sea Flower



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

El inventario regional registra 7 tramos críticos: 5 de prioridad “Alto” y 2 “Bajo”. Los “Alto” se ubican mayoritariamente en San Andrés, encadenados en la vía perimetral y en los entornos urbanos mencionados, donde coinciden tramos cortos con alta fricción lateral, accesos frecuentes y diferencias de velocidad por mezcla modal; este patrón sugiere tratamientos de corredor a escala insular: gestión de velocidades (zonas 30 y control sistemático en portales), demarcación de alta visibilidad en curvas y pasos peatonales, ordenamiento de accesos a actividades comerciales y turísticas. Los “Bajo” aparecen como puntos aislados —incluido el observado en Providencia—, adecuados para intervenciones puntuales de bajo costo (mejora de señalización vertical/horizontal, iluminación localizada y mantenimiento de superficie), con monitoreo para verificar cambios durante picos de temporada.

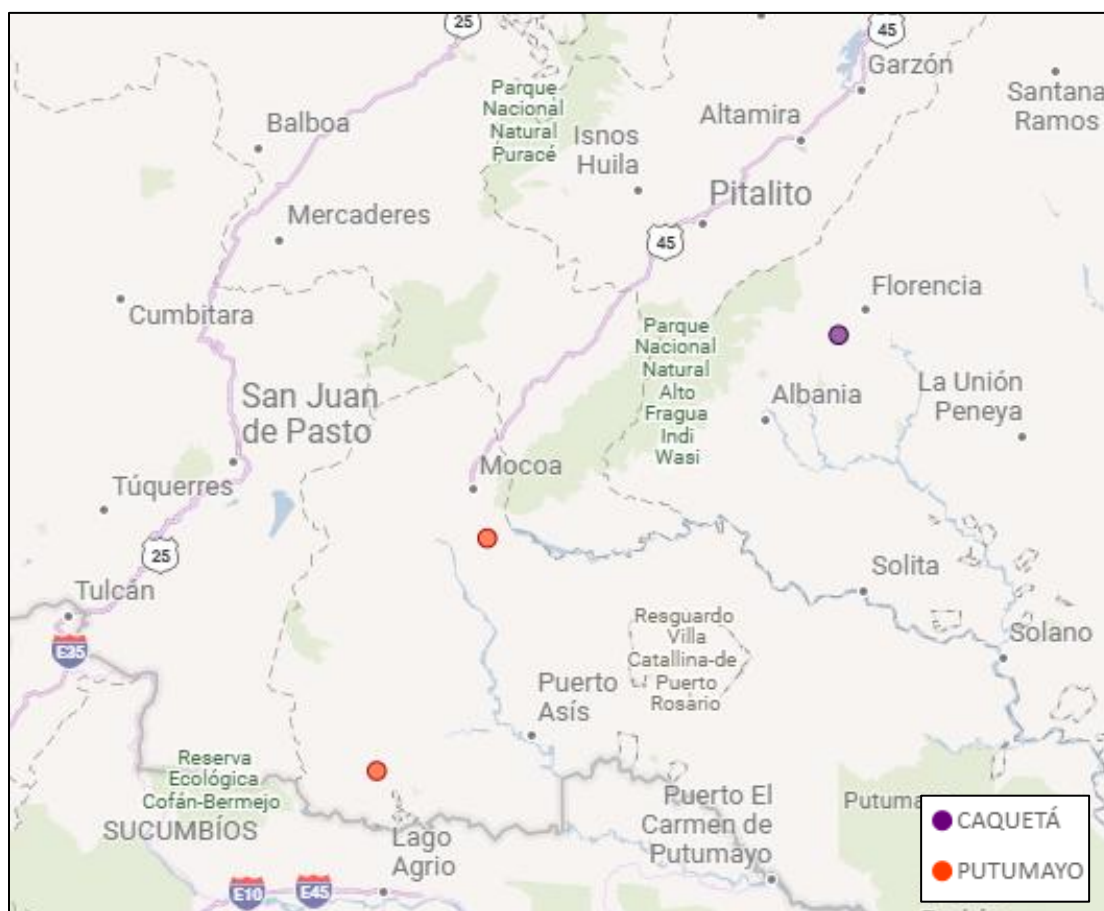
Figura 202. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Sea Flower



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.4.1.8 Región Amazonía. La región presenta 3 tramos críticos con una localización concentrada en el piedemonte andino–amazónico. Se observan 2 tramos en Putumayo (66,7%), en el entorno Mocoa–Puerto Asís, y 1 tramo en Caquetá (33,3%), en el área de influencia de Florencia. El patrón es de microcadenas en accesos y travesías urbanas asentadas sobre ladera, donde la combinación de pendientes, radios de curva y pluviosidad incrementa la fricción lateral y la exposición del motociclista. Los códigos de vía 6501–6502 y 4501 remiten a troncales de conexión entre la cordillera y la llanura, coherentes con la morfología del territorio.

Figura 203. Mapa de tramos críticos de motociclistas identificados en la Región Amazonia

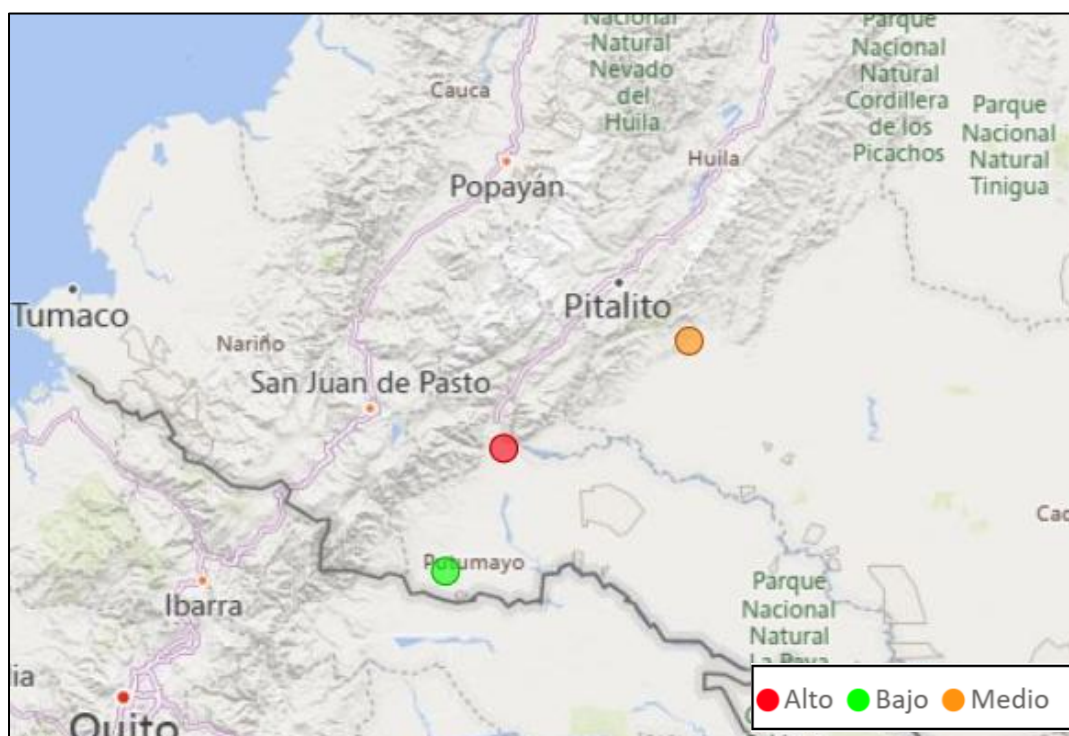


Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

La distribución por nivel es equilibrada: 1 tramo “Alto” (33,3%), 1 “Medio” (33,3%) y 1 “Bajo” (33,3%). El “Alto” se asocia a un segmento de montaña con transiciones abruptas y accesos laterales, recomendable para tratamiento de corredor a escala puntual: gestión de velocidades en descensos, demarcación de alta visibilidad en curvas, mejora de fricción superficial y drenaje. El “Medio” sugiere un paquete programático (mantenimiento funcional, señalización/iluminación y control periódico), mientras que el “Bajo” corresponde a una transición corta donde bastan intervenciones de bajo costo y monitoreo, priorizando la continuidad de seguridad respecto de segmentos colindantes.⁵

⁵ Nota de cobertura: En Guainía, Guaviare, Amazonas y Vaupés no se registró información georreferenciada en el insumo consultado para este ejercicio.

Figura 204. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en la Región Amazonia



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

4.5 MUNICIPIO O DISTRITO PRIORIZADO

La priorización del municipio o distrito se realiza mediante una matriz multicriterio diseñada para equilibrar señales de magnitud, riesgo, exposición y capacidad institucional. El objetivo es seleccionar un territorio en el que confluyan niveles significativos de fatalidad de usuarios de motocicleta y condiciones habilitantes para la intervención, de modo que el examen focal posterior sea técnicamente justificado, transparente y replicable. La matriz pondera variables complementarias: el número total de fatalidades de usuarios de motocicleta en 2024 (magnitud del problema), la tasa de fatalidad por cada 100.000 habitantes (riesgo relativo poblacional), el tamaño del parque de motocicletas registrado en el RUNT (exposición vehicular) y la capacidad institucional territorial asociada a la gestión del tránsito y la seguridad vial (viabilidad de implementación y seguimiento de medidas).

4.5.1 Selección del municipio o distrito priorizado (matriz multicriterio). Para seleccionar el municipio o distrito a priorizar mediante la MMC (Matriz Multicriterio) se establecen criterios comparables y reglas de valoración que permiten contrastar de forma homogénea los territorios y sustentar la decisión en evidencia. El procedimiento integra señales de magnitud, riesgo, exposición y condiciones habilitantes, con el fin de determinar qué territorio será objeto del análisis focal de siniestralidad con participación de usuarios de motocicleta. En la Tabla 46 se presentan los criterios de evaluación y su consideración dentro de la MMC; a partir de ellos se califican los municipios y se obtiene el puntaje compuesto que respalda la selección final.

Tabla 46. Criterios de evaluación

Criterio	Descripción
Número absoluto de fatalidades de usuarios de moto	Conteo anual de víctimas fatales conductor o acompañante de motocicleta con lugar de ocurrencia en el municipio, registradas por el INMLCF para 2024. Representa la magnitud del problema y sirve como umbral mínimo de relevancia para focalización. Considera casos únicos (persona) y excluye lesionados no fatales.
Tasa de fallecidos	Cociente entre las fatalidades de usuarios de motocicleta y la población municipal de referencia, multiplicado por 100.000. Denominador: DANE–PPED 2024 (última actualización disponible). Mide el riesgo relativo poblacional, mejora la comparabilidad entre municipios de distinto tamaño y se reporta con dos decimales.
Organismo de tránsito	Existencia del organismo de tránsito territorial (municipal o distrital) sí/no, acreditada por acto de creación y operación vigente. Criterio binario orientado a verificar la presencia institucional mínima para el despliegue y seguimiento de medidas.
Categoría de municipio	Según el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, la clasificación se establece atendiendo población, ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) e importancia económica, organizando siete categorías: - Especial (≥ 500.001 hab.; ICLD > 400.000 SMLMV; importancia económica grado 1), - Primera (100.001–500.000; >100.000–≤ 400.000; grado 2) - Segunda (50.001–100.000; >50.000–≤ 100.000; grado 3) - Tercera (30.001–50.000; >30.000–≤ 50.000; grado 4) - Cuarta (20.001–30.000; >25.000–≤ 30.000; grado 5) - Quinta (10.001–20.000; >15.000–≤ 25.000; grado 6) - Sexta (≤ 10.000; ≤ 15.000; grado 7)
Parque automotor	Número de motocicletas registradas en el municipio según RUNT (corte 2024 o el más reciente comparable). Indicador de exposición vehicular y de la presencia del modo motocicleta en el territorio; complementa la lectura basada en población.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025, Ley 1551 de 2012

De acuerdo con los criterios definidos, se asigna una ponderación diferencial en función del impacto esperado sobre la siniestralidad con motociclistas, buscando un balance entre riesgo (tasa de fatalidad), exposición (parque de motocicletas), viabilidad de implementación (existencia de organismo de tránsito) y capacidad estructural (categoría municipal), sin perder de vista la magnitud del problema (fatalidades absolutas). La calibración de estos pesos prioriza el control del riesgo — para orientar la selección hacia territorios donde la reducción de decesos sea más plausible—, incorpora el contexto de exposición para evitar sesgos por tamaño poblacional, y considera condiciones habilitantes y de sostenibilidad que facilitan desplegar y medir las medidas resultantes. En la Tabla 47 se describe la distribución de pesos y su justificación técnica para cada criterio.

Tabla 47. Ponderación de criterios

Criterio	Ponderación	Justificación
Número absoluto de siniestros	10%	Asegura masa crítica para la intervención (evita priorizar tasas altas con conteos mínimos) y aporta estabilidad al ranking. Se mantiene bajo (10%) para no sesgar la selección hacia ciudades grandes, dado que el riesgo ya está capturado por la tasa.
Tasa de fallecidos	40%	Actúa como ancla de decisión porque mide riesgo relativo poblacional, directamente alineado con el propósito de reducir fallecimientos. Un 40% concentra la priorización en el riesgo evitando sesgos por tamaño poblacional, pero deja espacio para exposición, viabilidad y magnitud, garantizando equilibrio.
Organismo de tránsito	20%	La viabilidad de implementación importa: sin autoridad local de tránsito, la ejecución y el seguimiento de medidas se dificulta. El 20% es suficiente para inclinar empates hacia territorios donde las acciones pueden

Criterio	Ponderación	Justificación
		desplegarse y medirse en el horizonte del proyecto, sin eclipsar la necesidad derivada del riesgo.
Categoría de municipio	10%	Es un proxy fiscal-administrativo (Ley 1551/2012, art. 6) que influye en sostenibilidad y cofinanciación de medidas, pero no es un determinante directo del riesgo. Se asigna 10% para reconocer capacidad estructural sin penalizar a municipios con alta necesidad, pero menor músculo presupuestal.
Parque automotor	20%	Introduce la exposición vehicular (presencia del modo), clave para dimensionar la probabilidad de interacción/conflicto en moto. Se fija en 20% para no duplicar el efecto con la tasa ni sobre ponderar territorios grandes; aporta contexto operativo sin desplazar el foco en el riesgo.

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

La valoración se realiza en tres niveles —1 (bajo), 3 (medio) y 5 (alto)— definidos a partir de un análisis por cuartiles sobre los datos recopilados. Para las variables continuas con sentido directo (a mayor valor, mayor prioridad), se aplica la siguiente regla: 1 cuando el valor es $\leq Q1$ (25%); 3 cuando $Q1 < \text{valor} \leq Q3$ (75%); y 5 cuando el valor es $> Q3$. Los puntos de corte (mínimo, $Q1$, $Q2$ —mediana, $Q3$ y máximo) se estiman con las series consolidadas y sirven como umbrales objetivos para clasificar cada municipio. Las tasas se reportan con dos decimales y, en caso de empates exactos con $Q1$ o $Q3$, se asigna el nivel correspondiente a ese umbral (1 para $Q1$, 5 para $Q3$).

Tabla 48. Valoración de criterio

Criterio	Peso (%)	Estadístico / Regla	Umbral / Valor	Asignación 1/3/5
Número absoluto de fatalidades de usuarios de motocicleta (2024)	10%	Mínimo	20	—
		$Q1$ (25%) $\Rightarrow$ “valor $\leq Q1$ ”	24	1
		$Q2$ (50%) $\Rightarrow$ “ $Q1 < \text{valor} \leq Q3$ ”	32.5	3
		$Q3$ (75%) $\Rightarrow$ “valor $> Q3$ ”	55.5	5
		Máximo	299	—
Tasa de fatalidades (por 100.000 hab.) — usuarios de moto	40%	Mínimo	2.96	—
		$Q1$ (25%) $\Rightarrow$ “valor $\leq Q1$ ”	7.72	1
		$Q2$ (50%) $\Rightarrow$ “ $Q1 < \text{valor} \leq Q3$ ”	12.6	3
		$Q3$ (75%) $\Rightarrow$ “valor $> Q3$ ”	23.12	5
		Máximo	66.47	—
Parque automotor de motocicletas (RUNT)	20%	Mínimo	9,415	—
		$Q1$ (25%) $\Rightarrow$ “valor $\leq Q1$ ”	33,036	1
		$Q2$ (50%) $\Rightarrow$ “ $Q1 < \text{valor} \leq Q3$ ”	58,135	3
		$Q3$ (75%) $\Rightarrow$ “valor $> Q3$ ”	102,668	5
		Máximo	513,517	—
Categoría de municipio (Ley 1551/2012, art. 6)	10%	Especial / Primera $\Rightarrow$ mayor capacidad fiscal–adm.	—	5
		Segunda / Tercera	—	3
		Cuarta / Quinta / Sexta	—	1
Organismo de tránsito (existencia)	20%	Sí (existe organismo territorial)	—	5
		No (no existe)	—	1

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

En los criterios no continuos, se emplea una regla específica: la categoría municipal se mapea conforme a la Ley 1551 de 2012, (Especial/Primera = 5; Segunda/Tercera = 3; Cuarta/Quinta/Sexta = 1), y la presencia de organismo de tránsito se valora de forma binaria (sí = 5; no = 1). La Tabla 48 presenta los umbrales por criterio y la ponderación asociada.

De acuerdo con los criterios definidos y sus ponderaciones, la Tabla 49 presenta los insumos de evaluación por municipio/distrito que servirán para calcular la valoración y el puntaje ponderado de la matriz multicriterio. Estos datos constituyen la base objetiva para la valoración de los criterios. Su integración permite comparar territorios con dimensiones demográficas y de parque muy distintas, evitando sesgos por tamaño poblacional. La lectura de esta tabla no implica, por sí sola, un orden de priorización: el ordenamiento final surge de aplicar las reglas de valoración y ponderación definidas para cada criterio.

Tabla 49. Datos de evaluación por municipio

Municipio/Distrito	Código DANE	Población 2024 (DANE)	Víctimas Fatales (2024) Usuario de moto	Tasa de Fatalidad (100,000 Hab)	Parque Automotor (Motocicletas)	Categoría de Municipio	Organismo de Tránsito
Bogotá D.C.	11001	7.918.660	299	3,78	513.517	Especial	SI
Cali	76001	2.280.171	181	7,94	249.942	Especial	SI
Medellín	05001	2.524.747	166	6,57	29.326	Especial	SI
Cartagena de Indias	13001	1.010.408	91	9,01	71.002	Especial	SI
Santa Marta	47001	574.486	87	15,14	38.858	1	SI
Villavicencio	50001	579.176	83	14,33	96.125	1	SI
Montería	23001	563.597	69	12,24	58.238	1	SI
Neiva	41001	396.442	66	16,65	24.059	1	SI
Barranquilla	08001	1.279.120	61	4,77	31.585	Especial	SI
Yopal	85001	192.468	60	31,17	81.882	1	SI
Bucaramanga	68001	615.463	54	8,77	66.535	Especial	SI
Valledupar	20001	601.259	51	8,48	48.606	1	SI
Barrancabermeja	68081	226.559	50	22,07	98.863	1	SI
Palmira	76520	378.446	49	12,95	162.698	1	SI
Ibagué	73001	552.035	46	8,33	166.945	1	SI
Pereira	66001	486.042	46	9,46	114.081	1	SI
San José de Cúcuta	54001	790.984	41	5,18	42.770	1	SI
Soacha	25754	842.579	39	4,63	359.901	1	SI
San Andrés de Tumaco	52835	272.306	38	13,95	44.969	4	SI
Pitalito	41551	140.776	37	26,28	67.326	3	SI
Popayán	19001	348.444	33	9,47	74.108	1	SI
Granada	50313	73.899	32	43,30	51.971	5	SI
Sincelejo	70001	319.888	31	9,69	45.420	2	SI
Caucasia	05154	93.572	30	32,06	95.147	5	SI
Candelaria	76130	110.619	30	27,12	9.415	2	SI
Bello	05088	593.344	30	5,06	20.827	1	SI
Espinal	73268	71.777	26	36,22	58.032	3	SI
Turbo	05837	130.019	26	20,00	33.519	5	SI
Armenia	63001	305.676	26	8,51	53.650	1	SI
Yumbo	76892	114.676	25	21,80	16.861	1	SI
Tuluá	76834	224.250	25	11,15	121.728	2	SI
Florencia	18001	184.170	24	13,03	93.150	2	SI
Tame	81794	46.068	24	52,10	17.208	6	SI
Manizales	17001	467.681	24	5,13	138.392	1	SI
Valle del Guamuez	86865	34.604	23	66,47	24.980	6	SI
Floridablanca	68276	312.530	22	7,04	119.207	1	SI
Pasto	52001	403.166	22	5,46	179.700	1	SI

Municipio/Distrito	Código DANE	Población 2024 (DANE)	Víctimas Fatales (2024) Usuario de moto	Tasa de Fatalidad (100,000 Hab)	Parque Automotor (Motocicletas)	Categoría de Municipio	Organismo de Tránsito
Guadalajara de Buga	76111	132.138	21	15,89	93.664	2	SI
Soledad	08758	710.269	21	2,96	35.991	2	SI
Aguachica	20011	132.237	21	15,88	43.548	4	SI
La Plata	41396	67.536	20	29,61	19.588	6	SI
Barbosa	05079	62.506	20	32,00	12.646	4	SI

Fuente: INMLCF (2025), Lesiones por eventos de transporte. Colombia 2015-2024. Datos Abiertos Colombia, DANE. (2024). Proyecciones de población por área geográfica, periodo 2018–2042, RUNT (2024) Parque automotor registrado corte 2024, ONSV (2025), Índice de Fatalidad Municipal

De acuerdo con los insumos de la Tabla 49 y las reglas de valoración establecidas, la Tabla 50 presenta la calificación de cada criterio por municipio/distrito:

Tabla 50. Valoración de los criterios

Municipio	Víctimas Fatales (2024) Usuario de moto	Tasa Fatalidades usuarios de moto (100,000 hab)	Parque Automotor (Motocicletas)	Categoría de Municipio	Organismo de Tránsito
Bogotá D.C.	5	1	5	5	5
Cali	5	3	5	5	5
Medellín	5	1	1	5	5
Cartagena de Indias	5	3	3	5	5
Santa Marta	5	3	3	5	5
Villavicencio	5	3	3	5	5
Montería	5	3	3	5	5
Neiva	5	3	1	5	5
Barranquilla	5	1	1	5	5
Yopal	5	5	3	5	5
Bucaramanga	3	3	3	5	5
Valledupar	3	3	3	5	5
Barrancabermeja	3	3	3	5	5
Palmira	3	3	5	5	5
Ibagué	3	3	5	5	5
Pereira	3	3	5	5	5
San José de Cúcuta	3	1	3	5	5
Soacha	3	1	5	5	5
San Andrés de Tumaco	3	3	3	1	5
Pitalito	3	5	3	3	5
Popayán	3	3	3	5	5
Granada	3	5	3	1	5
Sincelejo	3	3	3	3	5
Caucasia	3	5	3	1	5
Candelaria	3	5	1	3	5
Bello	3	1	1	5	5
Espinal	3	5	3	3	5
Turbo	3	3	3	1	5
Armenia	3	3	3	5	5
Yumbo	3	3	1	5	5
Tuluá	3	3	5	3	5
Florencia	1	3	3	3	5
Tame	1	5	1	1	5

Municipio	Víctimas Fatales (2024) Usuario de moto	Tasa Fatalidades usuarios de moto (100,000 hab)	Parque Automotor (Motocicletas)	Categoría de Municipio	Organismo de Tránsito
Manizales	1	1	5	5	5
Valle del Guamuez	1	5	1	1	5
Floridablanca	1	1	5	5	5
Pasto	1	1	5	5	5
Guadalajara de Buga	1	3	3	3	5
Soledad	1	1	3	3	5
Aguachica	1	3	3	1	5
La Plata	1	5	1	1	5
Barbosa	1	5	1	1	5

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

Una vez aplicadas las ponderaciones definidas anteriormente, las valoraciones de la Tabla 50 se transforman en contribuciones ponderadas por criterio —por ejemplo, $5 \times 0,40 = 2,00$ para la tasa— y se suman para obtener el puntaje compuesto por municipio/distrito. La Tabla 51 presenta estas contribuciones y el total resultante para cada territorio.

Con base en este cómputo, Yopal registra el mayor puntaje (4,60), impulsado por su ubicación en el cuartil superior de tasa de fatalidad (2,00 puntos) y niveles altos en magnitud y exposición. En el siguiente escalón aparecen Cali, Pitalito y Espinal con 4,20; luego un grupo con 4,00 (Palmira, Ibagué, Pereira, Granada). Los demás municipios se distribuyen entre 3,80 y 2,40, de acuerdo con sus combinaciones de riesgo, exposición y criterios habilitantes. Estos totales constituyen la base para la selección final del municipio priorizado.

Tabla 51. Valores de evaluación

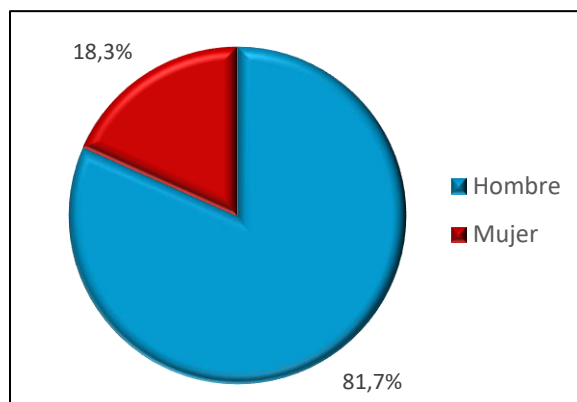
Municipio	Víctimas Fatales (2024) Usuario de moto	Tasa Fatalidades usuarios de moto (100,000 hab)	Parque Automotor (Motocicletas)	Categoría de Municipio	Organismo de Tránsito	Total
Bogotá D.C.	0,5	0,4	1	0,5	1	3,4
Cali	0,5	1,2	1	0,5	1	4,2
Medellín	0,5	0,4	0,2	0,5	1	2,6
Cartagena de Indias	0,5	1,2	0,6	0,5	1	3,8
Santa Marta	0,5	1,2	0,6	0,5	1	3,8
Villavicencio	0,5	1,2	0,6	0,5	1	3,8
Montería	0,5	1,2	0,6	0,5	1	3,8
Neiva	0,5	1,2	0,2	0,5	1	3,4
Barranquilla	0,5	0,4	0,2	0,5	1	2,6
Yopal	0,5	2	0,6	0,5	1	4,6
Bucaramanga	0,3	1,2	0,6	0,5	1	3,6
Valledupar	0,3	1,2	0,6	0,5	1	3,6
Barrancabermeja	0,3	1,2	0,6	0,5	1	3,6
Palmira	0,3	1,2	1	0,5	1	4
Ibagué	0,3	1,2	1	0,5	1	4
Pereira	0,3	1,2	1	0,5	1	4
San José de Cúcuta	0,3	0,4	0,6	0,5	1	2,8
Soacha	0,3	0,4	1	0,5	1	3,2
San Andrés de Tumaco	0,3	1,2	0,6	0,1	1	3,2
Pitalito	0,3	2	0,6	0,3	1	4,2
Popayán	0,3	1,2	0,6	0,5	1	3,6
Granada	0,3	2	0,6	0,1	1	4

Municipio	Víctimas Fatales (2024) Usuario de moto	Tasa Fatalidades usuarios de moto (100,000 hab)	Parque Automotor (Motocicletas)	Categoría de Municipio	Organismo de Tránsito	Total
Sincelejo	0,3	1,2	0,6	0,3	1	3,4
Caucasia	0,3	2	0,6	0,1	1	4
Candelaria	0,3	2	0,2	0,3	1	3,8
Bello	0,3	0,4	0,2	0,5	1	2,4
Espinal	0,3	2	0,6	0,3	1	4,2
Turbo	0,3	1,2	0,6	0,1	1	3,2
Armenia	0,3	1,2	0,6	0,5	1	3,6
Yumbo	0,3	1,2	0,2	0,5	1	3,2
Tuluá	0,3	1,2	1	0,3	1	3,8
Florencia	0,1	1,2	0,6	0,3	1	3,2
Tame	0,1	2	0,2	0,1	1	3,4
Manizales	0,1	0,4	1	0,5	1	3
Valle del Guamuez	0,1	2	0,2	0,1	1	3,4
Floridablanca	0,1	0,4	1	0,5	1	3
Pasto	0,1	0,4	1	0,5	1	3
Guadalajara de Buga	0,1	1,2	0,6	0,3	1	3,2
Soledad	0,1	0,4	0,6	0,3	1	2,4
Aguachica	0,1	1,2	0,6	0,1	1	3
La Plata	0,1	2	0,2	0,1	1	3,4
Barbosa	0,1	2	0,2	0,1	1	3,4

Fuente: Elaboración propia, Consorcio Prevención Motovial 2025

4.5.2 Análisis focal del municipio priorizado: Yopal — Casanare. Yopal es la capital del departamento de Casanare, ubicada en la región Orinoquia (Llanos Orientales), sobre el piedemonte de la cordillera Oriental y en la cuenca del río Cravo Sur. Presenta una altitud media cercana a 350 m s. n. m. y funciona como nodo urbano de articulación administrativa y de servicios para el piedemonte llanero, con una base económica asociada al comercio, los servicios y actividades agropecuarias y de hidrocarburos (Encyclopaedia Britannica, s. f.). Para 2024, la población estimada asciende a 192.468 habitantes (DANE–PPED, 2024)

Figura 205. Sexo de la víctima usuario de moto en el Municipio de Yopal

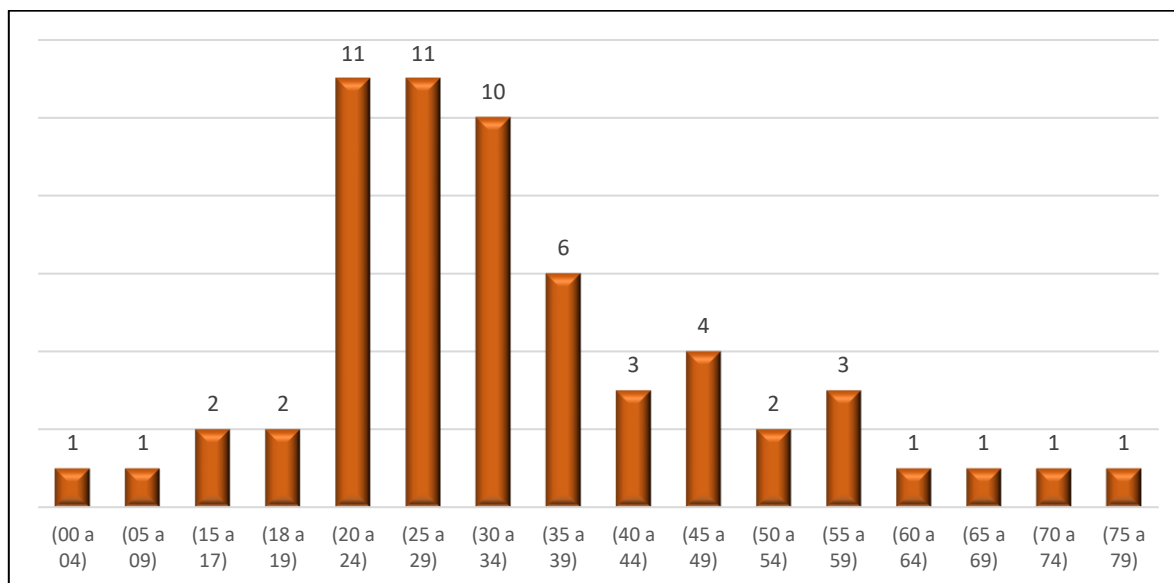


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

En 2024, Yopal registró 60 fatalidades de usuarios de motocicleta; el 81,6 % correspondió a hombres y el 18,4 % a mujeres (≈ 49 y 11 casos, respectivamente), es decir, una brecha de 63,2 puntos porcentuales y una razón hombre: mujer cercana a 4,4:1. La tasa de fatalidad municipal fue de 31,17 por cada 100.000 habitantes, valor coherente con una clasificación alta (5) en la valoración.

La distribución por edad se concentra en población joven: el 53,3% de las víctimas está entre 20–34 años, con picos en 20–24 y 25–29 (en conjunto 36,6%). En los grupos medios (35–54 años) se reúne otro 25,0%, mientras que los menores de 20 aportan 10,0% y las personas de 55 años y más concentran el 11,7% restante. En síntesis, la carga fatal se ubica principalmente en edades productivas, con clara preeminencia del tramo 20–29.

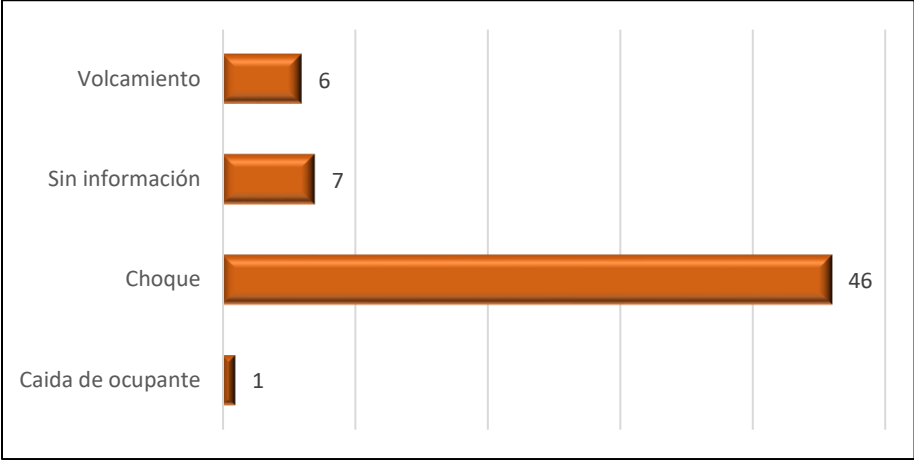
Figura 206. Rango de edad de la víctima usuario de moto en el Municipio de Yopal



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

La clase de siniestro mantiene el patrón observado a nivel nacional: predomina el choque como dinámica principal, concentrando 76,7% de los casos. Este perfil sugiere que la mayor parte de las fatalidades involucran interacciones con otros vehículos y escenarios típicos de conflicto (intersecciones, giros, cambios de carril o circulación en corredores con alta mezcla modal), donde pequeños desajustes de velocidad o maniobra se traducen en consecuencias graves para el motociclista. En un segundo plano aparece el volcamiento (10,0%), que suele asociarse a pérdidas de control aisladas —curvas, superficies irregulares, frenadas de emergencia— y, de forma marginal, la caída de ocupante (1,7%). Llama la atención el bloque “sin información” (11,7%), inusual para un territorio con organismo de tránsito activo, porque reduce la granularidad analítica necesaria para identificar patrones y priorizar puntos críticos. Este vacío apunta a fortalecer el diligenciamiento del IPAT, la trazabilidad entre atención en vía–INMLCF y los estándares de registro (campos obligatorios, control de calidad y cierre oportuno), de modo que cada fatalidad quede caracterizada con la clase correcta.

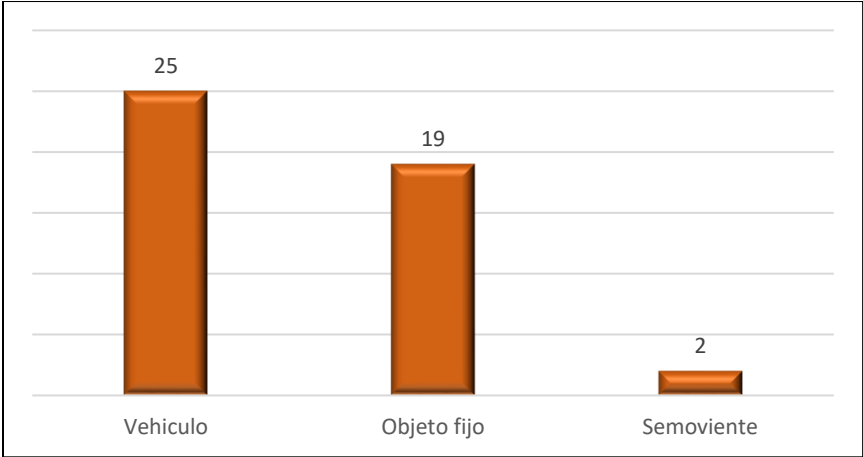
Figura 207. Clase de siniestro usuario de moto en el Municipio de Yopal



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

Del total de 46 fatalidades clasificadas como choque, el objeto de colisión se distribuye principalmente entre vehículo (54,3%), objeto fijo (41,3%) y, en menor medida, semoviente (4,4%). La preponderancia de colisiones contra vehículos sugiere escenarios de interacción típica —cruces, giros, cambios de carril, adelantamientos y circulación en corredores con mezcla modal— donde pequeñas desviaciones de velocidad o maniobra resultan especialmente lesivas para el motociclista. La proporción elevada de impactos con objetos fijos apunta a eventos de pérdida de control y salidas de la vía (bordillos, postes, árboles, defensas metálicas, cunetas), en contextos de visibilidad limitada, delineación insuficiente o condiciones superficiales adversas. El componente semoviente, aunque minoritario, indica exposición en tramos periurbanos o rurales con presencia de animales en calzada, especialmente relevante en horas de baja iluminación.

Figura 208. Objeto de colisión usuario de moto en el Municipio de Yopal

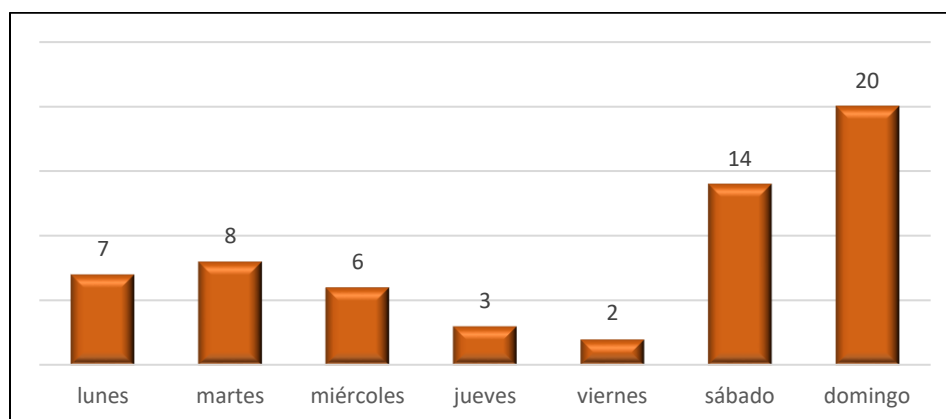


Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

El patrón semanal concentra las fatalidades en fin de semana, con sábado y domingo sumando 56,7% del total (sábado 23,3%, domingo 33,3%). Entre semana agrupan 43,3%, destacándose martes

(13,3%), lunes (11,7%) y miércoles (10,0%), mientras que jueves (5,0%) y viernes (3,3%) registran los menores niveles. Esta distribución sugiere mayor exposición y conflictividad al cierre de semana —coincidente con actividades recreativas y desplazamientos de retorno—; sin embargo, la ausencia de la hora del hecho impide verificar si el comportamiento está asociado principalmente a franjas nocturnas.

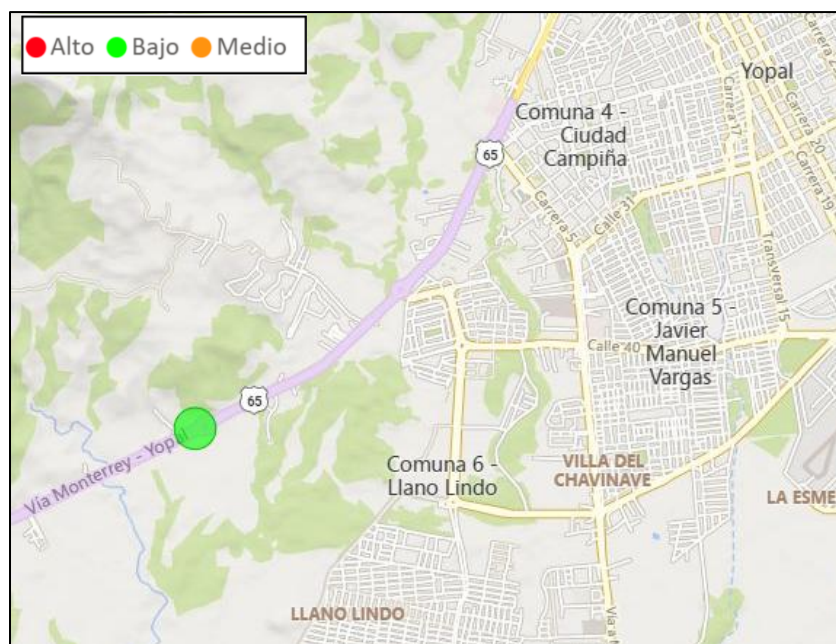
Figura 209. Día de la semana de la ocurrencia de la fatalidad usuario de moto en el Municipio de Yopal



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2025), Muertes por eventos de transporte. Colombia 2015-2024, Cifras definitivas. Datos Abiertos Colombia

A partir de la capa de tramos críticos para motociclistas en Yopal se identifica un único segmento con prioridad baja, localizado en el acceso occidental de la ciudad sobre la Vía Monterrey–Yopal (Ruta 65), entorno Comuna 6 – Llano Lindo, asociado al código de vía 6512.

Figura 210. Mapa de priorización de tramos críticos de motociclistas en el municipio de Yopal



Fuente: Adaptado de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), *Tramos críticos en motocicleta*, Geovisor de Seguridad Vial (2025).

El punto crítico se ubica en un tramo periurbano de transición rural-urbana, con función de acceso/atravesamiento y probables velocidades de operación altas respecto al tejido urbano contiguo. Como se parecía en el mapa, el entorno presenta taludes y franjas verdes adyacentes, lo que sugiere márgenes laterales expuestos y posibles limitaciones de visibilidad nocturna o en condiciones de lluvia.

En términos de composición y perfil, Yopal reproduce los rasgos estructurales del país: la mortalidad de motociclistas concentra la mayor carga y se caracteriza por predominio masculino y edades productivas. En 2024, el 53,3% de las víctimas en Yopal se ubica entre 20–34 años, lo que es coherente con la concentración nacional de fallecimientos en motociclistas (55,4% del total 2015–2024) y con la mayor exposición de varones jóvenes. Además, el fin de semana reúne 56,7% de los casos locales, un patrón compatible con incrementos de movilidad recreativa y retornos, y consistente con la aceleración regional observada en Llanos–Orinoquía en los últimos años.

En la dinámica del hecho, Yopal también se alinea con el contexto nacional: el choque es el tipo dominante (76,7% local frente a 81,2% para motociclistas a nivel país), seguido por eventos que sugieren pérdida de control (volcamientos y caídas). En Yopal, el detalle del choque muestra un peso importante de colisión con vehículo y impacto con objeto fijo, lo que combina dos mecanismos de riesgo centrales—interacción en entornos de cruce y salidas de vía en accesos/perímetros—, en sintonía con las proporciones nacionales de volcamientos (10,0%) y eventos sin contraparte (~5%). La principal divergencia es la brecha de información: Yopal registra 11,7% de casos sin clase reportada, superior al 3,1% nacional.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

El panorama nacional es consistente: la mayor carga de mortalidad recae en motociclistas, con dinámica dominada por el choque y un sesgo hacia varones jóvenes. Tras la anomalía de 2020, las cifras rebotaron y se estabilizaron en una meseta alta, mientras varias regiones mantuvieron incrementos recientes. Con este telón de fondo, la respuesta efectiva debe actuar sobre los lugares y momentos donde se concentran las energías de impacto y la exposición: accesos a las ciudades, travesías e intersecciones con mezcla modal, y los periodos de fin de semana.

En esos escenarios, las velocidades deben ser controlables. No basta con el límite señalado: el diseño ha de inducir el cumplimiento mediante portales urbanos que materialicen la transición rural-urbana, demarcación visible y antideslizante, elementos de calzado y control operativo estable —móvil y automatizado— orientado a días y franjas de mayor demanda. La escala adecuada es la del corredor, de extremo a extremo, para que la experiencia del usuario sea coherente y sostenida en el tiempo.

Donde los registros muestran choques contra vehículos y objetos fijos, conviene despejar y proteger márgenes, tratar obstáculos rígidos con soluciones compatibles con motociclistas, reforzar iluminación y visibilidad en aproximaciones y cruces, y ordenar maniobras con jerarquía clara de prioridad (canalizaciones, radios contenidos, tiempos de despeje). En accesos periurbanos, la combinación de velocidades altas con accesos laterales dispersos demanda restringir adelantamientos, canalizar giros y consolidar la función de travesía.

La operación debe atender al grupo etario predominante y a los periodos de mayor exposición, combinando vigilancia y control en el uso de casco certificado y pruebas de alcoholemia con acciones de visibilidad y conducción preventiva en corredores críticos. Todo ello se sostiene con gestión del dato: IPAT completo y oportuno, por ejemplo, trazabilidad con registros forenses y monitoreo de indicadores operativos (velocidad de operación, cumplimiento de casco y alcohol, variación de choques graves/impactos laterales). Así, diseño, operación y aprendizaje basado en evidencia se refuerzan mutuamente: menor probabilidad de choque por ordenamiento y control, menor severidad por velocidades razonables y márgenes seguros, y mayor capacidad de ajuste continuo.

5.1 ENFOQUE REGIONAL

El enfoque regional reconoce que los mismos factores que explican la mortalidad vial a escala nacional —predominio de motociclistas, choques como dinámica principal y mayor afectación de hombres jóvenes— se manifiestan de forma distinta según la estructura de la red, los patrones de viaje y las condiciones urbano-rurales de cada territorio. Por eso se analiza el **corredor completo** (accesos, travesías e intersecciones) y se actúa donde confluyen alta exposición y mayor probabilidad de lesiones graves: portales de entrada sin transición de velocidad, intersecciones con alta mezcla de modos y tramos con visibilidad limitada o elementos rígidos próximos a la calzada (postes, muros, árboles).

La región deja de ser un rótulo administrativo para convertirse en el plano operativo que traduce la evidencia en decisiones: ajustar límites y velocidades operativas a la función de la vía; establecer transiciones claras entre zonas rurales y urbanas; ordenar giros y accesos; mejorar visibilidad, demarcación y adherencia de la superficie; gestionar paraderos y estacionamiento en

borde de vía; y aplicar control de velocidad focalizado en los periodos de mayor demanda, con indicadores comparables y seguimiento entre territorios.

Central. Con volúmenes altos y crecimiento reciente, el riesgo se concentra en arterias metropolitanas y travesías intermunicipales con alta mezcla modal. Priorizar transiciones rurales–urbano con señalización progresiva y portales de entrada; reordenar intersecciones (canalizaciones, tiempos de despeje, radios de giro contenidos); y gestionar el entorno lateral (retiro/protección de postes, árboles y muros cercanos a la calzada). Complementar con control de velocidad móvil y automatizado en fines de semana y meses pico, verificando velocidad operacional (percentil 85) y reincidencia.

Eje Cafetero–Antioquia. La montaña y la intensidad de flujos exigen atención en curvas de ladera e intersecciones urbanas con alta interacción moto–vehículo. Implementar pavimentos con buena adherencia, delineación nocturna, chevrones, y ajuste de radios de giro para reducir pérdidas de control y conflictos de cruce. En corredores recreativos y accesos a cabeceras, reforzar uso de casco y controles de alcohol en fines de semana para disminuir la severidad.

Caribe. Con incrementos marcados y picos tempranos, el foco son corredores costeros y ejes de acceso largos que inducen exceso de velocidad. Aplicar calmado en travesías, iluminación en puntos de cruce y despeje visual en intersecciones; proteger obstáculos laterales (postes, árboles, defensas) para reducir la letalidad en salidas de vía. En temporadas de alta movilidad, sostener presencia operativa y medidas de visibilidad del motociclista (reflectivos, faro encendido).

Pacífico. Aunque la variación reciente es marginal, el riesgo se concentra en tramos urbanos con mezcla modal y conectores húmedos. Priorizar demarcación antideslizante, mantenimiento de superficie y drenaje, iluminación selectiva y ordenamiento de giros. Mantener controles regulares de fin de semana para evitar repuntes estacionales.

Santanderes. Meses pico extendidos y montaña media. Trabajar accesos urbanos y curvas con sonorizadores previos, delineadores y gestión de accesos laterales en travesías. Reforzar casco y alcoholemia en periodos de mayor movilidad, en complemento a la reducción de velocidades.

Llanos–Orinoquía. Con crecimiento reciente y alta participación de motociclistas, el énfasis está en accesos periurbanos y portales de capitales departamentales. Establecer transiciones claras rural–urbano, restricción de adelantamientos al aproximarse a zonas pobladas y mejora del entorno lateral para mitigar la severidad típica de calzadas rectas y rápidas. El control sábado–domingo resulta especialmente costo-efectivo.

Amazonía. Riesgo emergente y disperso. Aplicar estándares mínimos robustos: visibilidad y adherencia en travesías, iluminación puntual, despeje lateral y controles itinerantes en fines de semana. El monitoreo debe priorizar velocidad y casco en segmentos priorizados para ajustar rápidamente las medidas.

Seaflower. Incidencia baja pero volátil y estacional. Proteger accesos turísticos y travesías cortas con reducciones graduales de velocidad (señalización reforzada, elementos de calmado compatibles

con motocicletas) y controles focales en temporadas altas. Demarcación e iluminación sostenidas ayudan a mitigar choques severos en red insular y de sección estrecha.

La implementación regional debe ser continua y verificable: intervenir a escala de corredor, medir velocidades operacionales, cumplimiento de casco y alcohol, y la reducción de choques severos e impactos laterales; ajustar lo que no funcione y escalar lo que demuestre eficacia. Esto requiere coordinación entre autoridades locales y nacionales, programación de mantenimientos y una combinación de acciones rápidas —calmado, señalización, control— con obras estructurales donde sean necesarias. El resultado buscado es convergente para todas las regiones: menos probabilidad de choque por un tráfico mejor organizado, menor severidad cuando el error ocurre gracias a entornos que perdonan, y una capacidad instalada para aprender y corregir con base en datos, de modo que la mejora sea acumulativa y sostenible en el tiempo.

6. CONCLUSIONES

El análisis estadístico confirma que la mortalidad por siniestros viales en Colombia presenta un patrón persistente con **predominio del motociclista** entre las víctimas fatales. La mayor afectación recae en hombres en edades productivas y se concentra en fines de semana y horarios nocturnos. Además del choque contra otros vehículos, son frecuentes las salidas de vía y los impactos contra objetos fijos, lo que evidencia problemas de gestión de la velocidad, visibilidad, demarcación y condiciones de la superficie. También sugiere la necesidad de ordenar giros y accesos y de proteger o retirar elementos rígidos próximos a la calzada.

El panorama regional muestra que estos rasgos se manifiestan de forma distinta según la estructura de la red y los patrones de viaje. En Central, el riesgo se concentra en arterias metropolitanas y travesías intermunicipales; se requieren transiciones rurales–urbano, intersecciones reordenadas y gestión del entorno lateral. En Eje Cafetero–Antioquia, la combinación de orografía y flujos intensos prioriza curvas de ladera e intersecciones urbanas, con medidas de adherencia, delineación nocturna y radios de giro contenidos. En el Caribe, los incrementos estacionales en corredores costeros y accesos largos piden calmado en travesías, iluminación y protección de obstáculos laterales. En el Pacífico, el riesgo concentrado en tramos urbanos con mezcla modal demanda demarcación antideslizante, mantenimiento y drenaje y ordenamiento de giros. En Santanderes, los meses pico extendidos y la topografía exigen gestión de velocidades, accesos laterales y tratamiento de curvas. En Llanos–Orinoquía y Amazonía, con aumentos recientes y dispersión, son eficaces las transiciones claras rural–urbano, la restricción de adelantamientos al aproximarse a zonas pobladas y la mejora del entorno lateral, complementadas con controles itinerantes de fin de semana. En Seaflower, por su estacionalidad, conviene proteger accesos turísticos y travesías cortas con reducciones graduales de velocidad, demarcación e iluminación sostenidas.

La matriz multicriterio permitió priorizar con trazabilidad al equilibrar magnitud (fatalidades), riesgo (tasas), exposición (parque de motocicletas) y condiciones habilitantes (categoría municipal y organismo de tránsito), evitando sesgos por tamaño poblacional. Este puente entre el análisis nacional–regional y la focalización municipal facilita llevar la evidencia a decisiones operativas a escala de corredor. Al mismo tiempo, la presencia de registros “sin información” en clase del siniestro reafirma la necesidad de fortalecer el IPAT, mejorar la interoperabilidad con fuentes forenses y cerrar brechas de calidad para refinar la priorización y evaluar resultados.

Con base en lo anterior, la ruta de acción se centra en accesos, travesías e intersecciones: fijar límites y transiciones acordes con la función de la vía; mejorar visibilidad, demarcación y adherencia; gestionar giros y accesos; y proteger o reubicar elementos rígidos cercanos a la calzada. Ello debe acompañarse de control de velocidad móvil y automatizado en los periodos de mayor demanda y de un sistema de seguimiento con indicadores comparables (velocidad operacional, cumplimiento de casco y alcoholemia, y siniestros graves). Con intervenciones continuas, medición y ajustes iterativos, es posible reducir de forma sostenida la mortalidad asociada a motociclistas en el país y en cada región.

BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2024). *Anuario de siniestralidad vial 2023*. Bogotá, D. C. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/publicaciones/anuario-nacional-de-siniestralidad-vial-colombia-2023>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) – Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). (2025). *Índice de Fatalidad Municipal (IFM)*. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/indice-de-fatalidad-municipal>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022f). *Plan nacional de seguridad vial 2022–2031: Documento técnico de soporte*. Bogotá, D. C.: ANSV. <https://asesoriasaldia.com/wp-content/uploads/2024/03/Plan-Nacional-de-Seguridad-Vial-2022-2031.pdf>
- Colombia. Congreso de la República. (2002, 6 de agosto). *Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre)* [Ley].
- Colombia. Congreso de la República. (2012, 6 de julio). *Ley 1551 de 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios* [Ley].
- Colombia. Congreso de la República. (2022, 14 de julio). *Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban): Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de Sistema Seguro y se dictan otras disposiciones* [Ley].
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). *Proyecciones de Población y Estudios Demográficos (PPED), corte 2024* [Base de datos].
- Encyclopaedia Britannica. (s. f.). *Yopal* [Entrada enciclopédica]. <https://www.britannica.com/place/Yopal>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). (2025). *Muertes por eventos de transporte: Colombia, 2015–2024 (cifras definitivas)* [Conjunto de datos]. https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Muertes-por-eventos-de-transporte-Colombia-a-os-20/s65h-7665/about_data
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). (2025). *Lesiones por eventos de transporte: Colombia, 2015–2024* [Conjunto de datos]. https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Lesiones-por-eventos-de-transporte-Colombia-a-os-2/ezhf-hscf/about_data
- Ministerio de Transporte & Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022). *Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031*. Bogotá, D. C.: MinTransporte–ANSV.
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2024a). *Geoportal de Seguridad Vial* [Sitio web]. Agencia Nacional de Seguridad Vial. <https://geoportal-ansv-ansv.hub.arcgis.com/>
- Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (2024b). *Tramos críticos en motocicleta* [Aplicación cartográfica]. Agencia Nacional de Seguridad Vial. <https://geoportal-ansv-ansv.hub.arcgis.com/apps/51245d27616a4f6a8d7708b88b8cecf/explorer>

Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV). (2025). *Histórico de víctimas por actor vial* [Página web; cifras preliminares y definitivas]. Agencia Nacional de Seguridad Vial. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas>

Organización Mundial de la Salud; Naciones Unidas. (2021). *Plan mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030*. OMS. <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>

Organization, W. H. (2023). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517>

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). (2024). *Parque automotor registrado – Motocicletas (corte 2024)* [Base de datos].

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). (2025, 14 de febrero). *Boletín de prensa 001 de 2025: Balance del sector tránsito y transporte* [Comunicado de prensa].

ANEXOS

Anexo A: Tablero de visualización en Power Bi de usuarios de motocicleta lesionados por siniestros viales 2015-2024.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibmZlZGE5OTEtYzk3Yi00OTdkLTk4NzQtNWVjNTAxMWQ3N2I4IiwidCI6IjQwZTE2MjkzLWNhODQtNDdjNy1hOTM3LTg3YzljY2VjN2Q2NyIsImMiOiR9>

Anexo B: Tablero de visualización en Power Bi de usuarios de motocicleta fallecidos por siniestros viales 2015-2024.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibmZlZGE5OTEtYzk3Yi00OTdkLTk4NzQtNWVjNTAxMWQ3N2I4IiwidCI6IjQwZTE2MjkzLWNhODQtNDdjNy1hOTM3LTg3YzljY2VjN2Q2NyIsImMiOiR9>